BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ BÁN NỘI THẤT TẠI TIMBERTECH

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Lê Thị Kim Thoa

Sinh viên thực hiện: Phan Thị Yến Ngọc

Mã số sinh viên: 2321004044

Mã lớp học phần: 2611101058803

TPHCM, tháng 4 năm 2026

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ BÁN NỘI THẤT TẠI TIMBERTECH

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Lê Thị Kim Thoa

Sinh viên thực hiện: Phan Thị Yến Ngọc

Mã số sinh viên: 2321004044

Mã lớp học phần: 2611101058803

TPHCM, tháng 4 năm 2026

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN

Nhận xét của giảng viên hướng dẫn (chấm 1)	**Nhận xét của giảng viên phản biện (chấm 2)**
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
Điểm số:	Điểm số: .....
Điểm chữ:	Điểm chữ .....
TP.HCM, ngày… tháng 04 năm 2026	*TP.HCM, ngày… tháng 04 năm 2026*
Giảng viên	**Giảng viên**
Ký tên (ghi rõ họ tên)	**Ký tên (ghi rõ họ tên)**

LỜI CẢM ƠN

Bài đồ án môn ***Phân tích và thiết kế hướng đối tượng*** với đề tài: **"Phân tích và thiết kế hướng đối tượng quản lý bán nội thất tại TimberTech"** là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện và vận dụng những kiến thức đã tích lũy trong suốt học kỳ vừa qua. Để hoàn thành được đồ án này, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, em còn nhận được rất nhiều sự hỗ trợ và hướng dẫn tận tình từ quý thầy cô và nhà trường.

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Đại học Tài chính – Marketing, đặc biệt là Khoa Khoa học dữ liệu, đã tạo điều kiện học tập thuận lợi, cung cấp môi trường học tập hiện đại và tích cực, giúp chúng em có cơ hội phát triển kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến **Cô ThS. Lê Thị Kim Thoa** – **giảng viên môn *Phân tích và thiết kế hướng đối tượng***. Cô đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quan trọng về lập trình hướng đối tượng, phân tích hệ thống, thiết kế mô hình như UML (Use Case, Class Diagram, Sequence Diagram, …) cũng như cách áp dụng vào thực tế. Trong suốt quá trình làm đồ án, cô luôn hỗ trợ, góp ý chi tiết và giúp em định hướng rõ ràng hơn trong từng phần thực hiện.

Thông qua môn học này, em không chỉ hiểu rõ hơn về tư duy hướng đối tượng, cách phân tích và thiết kế hệ thống phần mềm một cách khoa học, mà còn rèn luyện được kỹ năng tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và làm việc với các mô hình hệ thống – đây sẽ là nền tảng quan trọng cho việc học tập và công việc sau này.

Mặc dù em đã cố gắng hoàn thiện bài đồ án một cách tốt nhất, nhưng do hạn chế về thời gian cũng như kinh nghiệm thực tế còn chưa nhiều, bài làm khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ quý thầy cô để em có thể tiếp tục hoàn thiện và nâng cao kiến thức của mình trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên

Phan Thị Yến Ngọc

MỤC LỤC

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN ..... **i**
LỜI CẢM ƠN ..... **ii**
MỤC LỤC ..... **iii**
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ..... **vi**
DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT ..... **vii**
DANH MỤC BẢNG ..... **viii**
DANH MỤC HÌNH ẢNH ..... **x**
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI **1**
1.1 Phát biểu bài toán 1
1.2 Mục tiêu hệ thống 4
1.3 Phạm vi hệ thống 5
1.4 Công cụ và ngôn ngữ thực hiện đề tài 6
CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG **8**
2.1 Quy trình nghiệp vụ 8
2.2 Yêu cầu hệ thống 12
2.2.1 Yêu cầu chức năng 12
2.2.2 Yêu cầu phi chức năng 14
2.3 Sơ đồ Usecase 14
2.3.1 Xác định các tác nhân, chức năng của hệ thống 14
2.3.2 Sơ đồ Usecase mức tổng thể 23
2.3.3 Sơ đồ Usecase mức chi tiết 24
2.3.4 Đặc tả Use case 29
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG **50**
3.1 Phân tích ca sử dụng (Sơ đồ hành vi) 50
3.1.1 Sơ đồ hoạt động 50
3.1.2 Sơ đồ tuần tự (pha sử dụng) 66
3.1.3 Sơ đồ cộng tác 77
3.2 Phân tích cấu trúc vật lý (sơ đồ lớp) 82

3.2.1 Xác định các lớp đối tượng dữ liệu cần lưu trữ (Lớp đối tượng)..... 82
3.2.2 Xác định mối quan hệ giữa các lớp đối tượng dữ liệu (MỐI KẾT HỢP)..... 91
3.2.3 Tạo thẻ CRC cho từng lớp đối tượng..... 95
3.2.4 Mô hình hoá sơ đồ class..... 112
3.3 Sơ đồ trạng thái..... 113
3.3.1 Sơ đồ trạng thái "Đơn đặt hàng"..... 113
3.3.2 Sơ đồ trạng thái "Hoá Đơn"..... 114
3.3.3 Sơ đồ trạng thái " Phiếu Xuất Kho"..... 114
3.3.4 Sơ đồ trạng thái "Phiếu Nhập Kho"..... 115
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG..... 116
4.1 Xác định các phần tử thiết kế (Các gói, các lớp thiết kế)..... 116
4.1.1 Gói quản lý người dùng..... 116
4.1.2 Gói Quản lý sản phẩm..... 117
4.1.3 Gói Quản lý khách hàng..... 118
4.1.4 Gói Quản lý bán hàng..... 119
4.1.5 Gói Quản lý kho..... 120
4.1.6 Gói Quản lý khuyến mãi..... 122
4.1.7 Gói Báo cáo..... 122
4.1.8 Gói Quản trị hệ thống..... 123
4.2 Thiết kế các pha sử dụng (Kiến trúc 3 tầng cho từng use case)..... 125
4.2.1 Kiến trúc lớp "Đăng Nhập"..... 125
4.2.2 Kiến trúc lớp "Quản lý sản phẩm"..... 125
4.2.3 Kiến trúc lớp "Quản lý hoá đơn"..... 126
4.2.4 Kiến trúc lớp "Quản lý Kho"..... 126
4.2.5 Kiến trúc lớp "Quản lý Phiếu Nhập Kho"..... 127
4.2.6 Kiến trúc lớp "Quản lý Khách Hàng"..... 127
4.2.7 Kiến trúc lớp "Quản lý Khuyến Mãi"..... 128
4.2.8 Kiến trúc lớp "Quản lý Báo cáo"..... 129
4.2.9 Kiến trúc lớp "Quản lý tài khoản"..... 130

4.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu 130
4.3.1 Tạo CSDL 130
4.3.2 Ràng buộc dữ liệu 157
4.3.3 Dữ liệu mẫu 172
4.3.4 Sơ đồ Diagram 187
4.4 Thiết kế kiến trúc vật lý 188
4.4.1 Sơ đồ thành phần 188
4.4.2 Sơ đồ triển khai 189
4.5 Chương trình mẫu 189
4.5.1 Tổng quan về sản phẩm 189
4.5.2 Yêu cầu về kỹ thuật 190
4.5.3 Thực hiện chương trình 191
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 224
5.1 Kết luận 224
5.2 Hướng phát triển 225
TÀI LIỆU THAM KHẢO 227

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa
1	UML	Unified Modeling Language
2	UC	Use Case
3	UI	User Interface
4	CSDL	Cơ sở dữ liệu
5	SQL	Structured Query Language
6	DAO	Data Access Object
7	CRC	Class – Responsibility – Collaboration
8	PK	Primary Key
9	FK	Foreign Key
10	API	Application Programming Interface
11	RBTV	Ràng buộc toàn vẹn
12	RDLC	Report Definition Language Client-side

DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT

STT	Thuật ngữ tiếng Anh	Thuật ngữ Tiếng Việt
1	Activity Diagram	Sơ đồ hoạt động
2	Sequence Diagram	Sơ đồ tuần tự
3	Communication Diagram	Sơ đồ cộng tác
4	Class Diagram	Sơ đồ lớp
5	State Machine Diagram / State Diagram	Sơ đồ trạng thái
6	Component Diagram	Sơ đồ thành phần
7	Deployment Diagram	Sơ đồ triển khai
8	Package Diagram	Sơ đồ gói
9	Report	Báo cáo
10	Trigger	Bộ kích hoạt

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2-1: Bảng xác định tác nhân 16
Bảng 2-2: Bảng mô tả Use case chi tiết 23
Bảng 2-3: Bảng đặc tả Use Case " Đăng nhập" hệ thống QLBH nội thất TimberTech 30
Bảng 2-4: Bảng đặc tả Use Case "Thêm sản phẩm" hệ thống QLBH nội thất TimberTech 32
Bảng 2-5: Bảng đặc tả Use Case "Đặt hàng" hệ thống QLBH nội thất TimberTech 34
Bảng 2-6: Bảng đặc tả Use Case "Thanh toán" hệ thống QLBH nội thất TimberTech 36
Bảng 2-7: Bảng đặc tả Use Case " Xử lý thanh toán" hệ thống QLBH nội thất TimberTech 38
Bảng 2-8: Bảng đặc tả Use Case " Thêm phiếu xuất kho" hệ thống QLBH nội thất TimberTech 39
Bảng 2-9: Bảng đặc tả Use Case " Tạo hoá đơn" hệ thống QLBH nội thất TimberTech . 41
Bảng 2-10: Bảng đặc tả Use Case " Xem báo cáo doanh thu" hệ thống QLBH nội thất TimberTech 42
Bảng 2-11: Bảng đặc tả Use Case "Đăng ký tài khoản" hệ thống QLBH nội thất TimberTech 44
Bảng 2-12: Bảng đặc tả Use Case "Tạo chương trình khuyến mãi" hệ thống QLBH nội thất TimberTec 47
Bảng 2-13: Bảng đặc tả Use Case "Cập nhật trạng thái đơn hàng" hệ thống QLBH nội thất TimberTech 49
Bảng 3-1: Bảng đặc tả lớp "Tài Khoản" 83
Bảng 3-2: Bảng đặc tả lớp "Khách Hàng" 83
Bảng 3-3: Bảng đặc tả lớp "Nhân Viên" 84
Bảng 3-4: Bảng đặc tả lớp "Danh Mục Sản Phẩm" 84
Bảng 3-5: Bảng đặc tả lớp "Sản Phẩm" 84
Bảng 3-6: Bảng đặc tả lớp "Giỏ Hàng" 85
Bảng 3-7: Bảng đặc tả lớp "Chi Tiết Giỏ Hàng" 85
Bảng 3-8: Bảng đặc tả lớp "Đơn Hàng" 86
Bảng 3-9: Bảng đặc tả lớp "Chi Tiết Đơn Hàng" 86
Bảng 3-10: Bảng đặc tả lớp "Thanh Toán" 86
Bảng 3-11: Bảng đặc tả lớp "Hoá Đơn" 87
Bảng 3-12: Bảng đặc tả lớp "Phiếu Nhập Kho" 87
Bảng 3-12: Bảng đặc tả lớp "Chi Tiết Phiếu Nhập" 88
Bảng 3-14: Bảng đặc tả lớp "Phiếu Xuất Kho" 88
Bảng 3-15: Bảng đặc tả lớp " Chi Tiết Phiếu Xuất" 89

Bảng 3-16: Bảng đặc tả lớp " Chi Tiết Khuyến Mãi" 89
Bảng 3-17: Bảng đặc tả lớp "Báo Cáo" 90
Bảng 3-18: Bảng mối quan hệ giữa các lớp đối tượng 94
Bảng 4-1: Cấu trúc bảng TAIKHOAN sau ánh xạ 140
Bảng 4-2: Cấu trúc bảng KHACHHANG sau ánh xạ 141
Bảng 4-3: Cấu trúc bảng NHANVIEN sau ánh xạ 142
Bảng 4-4: Cấu trúc bảng DANHMUCSANPHAM sau ánh xạ 142
Bảng 4-5: Cấu trúc bảng SANPHAM sau ánh xạ 143
Bảng 4-6: Cấu trúc bảng GIOHANG sau ánh xạ 143
Bảng 4-7: Cấu trúc bảng CHITIETGIOHANG sau ánh xạ 143
Bảng 4-8: Cấu trúc bảng DONHANG sau ánh xạ 144
Bảng 4-9: Cấu trúc bảngCHITIETDONHANG sau ánh xạ 145
Bảng 4-10: Cấu trúc bảng THANHTOAN sau ánh xạ 145
Bảng 4-11: Cấu trúc bảng HOADON sau ánh xạ 146
Bảng 4-12: Cấu trúc bảng PHIEUNHAPKHO sau ánh xạ 147
Bảng 4-13: Cấu trúc bảng CHITIETPHIEUNHAP sau ánh xạ 147
Bảng 4-14: Cấu trúc bảng PHIEUXUATKHO sau ánh xạ 148
Bảng 4-15: Cấu trúc bảng CHITIETPHIEUXUAT sau ánh xạ 148
Bảng 4-16: Cấu trúc bảng KHUYENMAI sau ánh xạ 149
Bảng 4-17: Cấu trúc bảng SANPHAM_KHUYENMAI sau ánh xạ 149
Bảng 4-18: Cấu trúc bảng BAOCAO sau ánh xạ 149
Bảng 4-19: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV1 157
Bảng 4-20: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV2 159
Bảng 4-21: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV3 160
Bảng 4-22: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV4 162
Bảng 4-23: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV5 163
Bảng 4-24: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV6 164
Bảng 4-25: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV7 166
Bảng 4-26: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV8 167
Bảng 4-27: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV9 169
Bảng 4-28: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV10 171

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2-1: Quy trình nghiệp vụ 8
Hình 2-2: Sơ đồ Use case mức tổng thể 23
Hình 2-3: Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý thông tin cá nhân 24
Hình 2-4: Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý tài khoản 24
Hình 2-5: Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý báo cáo doanh thu 25
Hình 2-6: Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý chương trình khuyến mãi 25
Hình 2-7: Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý phiếu xuất kho 26
Hình 2-8: Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý phiếu nhập kho 26
Hình 2-9: Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý đơn hàng 27
Hình 2-10: Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý khách hàng 27
Hình 2-11: Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý sản phẩm 28
Hình 2-12: Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý hoá đơn 28
Hình 2-13: Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý bán hàng theo KH và SP 29
Hình 3-1: Sơ đồ hoạt động "Đăng nhập" 50
Hình 3-2: Sơ đồ hoạt động "Thêm sản phẩm" 51
Hình 3-3: Sơ đồ hoạt động "Đặt hàng" 53
Hình 3-4: Sơ đồ hoạt động "Thanh toán" 54
Hình 3-5: Sơ đồ hoạt động "Xử lý thanh toán" 55
Hình 3-6: Sơ đồ hoạt động "Thêm phiếu xuất kho " 57
Hình 3-7: Sơ đồ hoạt động "Tạo hoá đơn" 59
Hình 3-8: Sơ đồ hoạt động "Xem báo cáo doanh thu" 60
Hình 3-9: Sơ đồ hoạt động "Đăng ký tài khoản" 61
Hình 3-10: Sơ đồ hoạt động "Tạo chương trình khuyến m" 63
Hình 3-11: Sơ đồ hoạt động "Cập nhật trạng thái đơn hàng" 64
Hình 3-12: Sơ đồ tuần tự chức năng "Đăng nhập" 66
Hình 3-13: Sơ đồ tuần tự chức năng "Thêm sản phẩm" 67
Hình 3-14: Sơ đồ tuần tự chức năng "Đặt hàng" 68
Hình 3-15: Sơ đồ tuần tự chức năng "Thanh toán" 69
Hình 3-16: Sơ đồ tuần tự chức năng "Xử lý thanh toán" 70
Hình 3-17: Sơ đồ tuần tự chức năng "Thêm phiếu xuất kho" 71
Hình 3-18: Sơ đồ tuần tự chức năng "Tạo hoá hơn" 72
Hình 3-19: Sơ đồ tuần tự chức năng "Xem báo cáo doanh thu" 73
Hình 3-20: Sơ đồ tuần tự chức năng "Đăng ký tài khoản" 74
Hình 3-21: Sơ đồ tuần tự chức năng "Tạo chương trình khuyến mãi" 75
Hình 3-22: Sơ đồ tuần tự chức năng "Cập nhật trạng thái đơn hàng" 76

Hình 3-23: Sơ đồ cộng tác chức năng “Đăng nhập” 77
Hình 3-24: Sơ đồ cộng tác chức năng “Thêm sản phẩm” 77
Hình 3-25: Sơ đồ cộng tác chức năng “Đặt hàng” 78
Hình 3-26: Sơ đồ cộng tác chức năng “Thanh toán” 78
Hình 3-27: Sơ đồ cộng tác chức năng “Xử lý thanh toán” 79
Hình 3-28: Sơ đồ cộng tác chức năng “Thêm phiếu xuất” 79
Hình 3-29: Sơ đồ cộng tác chức năng “Tạo hoá đơn” 80
Hình 3-30: Sơ đồ cộng tác chức năng “Xem báo cáo doanh thu” 80
Hình 3-31: Sơ đồ cộng tác chức năng “Đăng ký tài khoản” 81
Hình 3-32: Sơ đồ cộng tác chức năng “Tạo chương trình khuyến mãi” 81
Hình 3-33: Sơ đồ cộng tác chức năng “Cập nhật trạng thái đơn hàng” 82
Hình 3-34: Mặt trước thẻ CRC lớp “Tài Khoản” 95
Hình 3-35: Mặt sau thẻ CRC lớp “Tài Khoản” 95
Hình 3-36: Mặt trước thẻ CRC lớp “Khách Hàng” 96
Hình 3-37: Mặt sau thẻ CRC lớp “Khách Hàng” 96
Hình 3-38: Mặt trước thẻ CRC lớp “Nhân Viên” 97
Hình 3-39: Mặt sau thẻ CRC lớp “Nhân Viên” 97
Hình 3-40: Mặt trước thẻ CRC lớp “Danh mục sản phẩm” 98
Hình 3-41: Mặt sau thẻ CRC lớp “Danh mục sản phẩm” 98
Hình 3-42: Mặt trước thẻ CRC lớp “Sản Phẩm” 99
Hình 3-43: Mặt sau thẻ CRC lớp “Sản Phẩm” 99
Hình 3-44: Mặt trước thẻ CRC lớp “Giỏ Hàng” 100
Hình 3-45: Mặt sau thẻ CRC lớp “Giỏ Hàng” 100
Hình 3-46: Mặt trước thẻ CRC lớp “Chi tiết giỏ hàng” 101
Hình 3-47: Mặt sau thẻ CRC lớp “Chi tiết giỏ hàng” 101
Hình 3-48: Mặt trước thẻ CRC lớp “Đơn hàng” 102
Hình 3-49: Mặt sau thẻ CRC lớp “Đơn hàng” 102
Hình 3-50: Mặt trước thẻ CRC lớp “Chi tiết đơn hàng” 103
Hình 3-51: Mặt sau thẻ CRC lớp “Chi tiết đơn hàng” 103
Hình 3-52: Mặt trước thẻ CRC lớp “Thanh toán” 104
Hình 3-53: Mặt sau thẻ CRC lớp “Thanh toán” 104
Hình 3-54: Mặt trước thẻ CRC lớp “Hoá Đơn” 105
Hình 3-55: Mặt sau thẻ CRC lớp “Hoá Đơn” 105
Hình 3-56: Mặt trước thẻ CRC lớp “Phiếu Nhập Kho” 106
Hình 3-57: Mặt sau thẻ CRC lớp “Phiếu Nhập Kho” 106
Hình 3-58: Mặt trước thẻ CRC lớp “Phiếu Nhập Kho” 107
Hình 3-59: Mặt sau thẻ CRC lớp “Phiếu Nhập Kho” 107

Hình 3-60: Mặt trước thẻ CRC lớp “Phiếu Nhập Kho” 108
Hình 3-61: Mặt sau thẻ CRC lớp “Phiếu Nhập Kho” 108
Hình 3-62: Mặt trước thẻ CRC lớp “Chi tiết phiếu xuất” 109
Hình 3-63: Mặt sau thẻ CRC lớp “Chi tiết phiếu xuất” 109
Hình 3-64: Mặt trước thẻ CRC lớp “Khuyến Mãi” 110
Hình 3-65: Mặt sau thẻ CRC lớp “Khuyến Mãi” 110
Hình 3-66: Mặt trước thẻ CRC lớp “Khuyến Mãi” 111
Hình 3-67: Mặt sau thẻ CRC lớp “Khuyến Mãi” 111
Hình 3-68: Sơ đồ Class 112
Hình 3-69: Sơ đồ trạng thái “Đơn đặt hàng” 113
Hình 3-70: Sơ đồ trạng thái “Hoá Đơn” 114
Hình 3-71: Sơ đồ trạng thái “Phiếu Xuất Kho” 114
Hình 3-72: Sơ đồ trạng thái “Phiếu Nhập Kho” 115
Hình 4-1: Sơ đồ gói ..... **Error! Bookmark not defined.**
Hình 4-2: Kiến trúc lớp “Đăng Nhập” 125
Hình 4-3: Kiến trúc lớp “Quản lý sản phẩm” 125
Hình 4-4: Kiến trúc lớp “Quản lý hoá đơn” 126
Hình 4-5: Kiến trúc lớp “Quản lý kho” 126
Hình 4-6: Kiến trúc lớp “Quản lý Phiếu nhập kho” 127
Hình 4-7: Kiến trúc lớp “Quản lý Khách hàng” 127
Hình 4-8: Kiến trúc lớp “Quản lý Khuyến mãi” 128
Hình 4-9: Kiến trúc lớp “Quản lý Báo cáo” 129
Hình 4-10: Kiến trúc lớp “Quản lý Tài khoản” 130
Hình 4-11: Mối quan hệ giữa bảng TaiKhoan và bảng KhachHang sau khi ánh xạ 131
Hình 4-12: Mối quan hệ giữa bảng TaiKhoan và bảng NhanVien sau khi ánh xạ 131
Hình 4-13: Mối quan hệ giữa bảng DanhMucSanPham và bảng SanPham sau khi ánh xạ 132
Hình 4-14: Mối quan hệ giữa bảng KhachHang và bảng DonHang sau khi ánh xạ 132
Hình 4-15: Mối quan hệ giữa bảng NhanVien và bảng ThanhToan sau khi ánh xạ..... 133
Hình 4-16: Mối quan hệ giữa bảng NhanVien và bảng HoaDon sau khi ánh xạ 133
Hình 4-17: Mối quan hệ giữa bảng NhanVien và bảng PhieuNhapKho sau khi ánh xạ . 134
Hình 4-18: Mối quan hệ giữa bảng NhanVien và bảng PhieuXuatKho sau khi ánh xạ .. 134
Hình 4-19: Mối quan hệ giữa bảng NhanVien và bảng BaoCao sau khi ánh xạ 135
Hình 4-20: Mối quan hệ giữa bảng DonHang và bảng ThanhToan sau khi ánh xạ 135
Hình 4-21: Mối quan hệ giữa bảng DonHang và bảng HoaDon sau khi ánh xạ 136
Hình 4-22 : Mối quan hệ giữa bảng DonHang và bảng PhieuXuatKho sau khi ánh xạ.. 136
Hình 4-23 : Mối quan hệ giữa bảng KhuyenMai và bảng SanPham sau khi ánh xạ..... 137

Hình 4-24 : Mối quan hệ giữa bảng KhachHang và bảng GioHang sau khi ánh xạ 138
Hình 4-25 : Mối quan hệ giữa bảng GioHang và bảng ChiTiet GioHang sau khi ánh xạ 138
Hình 4-26 : Mối quan hệ giữa bảng DonHang và bảng ChiTiet DonHang sau khi ánh xạ 139
Hình 4-27 : Mối quan hệ giữa bảng PhieuNhapKho và bảng ChiTietPhieuNhap sau khi ánh xạ 139
Hình 4-28 : Mối quan hệ giữa bảng PhieuXuatKho và bảng ChiTietPhieuXuat sau khi ánh xạ 140
Hình 4-29 : Trigger kiểm tra ràng buộc vai trò tài khoản của khách hàng 158
Hình 4-30 : Kiểm thử hoạt động ràng buộc 1 158
Hình 4-31 : Trigger kiểm tra ràng buộc vai trò tài khoản phù hợp với chức danh nhân viên 159
Hình 4-32 : Kiểm thử hoạt động ràng buộc 2 160
Hình 4-33 : Trigger kiểm tra ràng buộc ngày đăng ký khách hàng không được trước ngày tạo tài khoản 161
Hình 4-34: Kiểm thử hoạt động ràng buộc 3 161
Hình 4-35: Trigger kiểm tra ràng buộc thành tiền tạm tính của chi tiết giỏ hàng 162
Hình 4-36: Kiểm thử hoạt động ràng buộc 4 163
Hình 4-37: Trigger kiểm tra ràng buộc thành tiền của chi tiết đơn hàng 163
Hình 4-38: Kiểm thử hoạt động ràng buộc 5 164
Hình 4-39: Trigger kiểm tra ràng buộc tổng tiền đơn hàng bằng tổng thành tiền các chi tiết đơn hàng 165
Hình 4-40: Kiểm thử hoạt động ràng buộc 6 165
Hình 4-41: Trigger kiểm tra ràng buộc số tiền thanh toán phải bằng tổng tiền đơn hàng 166
Hình 4-42: Kiểm thử hoạt động ràng buộc 7 166
Hình 4-43: Trigger kiểm tra ràng buộc trạng thái thanh toán phù hợp với phương thức thanh toán và ngày thanh toán 168
Hình 4-44: Kiểm thử hoạt động ràng buộc 8 168
Hình 4-45: Trigger kiểm tra ràng buộc ngày lập hóa đơn không được trước ngày đặt hàng 169
Hình 4-46: Kiểm thử hoạt động ràng buộc 9 170
Hình 4-47: Trigger kiểm tra ràng buộc số lượng xuất kho không được vượt quá số lượng đặt trong đơn hàng 171
Hình 4-48: Kiểm thử hoạt động ràng buộc 10 171
Hình 4-49: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng TAIKHOAN của khách hàng 172

Hình 4-50: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng TAIKHOAN của nhân viên 172
Hình 4-51: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng TAIKHOAN của khách hàng 172
Hình 4-52: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng TAIKHOAN của nhân viên 173
Hình 4-53: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng KHACHHANG 174
Hình 4-54: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng KHACHHANG 174
Hình 4-55: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng NHANVIEN 174
Hình 4-56: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng NHANVIEN 175
Hình 4-57: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng DANHMUCSANPHAM 175
Hình 4-58: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng DANHMUCSANPHAM 175
Hình 4-59: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng SANPHAM 176
Hình 4-60: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng SANPHAM 176
Hình 4-61: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng GIOHANG 176
Hình 4-62: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng GIOHANG 177
Hình 4-63: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng CHITIETGIOHANG 177
Hình 4-64: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng CHITIETGIOHANG 178
Hình 4-65: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng DONHANG 178
Hình 4-66: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng DONHANG 179
Hình 4-67: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng CHITIETDONHANG 179
Hình 4-68: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng CHITIETDONHANG 180
Hình 4-69: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng THANHTOAN 180
Hình 4-70: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng THANHTOAN 181
Hình 4-71: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng HOADON 181
Hình 4-72: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng HOADON 181
Hình 4-73: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng PHIEUNHAPKHO 182
Hình 4-74: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng PHIEUNHAPKHO 182
Hình 4-75: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng CHITIETPHIEUNHAP 182
Hình 4-76: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng CHITIETPHIEUNHAP 183
Hình 4-77: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng PHIEUXUATKHO 183
Hình 4-78:Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng PHIEUXUATKHO 184
Hình 4-79: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng CHITIETPHIEUXUAT 184
Hình 4-80: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng CHITIETPHIEUXUAT 185
Hình 4-81: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng KHUYENMAI 185
Hình 4-82: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng KHUYENMAI 185
Hình 4-83: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng SANPHAM_KHUYENMAI 185
Hình 4-84: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng SANPHAM_KHUYENMAI 186
Hình 4-85: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng BAOCAO 186
Hình 4-86: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng BAOCAO 186

Hình 4-87: Sơ đồ Diagram 187
Hình 4-88: Sơ đồ thành phần 188
Hình 4-89: Sơ đồ triển khai 189
Hình 4-90: Giao diện đăng nhập 192
Hình 4-91: Thông báo đăng nhập thành công 192
Hình 4-92: Thông báo đăng nhập không thành công 193
Hình 4-93: Giao diện Form chính 193
Hình 4-94: Tab tệp 194
Hình 4-95: Giao diện truy vấn lệnh SQL 195
Hình 4-96: Giao diện giới thiệu về hệ thống 196
Hình 4-97: Giao diện "Quản lý sản phẩm" 196
Hình 4-97: Giao diện thực hiện chức năng Thêm sản phẩm 197
Hình 4-98: Thông báo thêm sản phẩm thành công 198
Hình 4-98: Dữ liệu sau khi thêm sản phẩm thành công 198
Hình 4-99: Nhập thông tin sản phẩm cần sửa 199
Hình 4-100: Thông báo xác nhận sửa sản phẩm 199
Hình 4-101: Thông báo sửa sản phẩm thành công 200
Hình 4-102: Dữ liệu sau khi sửa sản phẩm thành công 200
Hình 4-103: Chọn dữ liệu sản phẩm cần xoá 201
Hình 4-104: Thông báo xác nhận Xoá 201
Hình 4-105: Thông báo Xoá sản phẩm thành công 202
Hình 4-106: Nhập thông tin sản phẩm cần tìm 203
Hình 4-107: Dữ liệu sau khi nhấn nút Tìm kiếm 203
Hình 4-108: Giao diện "Quản lý khách hàng" 204
Hình 4-109: Giao diện thực hiện xuất excel 205
Hình 4-110: Thông báo xuất excel thành công 206
Hình 4-111: Giao diện « Quản lý đơn hàng » 206
Hình 4-112: Nhập thông tin đơn hàng cần sửa 207
Hình 4-113: Thông báo sửa đơn hàng thành công 208
Hình 4-114: Dữ liệu sau khi sửa đơn hàng 208
Hình 4-114: Thực hiện và trả kết quả tìm kiếm đơn hàng 209
Hình 4-115: Giao diện "Quản lý Phiếu nhập kho" 209
Hình 4-116: Giao diện "Quản lý Phiếu xuất kho" 210
Hình 4-117: Giao diện "Quản lý Hoá đơn" 211
Hình 4-118: Giao diện "Quản lý Báo cáo" 212
Hình 4-119: Thiết kế Report của Hoá Đơn 213
Hình 4-120: Kết quả xuất báo cáo Hoá Đơn 214

Hình 4-121: Báo cáo Hoá Đơn 215
Hình 4-122: Thiết kế Report của Đơn hàng 215
Hình 4-123: Kết quả xuất báo cáo Đơn hàng 216
Hình 4-124: Báo cáo Đơn hàng 217
Hình 4-125: Thiết kế Report Phiếu nhập kho 217
Hình 4-126: Kết quả xuất báo cáo chứng từ Phiếu nhập kho 218
Hình 4-127: Báo cáo chứng từ Phiếu nhập kho 219
Hình 4-128: Thiết kế Report Phiếu xuất kho 219
Hình 4-129: Kết quả báo cáo chứng từ Phiếu xuất kho 220
Hình 4-130: Báo cáo chứng từ Phiếu xuất kho 221
Hình 4-131: Trục quang doanh thu trên biểu đồ cột 222
Hình 4-132: Trục quang doanh thu trên biểu đồ đường 222
Hình 4-133: Trục quang doanh thu trên biểu đồ tròn 223

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Phát biểu bài toán

Hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc áp dụng các hệ thống quản lý vào hoạt động kinh doanh đang trở thành xu hướng tất yếu đối với các doanh nghiệp. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh nội thất, khi số lượng sản phẩm, khách hàng và đơn hàng ngày càng tăng, việc quản lý thủ công hoặc sử dụng các công cụ rời rạc sẽ gây ra nhiều khó khăn và sai sót.

TimberTech là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm nội thất, đặc biệt là các dòng sàn gỗ nội thất với nhiều loại như: sàn gỗ tự nhiên, sàn gỗ công nghiệp, sàn gỗ ngoài trời và các mặt hàng liên quan đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thông qua nhiều hình thức như bán hàng trực tiếp tại cửa hàng, tư vấn qua hotline và tiếp nhận đơn đặt hàng trực tuyến.

Trong quá trình hoạt động, khi quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng, số lượng sản phẩm, khách hàng và đơn hàng tăng lên đáng kể, phương thức quản lý thủ công hoặc sử dụng các công cụ rời rạc có rất nhiều hạn chế. Nếu chưa có một hệ thống quản lý thống nhất, doanh nghiệp sẽ gặp phải một số vấn đề như:

- Thông tin sản phẩm và số lượng tồn kho không được cập nhật kịp thời
- Khó theo dõi tình trạng xử lý của đơn hàng
- Thông tin khách hàng phân tán, khó quản lý
- Dễ xảy ra sai sót trong quá trình xử lý và tổng hợp dữ liệu
- Việc lập báo cáo còn chậm và thiếu chính xác

Xuất phát từ thực tế đó, TimberTech đặt ra yêu cầu "**Xây dựng hệ thống quản lý bán hàng nội thất tại TimberTech"**, nhằm hỗ trợ toàn diện cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

❖ Các chức năng chính của hệ thống

Hệ thống được xây dựng để hỗ trợ các chức năng cơ bản sau:

- Quản lý thông tin sản phẩm và danh mục sản phẩm
- Quản lý thông tin khách hàng
- Hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm, thêm vào giỏ hàng và đặt hàng
- Quản lý đơn hàng và theo dõi trạng thái xử lý
- Quản lý kho hàng (nhập kho, xuất kho, tồn kho)
- Quản lý thanh toán và hóa đơn
- Quản lý các chương trình khuyến mãi
- Quản lý tài khoản người dùng và phân quyền
- Lập các báo cáo như doanh thu, bán hàng và tồn kho

Bên cạnh các chức năng phục vụ khách hàng, hệ thống cũng cần đáp ứng yêu cầu quản lý nội bộ của doanh nghiệp. Cụ thể:

- **Nhân viên bán hàng:** Có thể đăng nhập hệ thống, tìm kiếm sản phẩm theo mã hoặc tên, tạo đơn bán hàng (đối với các đơn đặt qua hotline), quản lý đơn hàng, quản lý sản phẩm nội thất, quản lý thông tin khách hàng và lập các báo cáo bán hàng.
- **Nhân viên kho:** Chịu trách nhiệm quản lý kho hàng, theo dõi số lượng tồn kho, lập phiếu nhập – xuất kho, cập nhật tình trạng xử lý đơn hàng và lập báo cáo kho.
- **Nhân viên kế toán:** Thực hiện quản lý tài chính, theo dõi và xử lý các giao dịch thanh toán, quản lý hóa đơn và lập báo cáo tài chính, doanh thu.
- **Ban quản lý và quản trị viên hệ thống:** Thực hiện quản lý tài khoản người dùng, phân quyền truy cập theo vai trò, quản lý chương trình khuyến mãi, sao lưu dữ liệu và giám sát hoạt động của toàn hệ thống.

Do hệ thống phục vụ nhiều đối tượng người dùng với các vai trò khác nhau, việc phân quyền truy cập hợp lý và đảm bảo an toàn dữ liệu là yêu cầu quan trọng. Đồng thời, hệ thống cần có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, giúp người dùng thao tác thuận tiện và nâng cao hiệu quả sử dụng trong thực tế.

❖ Các lớp đối tượng chính và thuộc tính tiêu biểu: Hệ thống được phân tích theo hướng đối tượng với các lớp chính sau

- **SanPham**: MaSP, TenSP, DonGia, SoLuongTon, MoTa, TrangThai, MaDanhMuc
- **DanhMucSanPham**: MaDanhMuc, TenDanhMuc, MoTa
- **KhachHang**: MaKH, HoTen, SoDienThoai, Email, DiaChi
- **NhanVien**: MaNV, HoTen, ChucVu, SoDienThoai, Email
- **TaiKhoan**: TenDangNhap, MatKhau, VaiTro, TrangThai
- **DonHang**: MaDonHang, NgayDat, TongTien, TrangThai, DiaChiGiaoHang, MaKH
- **ChiTietDonHang**: MaDonHang, MaSP, SoLuong, DonGia
- **GioHang**: MaGioHang, MaKH
- **ChiTietGioHang:** MaGioHang, MaSanPham, DonGiaThoiDiemThem, SoLuong, ThanhToanTamTinh
- **HoaDon**: MaHoaDon, NgayLap, TongTien, TrangThaiThanhToan
- **ThanhToan**: MaThanhToan, PhuongThucThanhToan, SoTien, TrangThai
- **PhieuNhapKho**: MaPNK, NgayNhap, TongSoLuong, MaNV
- **ChiTietPhieuNhap:**MaPhieuNhap, MaSanPham, DonGiaNhap, SoLuongNhap, ThanhTienNhap
- **PhieuXuatKho**: MaPXK, NgayXuat, TongSoLuong, MaDonHang
- **ChiTietPhieuXuatKho**: MaPhieuXuat, MaSanPham, SoLuongXuat, GhiChu
- **KhuyenMai**: MaKhuyenMai, TenKhuyenMai, GiaTri, NgayBatDau, NgayKetThuc
- **BaoCao**: MaBaoCao, TenBaoCao, NgayLap, NoiDung

1.2 Mục tiêu hệ thống

Hệ thống quản lý bán hàng nội thất TimberTech được xây dựng nhằm hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh, giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả hơn các nghiệp vụ liên quan đến bán hàng, sản phẩm, khách hàng, kho hàng và tài chính. Các mục tiêu cụ thể của hệ thống bao gồm:

- **Hỗ trợ quản lý bán hàng**: Giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm, xem thông tin sản phẩm nội thất, quản lý giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán; đồng thời hỗ trợ nhân viên trong việc tạo và xử lý đơn hàng nhanh chóng, chính xác.
- **Quản lý thông tin sản phẩm nội thất**: Lưu trữ và cập nhật đầy đủ thông tin sản phẩm như mã sản phẩm, tên sản phẩm, danh mục, giá bán, khuyến mãi và số lượng tồn kho, giúp việc quản lý sản phẩm được tập trung và thuận tiện hơn.
- **Quản lý khách hàng**: Lưu trữ thông tin khách hàng và lịch sử mua hàng, hỗ trợ nhân viên trong công tác chăm sóc khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ.
- **Quản lý đơn hàng**: Hỗ trợ theo dõi và cập nhật trạng thái đơn hàng từ khi được tạo đến khi hoàn tất, giúp kiểm soát quá trình bán hàng và xử lý đơn hiệu quả.
- **Quản lý kho hàng**: Theo dõi số lượng tồn kho của các sản phẩm nội thất, hỗ trợ lập phiếu nhập – xuất kho và cập nhật tình trạng kho hàng, hạn chế tình trạng thiếu hoặc dư thừa hàng hóa.
- **Quản lý thanh toán và hóa đơn**: Hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán như thanh toán khi nhận hàng và thanh toán chuyển khoản; quản lý hóa đơn bán hàng và theo dõi các giao dịch thanh toán.
- **Quản lý chương trình khuyến mãi**: Quản lý thông tin khuyến mãi, thiết lập và áp dụng các chương trình ưu đãi cho sản phẩm hoặc đơn hàng.
- **Hỗ trợ báo cáo và thống kê**: Cung cấp các báo cáo về doanh thu, bán hàng theo sản phẩm và khách hàng, tình trạng tồn kho, giúp ban quản lý nắm bắt tình hình kinh doanh và đưa ra quyết định kịp thời.

- **Quản lý người dùng và phân quyền**: Hỗ trợ quản lý tài khoản người dùng theo từng vai trò (khách hàng, nhân viên bán hàng, nhân viên kho, kế toán, quản trị viên), đảm bảo phân quyền truy cập hợp lý và an toàn dữ liệu.
- **Nâng cao hiệu quả và trải nghiệm người dùng**: Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, giúp người dùng thao tác thuận tiện, giảm sai sót và nâng cao hiệu quả làm việc.

1.3 Phạm vi hệ thống

❖ Phạm vi về mặt phần mềm

Hệ thống được triển khai dưới dạng:

- Website bán hàng trực tuyến cho khách hàng, hỗ trợ tra cứu sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi đơn hàng
- Hệ thống quản trị (Admin) dành cho nhân viên và ban quản lý thực hiện các nghiệp vụ quản lý và vận hành

Hệ thống cho phép truy cập thông qua trình duyệt web trên các thiết bị như máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng.

❖ Phạm vi về nghiệp vụ

- Quản lý thông tin sản phẩm và danh mục sản phẩm nội thất
- Quản lý khách hàng và tài khoản người dùng
- Hỗ trợ khách hàng tìm kiếm sản phẩm, thêm vào giỏ hàng và đặt hàng trực tuyến
- Quản lý và xử lý đơn hàng (bao gồm đơn online và đơn do nhân viên tạo)
- Quản lý kho hàng (nhập kho, xuất kho, tồn kho)
- Quản lý thanh toán và hóa đơn
- Quản lý chương trình khuyến mãi
- Quản lý người dùng và phân quyền hệ thống
- Lập báo cáo doanh thu, bán hàng và tồn kho

❖ Đối tượng sử dụng hệ thống

Hệ thống phục vụ các nhóm người dùng sau:

- **Khách hàng vãng lai:** Tra cứu sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm và đăng ký tài khoản.
- **Khách hàng:** Truy cập website để tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng và theo dõi đơn hàng
- **Nhân viên bán hàng:**Quản lý đơn hàng, hỗ trợ khách hàng, tạo đơn hàng (tại quầy/hotline)
- **Nhân viên kho:** Quản lý tồn kho, thực hiện nhập – xuất kho
- **Nhân viên kế toán:** Quản lý thanh toán, hóa đơn và công nợ
- **Quản trị viên / Ban quản lý:** Quản lý hệ thống, phân quyền người dùng và theo dõi báo cáo

❖ Giới hạn phạm vi hệ thống

Trong phạm vi đồ án, hệ thống không đi sâu vào:

- Quản lý vận chuyển và giao nhận chi tiết
- Quản lý chuỗi cung ứng hoặc sản xuất nội thất
- Tích hợp API thực tế với ngân hàng hoặc bên thứ ba
- Quản lý nhiều chi nhánh, nhiều kho hoặc mô hình doanh nghiệp phân tán
- Xử lý các nghiệp vụ kế toán chuyên sâu ngoài phạm vi ghi nhận thanh toán, hóa đơn và công nợ cơ bản

1.4 Công cụ và ngôn ngữ thực hiện đề tài

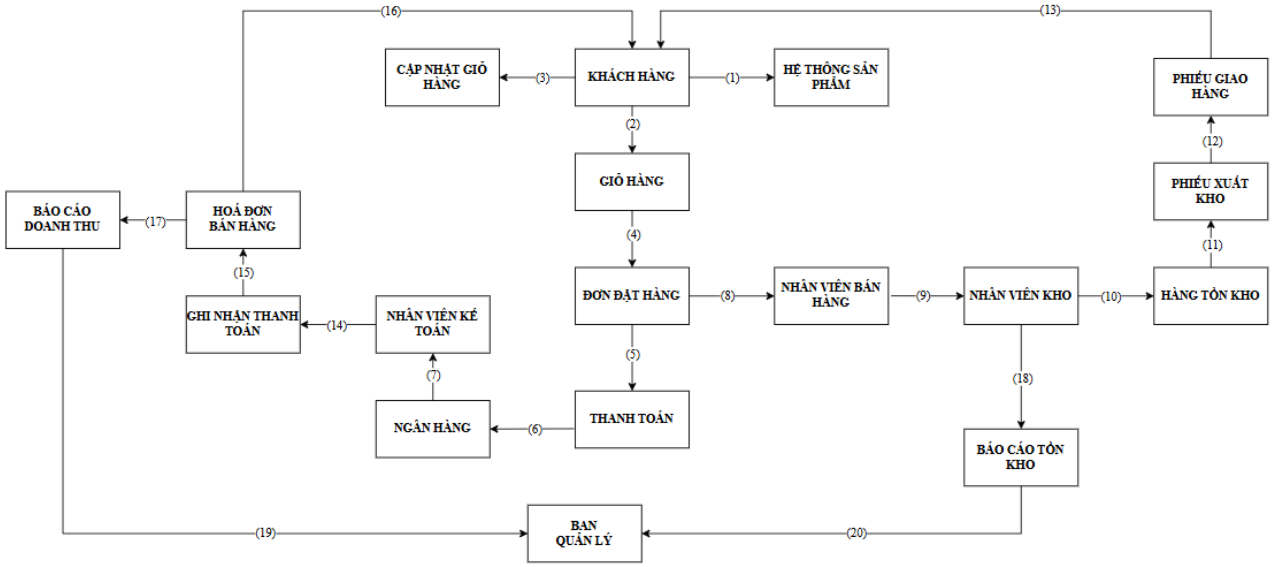
Hệ thống được xây dựng với các công cụ sau:

- Ngôn ngữ mô hình hóa: UML
- Công cụ vẽ sơ đồ: Draw.io, Enterprise Architect

- Cơ sở dữ liệu: SQL Server
- Môi trường phát triển: Visual Studio

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG

2.1 Quy trình nghiệp vụ



Hình 2-1: Quy trình nghiệp vụ

(1) Khách hàng/Khách hàng vãng lai → Hệ thống sản phẩm

Khách hàng hoặc khách hàng vãng lai truy cập hệ thống để tìm kiếm, xem danh mục và xem chi tiết các sản phẩm nội thất. Ở bước này, người dùng có thể tham khảo các thông tin như tên sản phẩm, giá bán, mô tả, hình ảnh, danh mục và tình trạng kinh doanh của sản phẩm trước khi đưa ra quyết định mua hàng.

(2) Khách hàng → Giỏ hàng

Khi tìm được sản phẩm phù hợp, khách hàng thực hiện thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Hệ thống sẽ ghi nhận thông tin sản phẩm được chọn, số lượng mua, đơn giá tại thời điểm thêm và giá trị tạm tính. Một khách hàng có thể thêm nhiều sản phẩm khác nhau vào cùng một giỏ hàng để chuẩn bị cho bước đặt hàng.

(3) Khách hàng → Cập nhật giỏ hàng

Trước khi đặt hàng, khách hàng có thể kiểm tra lại giỏ hàng và thực hiện một số thao tác như tăng hoặc giảm số lượng, xóa sản phẩm không còn nhu cầu, hoặc thay đổi lựa chọn

cho phù hợp. Sau mỗi lần cập nhật, hệ thống sẽ tự động tính lại giá trị tạm tính của giỏ hàng.

(4) Giỏ hàng → Đơn đặt hàng

Sau khi hoàn tất việc lựa chọn sản phẩm, khách hàng thực hiện chức năng đặt hàng. Hệ thống tiếp nhận thông tin giao nhận như địa chỉ nhận hàng, số điện thoại liên hệ, ghi chú giao hàng và tạo đơn đặt hàng. Đơn hàng bao gồm đầy đủ thông tin khách hàng, danh sách sản phẩm, số lượng, đơn giá tại thời điểm đặt và tổng giá trị đơn hàng.

(5) Đơn đặt hàng → Thanh toán

Khi đơn hàng được tạo thành công, hệ thống chuyển sang bước thanh toán. Tại đây, khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp, có thể là thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán chuyển khoản. Hệ thống ghi nhận phương thức thanh toán mà khách hàng đã chọn để tiếp tục xử lý đơn hàng theo đúng quy trình.

(6) Thanh toán → Ngân hàng/Hệ thống thanh toán

Nếu khách hàng chọn hình thức chuyển khoản, hệ thống sẽ gửi thông tin giao dịch đến ngân hàng hoặc hệ thống thanh toán để xử lý. Trường hợp khách hàng chọn thanh toán khi nhận hàng thì hệ thống chỉ ghi nhận phương thức thanh toán và giữ trạng thái chưa thanh toán cho đến khi đơn hàng được giao hoàn tất.

(7) Ngân hàng/Hệ thống thanh toán → Nhân viên kế toán

Sau khi giao dịch được thực hiện, ngân hàng hoặc hệ thống thanh toán gửi kết quả xác nhận về cho nhân viên kế toán. Nhân viên kế toán có trách nhiệm tiếp nhận thông tin phản hồi, đối chiếu giao dịch và phục vụ cho việc cập nhật trạng thái thanh toán của đơn hàng trên hệ thống.

(8) Đơn đặt hàng → Nhân viên bán hàng

Đơn đặt hàng được chuyển đến nhân viên bán hàng để tiếp nhận, theo dõi và xác nhận xử lý. Nhân viên bán hàng kiểm tra tính hợp lệ của đơn hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan và cập nhật trạng thái đơn hàng theo đúng tiến trình xử lý nghiệp vụ của doanh nghiệp.

(9) Nhân viên bán hàng → Nhân viên kho

Sau khi đơn hàng được xác nhận hợp lệ, thông tin đơn hàng được chuyển sang bộ phận kho. Nhân viên kho tiếp nhận đơn hàng để kiểm tra khả năng đáp ứng hàng hóa và chuẩn bị cho bước xuất kho.

(10) Nhân viên kho → Hàng tồn kho

Nhân viên kho kiểm tra tình trạng hàng tồn kho trên hệ thống, đối chiếu số lượng tồn thực tế với số lượng sản phẩm trong đơn đặt hàng. Nếu số lượng tồn kho không đủ, hệ thống hoặc nhân viên kho sẽ phản hồi để đơn hàng được xử lý theo hướng phù hợp. Nếu tồn kho đáp ứng đủ, hệ thống tiếp tục thực hiện bước lập phiếu xuất kho**.**

(11) Hàng tồn kho → Phiếu xuất kho

Khi tồn kho đủ để đáp ứng yêu cầu của đơn hàng, hệ thống lập phiếu xuất kho. Phiếu xuất kho ghi nhận danh sách sản phẩm, số lượng xuất và các thông tin liên quan, đồng thời là căn cứ để bộ phận kho thực hiện xuất hàng. Sau khi phiếu xuất kho được tạo, hệ thống tự động cập nhật giảm số lượng tồn kho tương ứng.

(12) Phiếu xuất kho → Phiếu giao hàng

Dựa trên phiếu xuất kho, nhân viên kho thực hiện chuẩn bị hàng và lập phiếu giao hàng. Phiếu giao hàng là căn cứ xác nhận rằng hàng hóa đã được xuất khỏi kho và sẵn sàng giao đến khách hàng theo nội dung của đơn đặt hàng.

(13) Phiếu giao hàng → Khách hàng

Hàng hóa được giao đến khách hàng kèm theo phiếu giao hàng. Khách hàng tiếp nhận, kiểm tra sản phẩm và xác nhận việc nhận hàng. Sau bước này, đơn hàng được xem là đã hoàn tất giao hàng về mặt nghiệp vụ

(14) Nhân viên kế toán → Ghi nhận thanh toán

Dựa trên kết quả từ ngân hàng hoặc theo hình thức thanh toán khi nhận hàng, nhân viên kế toán thực hiện ghi nhận tình trạng thanh toán của đơn hàng trên hệ thống. Trạng thái thanh

toán có thể là đã thanh toán, chưa thanh toán, chờ xác nhận hoặc chờ đối chiếu tùy theo từng trường hợp thực tế.

(15) Đơn hàng đã hoàn tất và thanh toán hợp lệ → Hóa đơn bán hàng

Khi đơn hàng đã giao thành công và đáp ứng đầy đủ điều kiện thanh toán theo quy định, nhân viên kế toán thực hiện lập hóa đơn bán hàng. Hóa đơn phản ánh giá trị giao dịch chính thức giữa doanh nghiệp và khách hàng, đồng thời là chứng từ quan trọng phục vụ cho công tác kế toán và quản lý doanh thu.

(16) Hóa đơn bán hàng → Khách hàng

Sau khi được lập, hóa đơn bán hàng sẽ được gửi cho khách hàng để kiểm tra, đối chiếu và lưu trữ. Tùy theo nhu cầu sử dụng, hóa đơn có thể được cung cấp dưới dạng điện tử hoặc bản in.

(17) Hóa đơn bán hàng → Báo cáo doanh thu

Từ các hóa đơn hợp lệ của những đơn hàng đã thanh toán, hệ thống tổng hợp dữ liệu để lập báo cáo doanh thu. Báo cáo này giúp phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong từng khoảng thời gian và là cơ sở để theo dõi hiệu quả bán hàng.

(18) Nhân viên kho → Báo cáo tồn kho

Song song với quá trình xử lý đơn hàng, bộ phận kho cũng tổng hợp dữ liệu nhập kho, xuất kho và số lượng tồn hiện tại để lập báo cáo tồn kho. Báo cáo tồn kho giúp doanh nghiệp theo dõi sát tình hình hàng hóa trong kho, từ đó hạn chế tình trạng thiếu hàng hoặc tồn đọng quá nhiều hàng hóa.

(19) Báo cáo doanh thu, Báo cáo tồn kho → Ban quản lý

Cuối cùng, các báo cáo doanh thu và báo cáo tồn kho được chuyển đến ban quản lý. Dựa trên các báo cáo này, ban quản lý có thể theo dõi tình hình kinh doanh, đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng, kiểm soát tồn kho và đưa ra những quyết định quản lý phù hợp cho doanh nghiệp.

2.2 Yêu cầu hệ thống

2.2.1 Yêu cầu chức năng

❖ **Chức năng dành cho người dùng cuối**

- **Khách hàng vãng lai**

Khách hàng tiềm năng là những người chưa đăng ký tài khoản trên hệ thống nhưng có nhu cầu tìm hiểu thông tin sản phẩm.

Các chức năng chính:

- Tìm kiếm sản phẩm nội thất theo tên, danh mục hoặc từ khóa.
- Xem danh sách và xem chi tiết thông tin sản phẩm (mô tả, giá bán, hình ảnh, thông số kỹ thuật).
- Đăng ký tài khoản khách hàng để sử dụng đầy đủ các chức năng của hệ thống.

- **Khách hàng**

Khách hàng là những người đã đăng ký tài khoản và có thể đã hoặc đang thực hiện mua hàng trên hệ thống.

Các chức năng chính:

- Đăng nhập hệ thống và quản lý thông tin cá nhân.
- Tìm kiếm và xem chi tiết sản phẩm nội thất.
- Quản lý giỏ hàng: thêm sản phẩm vào giỏ, cập nhật số lượng và xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
- Thực hiện đặt hàng và lựa chọn hình thức thanh toán (thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán chuyển khoản).
- Theo dõi trạng thái đơn hàng trong suốt quá trình xử lý.
- Xem lịch sử mua hàng.
- Gửi đánh giá sản phẩm và phản hồi, khiếu nại đối với các đơn hàng đã hoàn tất.

❖ **Chức năng quản lý và vận hành hệ thống**

1. Nhóm nhân viên nghiệp vụ

Nhân viên kinh doanh

- Quản lý đơn hàng: tạo mới đơn hàng, chỉnh sửa, xác nhận hoặc hủy đơn hàng.
- Theo dõi trạng thái xử lý đơn hàng từ khi tiếp nhận đến khi hoàn tất.
- Quản lý thông tin liên quan đến sản phẩm nội thất phục vụ bán hàng (giá bán, mô tả).
- Tiếp nhận và xử lý phản hồi, khiếu nại của khách hàng.
- Lập báo cáo thống kê bán hàng theo đơn hàng và theo sản phẩm.

Nhân viên kho

- Kiểm tra và quản lý tồn kho sản phẩm nội thất trên hệ thống.
- Thực hiện các nghiệp vụ xuất kho và nhập kho.
- Xác nhận tình trạng hàng hóa trước khi giao cho khách hàng.
- Cập nhật trạng thái giao hàng của đơn hàng.
- Lập báo cáo tồn kho phục vụ công tác quản lý.

Nhân viên kế toán

- Theo dõi và quản lý thanh toán của các đơn hàng.
- Xác nhận giao dịch thanh toán chuyển khoản thông qua ngân hàng.
- Ghi nhận thanh toán hoặc công nợ của khách hàng.
- Thực hiện các nghiệp vụ hoàn tiền khi có yêu cầu hợp lệ.
- Lập báo cáo doanh thu và các báo cáo tài chính liên quan.

2. Nhóm quản trị hệ thống

Nhóm quản trị hệ thống chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống.

Các chức năng chính:

- Quản lý tài khoản người dùng: thêm mới, chỉnh sửa, xóa và cập nhật thông tin tài khoản.
- Phân quyền truy cập cho từng nhóm người dùng trong hệ thống.
- Sao lưu và phục hồi dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn thông tin hệ thống.

2.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các yêu cầu chức năng, hệ thống quản lý bán hàng nội thất TimberTech cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành và trải nghiệm người dùng.

- Hệ thống có giao diện trực quan, thân thiện, dễ sử dụng cho cả khách hàng và nhân viên.
- Hỗ trợ truy cập đa nền tảng thông qua trình duyệt web trên máy tính, điện thoại và máy tính bảng.
- Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định 24/7 và có khả năng xử lý nhiều yêu cầu đồng thời.
- Áp dụng các biện pháp bảo mật dữ liệu như xác thực người dùng, phân quyền truy cập và bảo vệ thông tin cá nhân.
- Đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu về đơn hàng, tồn kho và thanh toán.
- Cung cấp hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ người dùng trong quá trình khai thác hệ thống.

2.3 Sơ đồ Usecase

2.3.1 Xác định các tác nhân, chức năng của hệ thống

STT	Tác nhân	Ý nghĩa
1	Khách hàng vãng lai	Người chưa có tài khoản. Có thể truy cập hệ thống để tìm kiếm sản phẩm, xem danh mục, xem chi tiết sản phẩm và đăng ký tài khoản để trở thành khách hàng.
2	Khách hàng	Người đã có tài khoản và thực hiện mua hàng. Có thể tìm kiếm/xem sản phẩm, thêm vào giỏ, chỉnh sửa giỏ hàng, đặt hàng, hủy đơn khi cần, thanh toán, và theo dõi quá trình mua hàng
3	Nhân viên bán hàng	Xử lý nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng/hotline. Thực hiện quản lý sản phẩm, quản lý khách hàng, quản lý mua hàng, quản lý đơn hàng/đơn hàng theo đơn, và hỗ trợ các nghiệp vụ liên quan đến bán hàng.
4	Thủ kho	Người phụ trách kho. Thực hiện xem tồn kho, cập nhật số lượng tồn, quản lý phiếu nhập kho, quản lý phiếu xuất kho, và hỗ trợ lập báo cáo tồn kho.
5	Nhân viên kế toán	Người thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thanh toán. Có thể theo dõi, xác nhận thanh toán và quản lý hóa đơn.
6	Ban quản lý	Người theo dõi hoạt động kinh doanh. Có thể xem báo cáo doanh thu, báo cáo tồn kho và đưa ra quyết định quản lý.

6	Quản trị viên	Người quản lý và vận hành hệ thống. Có thể quản lý tài khoản người dùng, phân quyền truy cập và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
7	Ngân hàng	Hệ thống bên ngoài. Có chức năng xử lý và xác nhận các giao dịch thanh toán chuyển khoản.

Bảng 2-1: Bảng xác định tác nhân

❖ **Đặc tả Use case mức chi tiết**

Mã Use Case	Tên Use Case	Đối tượng sử dụng	Mức độ ưu tiên	Mô tả chi tiết
UC01	Đăng nhập hệ thống	Tất cả người dùng	Cao	- Người dùng nhập tài khoản và mật khẩu. - Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ. - Nếu hợp lệ, cho phép truy cập vào chức năng tương ứng theo quyền.
UC02	Thanh toán	Khách hàng	Cao	Lựa chọn phương thức thanh toán (COD hoặc chuyển khoản) để hoàn tất đơn hàng.
UC03	Đặt hàng	Khách hàng	Cao	Nhập thông tin giao nhận và xác nhận chốt đơn mua các sản phẩm trong giỏ hàng.

UC04	Xử lý thanh toán	NV kế toán, Ngân hàng	Cao	Nhận kết quả từ ngân hàng, đối chiếu và cập nhật trạng thái đã thanh toán cho đơn.
UC05	Sao lưu dữ liệu	Hệ thống sao lưu	Trung bình	Tự động kết xuất và lưu trữ an toàn cơ sở dữ liệu hệ thống theo định kỳ.
UC06	Đăng ký tài khoản	Khách hàng vãng lai	Cao	Nhập thông tin cá nhân (SĐT, Email, Mật khẩu) để tạo tài khoản thành viên mới.
UC07	Xem danh mục sản phẩm	Khách hàng, KH vãng lai	Trung bình	Hiển thị các nhóm sản phẩm nội thất (VD: Sàn gỗ tự nhiên, sàn gỗ công nghiệp).
UC08	Tìm kiếm SP nội thất	Khách hàng, KH vãng lai	Trung bình	Tìm kiếm nội thất theo tên, mã sản phẩm hoặc thông qua thanh công cụ lọc.
UC09	Thêm vào giỏ hàng	Khách hàng, KH vãng lai	Cao	Chọn sản phẩm nội thất và số lượng để đưa vào giỏ hàng chờ thanh toán.
UC10	Huỷ đơn hàng	Khách hàng	Trung bình	Gửi yêu cầu hủy bỏ đơn hàng đã đặt (áp dụng khi đơn chưa xuất kho).
UC11	Theo dõi đơn hàng	Khách hàng	Trung bình	Xem trạng thái xử lý hiện tại của đơn hàng (Chờ duyệt, Đang giao,...).
UC12	Xem lịch sử mua hàng	Khách hàng	Trung bình	Xem lại danh sách và chi tiết các đơn hàng nội thất đã giao dịch hoàn tất.

UC13	Cập nhật giỏ hàng	Khách hàng	Trung bình	Tăng/giảm số lượng hoặc xóa bỏ sản phẩm khỏi giỏ hàng cá nhân.
UC14	Xem tồn kho	Thủ kho	Trung bình	Kiểm tra số lượng thực tế của các mã nội thất đang lưu trữ trong kho.
UC15	Báo cáo tồn kho	Thủ kho	Trung bình	Xuất danh sách tổng hợp tình hình nhập - xuất - tồn của kho hàng.
UC16	Cập nhật tồn kho	Thủ kho	Cao	Hệ thống tự động hoặc thủ kho điều chỉnh số lượng tồn khi có biến động.
UC17	Xem thông tin cá nhân	Khách hàng	Trung bình	Hiển thị hồ sơ tài khoản: Họ tên, SĐT, Email, ngày sinh.
UC18	Cập nhật mật khẩu	Khách hàng	Trung bình	Nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới để tăng cường bảo mật tài khoản.
UC19	Cập nhật địa chỉ nhận hàng	Khách hàng	Trung bình	Thêm, sửa, xóa hoặc đặt một địa chỉ làm địa chỉ giao hàng mặc định
UC20	Sửa tài khoản	Quản trị viên	Trung bình	Chỉnh sửa thông tin cá nhân, liên hệ của tài khoản nhân viên nội bộ.
UC21	Tìm kiếm tài khoản	Quản trị viên	Trung bình	Tra cứu tài khoản nhân viên theo tên hoặc Username để quản lý.

UC22	Xem chi tiết tài khoản	Quản trị viên	Trung bình	Xem hồ sơ đầy đủ và các quyền hạn đang được cấp cho một nhân sự.
UC23	Xem danh sách tài khoản	Quản trị viên	Trung bình	Hiển thị danh sách tất cả các tài khoản nhân viên đang có trên hệ thống.
UC24	Tạo tài khoản	Quản trị viên	Cao	Nhập thông tin và khởi tạo tài khoản cấp cho nhân viên mới vào làm.
UC25	Phân quyền truy cập	Quản trị viên	Cao	Gán vai trò (Role) để giới hạn hoặc mở rộng chức năng cho nhân viên.
UC26	Xóa tài khoản	Quản trị viên	Thấp	Khóa hoặc xóa tài khoản của nhân sự đã nghỉ việc.
UC27	Bảo mật tài khoản	Quản trị viên	Cao	Đặt lại mật khẩu (Reset password) hoặc mở khóa tài khoản cho nhân sự.
UC28	Xem báo cáo doanh thu	Ban quản lý	Cao	Xem biểu đồ, số liệu doanh thu bán nội thất theo tuần/tháng/năm.
UC29	Xuất dữ liệu báo cáo	Ban quản lý	Trung bình	Tải file số liệu báo cáo doanh thu về máy tính (Excel/PDF).
UC30	Xem danh sách chương trình khuến mãi	Ban quản lý	Trung bình	Xem danh sách các chương trình khuyến mãi hiện hành trên hệ thống.
UC31	Tạo chương trình khuyến mãi	Ban quản lý	Cao	Nhập thông tin, thời gian, mức giảm giá để mở một chương trình khuyến mãi mới.

UC32	Huỷ chương trình khuyến mãi	Ban quản lý	Trung bình	Dừng áp dụng một chương trình khuyến mãi trước thời hạn.
UC33	Cập nhật Chương trình khuyến mãi	Ban quản lý	Trung bình	Chỉnh sửa thông tin, thể lệ hoặc gia hạn thời gian khuyến mãi.
UC34	Thêm phiếu xuất kho	Thủ kho	Cao	Lập phiếu xuất nội thất để giao khách, hệ thống tự động trừ tồn kho.
UC35	Xóa phiếu xuất	Thủ kho	Thấp	Hủy phiếu xuất kho lập sai (chỉ được thực hiện khi hàng chưa đi).
UC36	Sửa phiếu xuất	Thủ kho	Trung bình	Điều chỉnh thông tin, số lượng ghi trên phiếu xuất trước khi chốt
UC37	Thêm phiếu nhập kho	Thủ kho	Cao	Lập phiếu nhập nội thất từ nhà cung cấp, hệ thống tự động cộng tồn kho.
UC38	Xóa phiếu nhập	Thủ kho	Thấp	Hủy phiếu nhập kho lập sai lệch thông tin so với thực tế
UC39	Sửa phiếu nhập	Thủ kho	Trung bình	Sửa số lượng, đơn giá nhập trên phiếu trước khi xác nhận lưu sổ.
UC40	Tìm kiếm đơn hàng	NV bán hàng	Trung bình	Nhập mã đơn hoặc SĐT khách để tìm lại đơn hàng cụ thể.

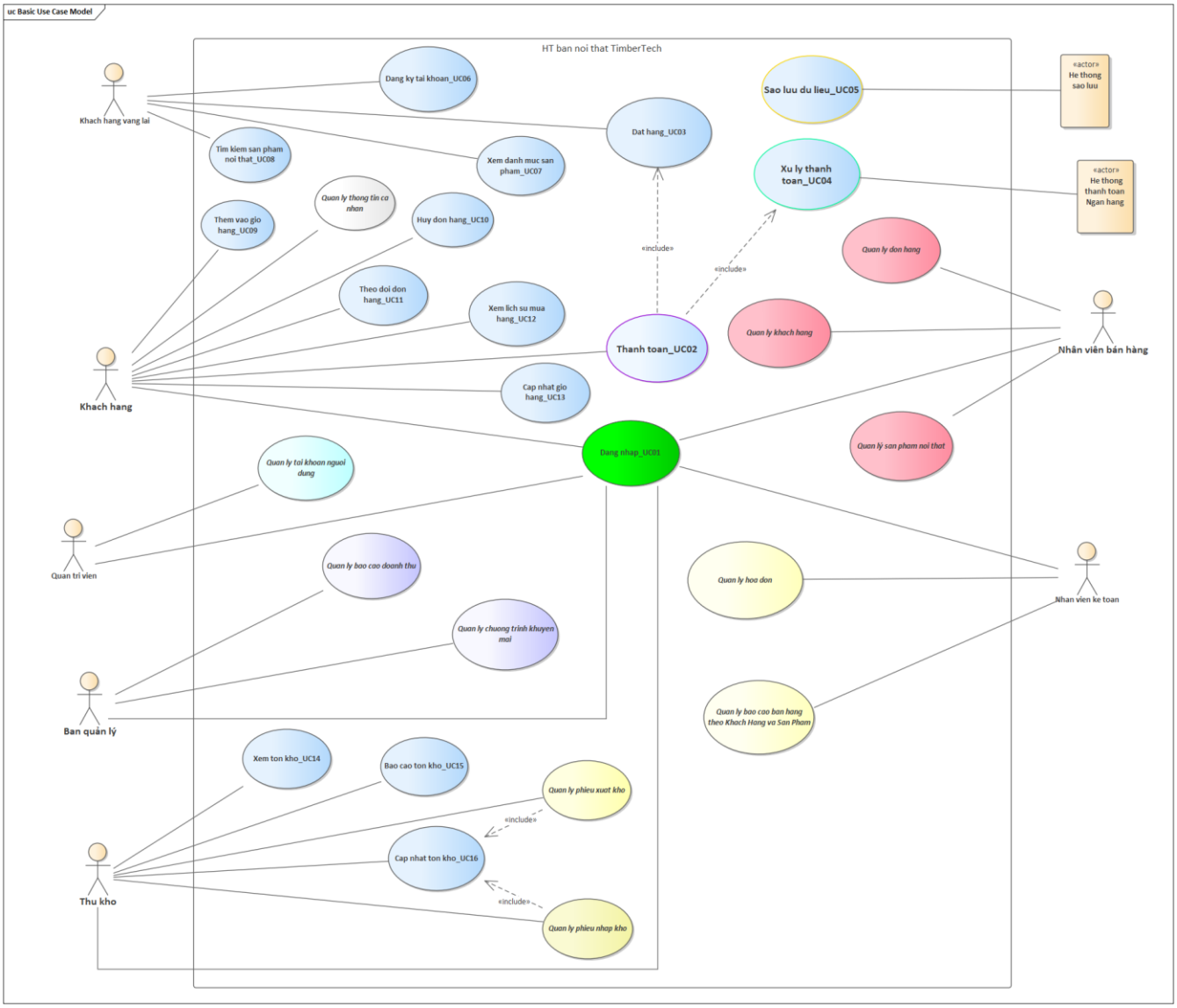
UC41	Xem đơn hàng	NV bán hàng	Trung bình	Xem chi tiết các món nội thất, giá tiền và địa chỉ của một đơn hàng
UC42	Xóa đơn hàng	NV bán hàng	Thấp	Hủy bỏ các đơn hàng rác, đơn test do hệ thống hoặc lỗi tạo ra.
UC43	Cập nhật trạng thái đơn	NV bán hàng	Cao	Thay đổi trạng thái: Chờ xác nhận -> Đang xử lý -> Đang giao -> Hoàn tất.
UC44	Xem khách hàng	NV bán hàng	Trung bình	Hiển thị danh sách khách hàng đã đăng ký hoặc mua hàng tại TimberTech.
UC45	Xóa khách hàng	NV bán hàng	Thấp	Vô hiệu hóa dữ liệu khách hàng ảo hoặc yêu cầu xóa từ khách hàng.
UC46	Tìm kiếm khách hàng	NV bán hàng	Trung bình	Tra cứu thông tin khách để hỗ trợ tư vấn hoặc giải quyết khiếu nại.
UC47	Thêm sản phẩm	NV bán hàng	Cao	Tạo mới dữ liệu (Tên, mã, giá, ảnh, mô tả) cho một mặt hàng nội thất mới.
UC48	Xóa sản phẩm	NV bán hàng	Thấp	Ẩn hoặc xóa sản phẩm nội thất ngừng kinh doanh khỏi hệ thống.
UC49	Sửa sản phẩm	NV bán hàng	Trung bình	Cập nhật lại giá bán, hình ảnh hoặc thông số kỹ thuật của sản phẩm.

UC50	Tìm kiếm sản phẩm	NV bán hàng	Trung bình	Tra cứu nhanh sản phẩm trong trang quản trị để thao tác cập nhật.
UC51	Tạo hóa đơn	NV kế toán	Cao	Lập hóa đơn bán hàng cho các đơn nội thất đã hoàn tất giao dịch.
UC52	Xóa hóa đơn	NV kế toán	Thấp	Hủy hóa đơn lập sai thông tin (cần kèm theo biên bản hủy).
UC53	Tìm kiếm hóa đơn	NV kế toán	Trung bình	Tra cứu chứng từ hóa đơn theo khoảng ngày hoặc mã hóa đơn.
UC54	Sửa hóa đơn	NV kế toán	Trung bình	Cập nhật thông tin xuất hóa đơn (MST, Tên công ty) trước khi phát hành.
UC55	Xem hóa đơn	NV kế toán	Trung bình	Xem chi tiết giá trị thanh toán, thuế VAT trên hóa đơn đã lập.
UC56	Xuất hóa đơn	NV kế toán	Trung bình	In hóa đơn giấy hoặc tải file PDF để gửi bản mềm cho khách hàng.
UC57	Xóa báo cáo	NV kế toán	Thấp	Hủy các bản báo cáo bán hàng nháp hoặc sai lệch số liệu.
UC58	Tìm kiếm báo cáo	NV kế toán	Trung bình	Tra cứu lại các bản báo cáo đã lập trong quá khứ để đối chiếu.
UC59	Tạo báo cáo	NV kế toán	Cao	Lập báo cáo thống kê tình hình bán hàng theo Khách hàng và Sản phẩm.

UC60	Xem báo cáo	NV kế toán	Trung bình	Mở và phân tích số liệu trên bản báo cáo bán hàng đã lập.
UC61	Xuất báo cáo	NV kế toán	Trung bình	Tải file dữ liệu báo cáo (Excel) để nộp cho Ban quản lý hoặc in ấn.

Bảng 2-2: Bảng mô tả Use case chi tiết

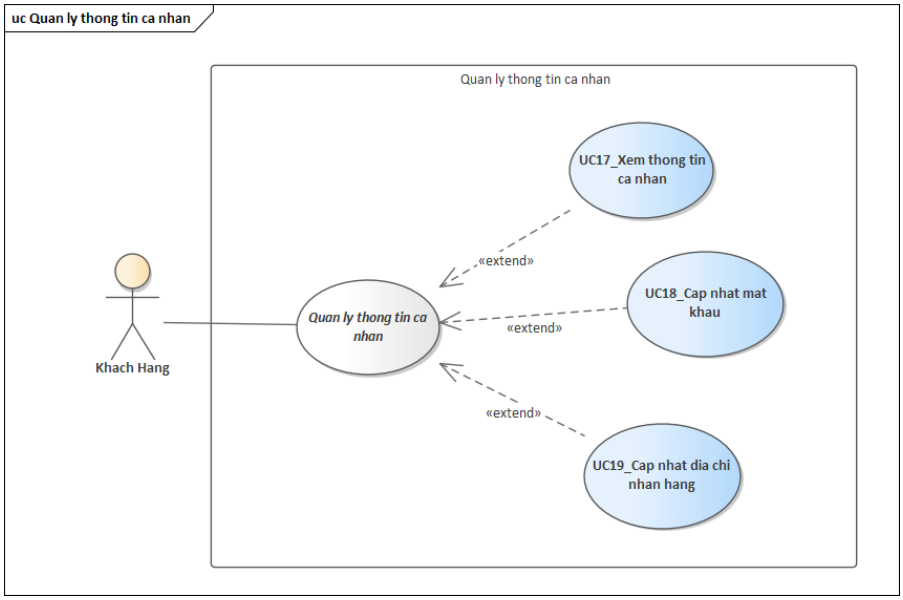
2.3.2 Sơ đồ Usecase mức tổng thể



Hình 2-2: Sơ đồ Use case mức tổng thể

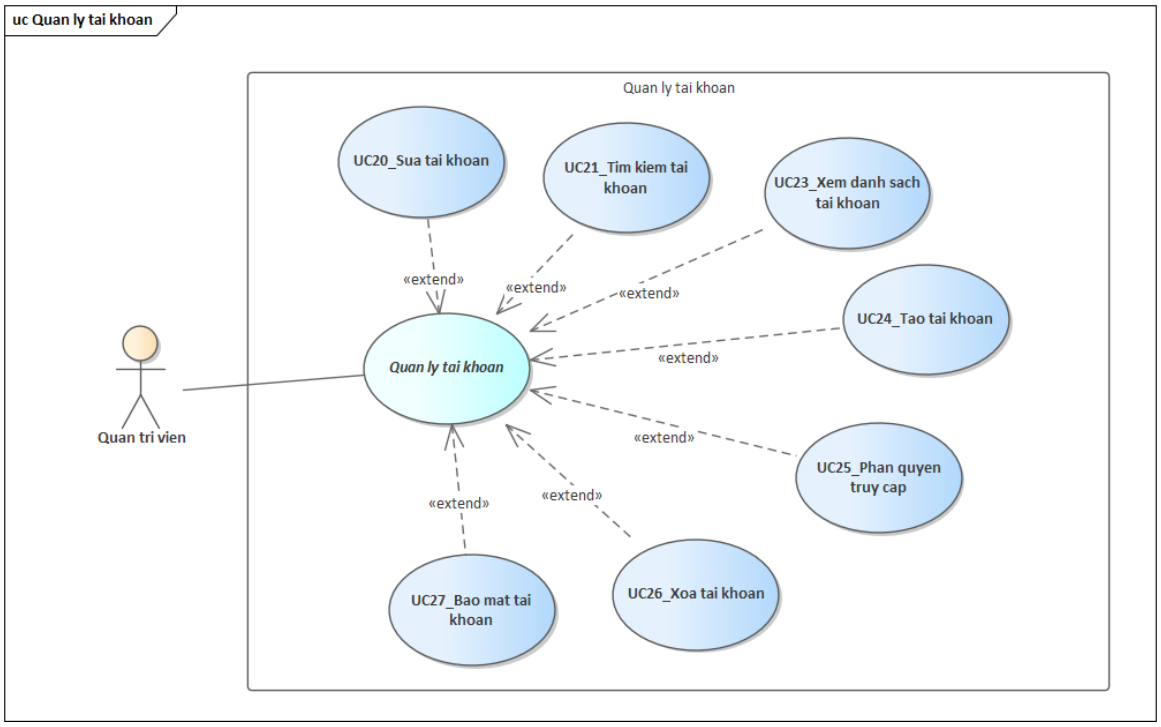
2.3.3 Sơ đồ Usecase mức chi tiết

– ***Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý thông tin cá nhân***



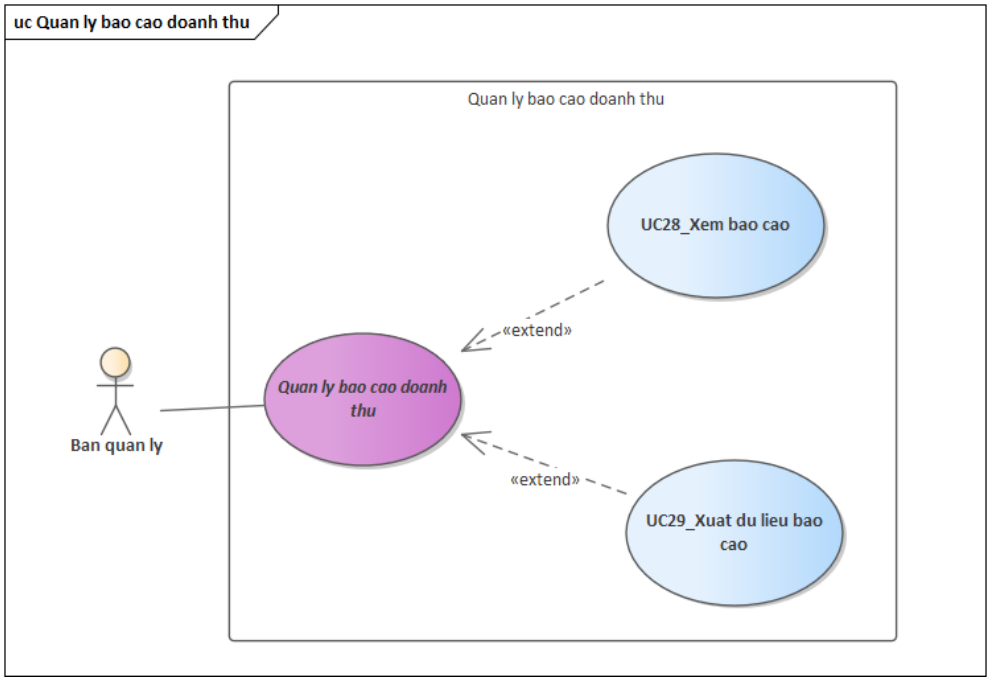
Hình 2-3: Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý thông tin cá nhân

– ***Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý tài khoản***



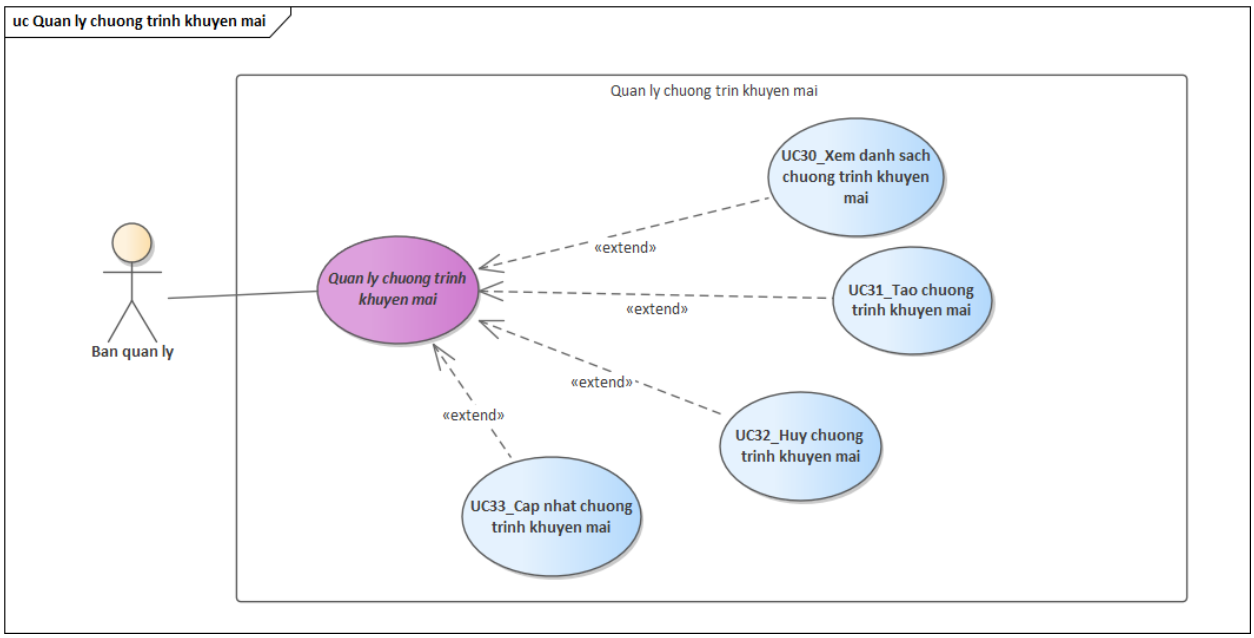
Hình 2-4: Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý tài khoản

– ***Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý báo cáo doanh thu***



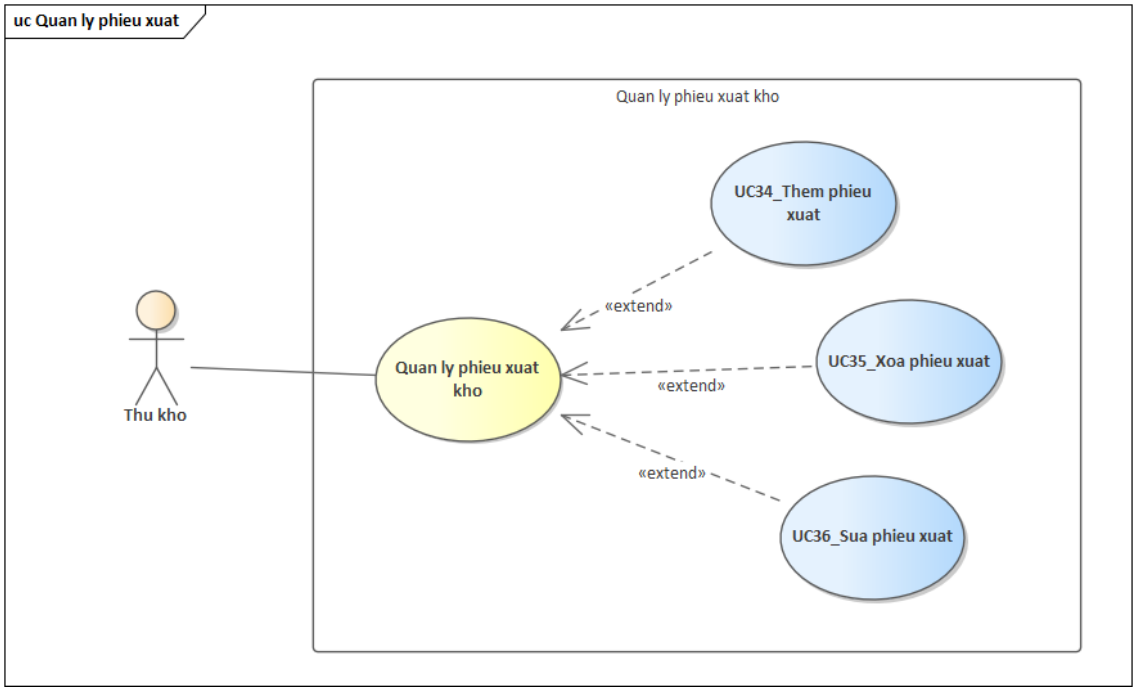
Hình 2-5: Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý báo cáo doanh thu

– ***Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý chương trình khuyến mãi***



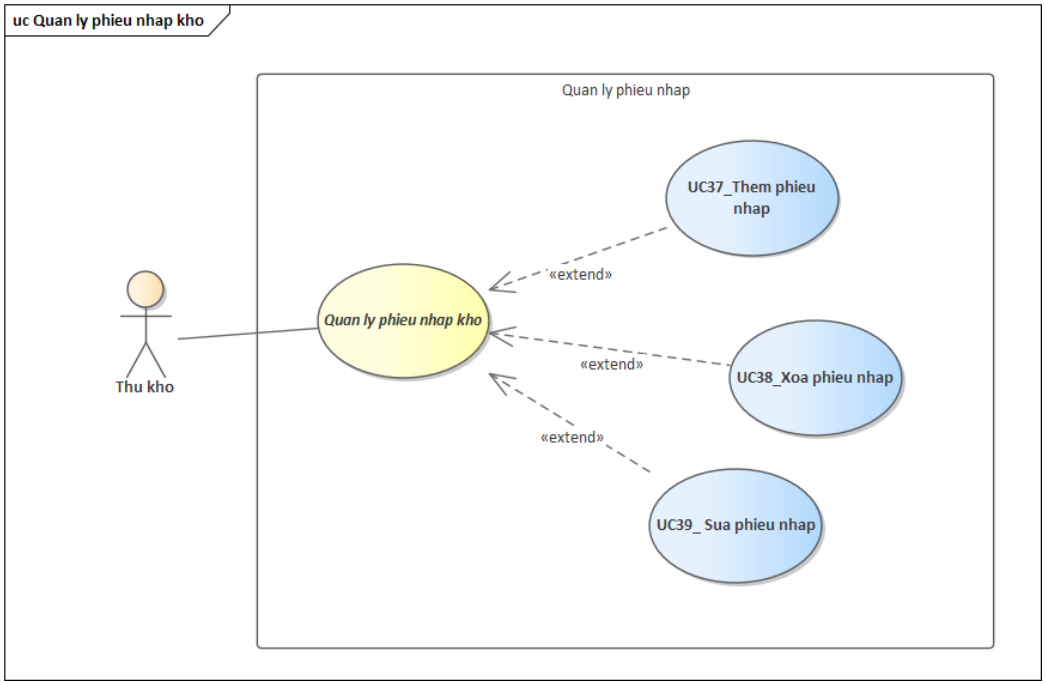
Hình 2-6: Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý chương trình khuyến mãi

– ***Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý phiếu xuất kho***



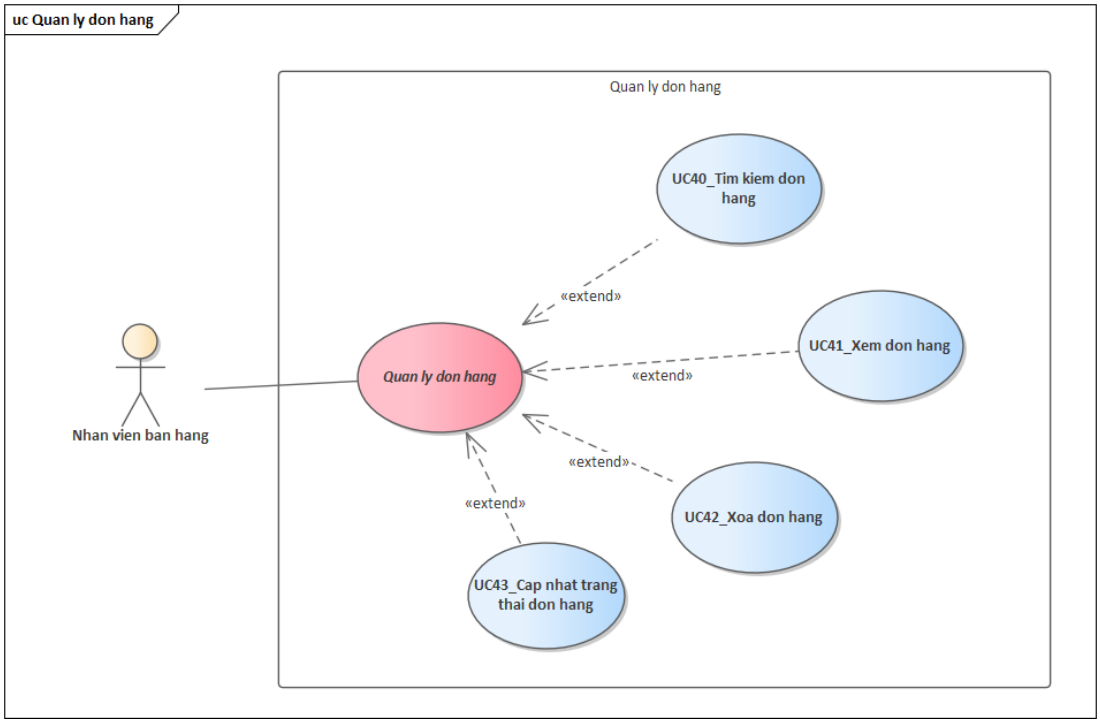
Hình 2-7: Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý phiếu xuất kho

– ***Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý phiếu nhập kho***



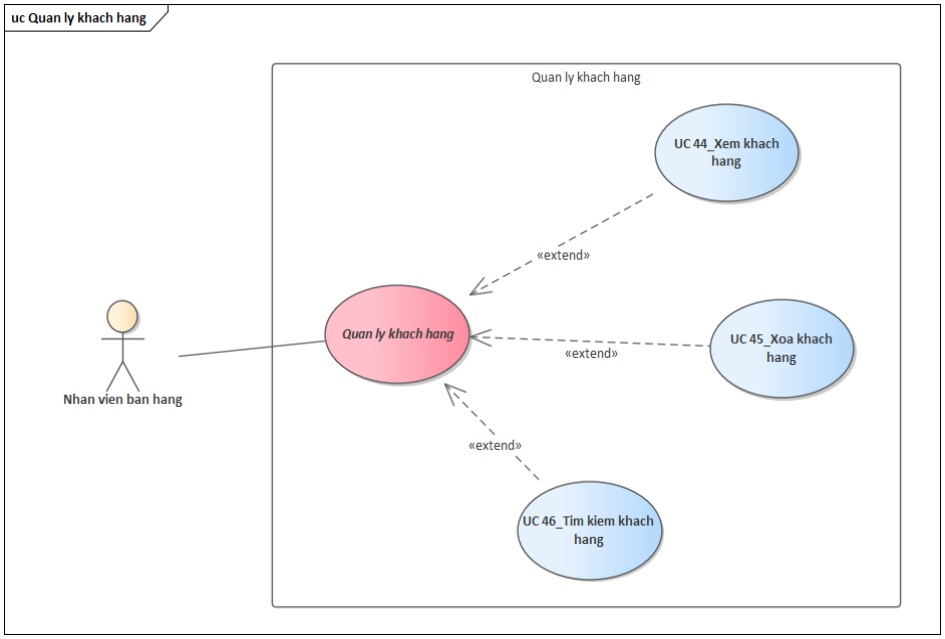
Hình 2-8: Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý phiếu nhập kho

– ***Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý đơn hàng***



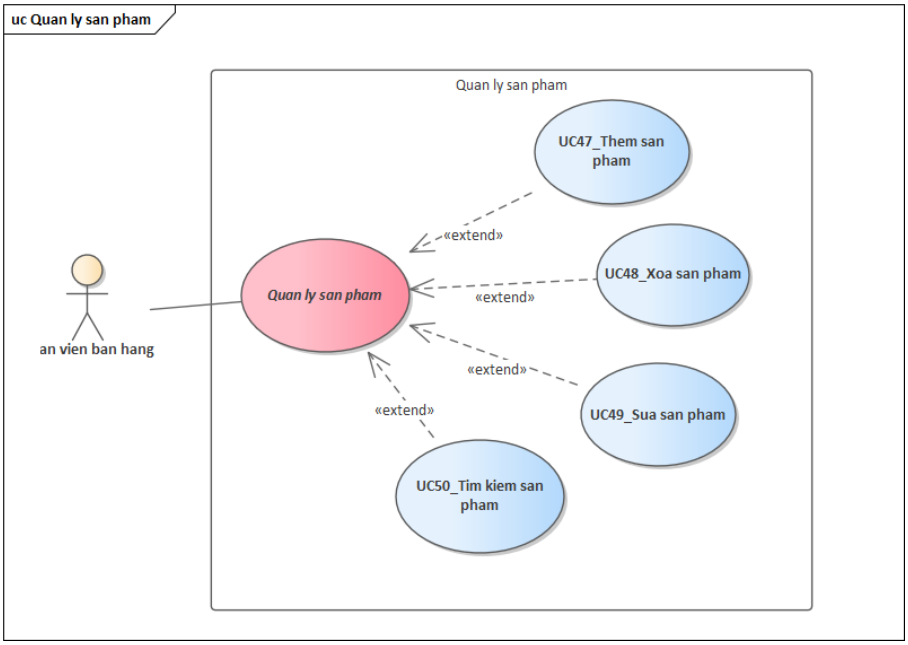
Hình 2-9: Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý đơn hàng

– ***Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý khách hàng***



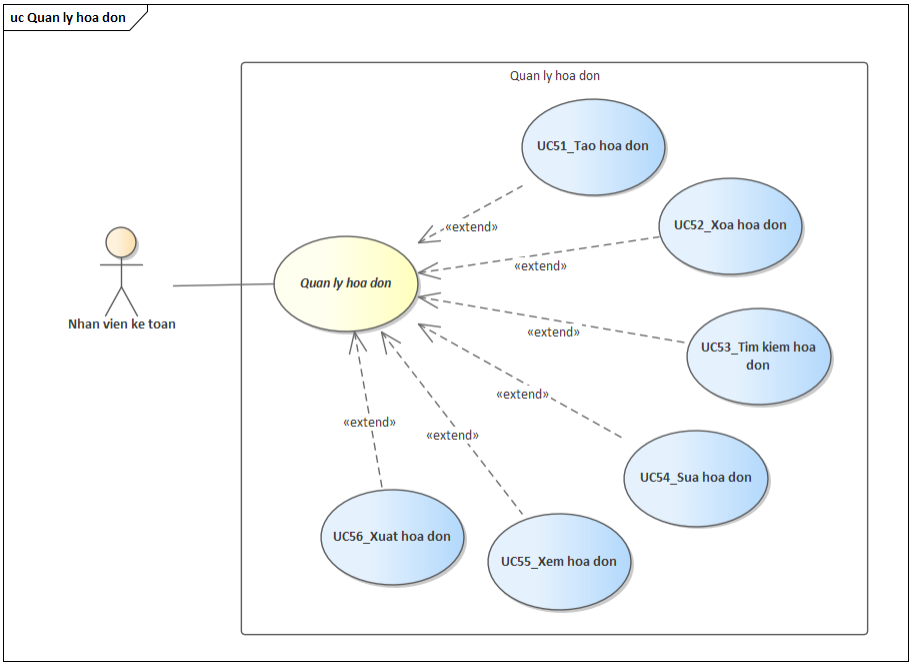
Hình 2-10: Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý khách hàng

– ***Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý sản phẩm***



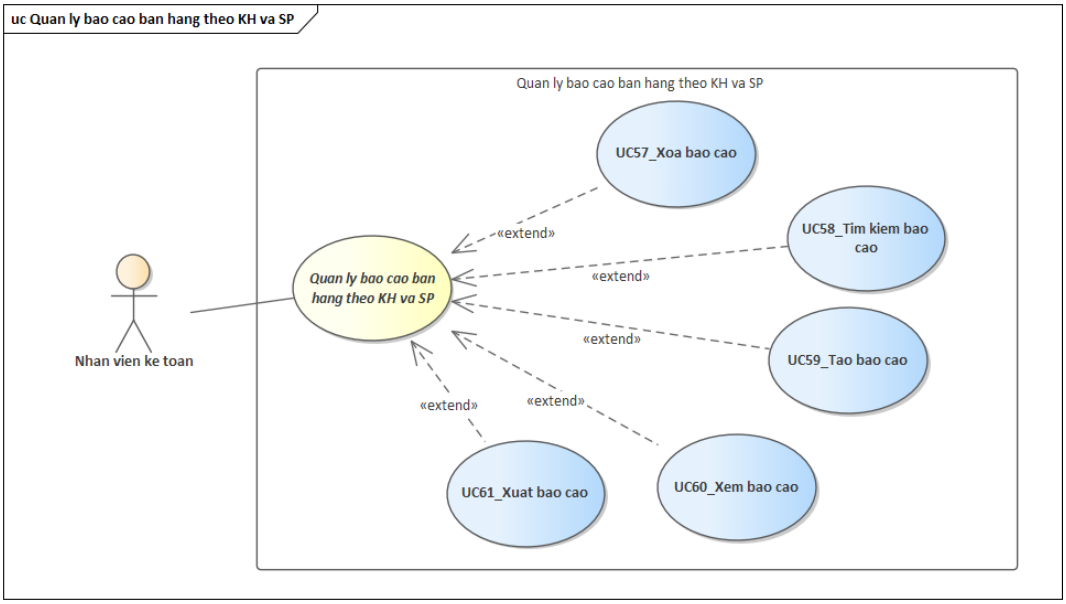
Hình 2-11: Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý sản phẩm

– ***Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý hoá đơn***



Hình 2-12: Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý hoá đơn

– ***Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý ban hang theo KH va SP***



Hình 2-13: Biểu đồ Use case tác nhân Quản lý bán hàng theo KH và SP

2.3.4 Đặc tả Use case

Tên use case : Đăng nhập	**Mã UseCase : UC01**	**Mức độ ưu tiên : Cao**
Tác nhân	Khách hàng, Nhân viên bán hàng, Thủ kho, Nhân viên kế toán, Ban quản lý, Quản trị viên	
Các bên liên quan và lợi ích	**Người dùng** - muốn truy cập vào hệ thống để thực hiện các chức năng đã được phân quyền.	
Mô tả	Cho phép người dùng đăng nhập hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu	
Sự kiện kích hoạt	Người dùng mở giao diện đăng nhập	

Tiền điều kiện	Có tài khoản hợp lệ, hệ thống đã khởi động
Mối quan hệ	- **Extend:** Quên mật khẩu, Sai tài khoản/mật khẩu
Luồng sự kiện chính (đăng nhập thành công)	1. Người dùng mở form đăng nhập 2. Người dùng nhập tài khoản và mật khẩu 3. Hệ thống xác thực tài khoản và mật khẩu 4. Hệ thống thông báo đăng nhập thành công và mở chức năng tương ứng
Luồng sự kiện thay thế (đăng nhập thất bại)	3a. Người dùng để trống tài khoản hoặc mật khẩu: Hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ thông tin. 4a. Sai tài khoản hoặc mật khẩu: Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. 4b. Tài khoản đang bị khóa tạm thời: Hệ thống thông báo và từ chối đăng nhập.
Hậu điều kiện	Người dùng truy cập được các chức năng hợp lệ theo quyền được cấp.
Quy tắc nghiệp vụ	- Nhập sai mật khẩu quá 5 lần hệ thống sẽ khóa tài khoản tạm thời. - Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng theo đúng vai trò đã được phân quyền.

Bảng 2-3: Bảng đặc tả Use Case " Đăng nhập" hệ thống QLBH nội thất TimberTech

Tên use case : Thêm sản phẩm	**Mã UseCase : UC47**	**Mức độ ưu tiên : Cao**
Tác nhân	Nhân viên bán hàng	
Các bên liên quan và lợi ích	**Nhân viên bán hàng** - cập nhật hàng hóa mới lên hệ thống.	
Mô tả	Cho phép nhân viên thêm một sản phẩm nội thất mới vào hệ thống kèm theo hình ảnh, mô tả, giá bán và phân loại danh mục.	
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên nhấn vào nút "Thêm mới sản phẩm"	
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập hệ thống. Các Danh mục sản phẩm đã được khởi tạo sẵn.	
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên mở giao diện "Thêm sản phẩm mới". 2. Hệ thống hiển thị form nhập liệu. 3. Nhân viên nhập các thông tin: Tên SP, Mã SP, Danh mục, Giá bán và tải lên Hình ảnh. 4. Nhân viên nhấn nút "Lưu sản phẩm". 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào. 6. Hệ thống lưu trữ thông tin vào CSDL. 7. Hệ thống thông báo "Thêm thành công" và hiển thị sản phẩm lên danh sách.	

Luồng sự kiện thay thế	5a. Mã sản phẩm đã tồn tại: Hệ thống báo lỗi trùng lặp và yêu cầu nhập mã khác. 5b. Bỏ trống thông tin bắt buộc hoặc Giá bán <= 0: Hệ thống cảnh báo đỏ và chặn lưu.
Hậu điều kiện	Sản phẩm mới được khởi tạo trong CSDL với số lượng tồn kho ban đầu bằng 0.
Quy tắc nghiệp vụ	- Mã sản phẩm (MaSP) là duy nhất. - Tồn kho ban đầu luôn là 0.

Bảng 2-4: Bảng đặc tả Use Case "Thêm sản phẩm" hệ thống QLBH nội thất TimberTech

Tên use case : Đặt hàng	**Mã UseCase : UC03**	**Mức độ ưu tiên : Cao**
Tác nhân	Khách hàng	
Các bên liên quan và lợi ích	**Khách hàng** - muốn đặt mua sản phẩm nhanh chóng, chính xác. **Doanh nhiệp** - muốn ghi nhận đầy đủ thông tin đơn hàng để tiếp tục xử lý.	
Mô tả	Cho phép khách hàng tạo đơn hàng từ giỏ hàng và gửi yêu cầu mua sản phẩm đến hệ thống.	
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng chọn chức năng đặt hàng từ giỏ hàng.	

Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống, giỏ hàng có ít nhất một sản phẩm hợp lệ.
Mối quan hệ	- **Include:** UC02 – Thanh toán - **Extend:** Huỷ đơn hàng
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng mở giỏ hàng và chọn chức năng đặt hàng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ hàng. 3. Khách hàng nhập hoặc chọn địa chỉ nhận hàng, số điện thoại liên hệ và ghi chú giao hàng. 4. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng tạm tính. 5. Khách hàng kiểm tra lại thông tin đơn hàng. 6. Khách hàng xác nhận đặt hàng. 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đơn hàng. 8. Hệ thống tạo đơn hàng mới. 9. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng là “Chờ xác nhận” 10. Hệ thống chuyển sang bước thanh toán.
Luồng sự kiện thay thế	3a. Khách hàng nhập thiếu thông tin giao hàng: Hệ thống yêu cầu bổ sung. 6a. Khách hàng hủy thao tác trước khi xác nhận: Hệ thống không tạo đơn hàng. 7a. Có sản phẩm không còn kinh doanh hoặc thông tin giá đã thay đổi: Hệ thống thông báo để khách hàng kiểm tra lại.

	7b. Số lượng đặt vượt quá số lượng cho phép: Hệ thống thông báo và yêu cầu điều chỉnh.
Hậu điều kiện	Đơn hàng được tạo thành công và lưu trên hệ thống.
Quy tắc nghiệp vụ	- Một đơn hàng phải có ít nhất một sản phẩm. - Thông tin nhận hàng phải đầy đủ và hợp lệ trước khi tạo đơn. - Tổng tiền đơn hàng được tính theo giá bán hiện hành và chính sách khuyến mãi áp dụng tại thời điểm đặt hàng.

Bảng 2-5: Bảng đặc tả Use Case "Đặt hàng" hệ thống QLBH nội thất TimberTech

Tên use case : Thanh toán	**Mã UseCase : UC02**	**Mức độ ưu tiên : Cao**
Tác nhân	Khách hàng	
Các bên liên quan và lợi ích	**Khách hàng** - muốn hoàn tất giao dịch mua hàng bằng hình thức phù hợp. **Doanh nhiệp** - muốn ghi nhận phương thức thanh toán và tình trạng thanh toán của đơn hàng.	
Mô tả	Cho phép khách hàng lựa chọn và thực hiện thanh toán cho đơn hàng.	
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng thực hiện bước thanh toán sau khi đặt hàng.	
Tiền điều kiện	Đơn hàng đã được tạo thành công trên hệ thống.	

Mối quan hệ	- **Include:** UC04 – Xử lý thanh toán
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng và số tiền cần thanh toán. 2. Khách hàng chọn hình thức thanh toán. 3. Khách hàng xác nhận thanh toán. 4. Hệ thống ghi nhận phương thức thanh toán. 5. Nếu khách hàng chọn thanh toán khi nhận hàng, hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán là "Chưa thanh toán". 6. Nếu khách hàng chọn chuyển khoản, hệ thống chuyển thông tin sang bước xử lý thanh toán. 7. Hệ thống thông báo ghi nhận thanh toán thành công.
Luồng sự kiện thay thế	2a. Khách hàng chưa chọn hình thức thanh toán: Hệ thống yêu cầu chọn trước khi tiếp tục. 6a. Giao dịch chuyển khoản chưa được xác nhận: Hệ thống cập nhật trạng thái "Chờ xác nhận thanh toán". 6b. Khách hàng hủy thao tác thanh toán: Hệ thống giữ nguyên trạng thái đơn hàng chưa hoàn tất thanh toán.
Hậu điều kiện	Thông tin thanh toán của đơn hàng được ghi nhận trên hệ thống.
Quy tắc nghiệp vụ	- Mỗi đơn hàng chỉ có một phương thức thanh toán chính tại một thời điểm.

	- Đơn hàng thanh toán khi nhận hàng không được ghi nhận là đã thanh toán trước khi giao hàng hoàn tất. - Chỉ khi có xác nhận hợp lệ thì thanh toán chuyển khoản mới được xem là thành công.

Bảng 2-6: Bảng đặc tả Use Case "Thanh toán" hệ thống QLBH nội thất TimberTech

Tên use case : Xử lý thanh toán	**Mã UseCase : UC04**	**Mức độ ưu tiên : Cao**
Tác nhân	Nhân viên kế toán, Ngân hàng/Hệ thống thanh toán	
Các bên liên quan và lợi ích	**Nhân viên kế toán** - muốn xác nhận và cập nhật chính xác tình trạng thanh toán. **Doanh nhiệp** - muốn kiểm soát giao dịch tài chính và công nợ của đơn hàng.	
Mô tả	Cho phép hệ thống và nhân viên kế toán tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu và cập nhật kết quả thanh toán của đơn hàng.	
Sự kiện kích hoạt	Hệ thống nhận được yêu cầu xử lý thanh toán hoặc kết quả giao dịch từ ngân hàng.	
Tiền điều kiện	Đơn hàng đã có thông tin thanh toán và tồn tại trên hệ thống.	
Mối quan hệ	- Được **Include** bởi UC02 – Thanh toán	
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống tiếp nhận thông tin thanh toán của đơn hàng.	

	2. Hệ thống hoặc nhân viên kế toán kiểm tra mã đơn hàng, số tiền và phương thức thanh toán. 3. Với giao dịch chuyển khoản, hệ thống nhận kết quả xác nhận từ ngân hàng hoặc hệ thống thanh toán. 4. Nhân viên kế toán đối chiếu thông tin giao dịch với dữ liệu đơn hàng. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán là "Đã thanh toán". 6. Hệ thống ghi nhận thời điểm thanh toán và người xác nhận. 7. Hệ thống thông báo xử lý thanh toán thành công.
Luồng sự kiện thay thế	2a. Không tìm thấy đơn hàng tương ứng: Hệ thống thông báo lỗi và từ chối ghi nhận thanh toán. 4a. Số tiền thanh toán không khớp với đơn hàng: Hệ thống chuyển trạng thái sang "Chờ đối chiếu". 3a. Ngân hàng phản hồi giao dịch thất bại: Hệ thống cập nhật trạng thái "Thanh toán thất bại". 3b. Chưa nhận được kết quả xác nhận từ ngân hàng: Hệ thống giữ trạng thái "Chờ xác nhận thanh toán".
Hậu điều kiện	Trạng thái thanh toán của đơn hàng được cập nhật chính xác.
Quy tắc nghiệp vụ	- Chỉ ghi nhận "Đã thanh toán" khi giao dịch đã được xác thực hợp lệ. - Mỗi giao dịch thanh toán phải gắn với một đơn hàng cụ thể.

	- Các giao dịch sai lệch số tiền phải được giữ lại để đối chiếu, không được tự động hoàn tất.

Bảng 2-7: Bảng đặc tả Use Case " Xử lý thanh toán" hệ thống QLBH nội thất TimberTech

Tên use case : Thêm phiếu xuất kho	**Mã UseCase : UC34**	**Mức độ ưu tiên : Cao**
Tác nhân	Thủ kho	
Các bên liên quan và lợi ích	**Thủ kho** - muốn lập phiếu xuất kho nhanh chóng, chính xác. **Doanh nhiệp** - muốn kiểm soát việc xuất hàng và cập nhật tồn kho kịp thời.	
Mô tả	Cho phép thủ kho lập phiếu xuất kho cho các đơn hàng đã được xác nhận và tiến hành trừ số lượng tồn kho sản phẩm.	
Sự kiện kích hoạt	Có đơn hàng mới ở trạng thái "Đã xác nhận" cần xuất hàng đi giao	
Tiền điều kiện	Thủ kho đã đăng nhập hệ thống, đơn hàng đã được xác nhận và tồn kho đủ để xuất.	
Luồng sự kiện chính	1. Thủ kho chọn chức năng "Thêm phiếu xuất kho". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng "Đã xác nhận" chờ xuất. 3. Thủ kho chọn một đơn hàng cần xuất.	

	4. Hệ thống tải chi tiết danh sách sản phẩm, số lượng cần xuất của đơn hàng đó. 5. Thủ kho kiểm tra hàng hóa thực tế, nhập ghi chú (nếu có) và nhấn "Tạo phiếu xuất". 6. Hệ thống kiểm tra lại tồn kho lần cuối, lưu Phiếu xuất kho vào CSDL. 7. Hệ thống tự động trừ số lượng tồn kho của các sản phẩm tương ứng. 8. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng sang "Đang giao hàng" và thông báo thành công.
Luồng sự kiện thay thế	6a. Tồn kho thực tế trên hệ thống không đủ xuất (do đã xuất cho đơn khác cùng lúc): Hệ thống báo lỗi, từ chối tạo phiếu xuất và yêu cầu kiểm tra lại kho. 5a. Thủ kho hủy bỏ thao tác: Hệ thống đóng giao diện, không tạo phiếu, không trừ kho.
Hậu điều kiện	Phiếu xuất kho được lưu trữ, số lượng tồn kho sản phẩm bị trừ đi tương ứng, đơn hàng chuyển trạng thái “Đang giao”.
Quy tắc nghiệp vụ	- Không thể lập phiếu xuất nếu số lượng yêu cầu lớn hơn số lượng tồn kho. - Mỗi phiếu xuất kho phải tham chiếu chính xác đến 1 Đơn hàng (hoặc nhiều đơn hàng nhưng phải rõ ràng mã đơn).

Bảng 2-8: Bảng đặc tả Use Case “ Thêm phiếu xuất kho” hệ thống QLBH nội thất TimberTech

Tên use case : Tạo hoá đơn	**Mã UseCase : UC51**	**Mức độ ưu tiên : Cao**
Tác nhân	Nhân viên kế toán	
Các bên liên quan và lợi ích	**Doanh nhiệp** - Ghi nhận doanh thu chính thức và xuất chứng từ hợp lệ cho khách.	
Mô tả	Cho phép nhân viên xuất hóa đơn bán hàng chính thức sau khi giao dịch hoàn tất.	
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên chọn "Tạo hóa đơn" từ giao diện chi tiết đơn hàng.	
Tiền điều kiện	Đơn hàng đã giao thành công và thanh toán đủ 100%.	
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên chọn đơn hàng đã hoàn tất, nhấn "Tạo hóa đơn". 2. Hệ thống trích xuất thông tin Đơn hàng lên form dự thảo. 3. Nhân viên kiểm tra, bổ sung thông tin xuất VAT (nếu khách yêu cầu). 4. Nhân viên nhấn "Lưu hóa đơn". 5. Hệ thống sinh mã Hóa đơn tự động và lưu vào CSDL. 6. Hệ thống thông báo tạo thành công.	
Luồng sự kiện thay thế	2a. Đơn hàng chưa thanh toán đủ: Hệ thống cảnh báo không đủ điều kiện xuất hóa đơn. 2b. Đơn hàng đã có hóa đơn trước đó: Hệ thống thông báo đơn hàng đã được xuất hóa đơn và không cho tạo mới.	

Hậu điều kiện	Hóa đơn được tạo thành công, link trực tiếp với mã đơn hàng.
Quy tắc nghiệp vụ	- Một đơn hàng chỉ được xuất tối đa 01 hóa đơn hợp lệ duy nhất.

Bảng 2-9: Bảng đặc tả Use Case " Tạo hoá đơn" hệ thống QLBH nội thất TimberTech

Tên use case : Xem báo cáo doanh thu	**Mã UseCase : UC28**	**Mức độ ưu tiên : Cao**
Tác nhân	Ban quản lý	
Các bên liên quan và lợi ích	Ban quản lý - Theo dõi sức khỏe kinh doanh và ra quyết định.	
Mô tả	Cho phép Ban quản lý truy vấn, xem biểu đồ thống kê doanh thu bán hàng theo thời gian.	
Sự kiện kích hoạt	Ban quản lý chọn module "Báo cáo doanh thu".	
Tiền điều kiện	Ban quản lý đã đăng nhập thành công.	
Mối quan hệ	**Extend:** Xuất dữ liệu báo cáo (UC29)	
Luồng sự kiện chính	1. Ban quản lý mở giao diện báo cáo doanh thu. 2. Hệ thống hiển thị bộ lọc thời gian (Từ ngày - Đến ngày). 3. Ban quản lý thiết lập khoảng thời gian và nhấn "Thống kê".	

	4. Hệ thống truy vấn dữ liệu từ các Hóa đơn/Đơn hàng hợp lệ trong CSDL. 5. Hệ thống tổng hợp số liệu, hiển thị dưới dạng biểu đồ và bảng chi tiết.
Luồng sự kiện thay thế	4a. Không có giao dịch nào: Hệ thống hiển thị biểu đồ trống kèm thông báo "Không có dữ liệu". 3a. Chọn "Từ ngày" lớn hơn "Đến ngày": Hệ thống báo lỗi logic thời gian.
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị kết quả chính xác, không làm thay đổi dữ liệu CSDL.
Quy tắc nghiệp vụ	- Doanh thu được tổng hợp từ hóa đơn hợp lệ của các đơn hàng đã thanh toán

Bảng 2-10: Bảng đặc tả Use Case " Xem báo cáo doanh thu" hệ thống QLBH nội thất TimberTech

Tên use case : Đăng ký tài khoản	**Mã UseCase : UC06**	**Mức độ ưu tiên : Cao**
Tác nhân	Khách hàng vãng lai	
Các bên liên quan và lợi ích	**Khách hàng vãng lai** - muốn tạo tài khoản để sử dụng đầy đủ các chức năng mua hàng trên hệ thống như đặt hàng, theo dõi đơn hàng và quản lý thông tin cá nhân.	

Mô tả	Cho phép khách hàng vãng lai đăng ký tài khoản mới trên hệ thống bằng cách nhập các thông tin cá nhân cần thiết.
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng vãng lai chọn chức năng đăng ký tài khoản trên website.
Tiền điều kiện	– Hệ thống đã khởi động và hoạt động bình thường. – Khách hàng chưa có tài khoản trên hệ thống.
Mối quan hệ	**Extend:** Trùng tên đăng nhập, Trùng email/số điện thoại, Dữ liệu không hợp lệ
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng vãng lai mở form đăng ký tài khoản. 2. Hệ thống hiển thị form đăng ký. 3. Khách hàng nhập các thông tin đăng ký gồm: họ tên, số điện thoại, email, tên đăng nhập và mật khẩu. 4. Khách hàng nhấn nút "Đăng ký". 5. Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của thông tin đã nhập. 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đăng ký có bị trùng với tài khoản đã tồn tại hay không. 7. Hệ thống tạo tài khoản khách hàng mới. 8. Hệ thống thông báo đăng ký thành công.
Luồng sự kiện thay thế	5a. Khách hàng nhập thiếu thông tin bắt buộc: Hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ thông tin.

	5b. Email hoặc số điện thoại không đúng định dạng: Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. 6a. Tên đăng nhập đã tồn tại: Hệ thống thông báo trùng tên đăng nhập và yêu cầu chọn tên khác. 6b. Email hoặc số điện thoại đã được sử dụng: Hệ thống thông báo dữ liệu đã tồn tại và từ chối đăng ký. 4a. Khách hàng hủy thao tác đăng ký: Hệ thống đóng form đăng ký và không tạo tài khoản.
Hậu điều kiện	Tài khoản khách hàng mới được tạo thành công và lưu trên hệ thống.
Quy tắc nghiệp vụ	- Tên đăng nhập phải là duy nhất trong hệ thống. - Mỗi email hoặc số điện thoại chỉ được gắn với một tài khoản khách hàng. - Mật khẩu phải đáp ứng yêu cầu bảo mật tối thiểu của hệ thống.

Bảng 2-11: Bảng đặc tả Use Case "Đăng ký tài khoản" hệ thống QLBH nội thất TimberTech

Tên use case : Tạo chương trình khuyến mãi	**Mã UseCase : UC31**	**Mức độ ưu tiên : Cao**
Tác nhân	Ban quản lý	
Các bên liên quan và lợi ích	**Ban quản lý -** muốn thiết lập các chương trình khuyến mãi để thúc đẩy bán hàng và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. **Doanh nghiệp -** muốn quản lý tập trung, thống nhất các chính sách ưu đãi áp dụng cho sản phẩm hoặc đơn hàng.	
Mô tả	Cho phép ban quản lý tạo mới chương trình khuyến mãi bằng cách nhập thông tin khuyến mãi, thời gian áp dụng, mức giảm giá và điều kiện áp dụng.	
Sự kiện kích hoạt	Ban quản lý chọn chức năng tạo chương trình khuyến mãi.	
Tiền điều kiện	– Ban quản lý đã đăng nhập hệ thống. – Ban quản lý có quyền quản lý chương trình khuyến mãi.	
Mối quan hệ	**Extend:** Trùng mã khuyến mãi, Dữ liệu không hợp lệ, Thời gian áp dụng không hợp lệ	
Luồng sự kiện chính	1. Ban quản lý mở chức năng “Tạo chương trình khuyến mãi”. 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin chương trình khuyến mãi.	

	3. Ban quản lý nhập các thông tin gồm: mã khuyến mãi, tên chương trình, mô tả, mức giảm giá, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, điều kiện áp dụng và sản phẩm/nhóm sản phẩm áp dụng. 4. Ban quản lý nhấn nút "Lưu chương trình". 5. Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của dữ liệu. 6. Hệ thống kiểm tra mã chương trình khuyến mãi có bị trùng hay không. 7. Hệ thống lưu chương trình khuyến mãi vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống thông báo tạo chương trình khuyến mãi thành công.
Luồng sự kiện thay thế	5a. Ban quản lý nhập thiếu thông tin bắt buộc: Hệ thống yêu cầu bổ sung thông tin. 5b. Mức giảm giá không hợp lệ: Hệ thống thông báo lỗi và không cho lưu. 5c. Ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc: Hệ thống thông báo lỗi logic thời gian. 6a. Mã khuyến mãi đã tồn tại: Hệ thống thông báo trùng mã và yêu cầu nhập mã khác. 4a. Ban quản lý hủy thao tác trước khi lưu: Hệ thống đóng form và không tạo chương trình khuyến mãi.
Hậu điều kiện	Chương trình khuyến mãi mới được tạo và lưu trên hệ thống, sẵn sàng áp dụng trong thời gian hiệu lực.

Quy tắc nghiệp vụ	- Mã khuyến mãi phải là duy nhất. - Ngày bắt đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày kết thúc. - Mức giảm giá phải lớn hơn 0 và nằm trong giới hạn hệ thống cho phép. - Chương trình khuyến mãi chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian đã khai báo.

Bảng 2-12: Bảng đặc tả Use Case "Tạo chương trình khuyến mãi" hệ thống QLBH nội thất TimberTec

Tên use case : Cập nhật trạng thái đơn hàng	**Mã UseCase : UC43**	**Mức độ ưu tiên : Cao**
Tác nhân	Nhân viên bán hàng	
Các bên liên quan và lợi ích	**Nhân viên bán hàng** - muốn theo dõi và cập nhật tiến trình xử lý đơn hàng để phối hợp với các bộ phận liên quan. **Khách hàng** - muốn đơn hàng được xử lý đúng tiến độ và có thể theo dõi trạng thái đơn hàng chính xác. **Doanh nghiệp** - muốn kiểm soát toàn bộ vòng đời của đơn hàng từ khi tiếp nhận đến khi hoàn tất.	
Mô tả	Cho phép nhân viên bán hàng cập nhật trạng thái của đơn hàng theo tiến trình xử lý thực tế trên hệ thống.	
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên bán hàng mở chi tiết đơn hàng và chọn chức năng cập nhật trạng thái.	
Tiền điều kiện	– Nhân viên bán hàng đã đăng nhập hệ thống.	

	– Đơn hàng đã tồn tại trên hệ thống.
Mối quan hệ	**Extend:** Trạng thái không hợp lệ, Hủy thao tác cập nhật
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên bán hàng mở chức năng quản lý đơn hàng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng. 3. Nhân viên chọn một đơn hàng cần cập nhật trạng thái. 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết và trạng thái hiện tại của đơn hàng. 5. Nhân viên chọn trạng thái mới phù hợp. 6. Nhân viên nhấn nút "Cập nhật trạng thái". 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của việc chuyển trạng thái.. 8. Hệ thống lưu trạng thái mới của đơn hàng. 9. Hệ thống thông báo cập nhật trạng thái đơn hàng thành công.
Luồng sự kiện thay thế	7a. Trạng thái mới không hợp lệ với trạng thái hiện tại: Hệ thống thông báo lỗi và từ chối cập nhật. 3a. Không tìm thấy đơn hàng tương ứng: Hệ thống thông báo lỗi. 6a. Nhân viên hủy thao tác trước khi lưu: Hệ thống giữ nguyên trạng thái hiện tại của đơn hàng.
Hậu điều kiện	Trạng thái đơn hàng được cập nhật thành công và lưu trên hệ thống.

Quy tắc nghiệp vụ	- Trạng thái đơn hàng phải được cập nhật theo đúng trình tự xử lý nghiệp vụ của doanh nghiệp. - Không được cập nhật sang trạng thái không phù hợp với tình trạng thực tế của đơn hàng. - Mọi thay đổi trạng thái đơn hàng phải được ghi nhận trên hệ thống để phục vụ theo dõi và tra cứu.

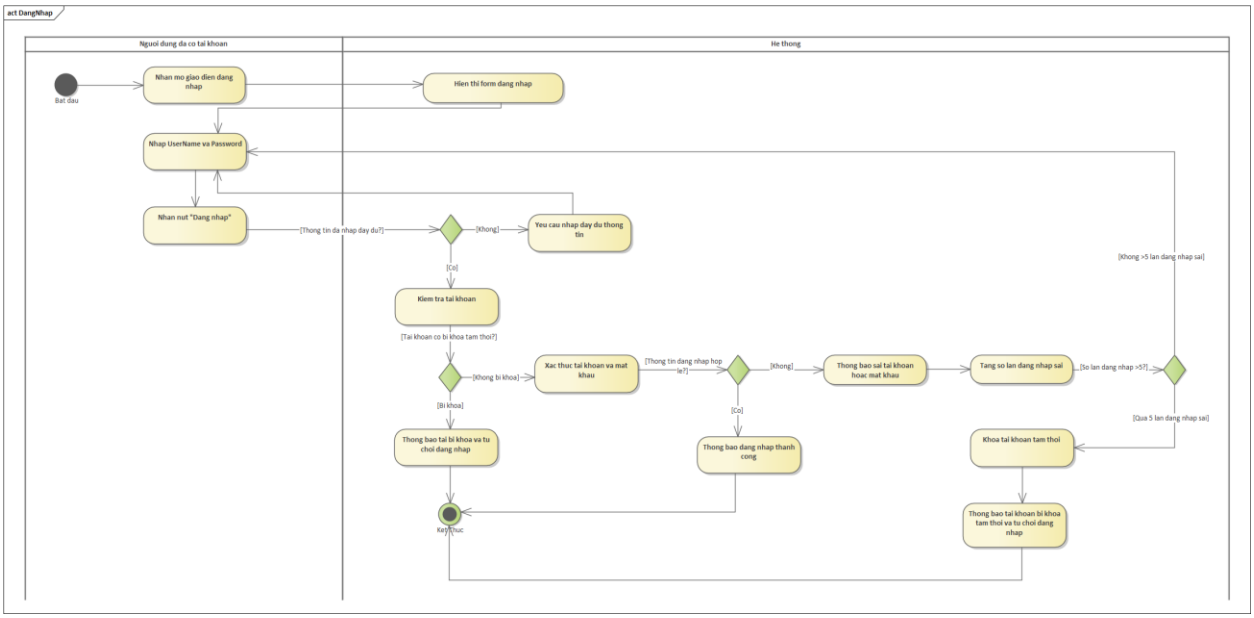
Bảng 2-13: Bảng đặc tả Use Case "Cập nhật trạng thái đơn hàng" hệ thống QLBH nội thất TimberTech

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1 Phân tích ca sử dụng (Sơ đồ hành vi)

3.1.1 Sơ đồ hoạt động

3.1.1.1 Sơ đồ hoạt động "Đăng nhập"



Hình 3-1: Sơ đồ hoạt động "Đăng nhập"

Mô tả hoạt động Đăng nhập

Người dùng:

- Bắt đầu quy trình đăng nhập.
- Mở giao diện đăng nhập.
- Nhập UserName và Password.
- Nhấn nút **"Đăng nhập"**.

Hệ thống:

- Hiển thị form đăng nhập.
- Kiểm tra thông tin đăng nhập đã nhập đầy đủ hay chưa.
  + Nếu chưa đầy đủ, hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ thông tin.
- Kiểm tra tài khoản có bị khóa tạm thời hay không.

+ Nếu tài khoản bị khóa, hệ thống thông báo và từ chối đăng nhập.

– Xác thực tài khoản và mật khẩu.

+ Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống thông báo sai tài khoản hoặc mật khẩu, tăng số lần đăng nhập sai và kiểm tra số lần sai.

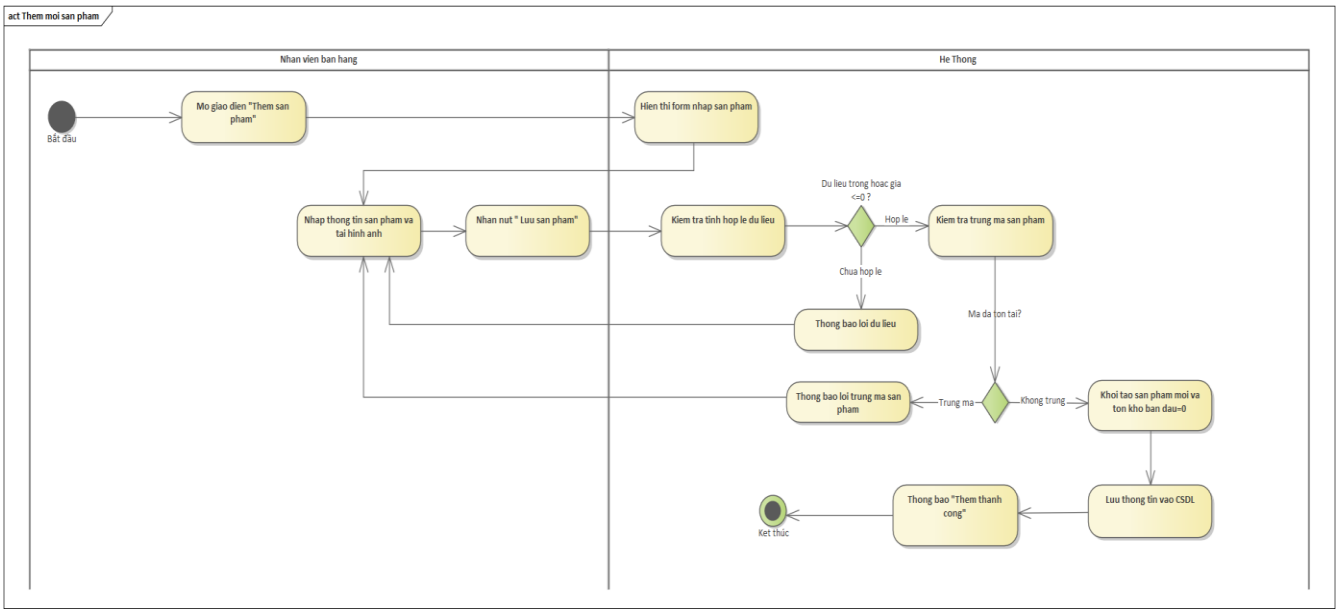
+ Nếu số lần đăng nhập sai vượt quá 5, hệ thống khóa tài khoản tạm thời và từ chối đăng nhập.

+ Nếu chưa vượt quá giới hạn, người dùng được nhập lại thông tin đăng nhập.

– Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống thông báo đăng nhập thành công.

– Kết thúc.

3.1.1.2 Sơ đồ hoạt động "Thêm sản phẩm"



Hình 3-2: Sơ đồ hoạt động "Thêm sản phẩm"

Mô tả hoạt động Thêm sản phẩm

Nhân viên bán hàng:

– Bắt đầu: Nhân viên bán hàng bắt đầu quy trình thêm sản phẩm mới vào hệ thống.

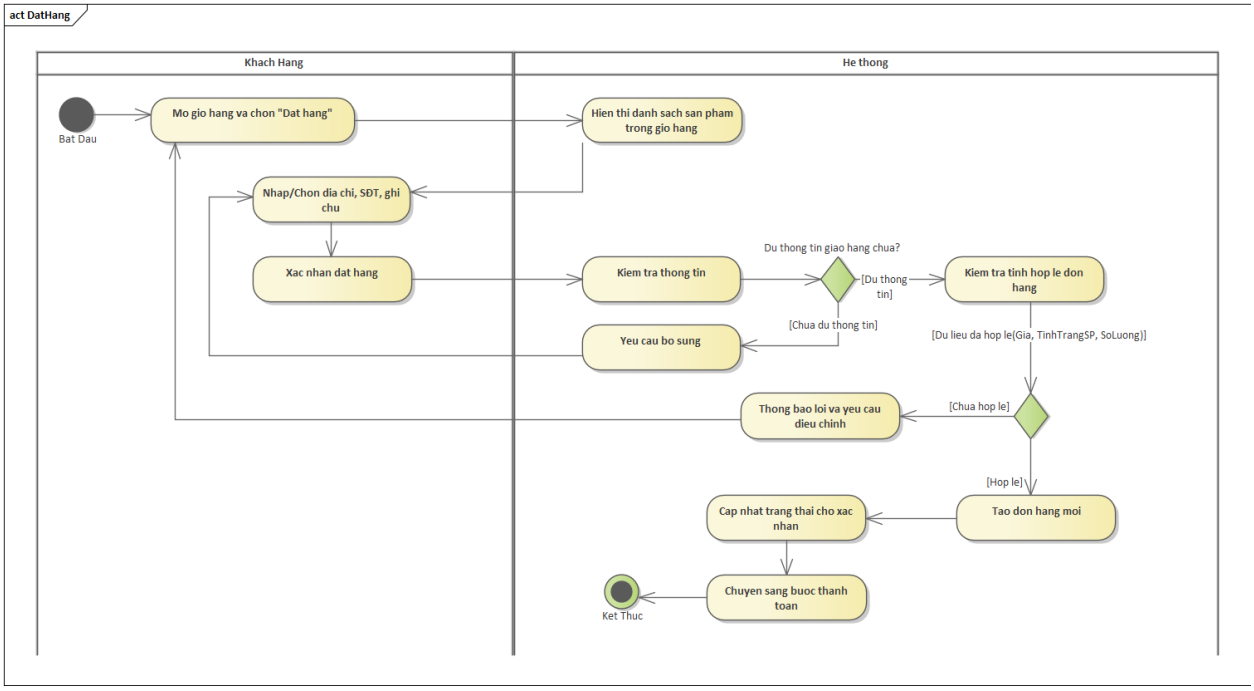
– Mở giao diện "Thêm sản phẩm": Nhân viên bán hàng chọn chức năng thêm sản phẩm trên hệ thống.

- Nhập thông tin sản phẩm và tải hình ảnh: Nhân viên nhập các thông tin cần thiết của sản phẩm như mã sản phẩm, tên sản phẩm, danh mục, giá bán, mô tả và tải lên hình ảnh minh họa.
- Nhấn nút "Lưu sản phẩm": Sau khi nhập xong thông tin, nhân viên bán hàng nhấn nút lưu để gửi dữ liệu đến hệ thống.

Hệ thống:

- Hiển thị form nhập sản phẩm: Ngay khi nhân viên bán hàng mở chức năng thêm sản phẩm, hệ thống hiển thị form nhập liệu tương ứng.
- Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu: Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào mà nhân viên đã nhập.
    + Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc giá bán <= 0 thì hệ thống hiển thị thông báo lỗi dữ liệu và yêu cầu nhân viên nhập lại.
    + Nếu dữ liệu hợp lệ thì hệ thống tiếp tục kiểm tra mã sản phẩm.
- Kiểm tra trùng mã sản phẩm: Hệ thống kiểm tra mã sản phẩm đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu hay chưa.
    + Nếu mã sản phẩm đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông báo lỗi trùng mã sản phẩm và yêu cầu nhập lại.
    + Nếu mã sản phẩm chưa tồn tại thì hệ thống khởi tạo sản phẩm mới với số lượng tồn kho ban đầu bằng 0.
- Lưu thông tin vào CSDL: Hệ thống lưu sản phẩm mới vào cơ sở dữ liệu.
- Thông báo kết quả: Sau khi lưu thành công, hệ thống hiển thị thông báo "Thêm thành công".
- Kết thúc: Quy trình thêm sản phẩm kết thúc.

3.1.1.3 Sơ đồ hoạt động "Đặt hàng"



Hình 3-3: Sơ đồ hoạt động "Đặt hàng"

Mô tả hoạt động Đặt hàng

Khách hàng:

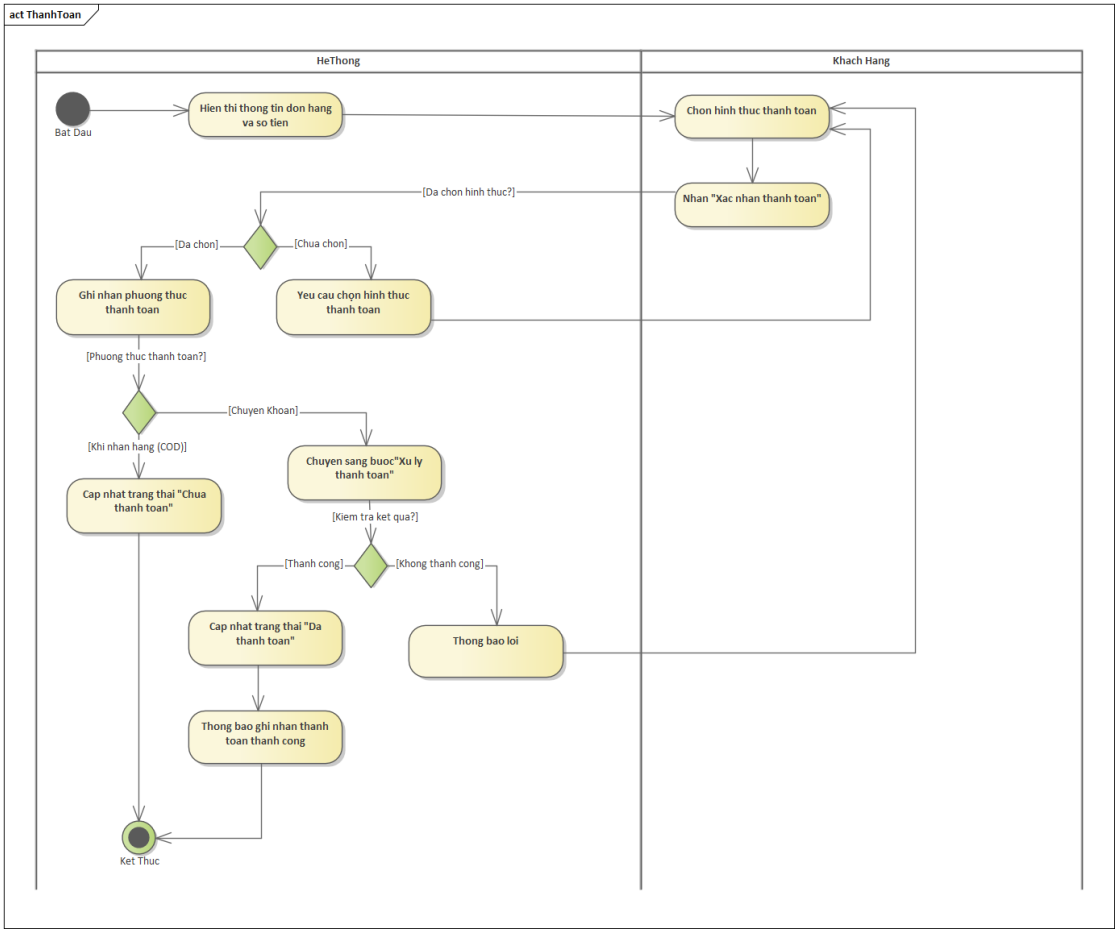
- Bắt đầu quy trình đặt hàng.
- Mở giỏ hàng và chọn "Đặt hàng".
- Nhập/chọn địa chỉ giao hàng, số điện thoại, ghi chú.
- Xác nhận đặt hàng.

Hệ thống:

- Hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ hàng.
- Kiểm tra thông tin giao hàng.
  - + Nếu chưa đủ, hệ thống yêu cầu bổ sung.
  - + Nếu đầy đủ, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của đơn hàng.
- Kiểm tra giá bán, tình trạng sản phẩm và số lượng đặt.
  - + Nếu chưa hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu điều chỉnh.
  - + Nếu hợp lệ, hệ thống tạo đơn hàng mới.

- Cập nhật trạng thái đơn hàng là “Chờ xác nhận”.
- Chuyển sang bước thanh toán.
- Kết thúc.

3.1.1.4 Sơ đồ hoạt động “Thanh toán”



Hình 3-4: Sơ đồ hoạt động “Thanh toán”

Mô tả hoạt động Thanh toán

Khách hàng:

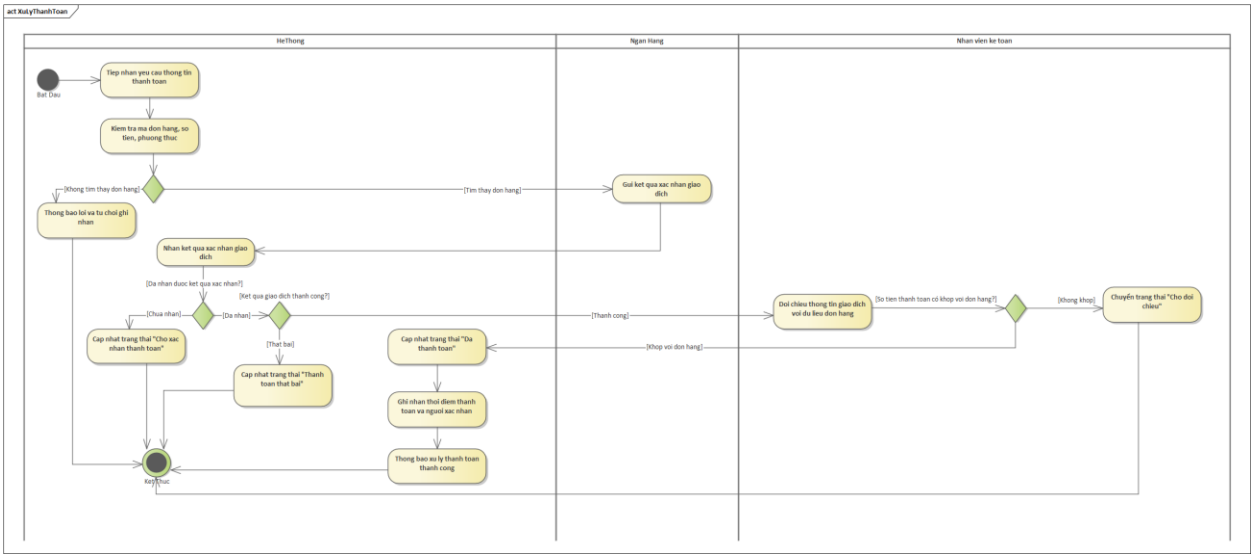
- Chọn hình thức thanh toán.
- Nhấn “Xác nhận thanh toán” để gửi yêu cầu đến hệ thống.

Hệ thống:

- Hiển thị thông tin đơn hàng và số tiền cần thanh toán.

- Kiểm tra khách hàng đã chọn hình thức thanh toán hay chưa.
    + Nếu chưa chọn, hệ thống yêu cầu chọn hình thức thanh toán.
    + Nếu đã chọn, hệ thống ghi nhận phương thức thanh toán.
- Nếu khách hàng chọn thanh toán khi nhận hàng (COD), hệ thống cập nhật trạng thái "Chưa thanh toán".
- Nếu khách hàng chọn chuyển khoản, hệ thống chuyển sang bước xử lý thanh toán.
    + Nếu giao dịch thành công, hệ thống cập nhật trạng thái "Đã thanh toán" và thông báo ghi nhận thanh toán thành công.
    + Nếu giao dịch chưa thành công hoặc chưa được xác nhận, hệ thống thông báo lỗi hoặc chờ xác nhận thanh toán.
- Kết thúc.

3.1.1.5 Sơ đồ hoạt động "Xử lý Thanh toán"



Hình 3-5: Sơ đồ hoạt động "Xử lý thanh toán"

- ***Mô tả hoạt động Xử Lý Thanh toán***

Hệ thống:

- Tiếp nhận thông tin thanh toán của đơn hàng.

- Kiểm tra mã đơn hàng, số tiền và phương thức thanh toán.
    + Nếu không tìm thấy đơn hàng tương ứng, hệ thống thông báo lỗi và từ chối ghi nhận.
- Nhận kết quả xác nhận giao dịch từ ngân hàng.
    + Nếu chưa nhận được kết quả xác nhận, hệ thống cập nhật trạng thái "Chờ xác nhận thanh toán".
    + Nếu giao dịch thất bại, hệ thống cập nhật trạng thái "Thanh toán thất bại".
- Nếu giao dịch thành công và thông tin đối chiếu khớp, hệ thống cập nhật trạng thái "Đã thanh toán", ghi nhận thời điểm thanh toán và người xác nhận, sau đó thông báo xử lý thanh toán thành công.

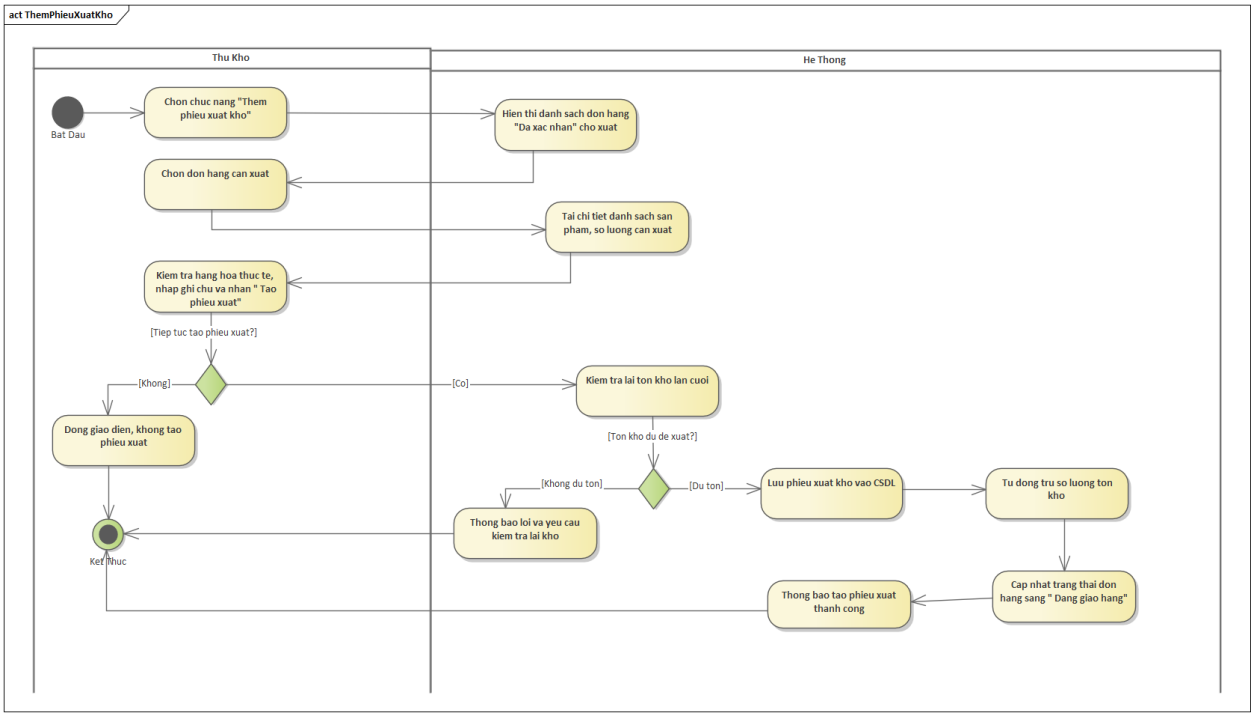
Ngân hàng / Hệ thống thanh toán:

- Gửi kết quả xác nhận giao dịch cho hệ thống.

Nhân viên kế toán:

- Đối chiếu thông tin giao dịch với dữ liệu đơn hàng.
    + Nếu số tiền thanh toán không khớp với đơn hàng, chuyển trạng thái sang "Chờ đối chiếu".
- Kết thúc: Trạng thái thanh toán của đơn hàng được cập nhật phù hợp với kết quả xử lý.

3.1.1.6 Sơ đồ hoạt động "Thêm phiếu xuất kho"



Hình 3-6: Sơ đồ hoạt động "Thêm phiếu xuất kho "

Mô tả hoạt động Thêm phiếu xuất kho

Thủ kho:

- Bắt đầu quy trình lập phiếu xuất kho.
- Chọn chức năng **"Thêm phiếu xuất kho"**.
- Chọn đơn hàng cần xuất.
- Kiểm tra hàng hóa thực tế, nhập ghi chú và nhấn **"Tạo phiếu xuất"**.
- Nếu hủy thao tác, hệ thống đóng giao diện và không tạo phiếu xuất.

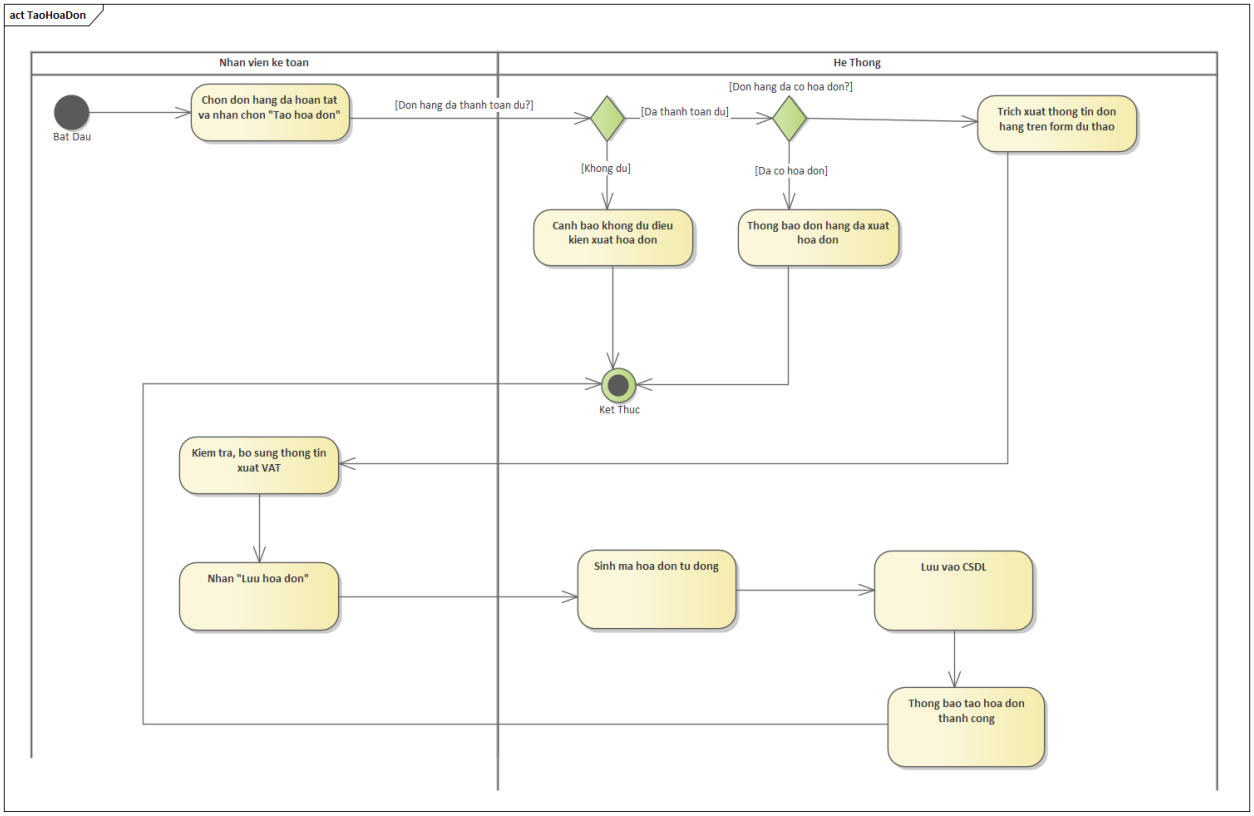
Hệ thống:

- Hiển thị danh sách các đơn hàng **"Đã xác nhận"** chờ xuất.
- Tải chi tiết sản phẩm và số lượng cần xuất của đơn hàng đã chọn.
- Kiểm tra lại tồn kho lần cuối.

+ Nếu không đủ tồn kho, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu kiểm tra lại kho.
+ Nếu đủ tồn kho, hệ thống lưu phiếu xuất kho vào CSDL.

- Tự động trừ số lượng tồn kho tương ứng.
- Cập nhật trạng thái đơn hàng sang **"Đang giao hàng"**.
- Thông báo tạo phiếu xuất thành công.
- Kết thúc.

3.1.1.7 Sơ đồ hoạt động "Tạo hoá đơn"



Hình 3-7: Sơ đồ hoạt động "Tạo hoá đơn"

Mô tả hoạt động Tạo hoá đơn

Nhân viên kế toán:

- Bắt đầu quy trình tạo hóa đơn.
- Chọn đơn hàng đã hoàn tất và nhấn "Tạo hóa đơn".
- Kiểm tra, bổ sung thông tin xuất VAT.
- Nhấn "Lưu hóa đơn".

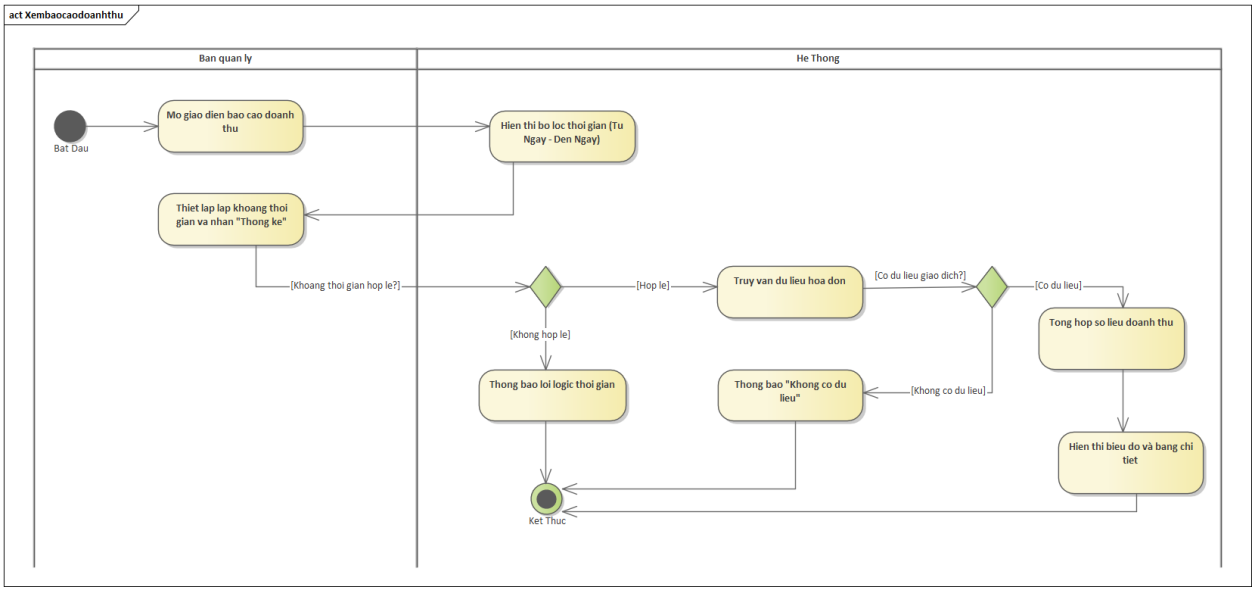
Hệ thống:

- Kiểm tra đơn hàng đã thanh toán đủ hay chưa.
    + Nếu chưa đủ, hệ thống cảnh báo không đủ điều kiện xuất hóa đơn.
- Kiểm tra đơn hàng đã có hóa đơn hay chưa.

+ Nếu đã có, hệ thống thông báo đơn hàng đã được xuất hóa đơn.

- Nếu đủ điều kiện, hệ thống trích xuất thông tin đơn hàng lên form dự thảo.
- Sinh mã hóa đơn tự động và lưu vào CSDL.
- Thông báo tạo hóa đơn thành công.
- Kết thúc.

3.1.1.8 Sơ đồ hoạt động "Xem báo cáo doanh thu"



Hình 3-8: Sơ đồ hoạt động "Xem báo cáo doanh thu"

Mô tả hoạt động Xem báo cáo doanh thu

Ban quản lý:

- Bắt đầu quy trình xem báo cáo doanh thu.
- Mở giao diện báo cáo doanh thu.
- Thiết lập khoảng thời gian và nhấn **"Thống kê"**.

Hệ thống:

- Hiển thị bộ lọc thời gian **(Từ ngày - Đến ngày)**.
- Kiểm tra tính hợp lệ của khoảng thời gian.

+ Nếu không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi logic thời gian.

- Truy vấn dữ liệu hóa đơn/đơn hàng hợp lệ.

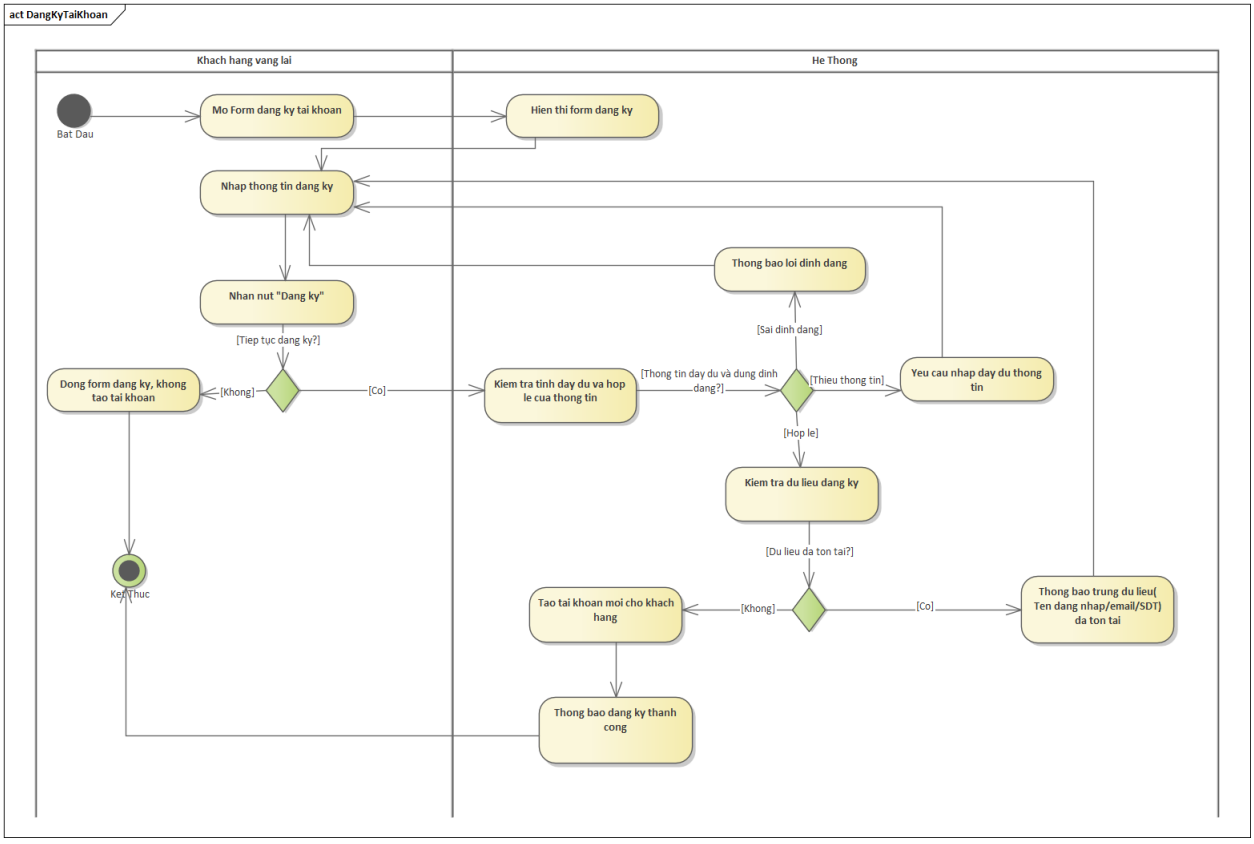
+ Nếu không có dữ liệu, hệ thống hiển thị thông báo **"Không có dữ liệu"**.

+ Nếu có dữ liệu, hệ thống tổng hợp số liệu doanh thu.

- Hiển thị biểu đồ và bảng chi tiết.

- Kết thúc.

3.1.1.9 Sơ đồ hoạt động "Đăng ký tài khoản"



Hình 3-9: Sơ đồ hoạt động "Đăng ký tài khoản"

Mô tả hoạt động Đăng ký tài khoản

Khách hàng vãng lai:

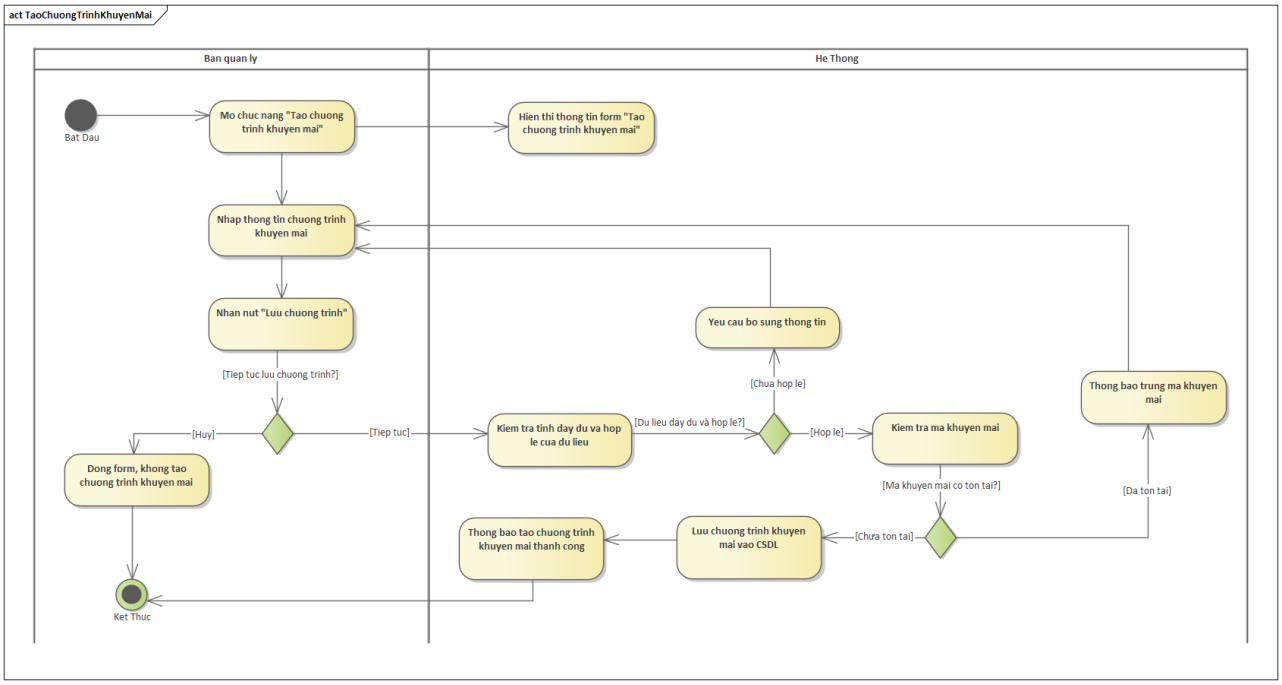
- Bắt đầu quy trình đăng ký tài khoản.

- Mở form đăng ký tài khoản.
- Nhập thông tin đăng ký.
- Nhấn nút **"Đăng ký"**.
- Nếu hủy thao tác, hệ thống đóng form và không tạo tài khoản.

Hệ thống:

- Hiển thị form đăng ký.
- Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của thông tin.
    + Nếu thiếu thông tin, hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ.
    + Nếu sai định dạng, hệ thống thông báo lỗi định dạng.
- Kiểm tra dữ liệu đăng ký có bị trùng hay không.
    + Nếu tên đăng nhập, email hoặc số điện thoại đã tồn tại, hệ thống thông báo trùng dữ liệu.
    + Nếu không trùng, hệ thống tạo tài khoản khách hàng mới.
- Thông báo đăng ký thành công.
- Kết thúc.

3.1.1.10 Sơ đồ hoạt động "Tạo chương trình khuyến mãi"



Hình 3-10: Sơ đồ hoạt động "Tạo chương trình khuyến m"

Mô tả hoạt động Tạo chương trình khuyến mãi

Ban quản lý:

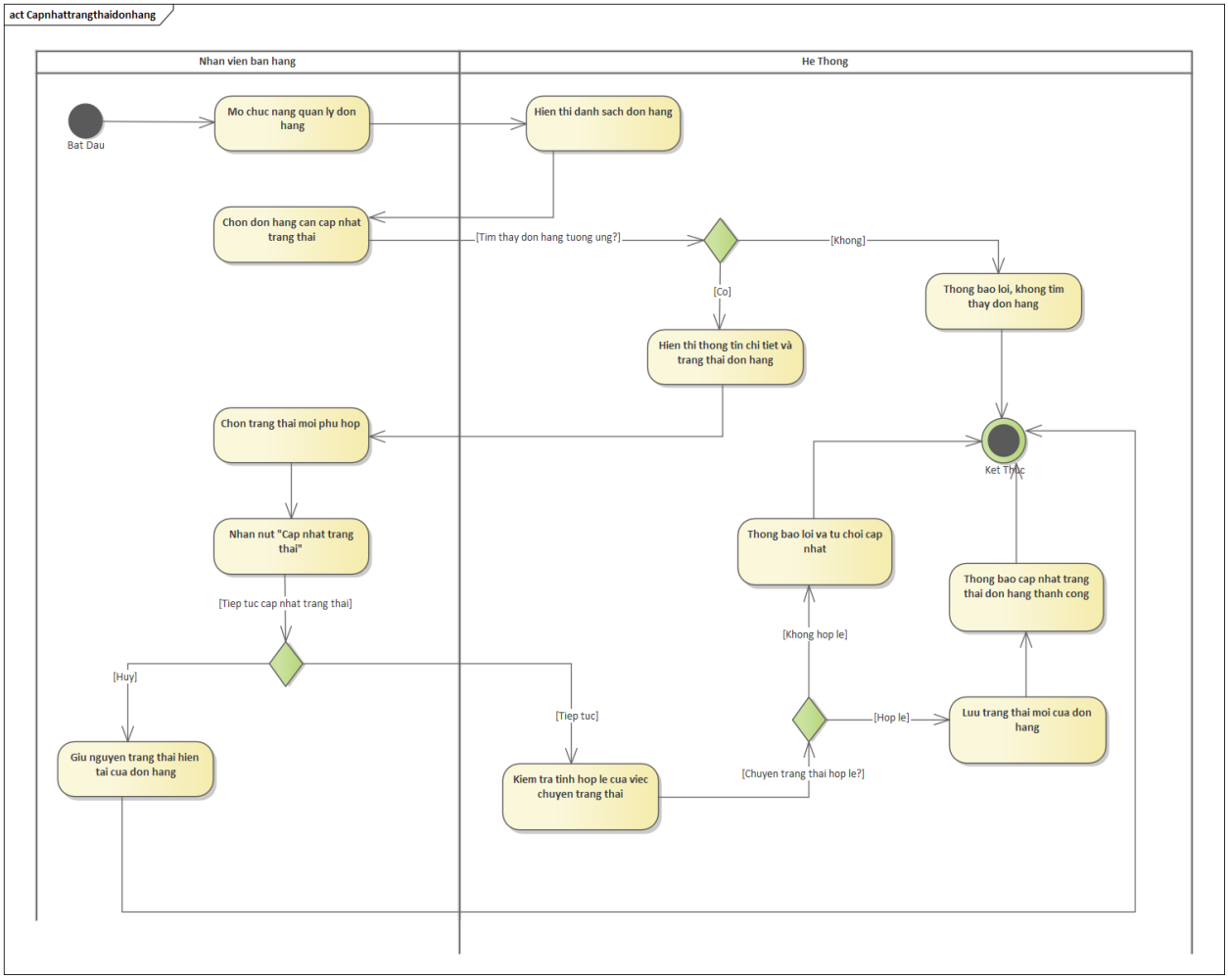
- Bắt đầu quy trình tạo chương trình khuyến mãi.
- Mở chức năng **"Tạo chương trình khuyến mãi"**.
- Nhập thông tin chương trình khuyến mãi.
- Nhấn nút **"Lưu chương trình"**.
- Nếu hủy thao tác, hệ thống đóng form và không tạo chương trình khuyến mãi.

Hệ thống:

- Hiển thị form nhập thông tin chương trình khuyến mãi.
- Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của dữ liệu (thông tin, mức giá, thời gian).
    + Nếu dữ liệu chưa hợp lệ, hệ thống yêu cầu bổ sung hoặc chỉnh sửa thông tin.

- Kiểm tra mã khuyến mãi có bị trùng hay không.
    + Nếu mã khuyến mãi đã tồn tại, hệ thống thông báo trùng mã khuyến mãi.
    + Nếu chưa tồn tại, hệ thống lưu chương trình khuyến mãi vào CSDL.
- Thông báo tạo chương trình khuyến mãi thành công.
- Kết thúc.

3.1.1.11 Sơ đồ hoạt động "Cập nhật trạng thái đơn hàng"



Hình 3-11: Sơ đồ hoạt động "Cập nhật trạng thái đơn hàng"

Mô tả hoạt động Cập nhật trạng thái đơn hàng

Nhân viên bán hàng:

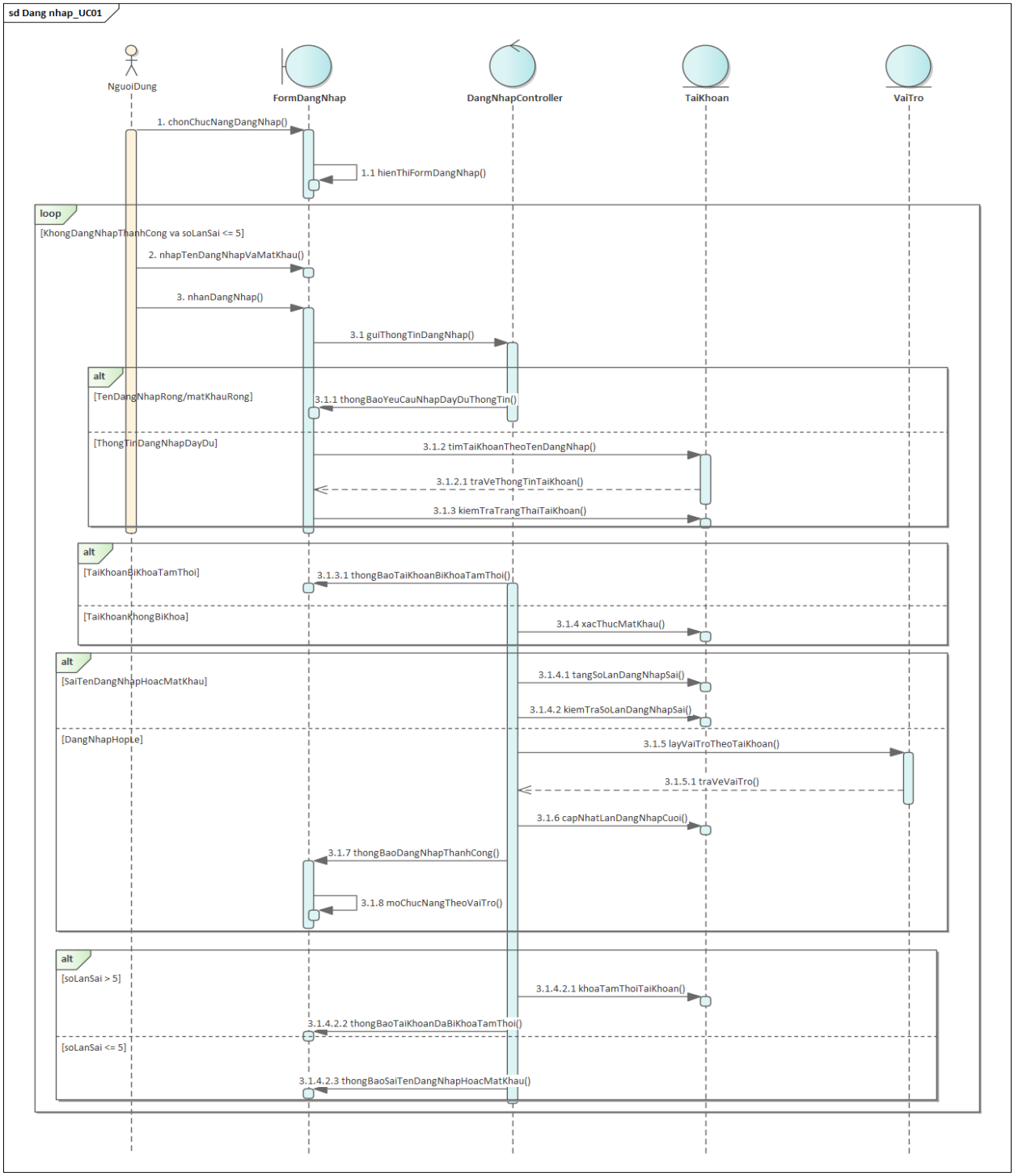
- Bắt đầu quy trình cập nhật trạng thái đơn hàng.
- Mở chức năng quản lý đơn hàng.
- Chọn đơn hàng cần cập nhật trạng thái.
- Chọn trạng thái mới phù hợp.
- Nhấn nút **"Cập nhật trạng thái"**.
- Nếu hủy thao tác, hệ thống giữ nguyên trạng thái hiện tại của đơn hàng.

Hệ thống:

- Hiển thị danh sách đơn hàng.
- Kiểm tra đơn hàng được chọn có tồn tại hay không.
    + Nếu không tìm thấy, hệ thống thông báo lỗi.
- Hiển thị thông tin chi tiết và trạng thái hiện tại của đơn hàng.
- Kiểm tra tính hợp lệ của việc chuyển trạng thái.
    + Nếu không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và từ chối cập nhật.
    + Nếu hợp lệ, hệ thống lưu trạng thái mới của đơn hàng.
- Thông báo cập nhật trạng thái đơn hàng thành công.
- Kết thúc.

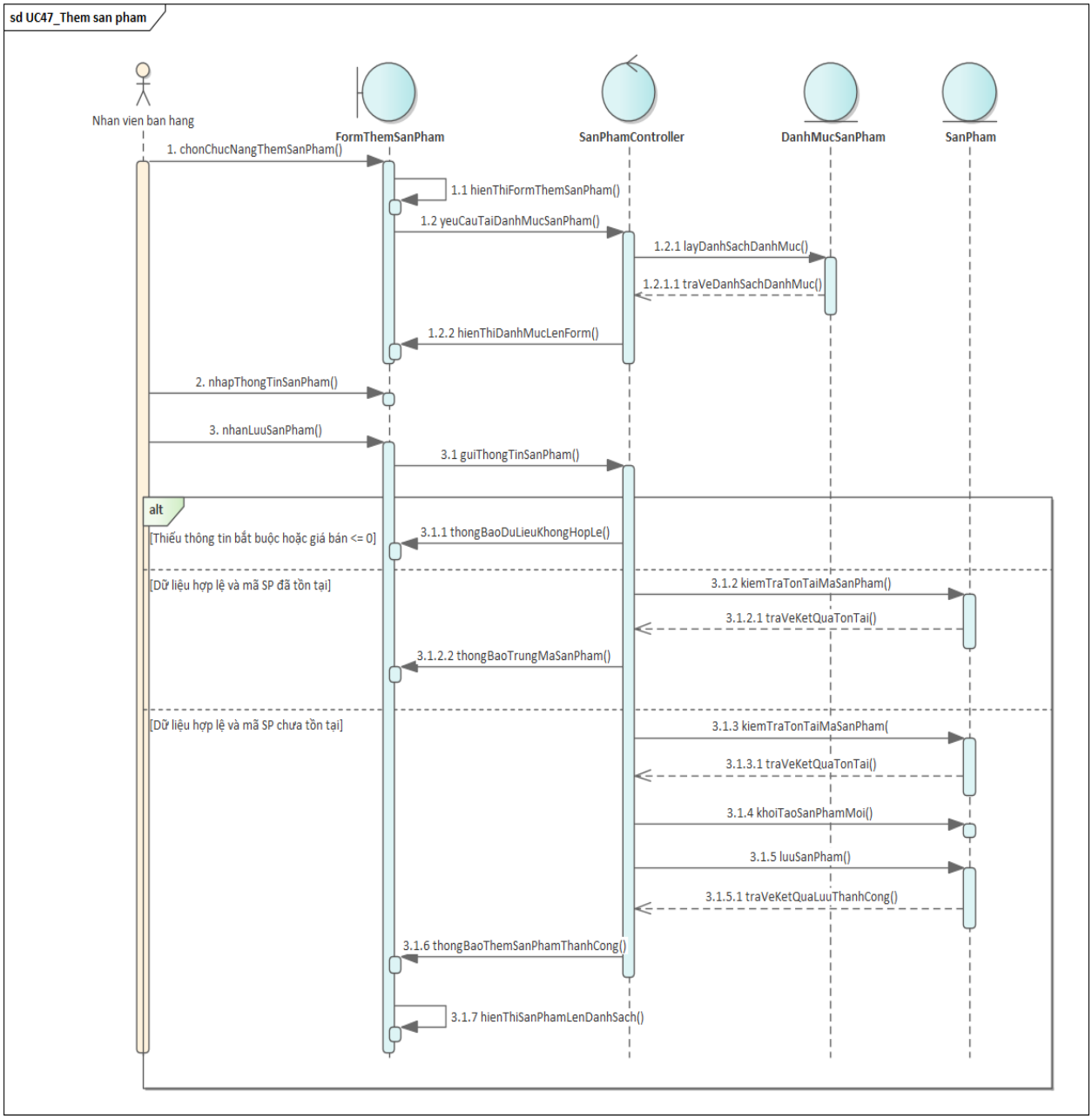
3.1.2 Sơ đồ tuần tự (pha sử dụng)

3.1.2.1 Chức năng "Đăng nhập"



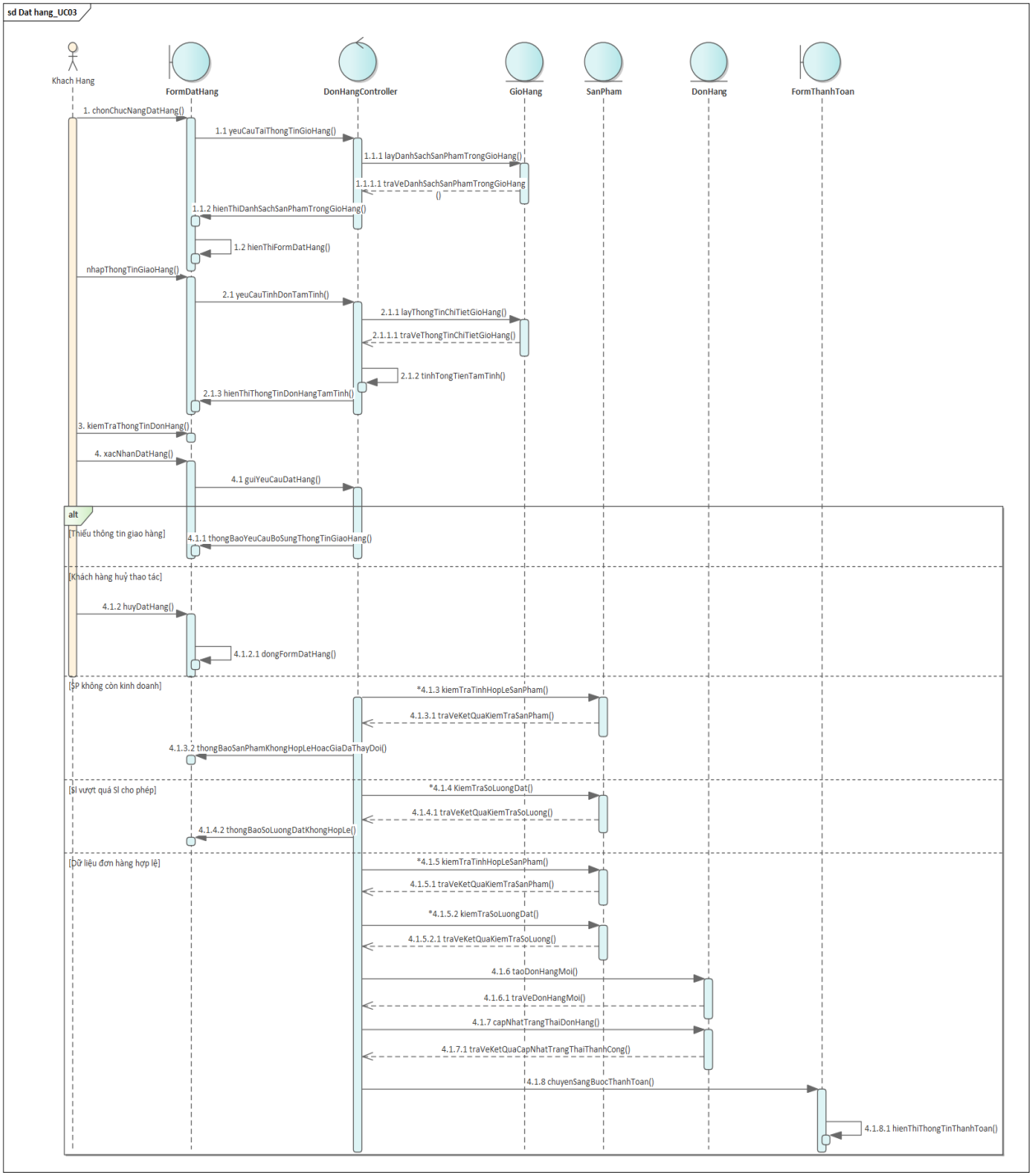
Hình 3-12: Sơ đồ tuần tự chức năng "Đăng nhập"

3.1.2.2 Chức năng "Thêm sản phẩm"



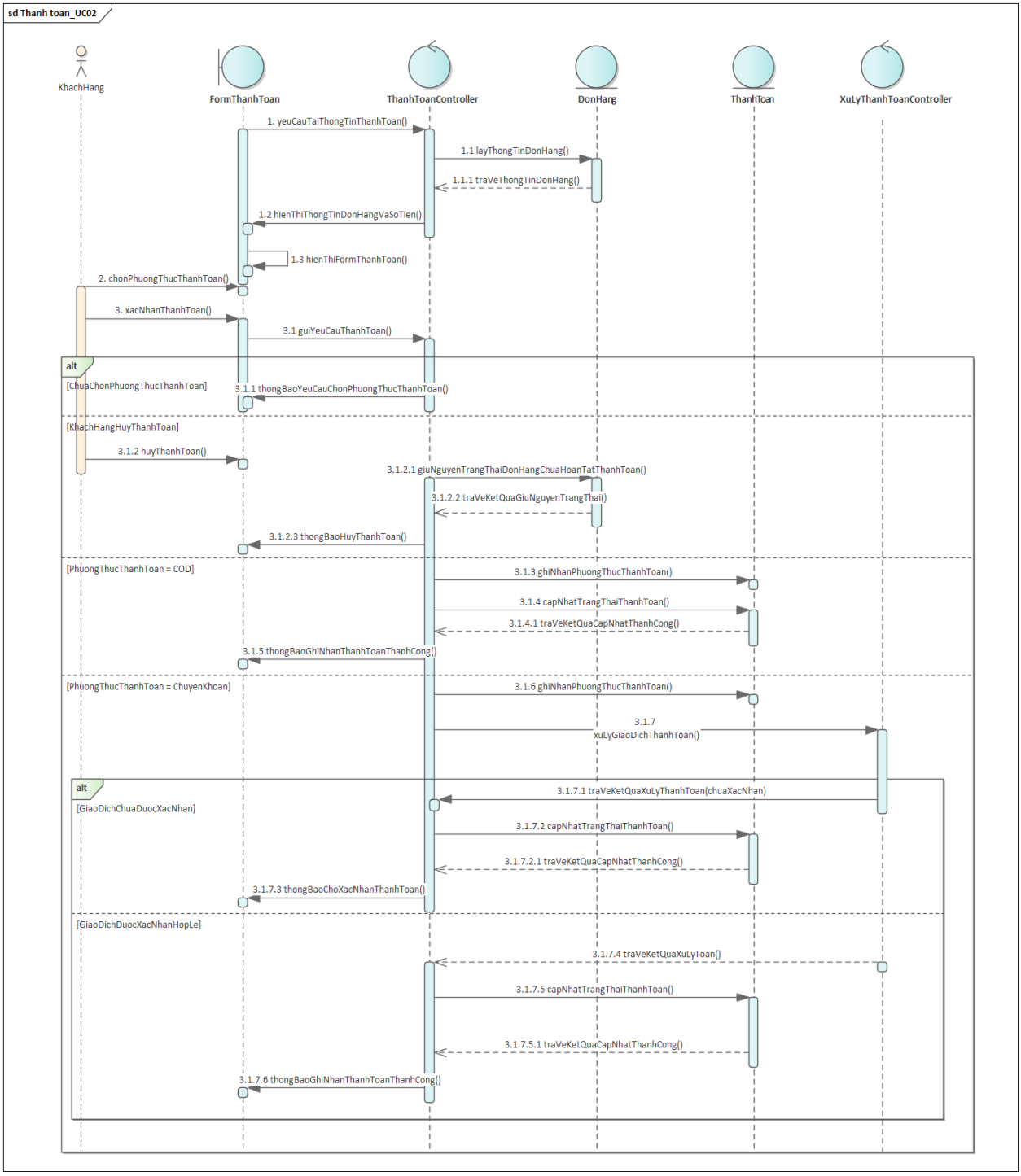
Hình 3-13: Sơ đồ tuần tự chức năng "Thêm sản phẩm"

3.1.2.3 Chức năng "Đặt hàng"



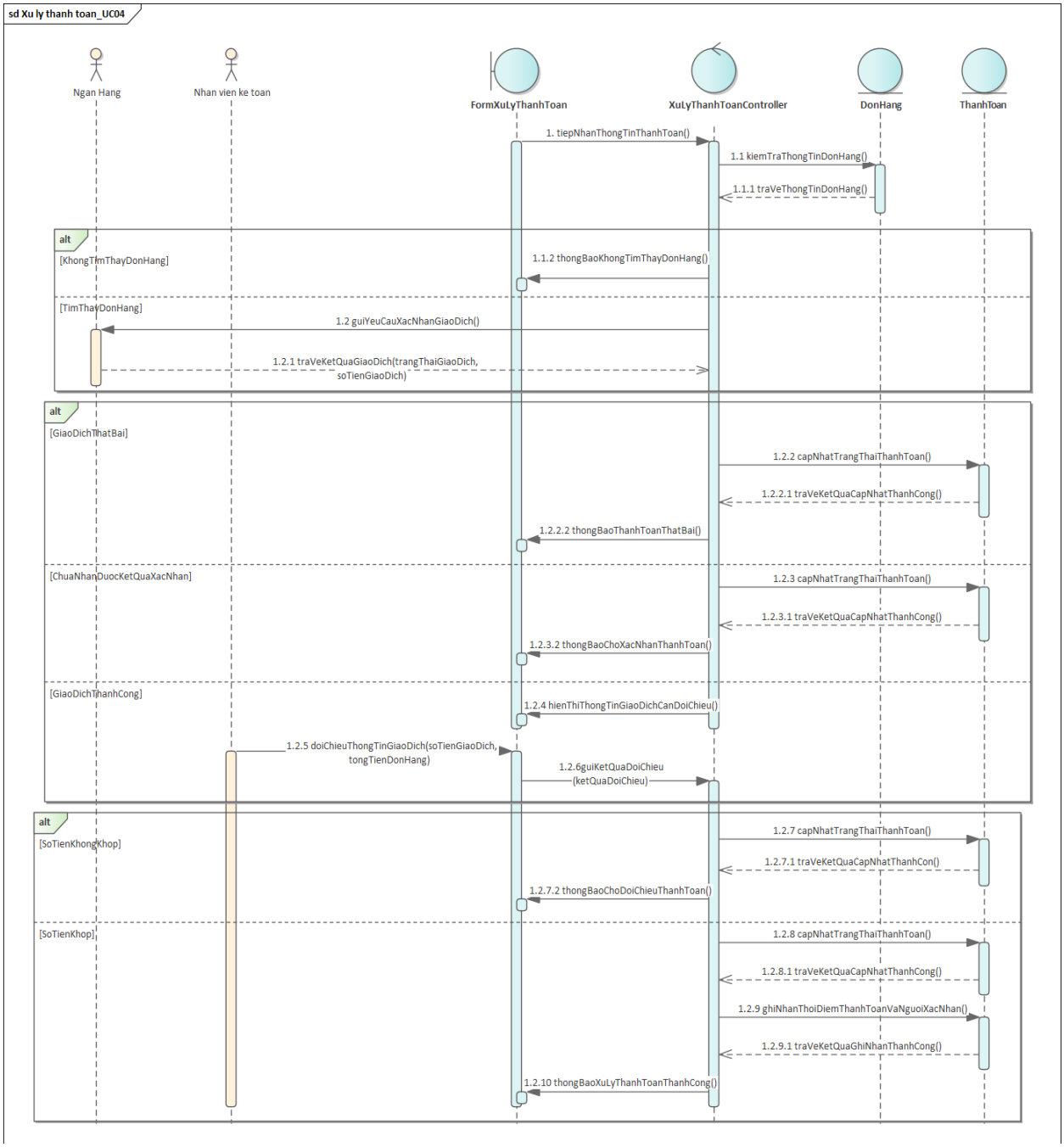
Hình 3-14: Sơ đồ tuần tự chức năng "Đặt hàng"

3.1.2.4 Chức năng "Thanh toán"



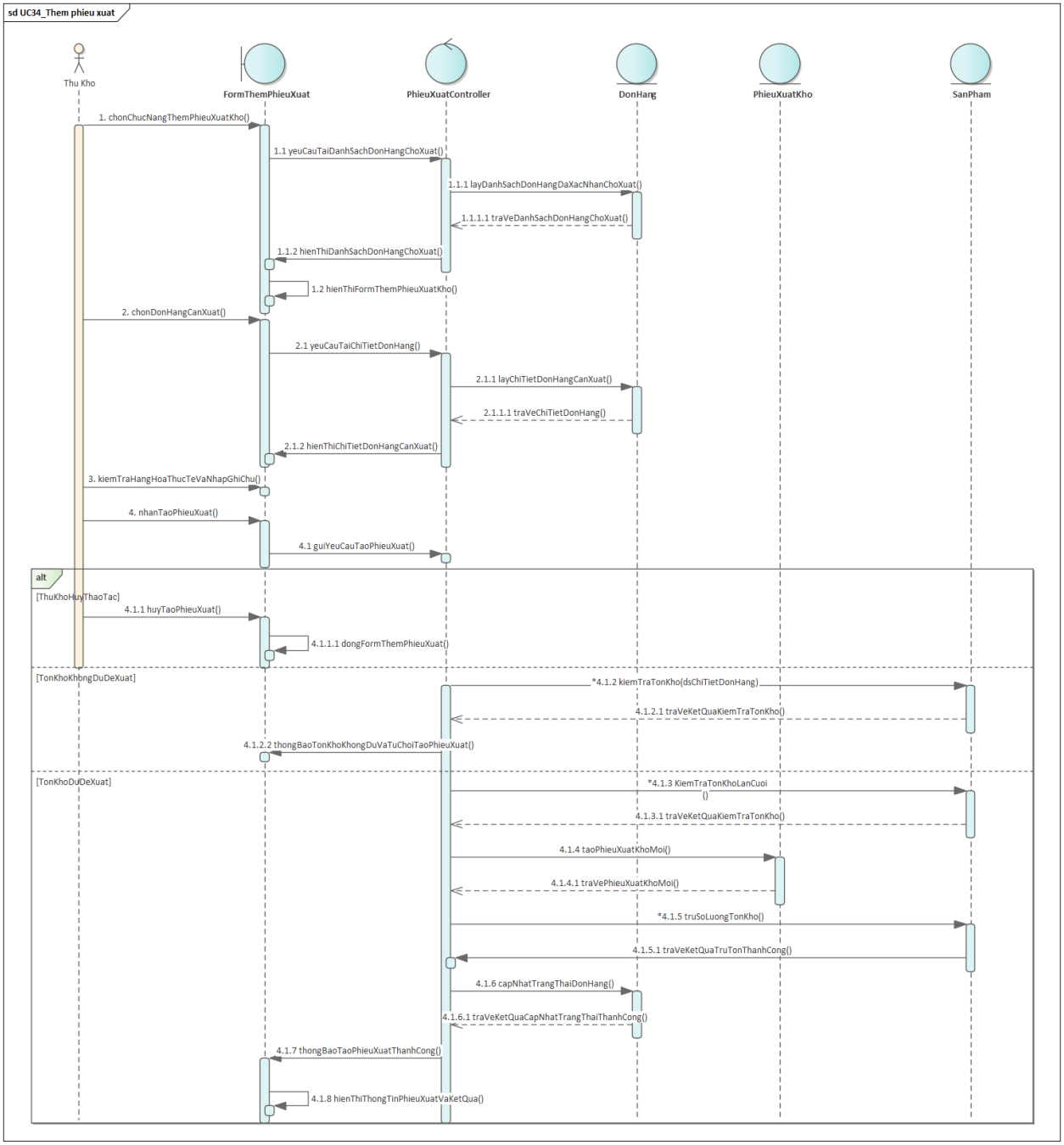
Hình 3-15: Sơ đồ tuần tự chức năng "Thanh toán"

3.1.2.5 Chức năng "Xử Lý Thanh toán"



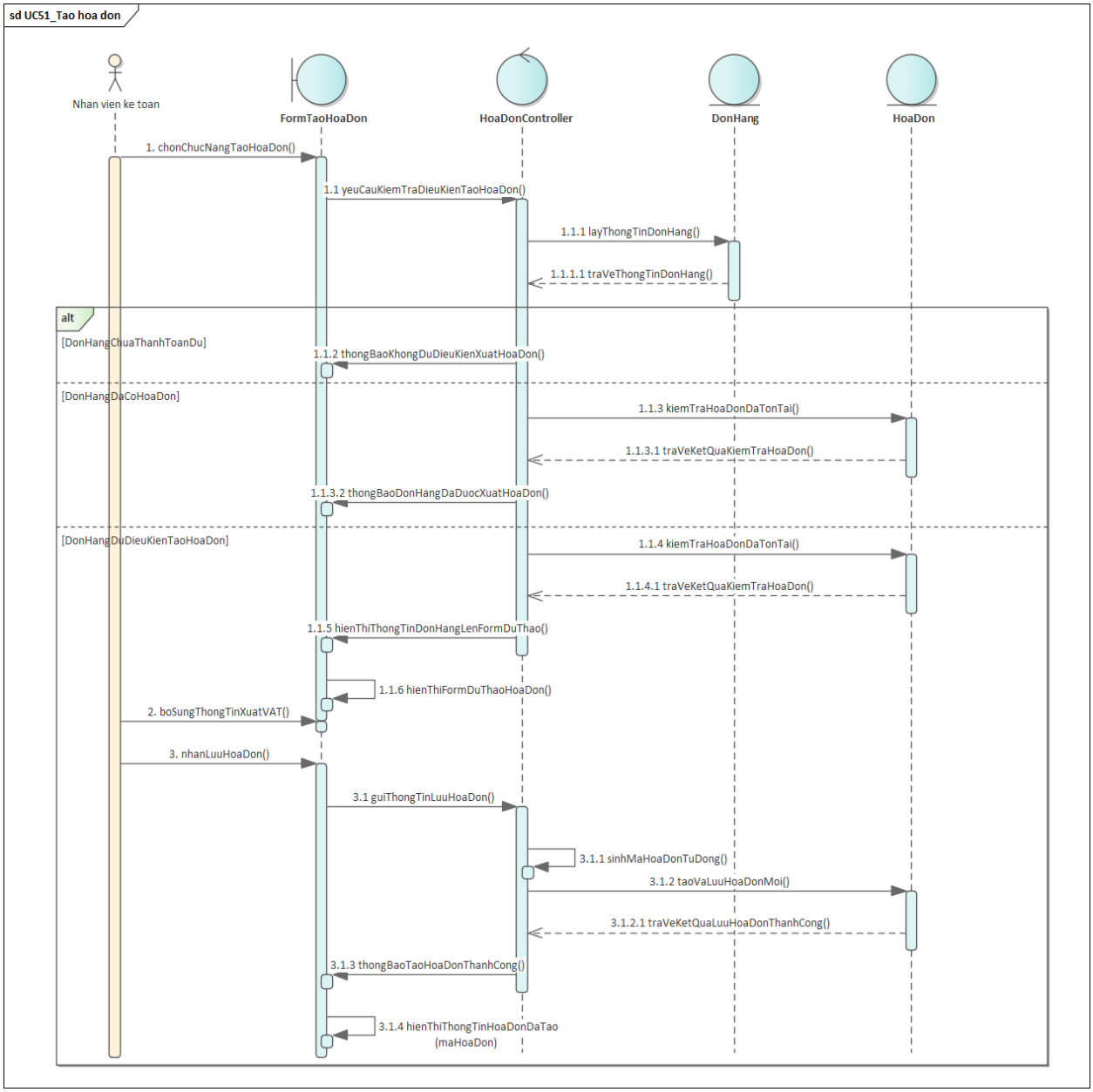
Hình 3-16: Sơ đồ tuần tự chức năng "Xử lý thanh toán"

3.1.2.6 Chức năng "Thêm phiếu xuất kho"



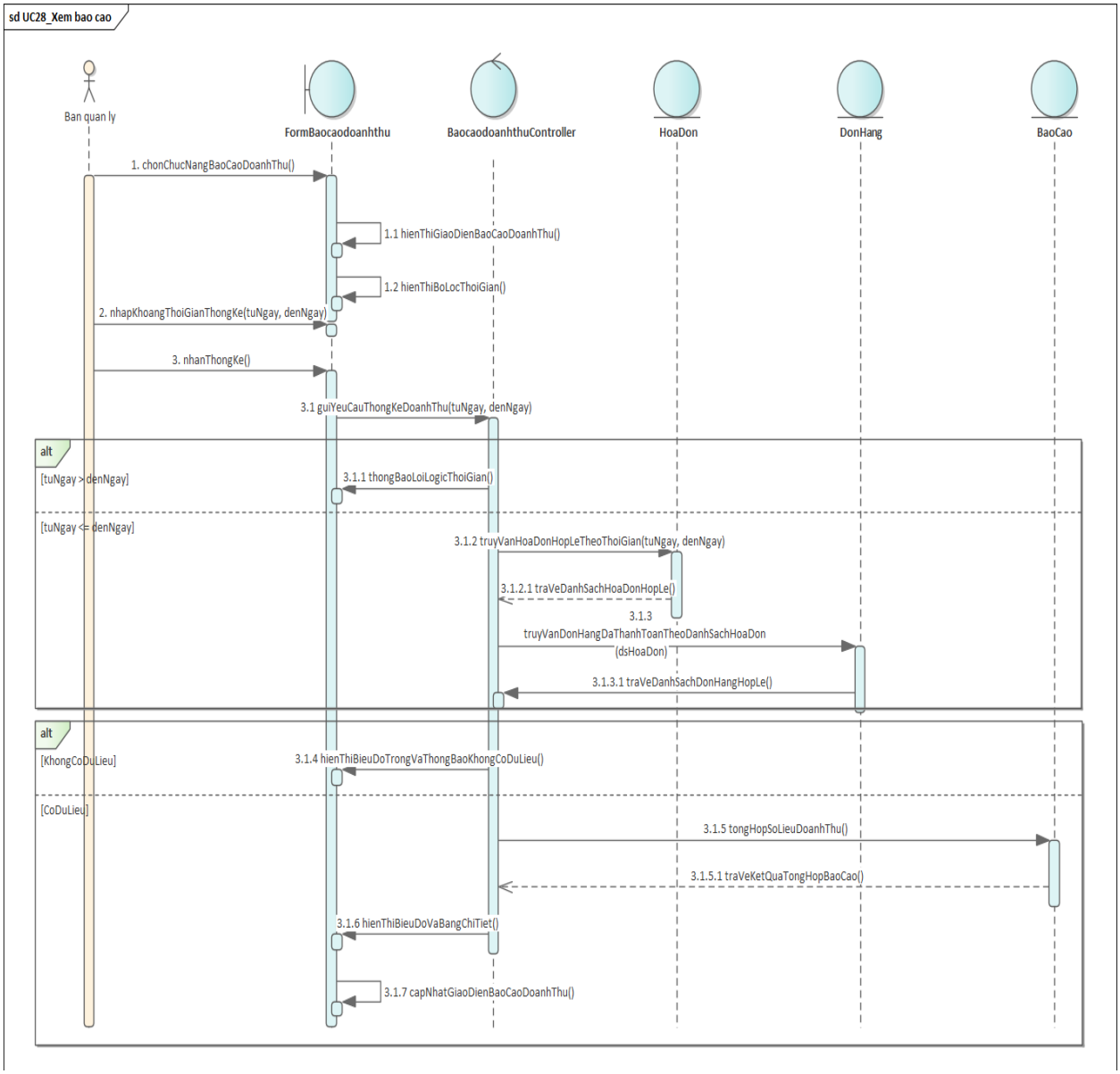
Hình 3-17: Sơ đồ tuần tự chức năng "Thêm phiếu xuất kho"

3.1.2.7 Chức năng "Tạo hoá đơn"



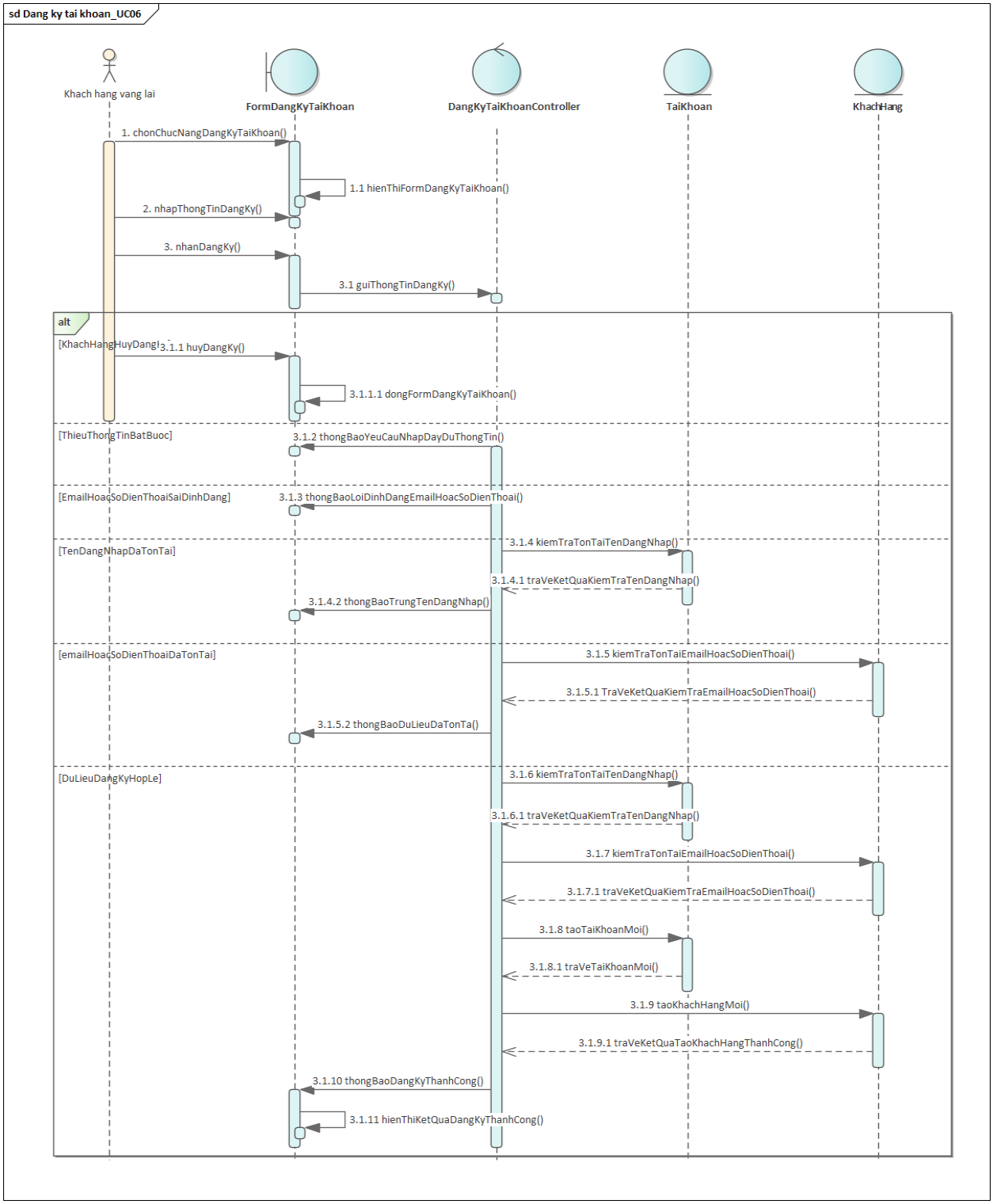
Hình 3-18: Sơ đồ tuần tự chức năng "Tạo hoá hơn"

3.1.2.8 Chức năng "Xem báo cáo doanh thu"



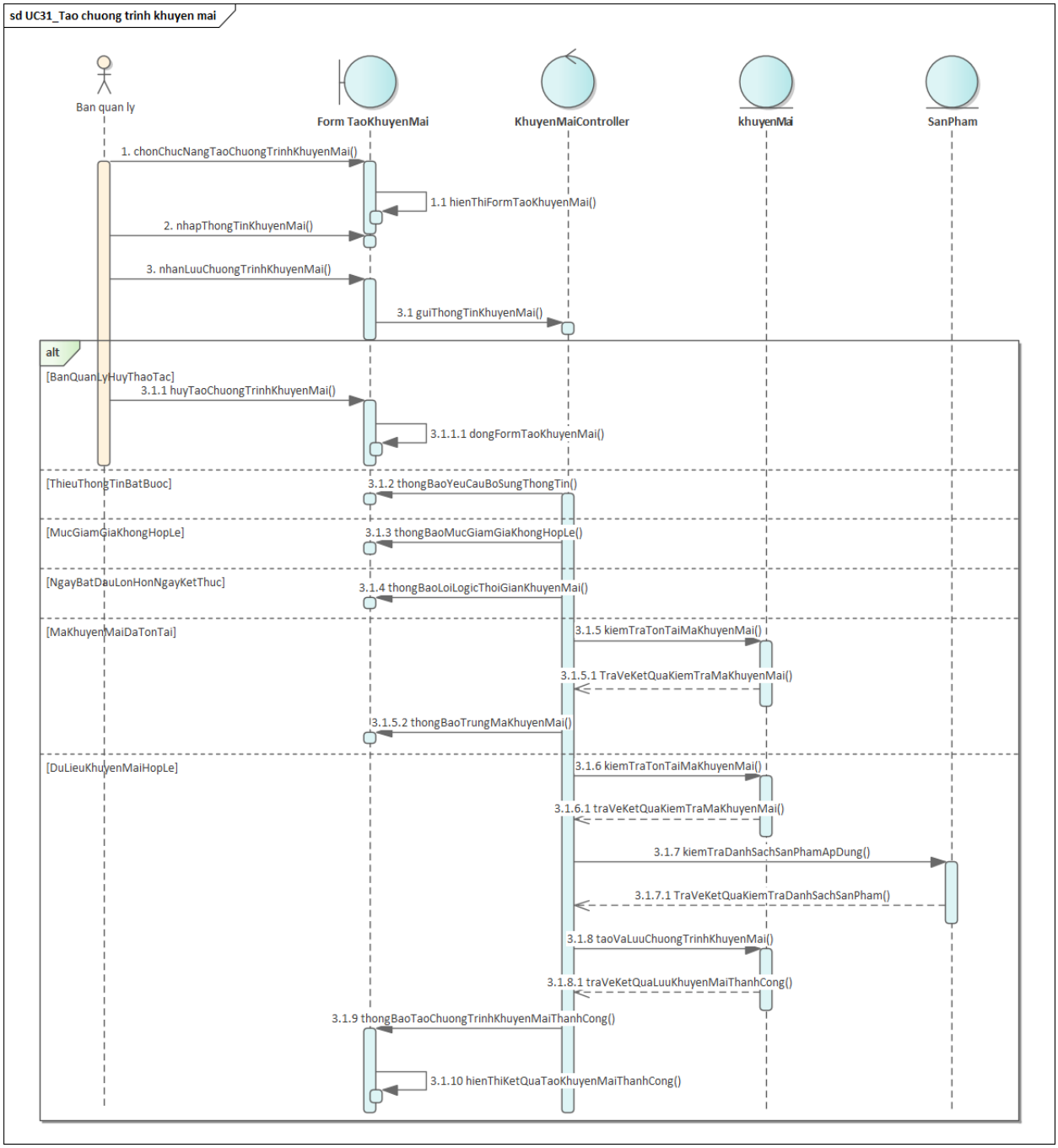
Hình 3-19: Sơ đồ tuần tự chức năng "Xem báo cáo doanh thu"

3.1.2.9 Chức năng "Đăng ký tài khoản"



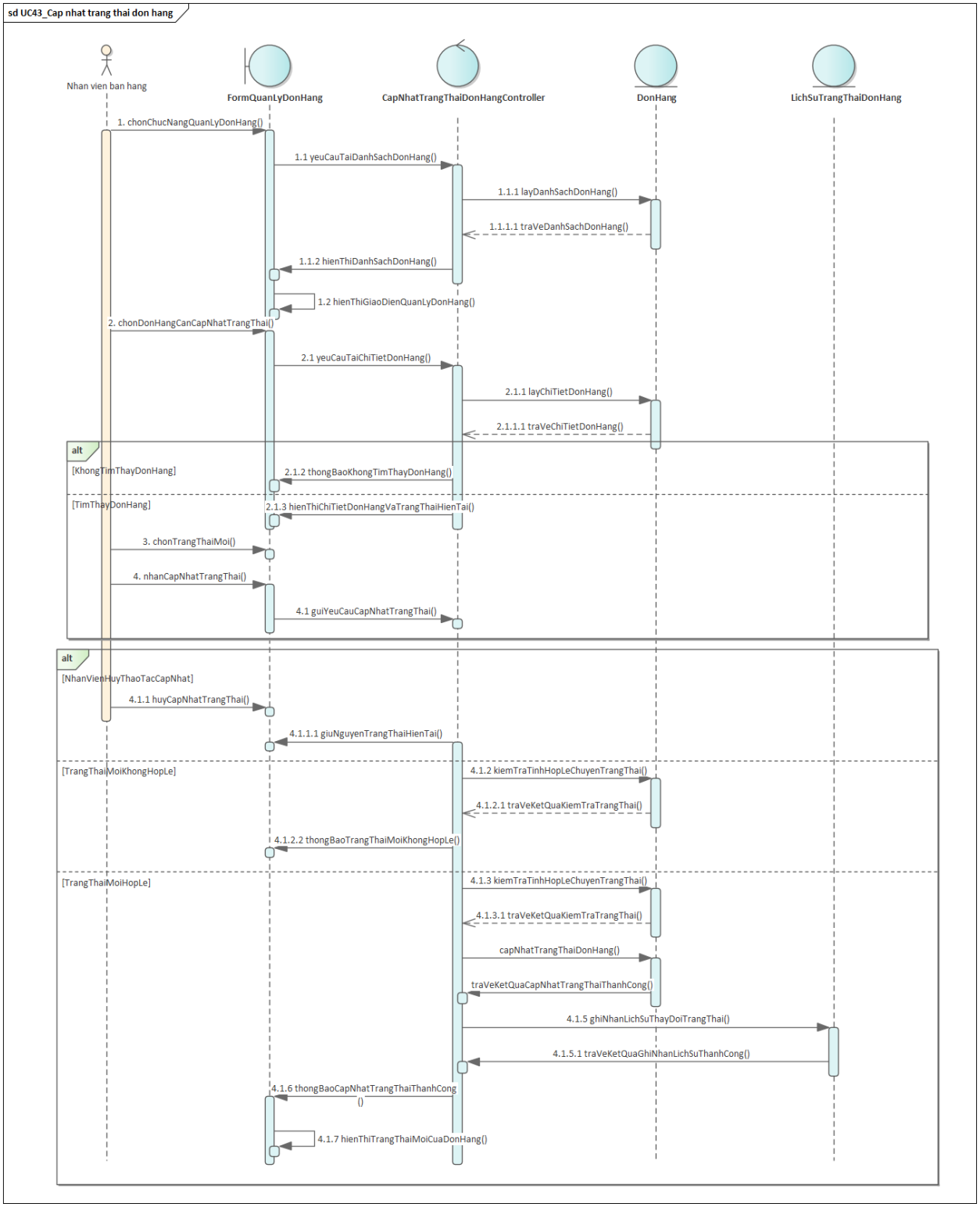
Hình 3-20: Sơ đồ tuần tự chức năng "Đăng ký tài khoản"

3.1.2.10 Chức năng "Tạo chương trình khuyến mãi"



Hình 3-21: Sơ đồ tuần tự chức năng "Tạo chương trình khuyến mãi"

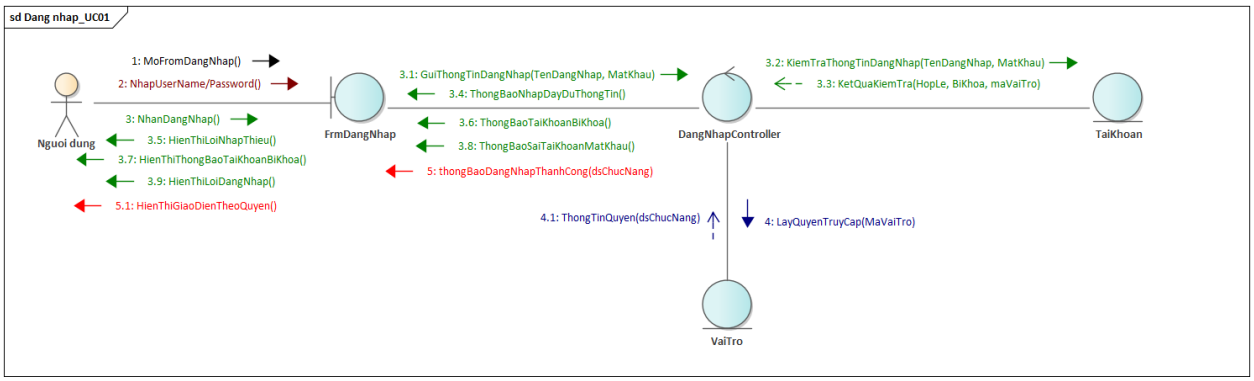
3.1.2.11 Chức năng "Cập nhật trạng thái đơn hàng"



Hình 3-22: Sơ đồ tuần tự chức năng "Cập nhật trạng thái đơn hàng"

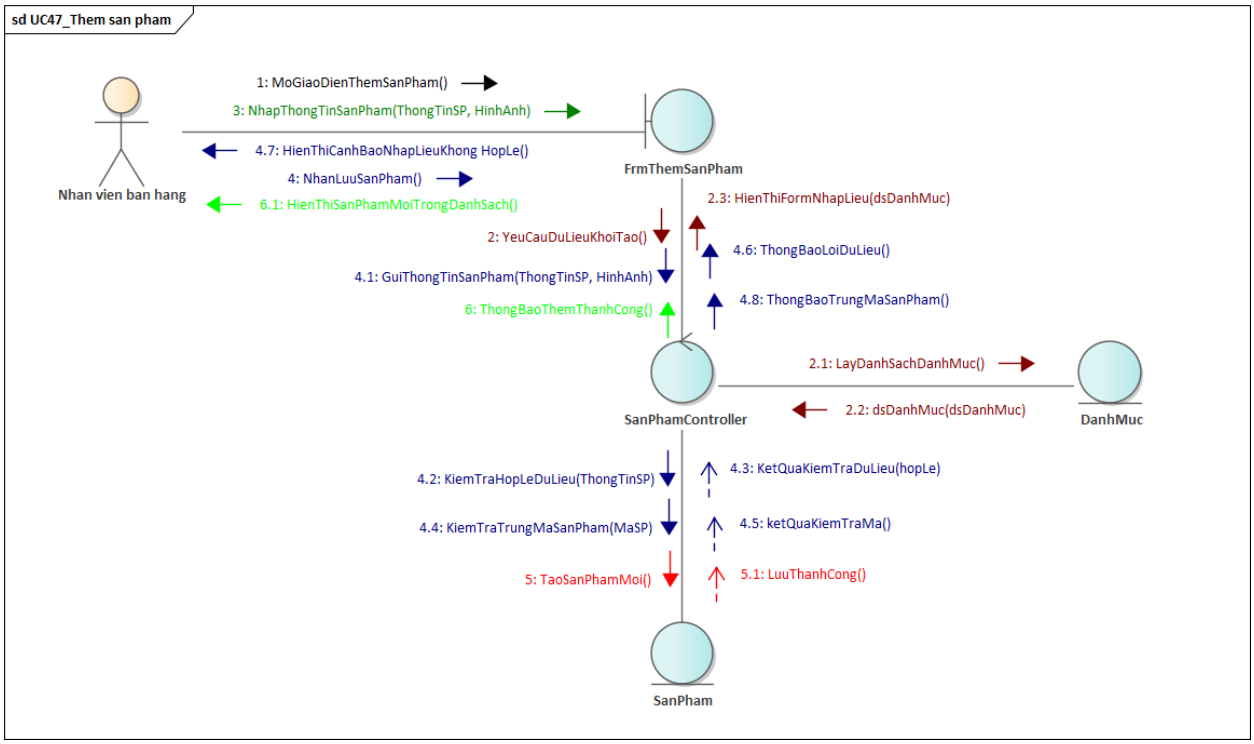
3.1.3 Sơ đồ cộng tác

3.1.3.1 Chức năng "Đăng Nhập"



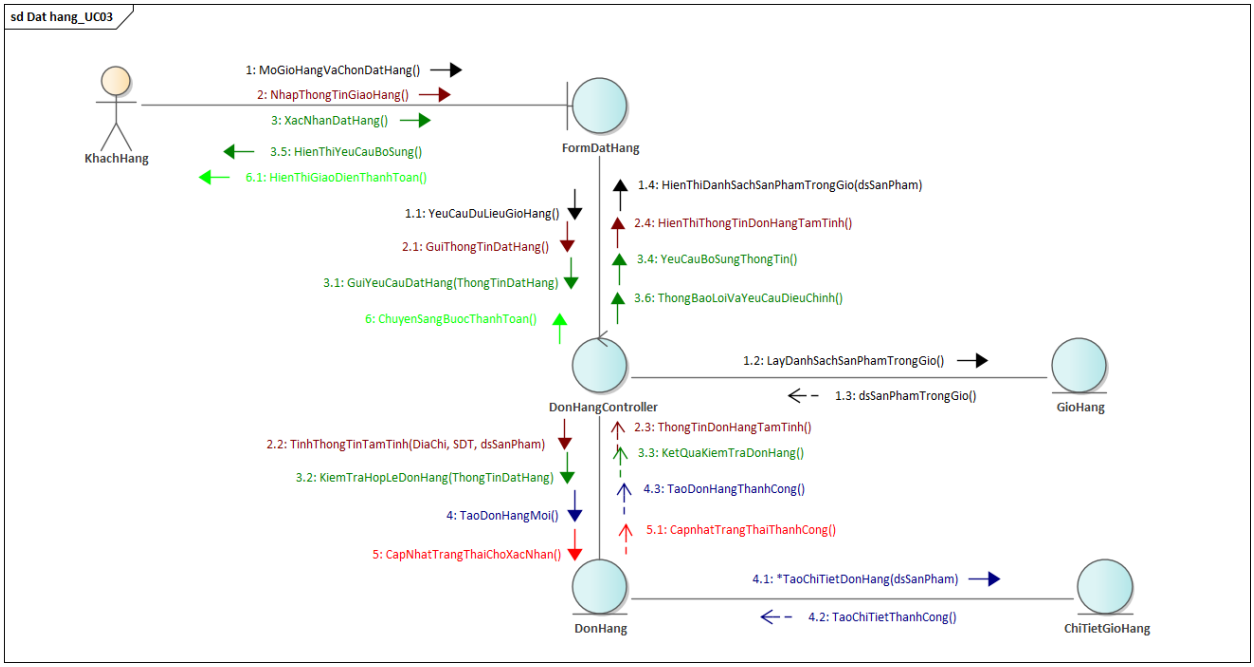
Hình 3-23: Sơ đồ cộng tác chức năng "Đăng nhập"

3.1.3.2 Chức năng "Thêm sản phẩm"



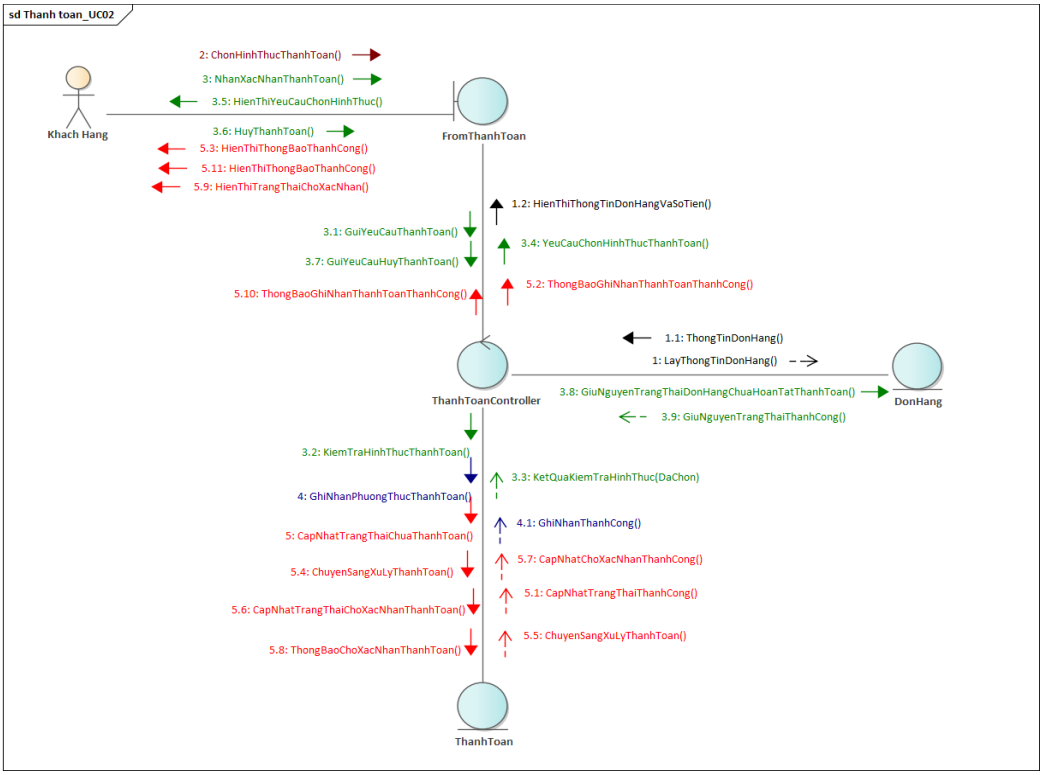
Hình 3-24: Sơ đồ cộng tác chức năng "Thêm sản phẩm"

3.1.3.3 Chức năng "Đặt hàng"



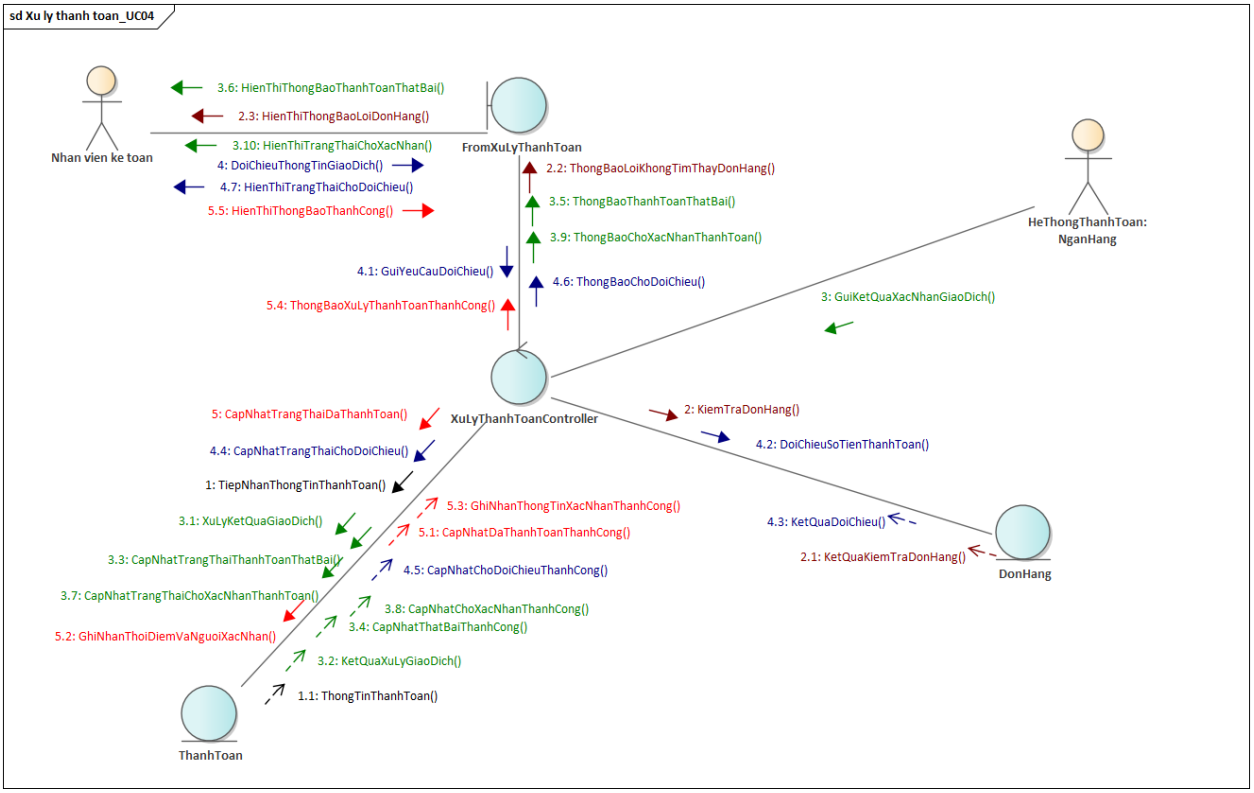
Hình 3-25: Sơ đồ cộng tác chức năng "Đặt hàng"

3.1.3.4 Chức năng "Thanh Toán"



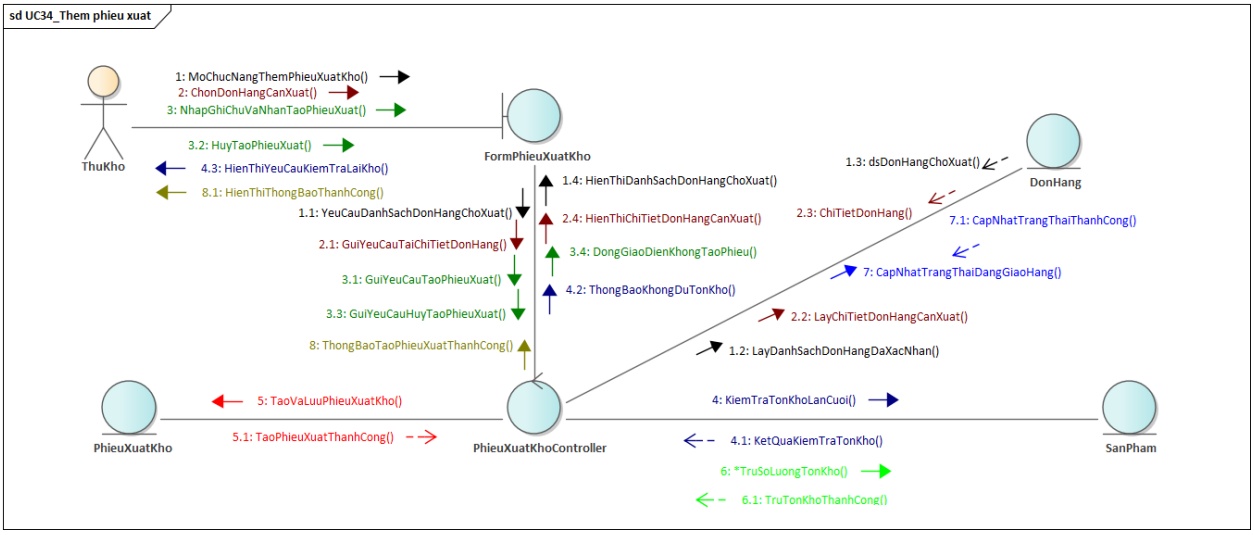
Hình 3-26: Sơ đồ cộng tác chức năng "Thanh toán"

3.1.3.5 Chức năng "Xử Lý Thanh Toán"



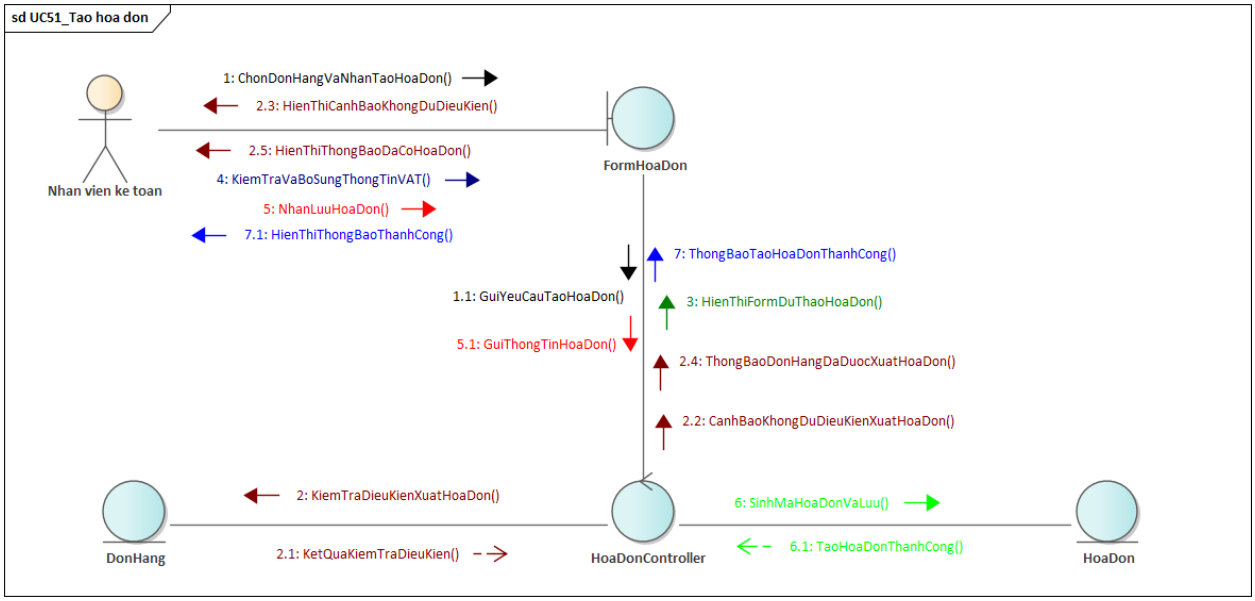
Hình 3-27: Sơ đồ cộng tác chức năng "Xử lý thanh toán"

3.1.3.6 Chức năng "Thêm phiếu xuất"



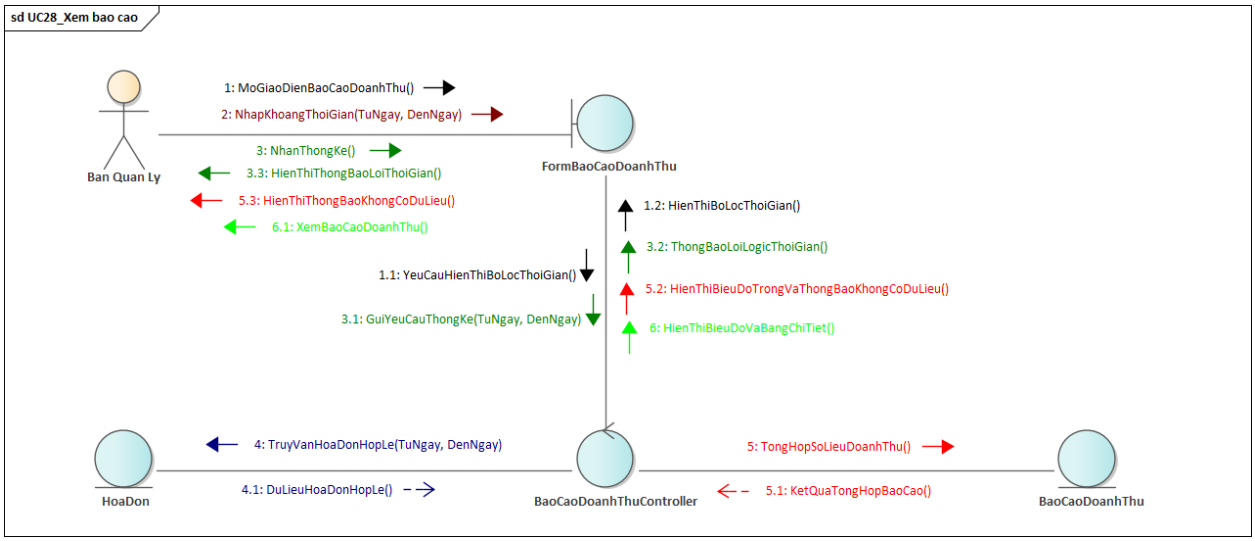
Hình 3-28: Sơ đồ cộng tác chức năng "Thêm phiếu xuất"

3.1.3.7 Chức năng "Tạo hoá đơn"



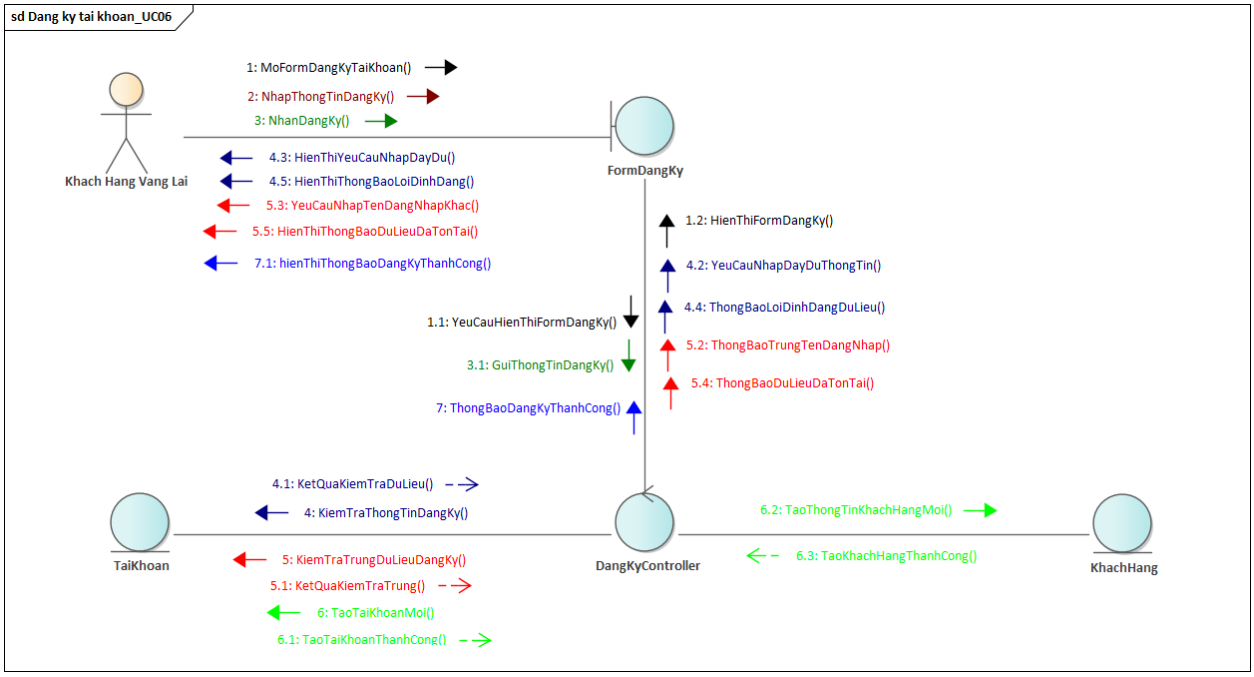
Hình 3-29: Sơ đồ cộng tác chức năng "Tạo hoá đơn"

3.1.3.8 Chức năng "Xem báo cáo doanh thu"



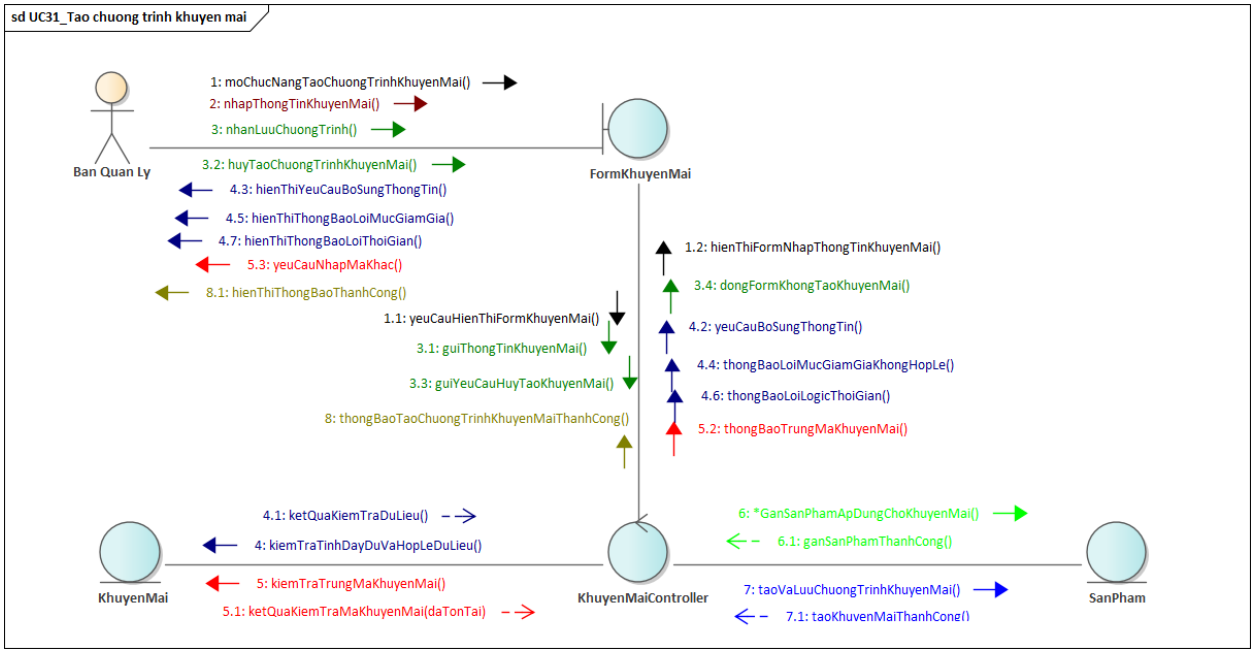
Hình 3-30: Sơ đồ cộng tác chức năng "Xem báo cáo doanh thu"

3.1.3.9 Chức năng "Đăng ký tài khoản"



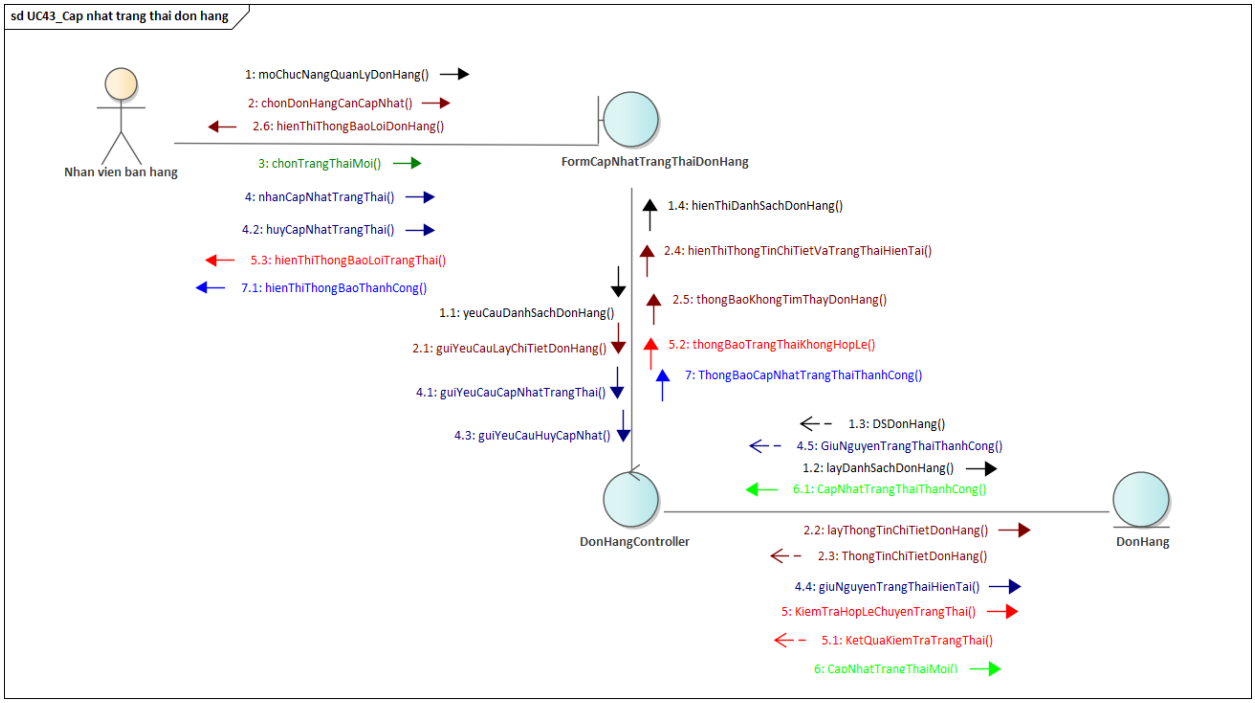
Hình 3-31: Sơ đồ cộng tác chức năng "Đăng ký tài khoản"

3.1.3.10 Chức năng "Tạo chương trình khuyến mãi"



Hình 3-32: Sơ đồ cộng tác chức năng "Tạo chương trình khuyến mãi"

3.1.3.11 Chức năng "Cập nhật trạng thái đơn hàng"



Hình 3-33: Sơ đồ cộng tác chức năng "Cập nhật trạng thái đơn hàng"

3.2 Phân tích cấu trúc vật lý (sơ đồ lớp)

3.2.1 Xác định các lớp đối tượng dữ liệu cần lưu trữ (Lớp đối tượng)

❖ ***LopTaiKhoan(Tài Khoản)***

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu
MaTaiKhoan	Mã tài khoản	Integer
TenDangNhap	Tên đăng nhập	String
MatKhau	Mật khẩu tài khoản	String
VaiTro	Vai trò người dùng trong hệ thống	String
TrangThai	Trạng thái tài khoản	String
NgayTao	Ngày tạo tài khoản	DateTime

LanDangNhapCuoi	Lần đăng nhập gần nhất	DateTime

Bảng 3-1: Bảng đặc tả lớp "Tài Khoản"

❖ ***LopKhachHang(Khách Hàng)***

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu
MaKhachHang	Mã khách hàng	Integer
HoTen	Họ tên khách hàng	String
SoDienThoai	SĐT khách hàng	String
Email	Email khách hàng	String
GioiTinh	Giới tính	String
NgaySinh	Ngày sinh	Date
NgayDangKy	Ngày đăng ký tài khoản	DateTime
TrangThai	Trạng thái khách hàng	String

Bảng 3-2: Bảng đặc tả lớp "Khách Hàng"

❖ ***LopNhanVien(Nhân Viên)***

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu
MaNhanVien	Mã nhân viên	Integer
HoTen	Họ tên nhân viên	String
SoDienThoai	SĐT nhân viên	String
Email	Email nhân viên	String
GioiTinh	Giới tính	String
NgaySinh	Ngày sinh	Date
ChucDanh	Chức danh nghiệp vụ	String

NgayVaoLam	Ngày vào làm	Date
TrangThai	Trạng thái làm việc	String

Bảng 3-3: Bảng đặc tả lớp "Nhân Viên"

❖ ***LopDanhMucSanPham (Danh mục sản phẩm)***

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu
MaDanhMuc	Mã danh mục sản phẩm	Integer
TenDanhMuc	Tên danh mục sản phẩm	String
MoTa	Mô tả danh mục	String
TrangThai	Trạng thái danh mục	String

Bảng 3-4: Bảng đặc tả lớp "Danh Mục Sản Phẩm"

❖ ***LopSanPham (Sản Phẩm)***

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu
MaSanPham	Mã sản phẩm	Integer
TenSanPham	Tên sản phẩm	String
MoTa	Mô tả sản phẩm	String
DonViTinh	Đơn vị tính	String
DonGia	Giá bán hiện hành	Decimal
SoLuongTon	Số lượng tồn kho hiện tại	Integer
HinhAnh	Hình ảnh sản phẩm	String
TrangThaiKinhDoanh	Trạng thái kinh doanh sản phẩm	String

Bảng 3-5: Bảng đặc tả lớp "Sản Phẩm"

❖ ***LopGioHang (Giỏ hàng)***

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu
MaGioHang	Mã giỏ hàng	Integer
NgayTao	Ngày tạo giỏ hàng	DateTime
TrangThai	Trạng thái giỏ hàng	String

Bảng 3-6: Bảng đặc tả lớp "Giỏ Hàng"

❖ ***LopChiTietGioHang (Chi Tiết Giỏ Hàng)***

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu
MaGioHang	Mã giỏ hàng	Integer
MaSanPham	Mã sản phẩm	Integer
SoLuong	Số lượng sản phẩm trong giỏ hàng	Integer
DonGiaTaiThoiDiemThem	Đơn giá tại thời điểm thêm	Decimal
ThanhTienTamTinh	Thành tiền tạm tính	Decimal

Bảng 3-7: Bảng đặc tả lớp "Chi Tiết Giỏ Hàng"

❖ ***LopDonHang(Đơn hàng)***

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu
MaDonHang	Mã đơn hàng	Integer
NgayDat	Ngày đặt hàng	DateTime
TongTien	Tổng giá trị đơn hàng	Decimal
TrangThai	Trạng thái đơn hàng	String
DiaChiGiaoHang	Địa chỉ giao hàng	String

SoDienThoaiNhanHang	Số điện thoại nhận hàng	String
GhiChu	Ghi chú đơn hàng	String

Bảng 3-8: Bảng đặc tả lớp "Đơn Hàng"

❖ ***LopChiTietDonHang(Chi Tiết Đơn Hàng)***

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu
MaDonHang	Mã đơn hàng	Integer
MaSanPham	Mã sản phẩm	Integer
SoLuong	Số lượng đặt mua	Integer
DonGia	Đơn giá tại thời điểm đặt hàng	Decimal
ThanhTien	Thành tiền	Decimal
GhiChu	Ghi chú chi tiết đơn hàng	String

Bảng 3-9: Bảng đặc tả lớp "Chi Tiết Đơn Hàng"

❖ ***LopThanhToan(ThanhToan)***

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu
MaThanhToan	Mã thanh toán	Integer
PhuongThucThanhToan	Phương thức thanh toán	String
SoTien	Số tiền thanh toán	Decimal
TrangThai	Trạng thái thanh toán	String
NgayThanhToan	Thời điểm thanh toán	DateTime
GhiChu	Ghi chú thanh toán	String

Bảng 3-10: Bảng đặc tả lớp "Thanh Toán"

❖ ***LopHoaDon(Hoá Đơn)***

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu
MaHoaDon	Mã hoá đơn	Integer
NgayLap	Ngày lập hoá đơn	DateTime
TongTien	Tổng tiền hoá đơn	Decimal
TrangThaiThanhToan	Trạng thái thanh toán của hoá đơn	String
ThueVAT	Thuế VAT	Decimal
MaSoThue	Mã số thuế bên mua	String
DiaChiXuatHoaDon	Địa chỉ xuất hoá đơn	String

Bảng 3-11: Bảng đặc tả lớp "Hoá Đơn"

❖ ***LopPhieuNhapKho(Phiếu Nhập Kho)***

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu
MaPhieuNhap	Mã phiếu nhập kho	Integer
NgayNhap	Ngày nhập kho	DateTime
TongSoLuong	Tổng số lượng nhập	Integer
TongTienNhap	Tổng giá trị phiếu nhập	Decimal
NhaCungCap	Nhà cung cấp	String
GhiChu	Ghi chú phiếu nhập	String
TrangThai	Trạng thái phiếu nhập	String

Bảng 3-12: Bảng đặc tả lớp "Phiếu Nhập Kho"

❖ ***LopChiTietPhieuNhap(Chi Tiết Phiếu Nhập)***

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu
MaPhieuNhap	Mã phiếu nhập kho	Integer
MaSanPham	Mã sản phẩm	Integer
SoLuongNhap	Số lượng nhập	Integer
DonGiaNhap	Đơn giá nhập	Decimal
ThanhTienNhap	Thành tiền dòng nhập	Decimal

Bảng 3-12: Bảng đặc tả lớp "Chi Tiết Phiếu Nhập"

❖ ***LopPhieuXuatKho(Phiếu Xuất Kho)***

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu
MaPhieuXuat	Mã phiếu xuất kho	Integer
NgayXuat	Ngày xuất kho	DateTime
TongSoLuong	Tổng số lượng xuất	Integer
GhiChu	Ghi chú phiếu xuất	String
TrangThai	Trạng thái phiếu xuất	String

Bảng 3-14: Bảng đặc tả lớp "Phiếu Xuất Kho"

❖ ***LopChiTietPhieuXuat(Chi Tiết Phiếu Xuất)***

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu
MaPhieuXuat	Mã phiếu xuất kho	Integer
MaSanPham	Mã sản phẩm	Integer
SoLuongXuat	Số lượng xuất kho	Integer
GhiChu	Ghi chú dòng xuất kho	String

Bảng 3-15: Bảng đặc tả lớp " Chi Tiết Phiếu Xuất"

❖ ***LopKhuyenMai(Khuyến Mãi)***

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu
MaKhuyenMai	Mã khuyến mãi	Integer
TenKhuyenMai	Tên chương trình khuyến mãi	String
GiaTri	Giá trị khuyến mãi	Decimal
NgayBatDau	Ngày bắt đầu áp dụng	DateTime
NgayKetThuc	Ngày kết thúc áp dụng	DateTime
DieuKienApDung	Điều kiện áp dụng	String
MoTa	Mô tả chương trình	String
TrangThai	Trạng thái khuyến mãi	String

Bảng 3-16: Bảng đặc tả lớp " Chi Tiết Khuyến Mãi"

❖ ***LopBaoCao(Báo cáo)***

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu
MaBaoCao	Mã báo cáo	Integer
TenBaoCao	Tên báo cáo	String
NgayLap	Ngày lập báo cáo	DateTime
NoiDung	Nội dung tóm tắt báo cáo	String
LoaiBaoCao	Loại báo cáo	String
TuNgay	Ngày bắt đầu thống kê	Date
DenNgay	Ngày kết thúc thống kê	Date

Bảng 3-17: Bảng đặc tả lớp "Báo Cáo"

3.2.2 Xác định mối quan hệ giữa các lớp đối tượng dữ liệu (MỐI KẾT HỢP)

STT	Hai lớp liên kết	Ý nghĩa nghiệp vụ	Bội số	Loại quan hệ
1	**LopTaiKhoan – LopKhachHang**	Một khách hàng có một tài khoản và một tài khoản chỉ thuộc về một khách hàng.	1 — 1	Kết hợp (Association)
2	**LopTaiKhoan – LopNhanVien**	Một nhân viên có một tài khoản và một tài khoản chỉ thuộc về một nhân viên.	1 — 1	Kết hợp (Association)
3	**LopDanhMucSanPham – LopSanPham**	Một danh mục sản phẩm có thể chứa nhiều sản phẩm, và một sản phẩm chỉ thuộc về một danh mục sản phẩm.	1 – 0..*	Kết hợp (Association)
4	**LopKhachHang – LopGioHang**	Một khách hàng có một giỏ hàng và một giỏ hàng chỉ thuộc về một khách hàng.	1 – 1	Thành phần (Composition
5	**LopGioHang – LopChiTietGioHang**	Một giỏ hàng có nhiều chi tiết giỏ hàng, và một chi tiết giỏ hàng chỉ thuộc về một giỏ hàng.	1 – 1..*	Thành phần (Composition)

6	**LopSanPham – LopChiTietGioHang**	Một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều chi tiết giỏ hàng, và một chi tiết giỏ hàng chỉ gắn với một sản phẩm	1 – 0..*	Kết hợp (Association)
7	**LopKhachHang – LopDonHang**	Một khách hàng có thể có nhiều đơn hàng, và một đơn hàng chỉ thuộc về một khách hàng.	1 — 0..*	Kết hợp (Association)
8	**LopDonHang – LopChiTietDonHang**	Một đơn hàng có nhiều chi tiết đơn hàng, và một chi tiết đơn hàng chỉ thuộc về một đơn hàng.	1 – 1..*	Thành phần (Composition)
9	**LopSanPham – LopChiTietDonHang**	Một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều chi tiết đơn hàng, và một chi tiết đơn hàng chỉ gắn với một sản phẩm.	1 – 0..*	Kết hợp (Association)
10	**LopDonHang – LopThanhToan**	Một đơn hàng có thể có một thông tin thanh toán, và một thanh toán chỉ thuộc về một đơn hàng.	1 – 0..1	Kết hợp (Association)

11	**LopNhanVien – LopThanhToan**	Một nhân viên có thể xác nhận nhiều thanh toán, và một thanh toán chỉ do một nhân viên xác nhận.	1 – 0..*	Kết hợp (Association)
12	**LopDonHang – LopHoaDon**	Một đơn hàng có thể có một hóa đơn, và một hóa đơn chỉ thuộc về một đơn hàng.	1 – 0..1	Kết hợp (Association)
13	**LopNhanVien – LopHoaDon**	Một nhân viên có thể lập nhiều hóa đơn, và một hóa đơn chỉ do một nhân viên lập.	1 – 0..*	Kết hợp (Association)
14	**LopNhanVien – LopPhieuNhapKho**	Một nhân viên có thể lập nhiều phiếu nhập kho, và một phiếu nhập kho chỉ do một nhân viên lập.	1 – 0..*	Kết hợp (Association)
15	**LopPhieuNhapKho – LopChiTietPhieuNhap**	Một phiếu nhập kho có nhiều chi tiết phiếu nhập, và một chi tiết phiếu nhập chỉ thuộc về một phiếu nhập kho.	1 – 1..*	Thành phần (Composition)
16	**LopSanPham – LopChiTietPhieuNhap**	Một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều chi tiết phiếu nhập, và một chi tiết phiếu nhập chỉ gắn với một sản phẩm.	1 – 0..*	Kết hợp (Association)
17	**LopNhanVien – LopPhieuXuatKho**	Một nhân viên có thể lập nhiều phiếu xuất kho, và	1 – 0..*	Kết hợp (Association)

		một phiếu xuất kho chỉ do một nhân viên lập.		
18	**LopDonHang – LopPhieuXuatKho**	Một đơn hàng có thể có một phiếu xuất kho, và một phiếu xuất kho chỉ gắn với một đơn hàng.	1 – 0..1	Kết hợp (Association)
19	**LopPhieuXuatKho – LopChiTietPhieuXuat**	Một phiếu xuất kho có nhiều chi tiết phiếu xuất, và một chi tiết phiếu xuất chỉ thuộc về một phiếu xuất kho.	1 – 1..*	Thành phần (Composition)
20	**LopSanPham – LopChiTietPhieuXuat**	Một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều chi tiết phiếu xuất, và một chi tiết phiếu xuất chỉ gắn với một sản phẩm.	1 – 0..*	Kết hợp (Association)
21	**LopKhuyenMai – LopSanPham**	Một chương trình khuyến mãi có thể áp dụng cho nhiều sản phẩm, và một sản phẩm có thể tham gia nhiều chương trình khuyến mãi.	0..* – 0..*	Kết hợp (Association)
22	**LopNhanVien – LopBaoCao**	Một nhân viên có thể lập nhiều báo cáo, và một báo cáo chỉ do một nhân viên lập.	1 – 0..*	Kết hợp (Association)

Bảng 3-18: Bảng mối quan hệ giữa các lớp đối tượng

3.2.3 Tạo thẻ CRC cho từng lớp đối tượng

❖ **CRC 1 – LopTaiKhoan**

MẶT TRƯỚC

Front

Class Name: LopTaiKhoan	**ID:** 01	**Type:** Concrete, Domain
Description: Lưu thông tin đăng nhập và phân quyền truy cập của người dùng trong hệ thống		**Associated Use Cases:** UC01,UC06, UC24,UC25, UC27
Responsibilities – Lưu thông tin tên đăng nhập và mật khẩu – Quản lý vai trò người dùng – Quản lý trạng thái tài khoản – Ghi nhận ngày tạo và lần đăng nhập gần nhất		**Collaborators** LopKhachHang LopNhanVien

Hình 3-34: Mặt trước thẻ CRC lớp "Tài Khoản"

MẶT SAU

Attributes:

MaTaiKhoan (Integer)
TenDangNhap (String)
MatKhau (String)
VaiTro (String)
TrangThai (String)
NgayTao (DateTime)
LanDangNhapCuoi (DateTime)

Relationships:

- **Generalization (a-kind-of):** Không có
- **Aggregation/Composition (has-parts):** Không có
- **Other Associations:**
  LopTaiKhoan — LopKhachHang (1 — 1)
  LopTaiKhoan — LopNhanVien (1 — 1)

Hình 3-35: Mặt sau thẻ CRC lớp "Tài Khoản"

❖ CRC 02 — LopKhachHang

MẶT TRƯỚC

Front

Class Name: LopKhachHang	**ID:** 02	**Type:** Concrete, Domain
Description: Lưu thông tin khách hàng phục vụ các nghiệp vụ mua hàng, đặt hàng và theo dõi đơn hàng.		**Associated Use Cases:** UC06, UC09, UC10, UC11, UC12, UC13, UC17, UC18, UC19
Responsibilities – Lưu thông tin cá nhân khách hàng – Liên kết với tài khoản đăng nhập – Sở hữu giỏ hàng – Phát sinh đơn hàng – Hỗ trợ theo dõi lịch sử mua hàng		**Collaborators** LopTaiKhoan LopGioHang LopDonHang

Hình 3-36: Mặt trước thẻ CRC lớp "Khách Hàng"

MẶT SAU

Attributes:

MaKhachHang (Integer)
HoTen (String)
SoDienThoai (String)
Email (String)
GioiTinh (String)
NgaySinh (Date)
NgayDangKy (DateTime)
TrangThai (String)

Relationships:

- **Generalization (a-kind-of): Không có**
- **Aggregation/Composition (has-parts):**LopKhachHang — LopGioHang (1 — 1)
- **Other Associations:**
  LopKhachHang — LopTaiKhoan (1 — 1)
  LopKhachHang — LopDonHang (1 — 0..*)

Hình 3-37: Mặt sau thẻ CRC lớp "Khách Hàng"

❖ CRC 03 — LopNhanVien

MẶT TRƯỚC

Front

Class Name: LopNhanVien	**ID:** 03	**Type:** Concrete, Domain
Description: Lưu thông tin nhân viên tham gia vận hành hệ thống như bán hàng, kho, kế toán và báo cáo.		**Associated Use Cases:** UC24, UC25, UC34, UC37, UC40, UC41, UC43, UC44, UC46, UC47, UC49, UC50, UC51, UC53, UC54, UC55, UC56, UC57, UC58, UC59, UC60, UC61
Responsibilities – Lưu thông tin nhân sự – Xác định chức danh nghiệp vụ – Lập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho – Xác nhận thanh toán – Lập hóa đơn và báo cáo		**Collaborators** LopTaiKhoan, LopThanhToan LopHoaDon, LopPhieuNhapKho LopPhieuXuatKho, LopBaoCao

Hình 3-38: Mặt trước thẻ CRC lớp "Nhân Viên"

MẶT SAU

Attributes:

MaNhanVien (Integer)
HoTen (String)
SoDienThoai (String)
Email (String)
GioiTinh (String)
GioiTinh (String)
NgaySinh (Date)
ChucDanh (String)
NgayVaoLam (Date)
TrangThai (String)

Relationships:

- **Generalization (a-kind-of):** Không có
- **Aggregation/Composition (has-parts):** Không có
- **Other Associations:** LopNhanVien — LopTaiKhoan (1 — 1),LopNhanVien — LopThanhToan (1 — 0..), LopNhanVien — LopHoaDon (1 — 0..), LopNhanVien — LopPhieuNhapKho (1 — 0..), LopNhanVien — LopPhieuXuatKho (1 — 0..), LopNhanVien — LopBaoCao (1 — 0..*)

Hình 3-39: Mặt sau thẻ CRC lớp "Nhân Viên"

❖ CRC 04 — LopDanhMucSanPham

MẶT TRƯỚC

Front

Class Name: LopDanhMucSP	**ID:** 04	**Type:** Concrete, Domain
Description: Lưu thông tin danh mục dùng để phân loại sản phẩm nội thất trong hệ thống.		**Associated Use Cases:** UC07, UC47, UC49, UC50
Responsibilities – Lưu tên và mô tả danh mục – Phân loại sản phẩm – Hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm theo nhóm – Hỗ trợ quản lý danh mục kinh doanh		**Collaborators** LopSanPham

Hình 3-40: Mặt trước thẻ CRC lớp "Danh mục sản phẩm"

MẶT SAU

Attributes:

MaDanhMuc (Integer)
TenDanhMuc (String)
MoTa (String)
TrangThai (String)

Relationships:

- **Generalization (a-kind-of):** Không có
- **Aggregation/Composition (has-parts):** Không có
- **Other Associations:**
  LopDanhMucSanPham — LopSanPham (1 — 0..*)

Hình 3-41: Mặt sau thẻ CRC lớp "Danh mục sản phẩm"

❖ CRC 05 — LopSanPham

MẶT TRƯỚC

Front

Class Name: LopSanPham	**ID:** 05	**Type:** Concrete, Domain
Description: Lưu thông tin chi tiết của từng sản phẩm nội thất đang được kinh doanh trong hệ thống.		**Associated Use Cases:** UC07, UC08, UC09, UC14, UC16, UC47, UC48, UC49, UC50
Responsibilities – Lưu thông tin mô tả sản phẩm – Quản lý giá bán và tồn kho – Thuộc về một danh mục sản phẩm – Tham gia vào giỏ hàng, đơn hàng, nhập kho, xuất kho – Có thể được áp dụng khuyến mãi		**Collaborators** LopDanhMucSanPham LopChiTietGioHang LopChiTietDonHang LopChiTietPhieuNhap LopChiTietPhieuXuat LopKhuyenMai

Hình 3-42: Mặt trước thẻ CRC lớp "Sản Phẩm"

MẶT SAU

Attributes:

MaSanPham (Integer)
TenSanPham (String)
MoTa (String)
DonViTinh (String)
DonGia (Decimal)
SoLuongTon (Integer)
HinhAnh (String)
TrangThaiKinhDoanh (String)

Relationships:

- **Generalization (a-kind-of):** Không có
- **Aggregation/Composition (has-parts):** Không có
- **Other Associations:** LopSanPham — LopDanhMucSanPham (0..* — 1), LopSanPham LopChiTietGioHang (1 — 0..), LopSanPham — LopChiTietDonHang (1 — 0..), LopSanPham — LopChiTietPhieuNhap (1 — 0..), LopSanPham — LopChiTietPhieuXuat (1 — 0..), LopSanPham — LopKhuyenMai (0..* — 0..*)

Hình 3-43: Mặt sau thẻ CRC lớp "Sản Phẩm"

❖ CRC 06 — LopGioHang

MẶT TRƯỚC

Front

Class Name: LopGioHang	**ID:** 06	**Type:** Concrete, Domain
Description: Lưu thông tin giỏ hàng của khách hàng trước khi phát sinh đơn đặt hàng.		**Associated Use Cases:** UC09, UC13, UC03
Responsibilities – Lưu trạng thái giỏ hàng – Gắn giỏ hàng với khách hàng – Chứa các chi tiết giỏ hàng – Hỗ trợ quá trình đặt hàng		**Collaborators** LopKhachHang LopChiTietGioHang

Hình 3-44: Mặt trước thẻ CRC lớp "Giỏ Hàng"

MẶT SAU

Attributes:

MaGioHang (Integer)
NgayTao (DateTime)
TrangThai (String)

Relationships:

- **Generalization (a-kind-of):** Không có
- **Aggregation/Composition (has-parts):**
  LopGioHang — LopChiTietGioHang (1 — 1..*)
- **Other Associations:**
  LopGioHang — LopKhachHang (1 — 1)

Hình 3-45: Mặt sau thẻ CRC lớp "Giỏ Hàng"

❖ CRC 07 — LopChiTietGioHang

MẶT TRƯỚC

Front

Class Name: LopChiTietGioHang	**ID:** 07	**Type:** Concrete, Domain
Description: Lưu thông tin từng sản phẩm cụ thể được thêm vào giỏ hàng.		**Associated Use Cases:** UC09, UC13, UC03
Responsibilities – Lưu sản phẩm trong giỏ hàng – Lưu số lượng đặt trong giỏ – Lưu đơn giá tại thời điểm thêm – Tính thành tiền tạm tính		**Collaborators** LopGioHang LopSanPham

Hình 3-46: Mặt trước thẻ CRC lớp "Chi tiết giỏ hàng"

MẶT SAU

Attributes:

MaGioHang (Integer)
MaSanPham (Integer)
SoLuong (Integer)
DonGiaTaiThoiDiemThem (Decimal)
ThanhTienTamTinh (Decimal)

Relationships:

- **Generalization (a-kind-of):** Không có
- **Aggregation/Composition (has-parts):** Không có
- **Other Associations:**

  LopChiTietGioHang — LopGioHang (1..* — 1)

  LopChiTietGioHang — LopSanPham (0..* — 1)

Hình 3-47: Mặt sau thẻ CRC lớp "Chi tiết giỏ hàng"

❖ CRC 08 — LopDonHang

MẶT TRƯỚC

Front

Class Name: LopDonHang	**ID:** 08	**Type:** Concrete, Domain
Description: Lưu thông tin chung của đơn đặt hàng phát sinh trong quá trình mua bán.		**Associated Use Cases:** UC03, UC10, UC11, UC12, UC40, UC41, UC42, UC43
Responsibilities – Lưu thông tin đơn hàng – Gắn đơn hàng với khách hàng – Quản lý trạng thái xử lý đơn – Chứa các chi tiết đơn hàng – Liên kết với thanh toán, hóa đơn và phiếu xuất kho		**Collaborators** LopKhachHang LopChiTietDonHang LopThanhToan LopHoaDon LopPhieuXuatKho

Hình 3-48: Mặt trước thẻ CRC lớp "Đơn hàng"

MẶT SAU

Attributes:

MaDonHang (Integer)
NgayDat (DateTime)
TongTien (Decimal)
TrangThai (String)
DiaChiGiaoHang (String)
SoDienThoaiNhanHang (String)
GhiChu (String)
MaKhachHang (Integer)

Relationships:

- **Generalization (a-kind-of):** Không có
- **Aggregation/Composition (has-parts):**LopDonHang — LopChiTietDonHang (1 — 1..)
- **Other Associations:** LopDonHang — LopKhachHang (0.. — 1), LopDonHang — LopThanhToan (1 — 0..1), LopDonHang — LopHoaDon (1 — 0..1), LopDonHang — LopPhieuXuatKho (1 — 0..1)

Hình 3-49: Mặt sau thẻ CRC lớp "Đơn hàng"

❖ CRC 09 — LopChiTietDonHang

MẶT TRƯỚC

Front

Class Name: LopChiTietDonHang	**ID:** 09	**Type:** Concrete, Domain
Description: Lưu thông tin từng sản phẩm xuất hiện trong một đơn hàng.		**Associated Use Cases:** UC03, UC41, UC43
Responsibilities – Lưu sản phẩm thuộc đơn hàng – Lưu số lượng đặt mua – Lưu đơn giá tại thời điểm đặt – Tính thành tiền từng dòng hàng		**Collaborators** LopDonHang LopSanPham

Hình 3-50: Mặt trước thẻ CRC lớp "Chi tiết đơn hàng"

MẶT SAU

Attributes:

MaDonHang (Integer)
MaSanPham (Integer)
SoLuong (Integer)
DonGia (Decimal)
ThanhTien (Decimal)
GhiChu (String)

Relationships:

- **Generalization (a-kind-of):** Không có
- **Aggregation/Composition (has-parts):** Không có
- **Other Associations:**

  LopChiTietDonHang — LopDonHang (1..* — 1)

  LopChiTietDonHang — LopSanPham (0..* — 1)

Hình 3-51: Mặt sau thẻ CRC lớp "Chi tiết đơn hàng"

❖ CRC 10 – LopThanhToan

MẶT TRƯỚC

Front

Class Name: LopThanhToan	**ID:** 10	**Type:** Concrete, Domain
Description: Lưu thông tin thanh toán và kết quả xử lý thanh toán của đơn hàng.		**Associated Use Cases:** UC02, UC04
Responsibilities – Lưu phương thức thanh toán – Lưu số tiền và trạng thái thanh toán – Gắn thanh toán với đơn hàng – Lưu thông tin nhân viên xác nhận thanh toán		**Collaborators** LopDonHang LopNhanVien

Hình 3-52: Mặt trước thẻ CRC lớp "Thanh toán"

MẶT SAU

Attributes:

MaThanhToan (Integer)	NgayThanhToan (DateTime)
PhuongThucThanhToan (String)	GhiChu (String)
SoTien (Decimal)	MaDonHang (Integer)
TrangThai (String)	MaNhanVien (Integer)

Relationships:

- **Generalization (a-kind-of):** Không có
- **Aggregation/Composition (has-parts):** Không có
- **Other Associations:**

  LopThanhToan — LopDonHang (0..1 — 1)

  LopThanhToan — LopNhanVien (0..* — 1)

Hình 3-53: Mặt sau thẻ CRC lớp "Thanh toán"

❖ CRC 11 – LopHoaDon

MẶT TRƯỚC

Front

Class Name: LopHoaDon	**ID:** 11	**Type:** Concrete, Domain
Description: Lưu thông tin hóa đơn bán hàng được lập cho các đơn hàng đủ điều kiện.		**Associated Use Cases:** UC51, UC53, UC54, UC55, UC56
Responsibilities – Lưu thông tin hóa đơn – Gắn hóa đơn với đơn hàng – Lưu trạng thái thanh toán hóa đơn – Lưu nhân viên lập hóa đơn		**Collaborators** LopDonHang LopNhanVien

Hình 3-54: Mặt trước thẻ CRC lớp "Hoá Đơn"

MẶT SAU

Attributes:

MaHoaDon (Integer)
NgayLap (DateTime)
TongTien (Decimal)
TrangThaiThanhToan (String)
ThueVAT (Decimal)
MaSoThue (String)
DiaChiXuatHoaDon (String)
MaDonHang (Integer)
|MaNhanVien (Integer)

Relationships:

- **Generalization (a-kind-of):** Không có
- **Aggregation/Composition (has-parts):** Không có
- **Other Associations:**

  LopHoaDon — LopDonHang (0..1 — 1)

  LopHoaDon — LopNhanVien (0..* — 1)

Hình 3-55: Mặt sau thẻ CRC lớp "Hoá Đơn"

❖ CRC 12 – LopPhieuNhapKho

MẶT TRƯỚC

Front

Class Name: LopPhieuNhapKho	**ID:** 12	**Type:** Concrete, Domain
Description: Lưu thông tin chung của mỗi lần nhập hàng vào kho.		**Associated Use Cases:** UC37, UC38, UC39
Responsibilities – Lưu thông tin phiếu nhập kho – Ghi nhận tổng số lượng và tổng giá trị nhập – Gắn phiếu nhập với nhân viên lập phiếu – Chứa các chi tiết phiếu nhập		**Collaborators** LopNhanVien LopChiTietPhieuNhap

Hình 3-56: Mặt trước thẻ CRC lớp "Phiếu Nhập Kho"

MẶT SAU

Attributes:

MaPhieuNhap (Integer)
NgayNhap (DateTime)
TongSoLuong (Integer)
TongTienNhap (Decimal)
NhaCungCap (String)
GhiChu (String)
TrangThai (String)
MaNhanVien (Integer)

Relationships:

- **Generalization (a-kind-of):** Không có
- **Aggregation/Composition (has-parts):**
  LopPhieuNhapKho — LopChiTietPhieuNhap (1 — 1..)
- **Other Associations:**
  LopPhieuNhapKho — LopNhanVien (0.. — 1)

Hình 3-57: Mặt sau thẻ CRC lớp "Phiếu Nhập Kho"

❖ CRC 13 – LopChiTietPhieuNhap

MẶT TRƯỚC

Front

Class Name: LopChiTietPhieuNhap	**ID:** 13	**Type:** Concrete, Domain
Description: Lưu thông tin từng sản phẩm cụ thể trong một phiếu nhập kho.		**Associated Use Cases:** UC37, UC39
Responsibilities – Lưu sản phẩm được nhập – Lưu số lượng nhập – Lưu đơn giá nhập – Tính thành tiền dòng nhập		**Collaborators** LopPhieuNhapKho LopSanPham

Hình 3-58: Mặt trước thẻ CRC lớp "Phiếu Nhập Kho"

MẶT SAU

Attributes:

MaPhieuNhap (Integer)
MaSanPham (Integer)
SoLuongNhap (Integer)
DonGiaNhap (Decimal)
ThanhTienNhap (Decimal)

Relationships:

- **Generalization (a-kind-of):** Không có
- **Aggregation/Composition (has-parts):** Không có
- **Other Associations:**

  LopChiTietPhieuNhap — LopPhieuNhapKho (1..* — 1)

  LopChiTietPhieuNhap — LopSanPham (0..* — 1)

Hình 3-59: Mặt sau thẻ CRC lớp "Phiếu Nhập Kho"

❖ CRC 14 – LopChiTietPhieuNhap

MẶT TRƯỚC

Front

Class Name: LopPhieuXuatKho	**ID:** 14	**Type:** Concrete, Domain
Description: Lưu thông tin chung của mỗi lần xuất hàng từ kho để giao cho khách.		**Associated Use Cases:** UC34, UC35, UC36
Responsibilities – Lưu thông tin phiếu xuất kho – Gắn phiếu xuất với đơn hàng – Gắn phiếu xuất với nhân viên lập phiếu – Chứa các chi tiết phiếu xuất		**Collaborators** LopDonHang LopNhanVien LopChiTietPhieuXuat

Hình 3-60: Mặt trước thẻ CRC lớp "Phiếu Nhập Kho"

MẶT SAU

Attributes:

MaPhieuXuat (Integer)
NgayXuat (DateTime)
TongSoLuong (Integer)
GhiChu (String)
TrangThai (String)
MaDonHang (Integer)
MaNhanVien (Integer)

Relationships:

- **Generalization (a-kind-of):** Không có
- **Aggregation/Composition (has-parts):**
  LopPhieuXuatKho — LopChiTietPhieuXuat (1 — 1..)
- **Other Associations:**
  LopPhieuXuatKho — LopDonHang (0..1 — 1)

Hình 3-61: Mặt sau thẻ CRC lớp "Phiếu Nhập Kho"

❖ CRC 15– LopChiTietPhieuXuat

MẶT TRƯỚC

Front

Class Name: LopChiTietPhieuXuat	**ID:** 15	**Type:** Concrete, Domain
Description: Lưu thông tin từng sản phẩm cụ thể trong một phiếu xuất kho.		**Associated Use Cases:** UC34, UC36
Responsibilities – Lưu sản phẩm được xuất – Lưu số lượng xuất kho – Lưu ghi chú dòng xuất kho		**Collaborators** LopPhieuXuatKho LopSanPham

Hình 3-62: Mặt trước thẻ CRC lớp "Chi tiết phiếu xuất"

MẶT SAU

Attributes:

MaPhieuXuat (Integer)
MaSanPham (Integer)
SoLuongXuat (Integer)
|GhiChu (String)

Relationships:

- **Generalization (a-kind-of):** Không có
- **Aggregation/Composition (has-parts):** Không có
- **Other Associations:**

  LopChiTietPhieuXuat — LopPhieuXuatKho (1..* — 1)

  LopChiTietPhieuXuat — LopSanPham (0..* — 1)

Hình 3-63: Mặt sau thẻ CRC lớp "Chi tiết phiếu xuất"

❖ CRC 16– LopKhuyenMai

MẶT TRƯỚC

Front

Class Name: LopKhuyenMai	**ID:** 16	**Type:** Concrete, Domain
Description: Lưu thông tin các chương trình khuyến mãi áp dụng cho sản phẩm trong hệ thống.		**Associated Use Cases:** UC30, UC31, UC32, UC33
Responsibilities – Lưu thông tin chương trình khuyến mãi – Quản lý thời gian hiệu lực – Quản lý điều kiện và giá trị khuyến mãi – Liên kết với sản phẩm được áp dụng		**Collaborators** LopSanPham

Hình 3-64: Mặt trước thẻ CRC lớp "Khuyến Mãi"

MẶT SAU

Attributes:

MaKhuyenMai (Integer)
TenKhuyenMai (String)
GiaTri (Decimal)
NgayBatDau (DateTime)
NgayKetThuc (DateTime)
DieuKienApDung (String)
MoTa (String)
TrangThai (String)

Relationships:

- **Generalization (a-kind-of):** Không có
- **Aggregation/Composition (has-parts):** Không có
- **Other Associations:**

  LopKhuyenMai — LopSanPham (0..* — 0..*)

  LopPhieuXuatKho — LopNhanVien (0.. — 1)

Hình 3-65: Mặt sau thẻ CRC lớp "Khuyến Mãi"

❖ CRC 17– LopBaoCao

MẶT TRƯỚC

Front

Class Name: LopBaoCao	**ID:** 17	**Type:** Concrete, Domain
Description: Lưu thông tin các báo cáo được lập trong hệ thống để phục vụ quản lý doanh thu, bán hàng và tồn kho.		**Associated Use Cases:** UC15, UC28, UC29, UC57, UC58, UC59, UC60, UC61
Responsibilities – Lưu thông tin báo cáo – Phân loại báo cáo theo nghiệp vụ – Lưu khoảng thời gian thống kê – Gắn báo cáo với nhân viên lập báo cáo		**Collaborators** LopNhanVien

Hình 3-66: Mặt trước thẻ CRC lớp "Khuyến Mãi"

MẶT SAU

Attributes:

MaBaoCao (Integer)	LoaiBaoCao (String)
TenBaoCao (String)	TuNgay (Date)
NgayLap (DateTime)	DenNgay (Date)
NoiDung (String)	MaNhanVien (Integer)

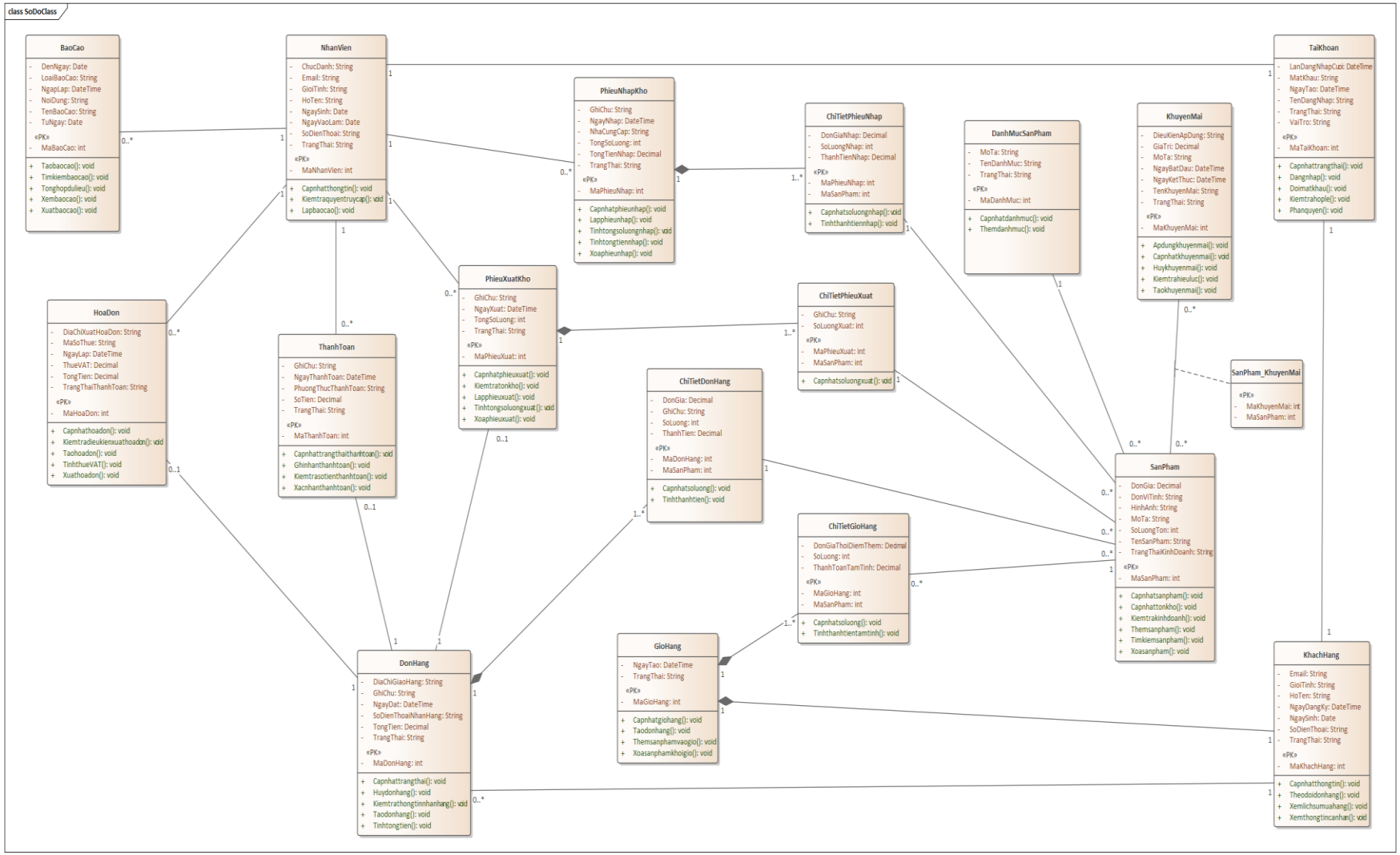
Relationships:

- **Generalization (a-kind-of):** Không có
- **Aggregation/Composition (has-parts):** Không có
- **Other Associations:**

  LopBaoCao — LopNhanVien (0..* — 1)

Hình 3-67: Mặt sau thẻ CRC lớp "Khuyến Mãi"

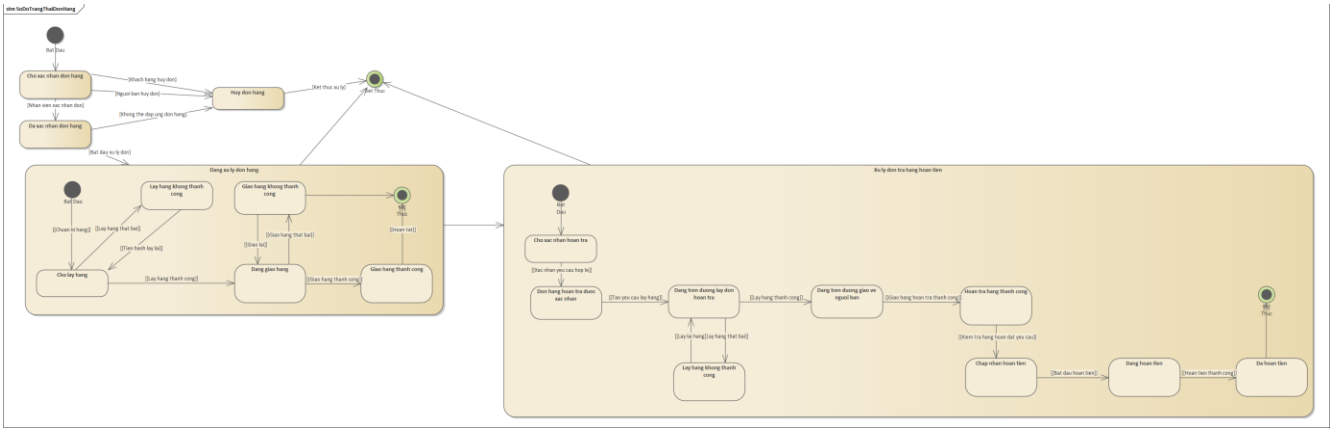
3.2.4 Mô hình hoá sơ đồ class



Hình 3-68: Sơ đồ Class

3.3 Sơ đồ trạng thái

3.3.1 Sơ đồ trạng thái "Đơn đặt hàng"

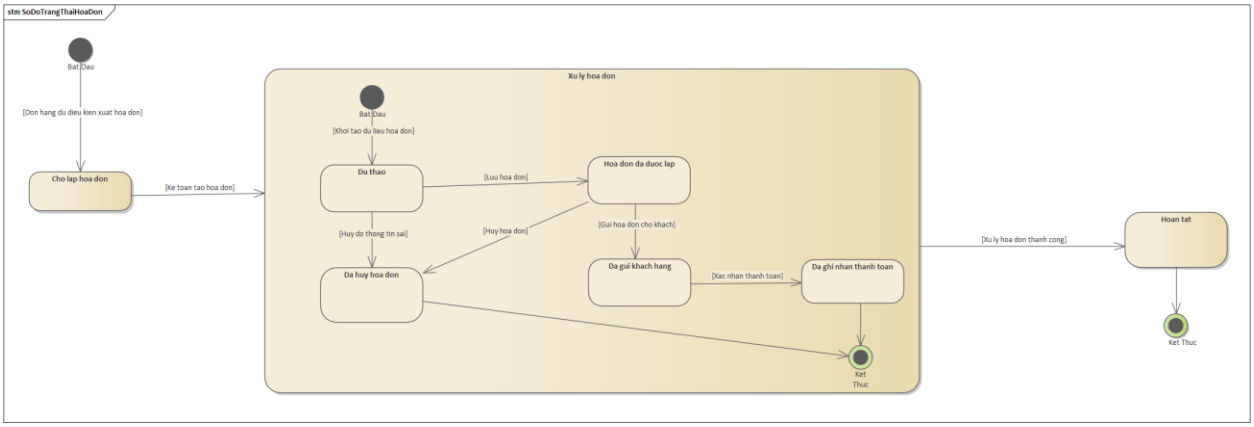


Hình 3-69: Sơ đồ trạng thái "Đơn đặt hàng"

Mô tả sơ đồ trạng thái "Đơn đặt hàng":

Đơn đặt hàng bắt đầu ở trạng thái "Chờ xác nhận" đơn hàng sau khi khách hàng hoàn tất thao tác đặt hàng trên hệ thống. Khi đơn hàng hợp lệ, nhân viên xác nhận và đơn chuyển sang trạng thái "Đã xác nhận" đơn hàng, sau đó đi vào trạng thái cha Đang xử lý đơn hàng. Trong quá trình này, đơn hàng lần lượt trải qua các trạng thái "Chờ lấy hàng", "Đang giao hàng" và "Giao hàng thành công"; đồng thời có thể phát sinh các tình huống ngoại lệ như "Lấy hàng không thành công" hoặc "Giao hàng không thành công" để tiếp tục xử lý lại. Nếu khách hàng hủy đơn, người bán hủy đơn hoặc đơn hàng không thể đáp ứng, đơn hàng chuyển sang trạng thái "Hủy đơn hàng" và kết thúc vòng đời. Ngoài ra, trong phạm vi đồ án, sơ đồ còn mở rộng sang giai đoạn hậu mãi gồm xử lý trả hàng và hoàn tiền đối với các đơn hàng phát sinh yêu cầu sau bán.

3.3.2 Sơ đồ trạng thái "Hoá Đơn"

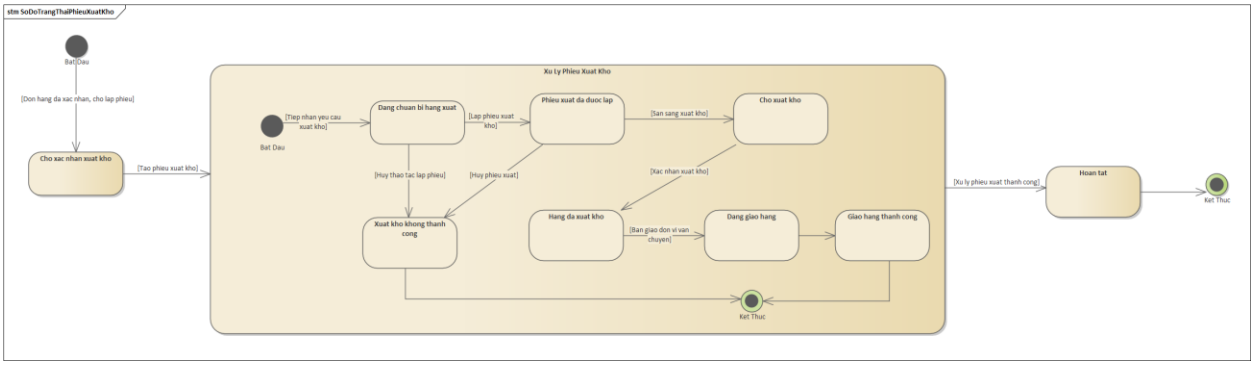


Hình 3-70: Sơ đồ trạng thái "Hoá Đơn"

Mô tả sơ đồ trạng thái "Hóa đơn":

Hóa đơn ban đầu ở trạng thái "Chờ lập hóa đơn" khi đơn hàng đã đủ điều kiện xuất hóa đơn nhưng kế toán chưa thực hiện lập hóa đơn. Khi kế toán bắt đầu xử lý, hóa đơn chuyển vào trạng thái cha "Xử lý hóa đơn". Trong quá trình này, hóa đơn lần lượt trải qua các trạng thái "Dự thảo", "Hóa đơn đã được lập", "Đã gửi khách hàng" và "Đã ghi nhận thanh toán". Nếu phát hiện sai thông tin hoặc cần hủy trước khi hoàn tất, hóa đơn có thể chuyển sang trạng thái "Đã hủy hóa đơn". Khi quá trình xử lý hoàn tất thành công, hóa đơn chuyển sang trạng thái "Hoàn tất" và kết thúc vòng đời.

3.3.3 Sơ đồ trạng thái " Phiếu Xuất Kho"

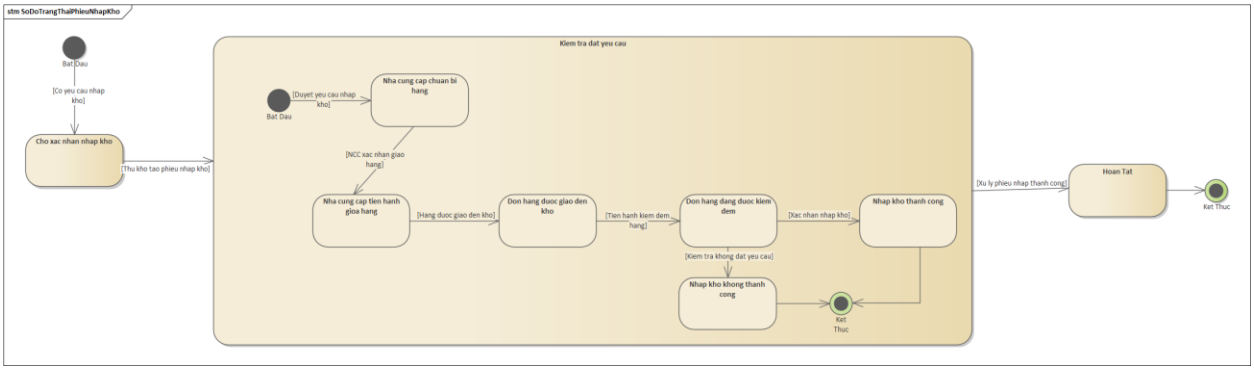


Hình 3-71: Sơ đồ trạng thái "Phiếu Xuất Kho"

Mô tả sơ đồ trạng thái "Phiếu xuất kho":

Phiếu xuất kho ban đầu ở trạng thái "Chờ xác nhận xuất kho" khi đơn hàng đã được xác nhận nhưng thủ kho chưa lập phiếu xuất. Khi thủ kho bắt đầu thực hiện nghiệp vụ, phiếu xuất chuyển vào trạng thái cha "Xử lý phiếu xuất kho". Trong quá trình này, phiếu xuất lần lượt trải qua các trạng thái "Đang chuẩn bị hàng xuất", "Phiếu xuất đã được lập", "Chờ xuất kho", "Hàng đã xuất kho", "Đang giao hàng" và "Giao hàng thành công". Trường hợp thao tác bị hủy hoặc phiếu xuất không thể tiếp tục xử lý trước khi xuất kho thực tế, phiếu có thể chuyển sang trạng thái "Xuất kho không thành công". Khi quá trình xử lý hoàn tất thành công, phiếu xuất kho chuyển sang trạng thái "Hoàn tất" và kết thúc vòng đời.

3.3.4 Sơ đồ trạng thái "Phiếu Nhập Kho"



Hình 3-72: Sơ đồ trạng thái "Phiếu Nhập Kho"

Mô tả sơ đồ trạng thái "Phiếu nhập kho":

Phiếu nhập kho ban đầu ở trạng thái "Chờ xác nhận nhập kho" khi có yêu cầu nhập hàng nhưng thủ kho chưa lập phiếu nhập thực tế. Khi thủ kho bắt đầu thực hiện nghiệp vụ, phiếu nhập chuyển vào trạng thái cha "Kiểm tra đề xuất mua". Trong quá trình này, phiếu nhập lần lượt trải qua các trạng thái "Nhà cung cấp chuẩn bị hàng", "Nhà cung cấp tiến hành giao hàng", "Đơn hàng được giao đến kho", "Đơn hàng đang được kiểm đếm" và "Nhập kho thành công". Nếu trong quá trình kiểm đếm hàng hóa không đạt yêu cầu, phiếu có thể chuyển sang trạng thái "Nhập kho không thành công". Khi quá trình xử lý hoàn tất thành công, phiếu nhập kho chuyển sang trạng thái "Hoàn tất" và kết thúc vòng đời.

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Xác định các phần tử thiết kế (Các gói, các lớp thiết kế)

4.1.1 Gói quản lý người dùng

Gói Quản lý người dùng phụ trách các chức năng liên quan đến đăng nhập hệ thống, quản lý tài khoản và thông tin cá nhân của người sử dụng.

❖ **Lớp giao diện**

- FormDangNhap**:** Là màn hình dùng để người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập hệ thống.
- FormDangKyTaiKhoan**:** Là màn hình hỗ trợ khách hàng vãng lai nhập thông tin để đăng ký tài khoản mới.
- FormQuanLyTaiKhoan**:** Là màn hình dùng để quản lý thông tin tài khoản, hỗ trợ xem, thêm, sửa hoặc cập nhật trạng thái tài khoản.
- FormThongTinCaNhan**:** Là màn hình cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin cá nhân của mình.

❖ **Lớp điều khiển**

- DangNhapController**:** Là lớp tiếp nhận yêu cầu đăng nhập từ giao diện, kiểm tra thông tin và điều phối quá trình xác thực người dùng.
- TaiKhoanService**:** Là lớp xử lý các nghiệp vụ liên quan đến tài khoản như tạo tài khoản, kiểm tra trạng thái và cập nhật thông tin tài khoản.
- NguoiDungService**:** Là lớp xử lý các nghiệp vụ liên quan đến thông tin người dùng như xem, sửa và cập nhật hồ sơ cá nhân.

❖ **Lớp thực thể dữ liệu**

- TaiKhoan: Là lớp thực thể biểu diễn dữ liệu tài khoản như tên đăng nhập, mật khẩu, vai trò và trạng thái.

- NguoiDung: Là lớp thực thể biểu diễn thông tin người dùng như họ tên, số điện thoại, email và các thông tin cá nhân liên quan.

❖ **Lớp truy cập dữ liệu (DAO)**

- TaiKhoanDAO: Là lớp thực hiện các thao tác truy xuất và cập nhật dữ liệu tài khoản trong cơ sở dữ liệu.
- NguoiDungDAO: Là lớp thực hiện các thao tác truy xuất và cập nhật dữ liệu người dùng trong cơ sở dữ liệu.

4.1.2 Gói Quản lý sản phẩm

Gói Quản lý sản phẩm phụ trách việc quản lý thông tin sản phẩm nội thất, danh mục sản phẩm và tìm kiếm sản phẩm.

❖ **Lớp giao diện**

- FormQuanLySanPham**:** Là màn hình dùng để hiển thị, thêm mới, chỉnh sửa và quản lý thông tin sản phẩm.
- FormDanhMucSanPham**:** Là màn hình dùng để quản lý danh mục sản phẩm nội thất.
- FormTimKiemSanPham**:** Là màn hình hỗ trợ người dùng tra cứu sản phẩm theo tên, mã hoặc danh mục.

❖ **Lớp điều khiển / nghiệp vụ**

- SanPhamService**:** Là lớp xử lý các nghiệp vụ liên quan đến sản phẩm như thêm, sửa, xóa và kiểm tra dữ liệu sản phẩm.
- DanhMucService**:** Là lớp xử lý các nghiệp vụ liên quan đến danh mục sản phẩm như tạo mới, cập nhật và phân loại sản phẩm.

❖ **Lớp thực thể dữ liệu**

- SanPham**:** Là lớp thực thể biểu diễn dữ liệu sản phẩm như mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán, mô tả, hình ảnh và trạng thái.

- DanhMucSanPham**:** Là lớp thực thể biểu diễn dữ liệu danh mục sản phẩm như mã danh mục, tên danh mục và mô tả.

❖ **Lớp truy cập dữ liệu (DAO)**

- SanPhamDAO**:** Là lớp thực hiện các thao tác lưu trữ và truy xuất dữ liệu sản phẩm từ cơ sở dữ liệu.
- DanhMucDAO**:** Là lớp thực hiện các thao tác lưu trữ và truy xuất dữ liệu danh mục sản phẩm.

4.1.3 Gói Quản lý khách hàng

Gói Quản lý khách hàng phụ trách việc quản lý và tra cứu thông tin khách hàng phục vụ cho hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng.

❖ **Lớp giao diện**

- FormQuanLyKhachHang**:** Là màn hình dùng để hiển thị, thêm mới, cập nhật và quản lý thông tin khách hàng.
- FormTimKiemKhachHang**:** Là màn hình hỗ trợ tra cứu khách hàng theo tên, số điện thoại hoặc mã khách hàng.

❖ **Lớp điều khiển / nghiệp vụ**

- KhachHangService**:** Là lớp xử lý các nghiệp vụ liên quan đến khách hàng như kiểm tra dữ liệu, cập nhật thông tin và tìm kiếm khách hàng.

❖ **Lớp thực thể dữ liệu**

- KhachHang**:** Là lớp thực thể biểu diễn thông tin khách hàng như họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ và trạng thái.

❖ **Lớp truy cập dữ liệu (DAO)**

- KhachHangDAO**:** Là lớp thực hiện các thao tác truy xuất và cập nhật dữ liệu khách hàng trong cơ sở dữ liệu.

4.1.4 Gói Quản lý bán hàng

❖ **Lớp giao diện**

- FormGioHang: Là màn hình cho phép khách hàng xem, cập nhật và quản lý các sản phẩm trong giỏ hàng.
- FormDatHang: Là màn hình hỗ trợ khách hàng nhập thông tin giao hàng và xác nhận đặt hàng.
- FormQuanLyDonHang: Là màn hình dùng để theo dõi, tra cứu và cập nhật trạng thái đơn hàng.
- FormThanhToan: Là màn hình cho phép khách hàng lựa chọn và thực hiện hình thức thanh toán phù hợp.
- FormQuanLyHoaDon: Là màn hình dùng để xem, tạo và quản lý hóa đơn bán hàng.

❖ **Lớp điều khiển**

- GioHangService: Là lớp xử lý các nghiệp vụ liên quan đến giỏ hàng như thêm sản phẩm, cập nhật số lượng và xóa sản phẩm khỏi giỏ.
- DonHangService: Là lớp xử lý các nghiệp vụ liên quan đến đơn hàng như tạo đơn, cập nhật trạng thái và kiểm tra thông tin giao hàng.
- ThanhToanService: Là lớp xử lý các nghiệp vụ liên quan đến thanh toán như ghi nhận phương thức thanh toán và cập nhật trạng thái thanh toán.
- HoaDonService: Là lớp xử lý các nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn như kiểm tra điều kiện xuất hóa đơn và lưu hóa đơn.

❖ **Lớp thực thể dữ liệu**

- GioHang: Là lớp thực thể biểu diễn thông tin giỏ hàng của khách hàng.
- ChiTietGioHang: Là lớp thực thể biểu diễn từng dòng sản phẩm trong giỏ hàng.

- DonHang: Là lớp thực thể biểu diễn thông tin chung của đơn hàng như ngày đặt, tổng tiền, trạng thái và địa chỉ giao hàng.
- ChiTietDonHang: Là lớp thực thể biểu diễn từng dòng sản phẩm trong đơn hàng.
- ThanhToan: Là lớp thực thể biểu diễn thông tin thanh toán của đơn hàng.
- HoaDon: Là lớp thực thể biểu diễn thông tin hóa đơn bán hàng.

❖ **Lớp truy cập dữ liệu (DAO)**

- GioHangDAO:Là lớp thực hiện các thao tác lưu trữ và truy xuất dữ liệu giỏ hàng.
- ChiTietGioHangDAO: Là lớp thực hiện các thao tác lưu trữ và truy xuất dữ liệu chi tiết giỏ hàng.
- DonHangDAO: Là lớp thực hiện các thao tác lưu trữ và truy xuất dữ liệu đơn hàng.
- ChiTietDonHangDAO: Là lớp thực hiện các thao tác lưu trữ và truy xuất dữ liệu chi tiết đơn hàng.
- ThanhToanDAO: Là lớp thực hiện các thao tác lưu trữ và truy xuất dữ liệu thanh toán.
- HoaDonDAO: Là lớp thực hiện các thao tác lưu trữ và truy xuất dữ liệu hóa đơn.

4.1.5 Gói Quản lý kho

Gói Quản lý kho phụ trách các nghiệp vụ liên quan đến nhập kho, xuất kho và theo dõi tồn kho sản phẩm.

❖ **Lớp giao diện**

- FormNhapKho**:** Là màn hình dùng để lập và quản lý phiếu nhập kho.
- FormXuatKho**:** Là màn hình dùng để lập và quản lý phiếu xuất kho.
- FormQuanLyTonKho**:** Là màn hình hỗ trợ theo dõi và kiểm tra số lượng tồn kho của sản phẩm.

❖ **Lớp điều khiển / nghiệp vụ**

- KhoService**:** Là lớp xử lý các nghiệp vụ tổng quát liên quan đến kho hàng.
- PhieuNhapService**:** Là lớp xử lý các nghiệp vụ liên quan đến lập và cập nhật phiếu nhập kho.
- PhieuXuatService**:** Là lớp xử lý các nghiệp vụ liên quan đến lập và cập nhật phiếu xuất kho.
- TonKhoService**:** Là lớp xử lý các nghiệp vụ cộng tồn, trừ tồn và kiểm tra số lượng hàng tồn.

❖ **Lớp thực thể dữ liệu**

- PhieuNhapKho: Là lớp thực thể biểu diễn thông tin đầu phiếu nhập kho.
- ChiTietPhieuNhap: Là lớp thực thể biểu diễn chi tiết từng sản phẩm trong phiếu nhập kho.
- PhieuXuatKho: Là lớp thực thể biểu diễn thông tin đầu phiếu xuất kho.
- ChiTietPhieuXuat: Là lớp thực thể biểu diễn chi tiết từng sản phẩm trong phiếu xuất kho.

❖ **Lớp truy cập dữ liệu (DAO)**

- PhieuNhapDAO: Là lớp thực hiện các thao tác lưu trữ và truy xuất dữ liệu phiếu nhập kho.
- ChiTietPhieuNhapDAO: Là lớp thực hiện các thao tác lưu trữ và truy xuất dữ liệu chi tiết phiếu nhập.
- PhieuXuatDAO: Là lớp thực hiện các thao tác lưu trữ và truy xuất dữ liệu phiếu xuất kho.
- ChiTietPhieuXuatDAO: Là lớp thực hiện các thao tác lưu trữ và truy xuất dữ liệu chi tiết phiếu xuất.
- TonKhoDAO: Là lớp thực hiện các thao tác truy xuất dữ liệu tồn kho.

4.1.6 Gói Quản lý khuyến mãi

Gói Quản lý khuyến mãi phụ trách việc thiết lập, cập nhật và áp dụng các chương trình khuyến mãi cho sản phẩm hoặc đơn hàng.

❖ **Lớp giao diện**

- FormQuanLyKhuyenMai: Là màn hình dùng để tạo mới, cập nhật, xem và quản lý các chương trình khuyến mãi.

❖ **Lớp điều khiển / nghiệp vụ**

- KhuyenMaiService: Là lớp xử lý các nghiệp vụ liên quan đến khuyến mãi như kiểm tra điều kiện áp dụng, thời gian hiệu lực và giá trị ưu đãi.

❖ **Lớp thực thể dữ liệu**

- KhuyenMai: Là lớp thực thể biểu diễn thông tin chương trình khuyến mãi như mã khuyến mãi, tên chương trình, giá trị và thời gian áp dụng.

❖ **Lớp truy cập dữ liệu (DAO)**

- KhuyenMaiDAO: Là lớp thực hiện các thao tác lưu trữ và truy xuất dữ liệu khuyến mãi.

4.1.7 Gói Báo cáo

Gói Báo cáo phụ trách việc tổng hợp dữ liệu và lập các báo cáo phục vụ cho công tác theo dõi và quản lý.

❖ **Lớp giao diện**

- FormBaoCaoBanHang: Là màn hình dùng để hiển thị báo cáo tình hình bán hàng.
- FormBaoCaoKho: Là màn hình dùng để hiển thị báo cáo nhập, xuất và tồn kho.
- FormBaoCaoDoanhThu: Là màn hình dùng để hiển thị báo cáo doanh thu theo thời gian.

❖ **Lớp điều khiển / nghiệp vụ**

- BaoCaoService: Là lớp thực hiện việc tổng hợp dữ liệu từ các phân hệ nghiệp vụ để tạo báo cáo.

❖ **Lớp thực thể dữ liệu**

- BaoCao: Là lớp thực thể biểu diễn thông tin báo cáo như tên báo cáo, ngày lập, loại báo cáo và nội dung.

❖ **Lớp truy cập dữ liệu (DAO)**

- BaoCaoDAO: Là lớp thực hiện các thao tác truy xuất dữ liệu phục vụ cho việc lập báo cáo.

4.1.8 Gói Quản trị hệ thống

Gói Quản trị hệ thống phụ trách các chức năng quản trị kỹ thuật của hệ thống như phân quyền, sao lưu và phục hồi dữ liệu.

❖ **Lớp giao diện**

- FormPhanQuyen: Là màn hình dùng để gán quyền và quản lý quyền truy cập cho các tài khoản trong hệ thống.
- FormSaoLuuDuLieu: Là màn hình hỗ trợ thực hiện sao lưu dữ liệu hệ thống.
- FormPhucHoiDuLieu: Là màn hình hỗ trợ phục hồi dữ liệu khi cần thiết.

❖ **Lớp điều khiển / nghiệp vụ**

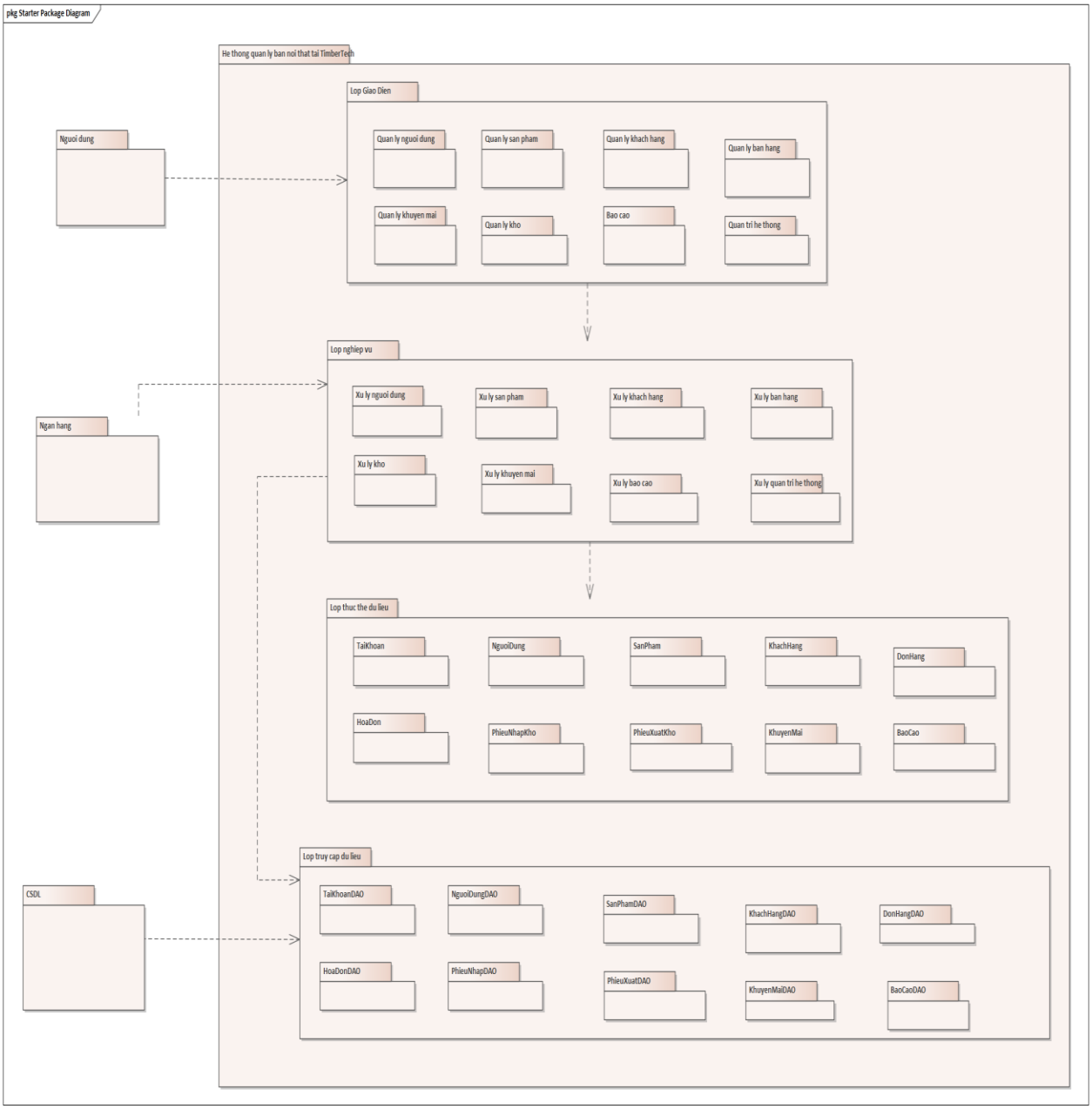
- PhanQuyenService: Là lớp xử lý các nghiệp vụ liên quan đến phân quyền truy cập cho từng vai trò người dùng.
- SaoLuuService: Là lớp xử lý nghiệp vụ sao lưu dữ liệu hệ thống.
- PhucHoiDuLieuService: Là lớp xử lý nghiệp vụ phục hồi dữ liệu hệ thống.

❖ **Lớp thực thể dữ liệu**

- VaiTro: Là lớp thực thể biểu diễn vai trò của người dùng trong hệ thống.
- PhanQuyen: Là lớp thực thể biểu diễn thông tin quyền truy cập của từng vai trò.

❖ Lớp truy cập dữ liệu (DAO)

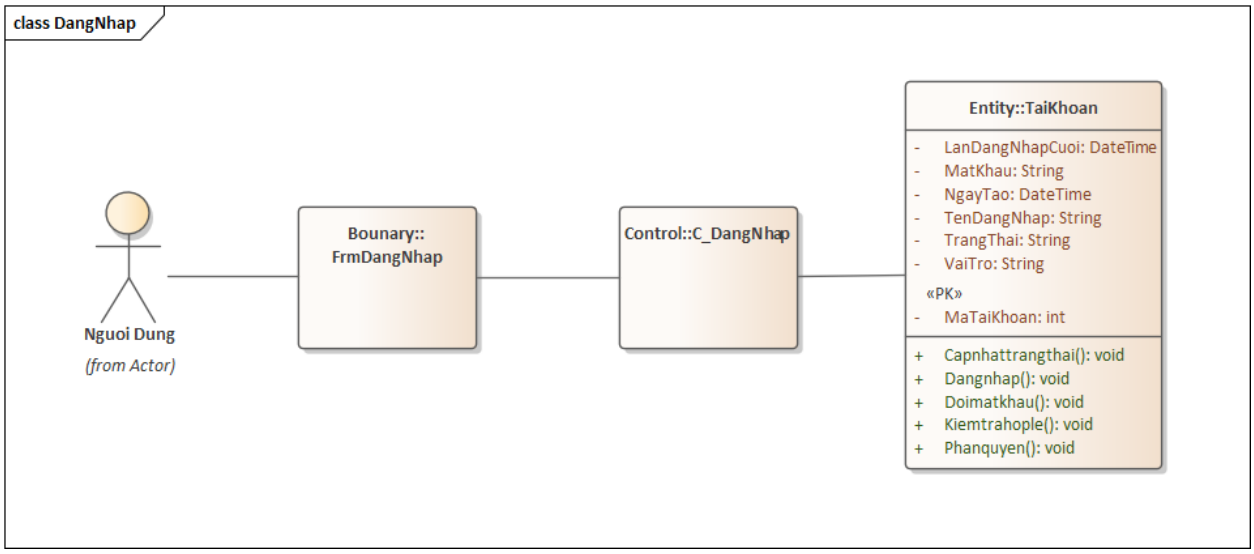
– PhanQuyenDAO: Là lớp thực hiện các thao tác lưu trữ và truy xuất dữ liệu liên quan đến phân quyền



Hình 4-1: Sơ đồ gói

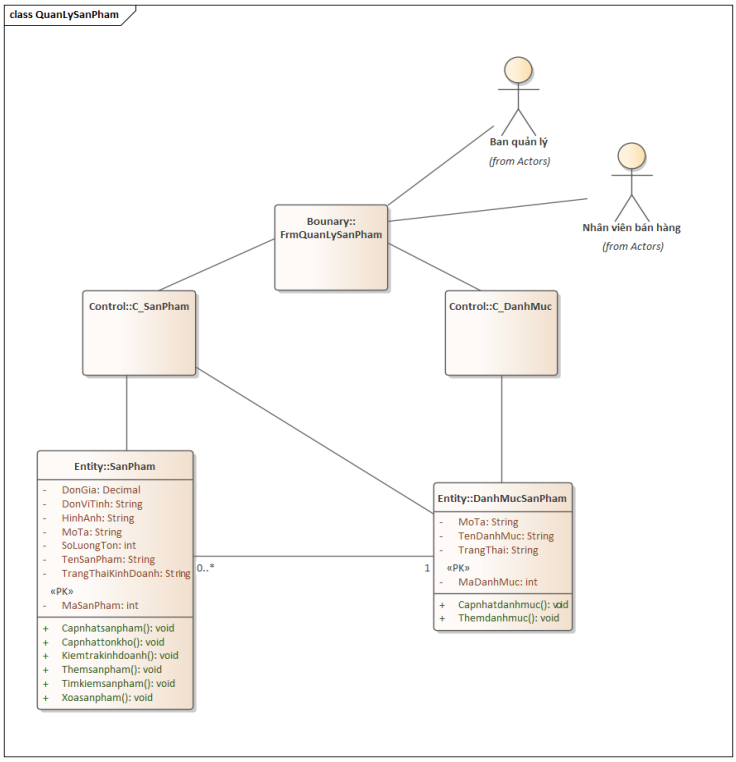
4.2 Thiết kế các pha sử dụng (Kiến trúc 3 tầng cho từng use case)

4.2.1 Kiến trúc lớp "Đăng Nhập"



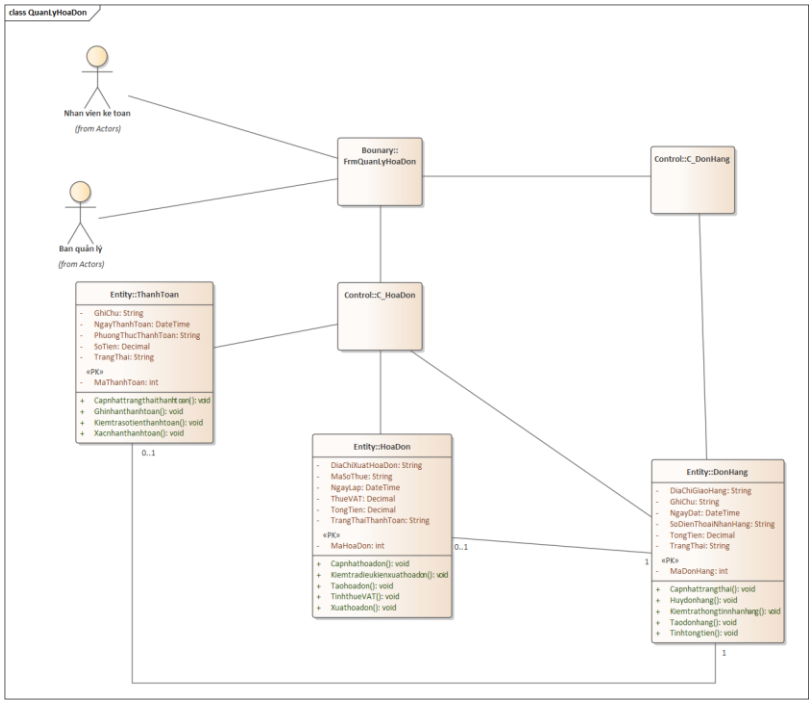
Hình 4-2: Kiến trúc lớp "Đăng Nhập"

4.2.2 Kiến trúc lớp "Quản lý sản phẩm"



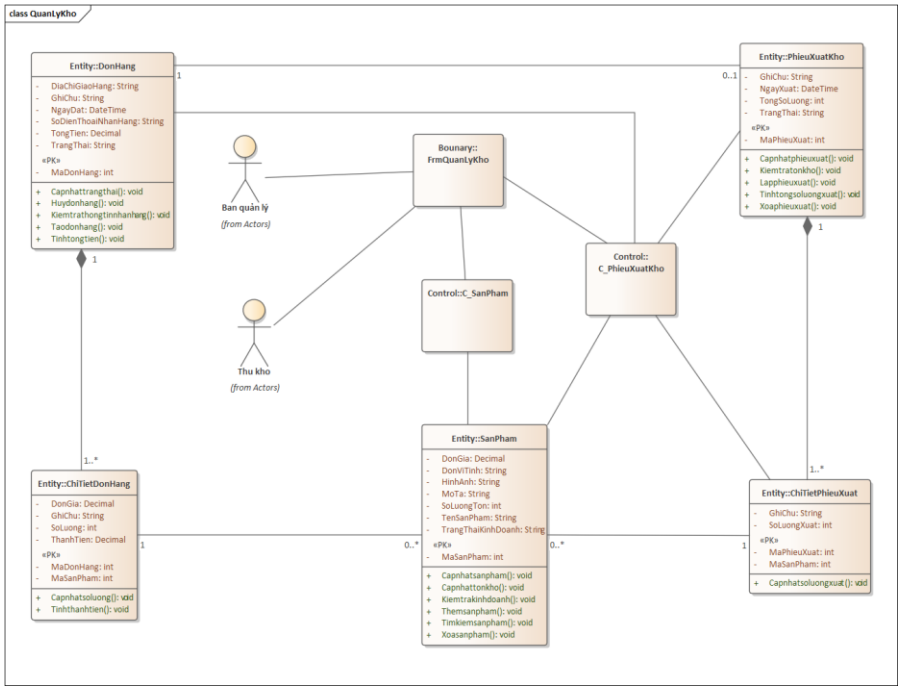
Hình 4-3: Kiến trúc lớp "Quản lý sản phẩm"

4.2.3 Kiến trúc lớp "Quản lý hoá đơn"



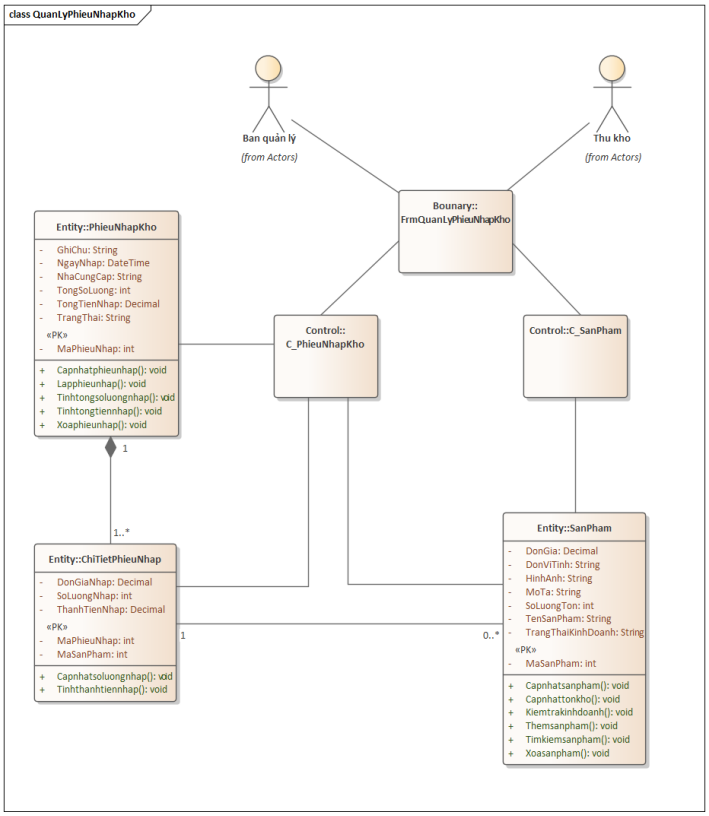
Hình 4-4: Kiến trúc lớp "Quản lý hoá đơn"

4.2.4 Kiến trúc lớp "Quản lý Kho"



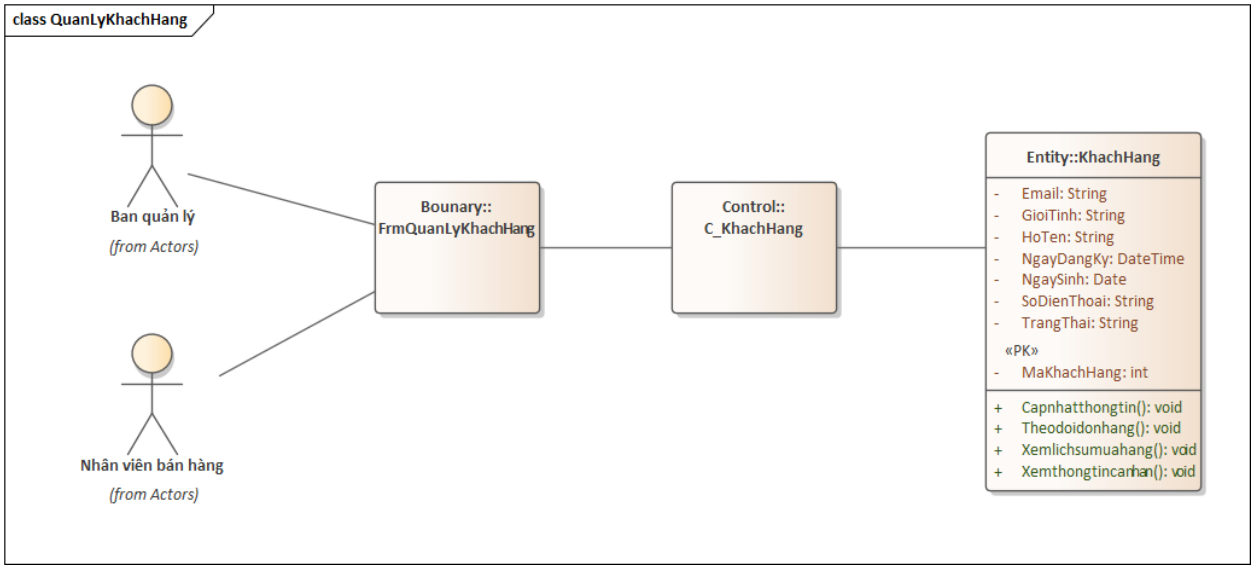
Hình 4-5: Kiến trúc lớp "Quản lý kho"

4.2.5 Kiến trúc lớp "Quản lý Phiếu Nhập Kho"



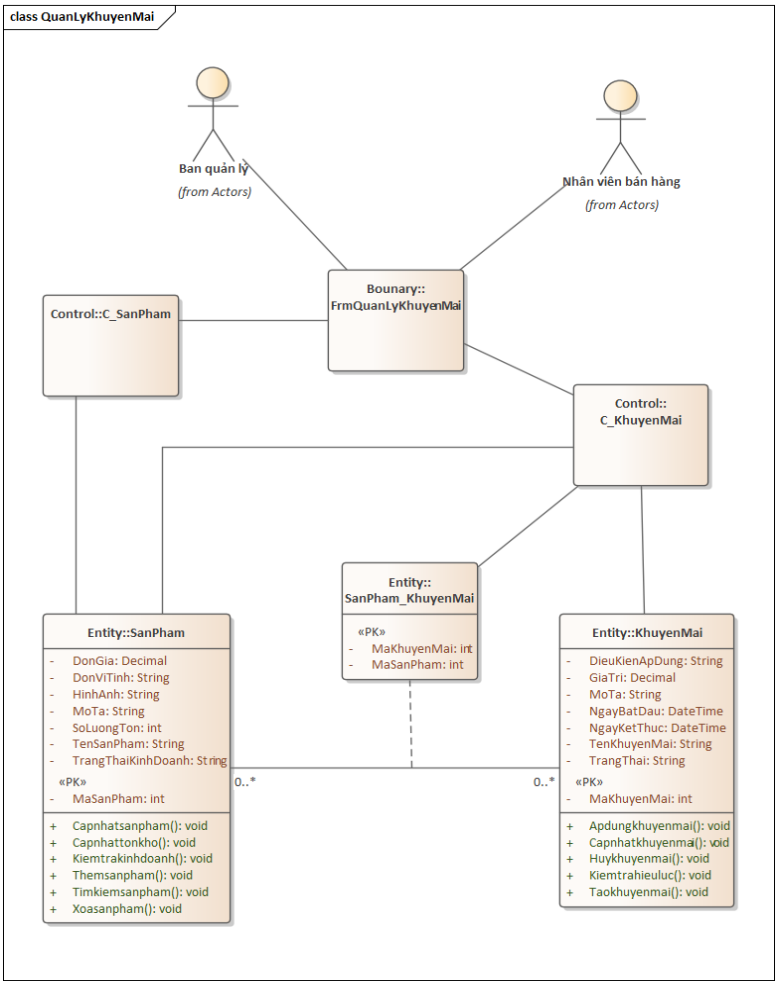
Hình 4-6: Kiến trúc lớp "Quản lý Phiếu nhập kho"

4.2.6 Kiến trúc lớp "Quản lý Khách Hàng"



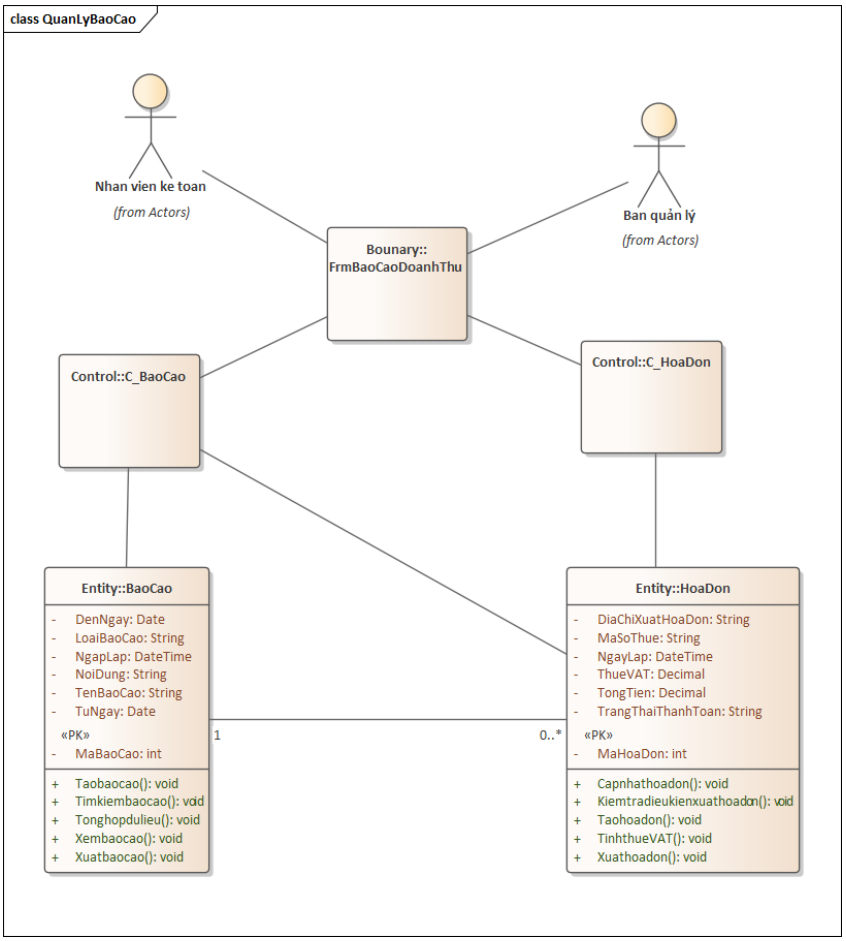
Hình 4-7: Kiến trúc lớp "Quản lý Khách hàng"

4.2.7 Kiến trúc lớp "Quản lý Khuyến Mãi"



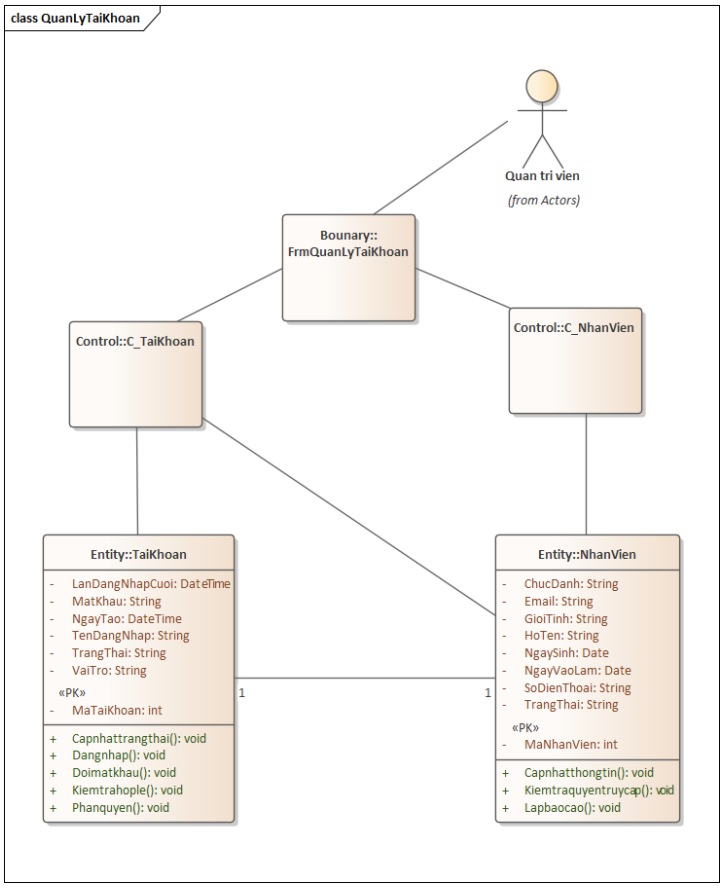
Hình 4-8: Kiến trúc lớp "Quản lý Khuyến mãi"

4.2.8 Kiến trúc lớp "Quản lý Báo cáo"



Hình 4-9: Kiến trúc lớp "Quản lý Báo cáo"

4.2.9 Kiến trúc lớp "Quản lý tài khoản"



Hình 4-10: Kiến trúc lớp "Quản lý Tài khoản"

4.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.3.1 Tạo CSDL

4.3.1.1 Ánh xạ từ sơ đồ class sang mô hình dữ liệu quan hệ

MỐI QUAN HỆ ASSOCIATION

1. **TaiKhoan – KhachHang (1 – 1)**
   - Nguyên tắc chuyển đổi: Lấy khóa chính của bảng TaiKhoan đưa vào bảng KhachHang làm khóa ngoại.
   - Lý do:Mỗi khách hàng có một tài khoản và mỗi tài khoản chỉ thuộc về một khách hàng.

Bảng TaiKhoan

MaTaiKhoan	TenDangNhap	MatKhau	VaiTro	TrangThai	NgayTao	LanDangNhapCuoi

Bảng KhachHang

MaKhachHang	HoTen	SoDien Thoai	Email	Gioi Tinh	Ngay Sinh	NgayDang Ky	TrangThai	**MaTaiKhoan**

Hình 4-11: Mối quan hệ giữa bảng TaiKhoan và bảng KhachHang sau khi ánh xạ

2. TaiKhoan – NhanVien (1 – 1)

- Nguyên tắc chuyển đổi: Lấy khóa chính của bảng TaiKhoan đưa vào bảng NhanVien làm khóa ngoại.
- Lý do: Mỗi nhân viên có một tài khoản và mỗi tài khoản chỉ thuộc về một nhân viên.

Bảng TaiKhoan

MaTaiKhoan	TenDangNhap	MatKhau	VaiTro	TrangThai	NgayTao	LanDangNhapCuoi

Bảng NhanVien

MaNhanVien	HoTen	SoDienThoai	Email	GioiTinh	Ngay Sinh	Chuc Danh	Ngay Vao Lam	Trang Thai	**MaTai Khoan**

Hình 4-12: Mối quan hệ giữa bảng TaiKhoan và bảng NhanVien sau khi ánh xạ

3. DanhMucSanPham – SanPham (1 – n)

- Nguyên tắc chuyển đổi: Lấy khóa chính của bảng DanhMucSanPham đưa vào bảng SanPham làm khóa ngoại.
- Lý do: Một danh mục có nhiều sản phẩm, nhưng mỗi sản phẩm chỉ thuộc một danh mục.

Bảng DanhMucSanPham

MaDanhMuc	TenDanhMuc	MoTa	TrangThai

Bảng SanPham

MaSanPham	TenSanPham	MoTa	DonViTinh	DonGia	SoLuongTon	HinhAnh	TrangThaiKinhDoanh	**MaDanhMuc**

Hình 4-13: Mối quan hệ giữa bảng DanhMucSanPham và bảng SanPham sau khi ánh xạ

4. KhachHang – DonHang (1 – n)

- Nguyên tắc chuyển đổi: Lấy khóa chính của bảng KhachHang đưa vào bảng DonHang làm khóa ngoại.
- Lý do: Một khách hàng có thể có nhiều đơn hàng, nhưng mỗi đơn hàng chỉ thuộc về một khách hàng.

Bảng KhachHang

MaKhachHang	HoTen	SoDienThoai	Email	GioiTinh	NgaySinh	NgayDangKy	TrangThai	**MaTaiKhoan**

Bảng DonHang

MaDonHang	NgayDat	TongTien	TrangThai	DiaChiGiaoHang	SoDienThoaiNhanHang	GhiChu	**MaKhachHang**

Hình 4-14: Mối quan hệ giữa bảng KhachHang và bảng DonHang sau khi ánh xạ

5. NhanVien – ThanhToan (1 – n)

- Nguyên tắc chuyển đổi: Lấy khóa chính của bảng NhanVien đưa vào bảng ThanhToan làm khóa ngoại.
- Lý do: Một nhân viên có thể xác nhận nhiều thanh toán, nhưng mỗi thanh toán chỉ do một nhân viên xác nhận.

Bảng NhanVien

MaNhanVien	HoTen	SoDienThoai	Email	GioiTinh	Ngay Sinh	Chuc Danh	Ngay Vao Lam	Trang Thai	**MaTai Khoan**

Bảng ThanhToan

MaThanhToan	PhuongThuc ThanhToan	SoTien	TrangThai	NgayThanhToan	GhiChu	**MaNhanVien**

Hình 4-15: Mối quan hệ giữa bảng NhanVien và bảng ThanhToan sau khi ánh xạ

6. NhanVien – HoaDon (1 – n)

- Nguyên tắc chuyển đổi: Lấy khóa chính của bảng NhanVien đưa vào bảng HoaDon làm khóa ngoại.
- Lý do: Một nhân viên có thể lập nhiều hóa đơn, nhưng mỗi hóa đơn chỉ do một nhân viên lập.

Bảng NhanVien

MaNhanVien	HoTen	SoDienThoai	Email	GioiTinh	Ngay Sinh	Chuc Danh	Ngay Vao Lam	Trang Thai	**MaTai Khoan**

Bảng HoaDon

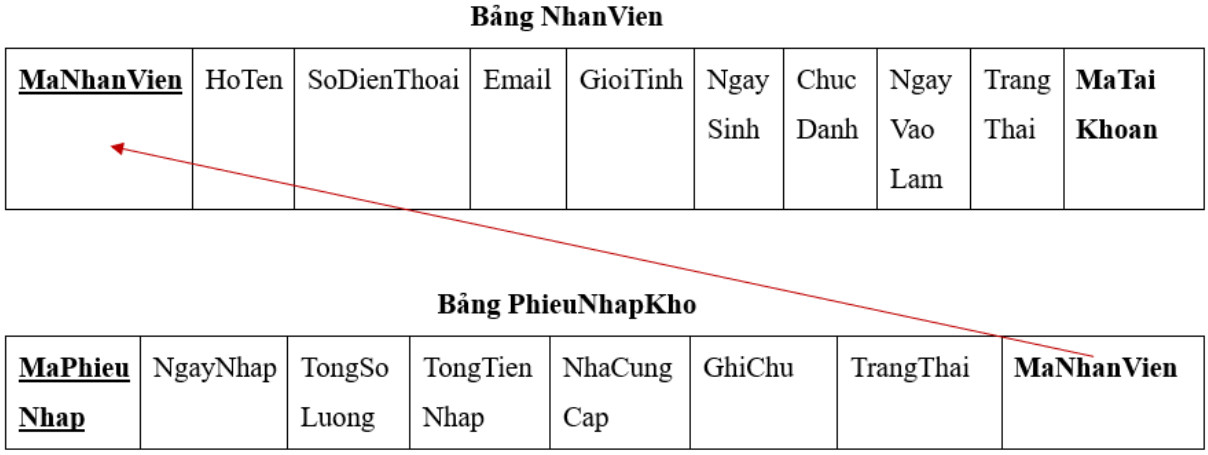
MaHoaDon	NgayLap	TongTien	TrangThai ThanhToan	ThueVAT	MaSoThue	DiaChiXuat HoaDon	**MaNhanVien**

Hình 4-16: Mối quan hệ giữa bảng NhanVien và bảng HoaDon sau khi ánh xạ

7. NhanVien – PhieuNhapKho (1 – n)

- Nguyên tắc chuyển đổi: Lấy khóa chính của bảng NhanVien đưa vào bảng PhieuNhapKho làm khóa ngoại.

– Lý do: Một nhân viên có thể lập nhiều phiếu nhập kho, nhưng mỗi phiếu nhập kho chỉ do một nhân viên lập.

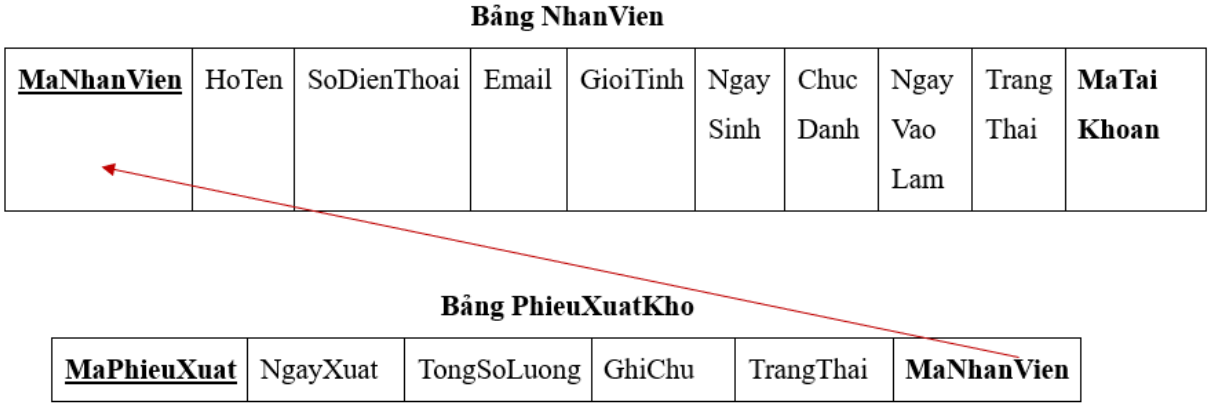


Hình 4-17: Mối quan hệ giữa bảng NhanVien và bảng PhieuNhapKho sau khi ánh xạ

8. NhanVien – PhieuXuatKho (1 – n)

– Nguyên tắc chuyển đổi: Lấy khóa chính của bảng NhanVien đưa vào bảng PhieuXuatKho làm khóa ngoại.

– Lý do: Một nhân viên có thể lập nhiều phiếu xuất kho, nhưng mỗi phiếu xuất kho chỉ do một nhân viên lập.



Hình 4-18: Mối quan hệ giữa bảng NhanVien và bảng PhieuXuatKho sau khi ánh xạ

9. NhanVien – BaoCao (1 – n)

- Nguyên tắc chuyển đổi: Lấy khóa chính của bảng NhanVien đưa vào bảng BaoCao làm khóa ngoại.
- Lý do: Một nhân viên có thể lập nhiều báo cáo, nhưng mỗi báo cáo chỉ do một nhân viên lập.

Bảng NhanVien

MaNhanVien	HoTen	SoDienThoai	Email	GioiTinh	Ngay Sinh	Chuc Danh	Ngay Vao Lam	Trang Thai	**MaTai Khoan**

Bảng BaoCao

MaBaoCao	TenBaoCao	NgayLap	NoiDung	LoaiBao Cao	TuNgay	DenNgay	**MaNhanVien**

Hình 4-19: Mối quan hệ giữa bảng NhanVien và bảng BaoCao sau khi ánh xạ

10. DonHang – ThanhToan (1 – 0..1)

- Nguyên tắc chuyển đổi: Lấy khóa chính của bảng DonHang đưa vào bảng ThanhToan làm khóa ngoại.
- Lý do: Một đơn hàng có thể có hoặc chưa có thanh toán, nhưng mỗi thanh toán chỉ thuộc về một đơn hàng.

Bảng DonHang

MaDonHang	Ngay Dat	Tong Tien	Trang Thai	DiaChiGiao Hang	SoDienThoai NhanHang	GhiChu	**MaKhachHang**

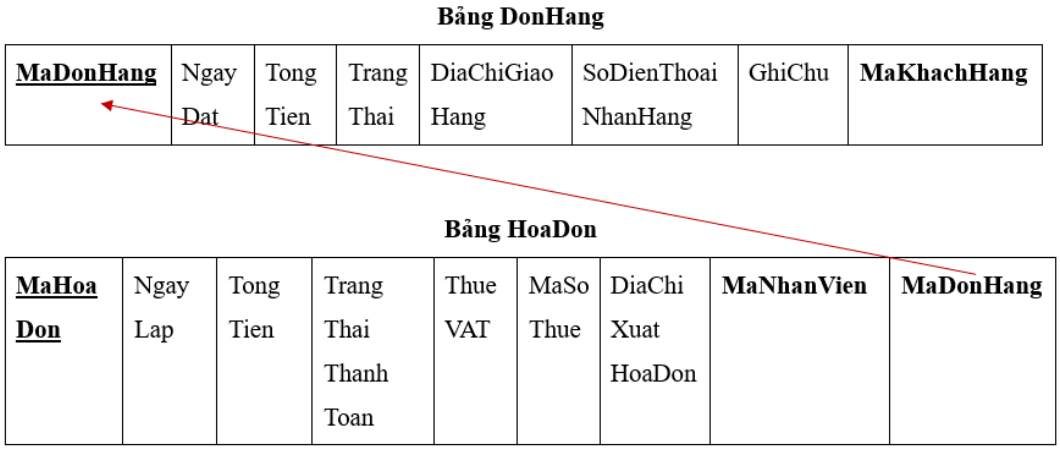
Bảng ThanhToan

MaThanhToan	PhuongThuc ThanhToan	SoTien	Trang Thai	NgayThanh Toan	GhiChu	**MaNhanVien**	**MaDonHang**

Hình 4-20: Mối quan hệ giữa bảng DonHang và bảng ThanhToan sau khi ánh xạ

11. DonHang – HoaDon (1 – 0..1)

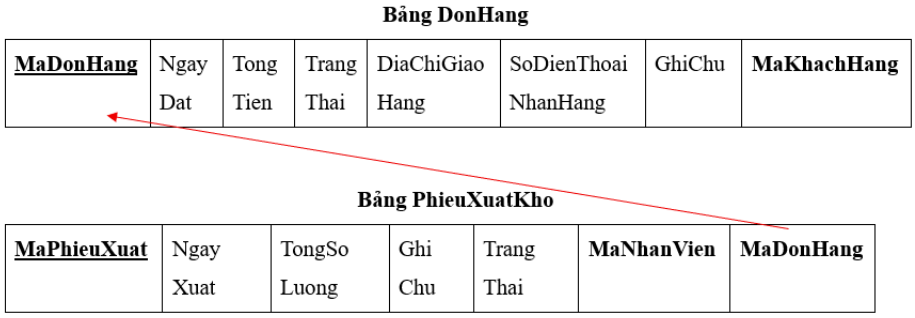
- Nguyên tắc chuyển đổi: Lấy khóa chính của bảng DonHang đưa vào bảng HoaDon làm khóa ngoại.
- Lý do: Một đơn hàng có thể có hoặc chưa có hóa đơn, nhưng mỗi hóa đơn chỉ thuộc về một đơn hàng.



Hình 4-21: Mối quan hệ giữa bảng DonHang và bảng HoaDon sau khi ánh xạ

12. DonHang – PhieuXuatKho (1 – 0..1)

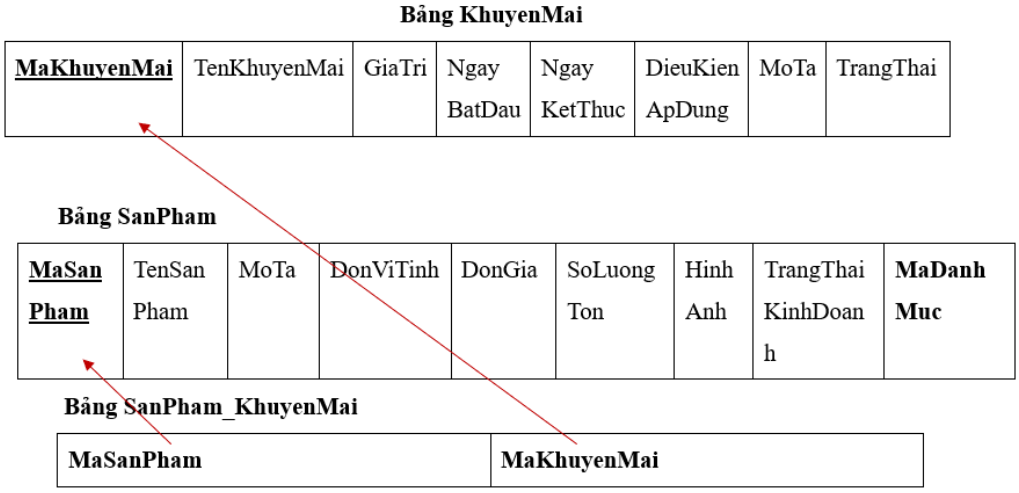
- Nguyên tắc chuyển đổi: Lấy khóa chính của bảng DonHang đưa vào bảng PhieuXuatKho làm khóa ngoại.
- Lý do: Một đơn hàng có thể có hoặc chưa có phiếu xuất kho, nhưng mỗi phiếu xuất kho chỉ gắn với một đơn hàng.



Hình 4-22 : Mối quan hệ giữa bảng DonHang và bảng PhieuXuatKho sau khi ánh xạ

13. KhuyenMai – SanPham (n – n)

- Nguyên tắc chuyển đổi: Tạo ra một bảng mới cho mối liên kết đó bằng cách lấy khóa chính của hai bảng đưa vào bảng mới để làm khóa ngoại, đồng thời dùng cặp khóa này làm khóa chính kép.
- Lý do: Một chương trình khuyến mãi có thể áp dụng cho nhiều sản phẩm, và một sản phẩm có thể tham gia nhiều chương trình khuyến mãi.

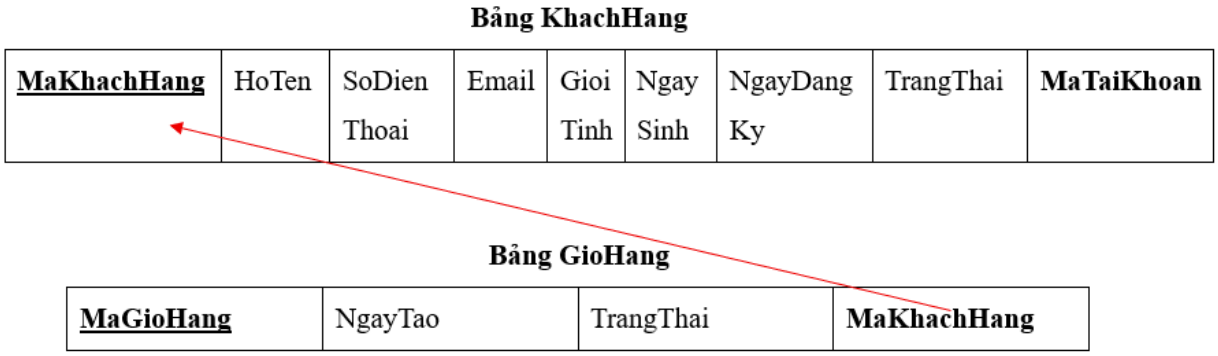


Hình 4-23 : Mối quan hệ giữa bảng KhuyenMai và bảng SanPham sau khi ánh xạ

MỐI QUAN HỆ COMPOSITION

14. KhachHang – GioHang (1 – 1)

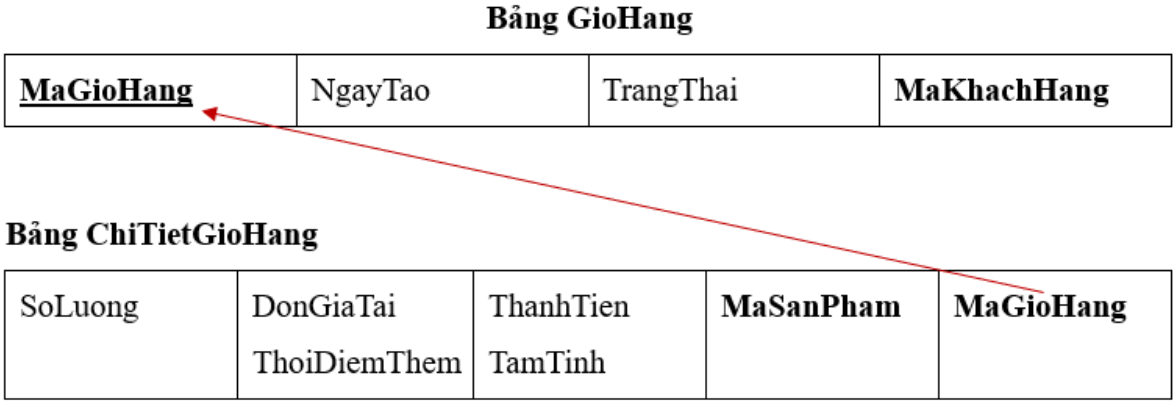
- Nguyên tắc chuyển đổi: Lấy khóa chính của bảng KhachHang đưa vào bảng GioHang làm khóa ngoại.
- Lý do: Mỗi khách hàng có một giỏ hàng và một giỏ hàng chỉ thuộc về một khách hàng.



Hình 4-24 : Mối quan hệ giữa bảng KhachHang và bảng GioHang sau khi ánh xạ

15. GioHang – ChiTietGioHang (1 – n)

- Nguyên tắc chuyển đổi: Tạo một bảng mới cho lớp chi tiết. Lấy khóa chính của bảng GioHang đưa vào bảng ChiTietGioHang làm khóa ngoại và đồng thời kết hợp với MaSanPham làm khóa chính kép.
- Lý do: Một giỏ hàng có nhiều chi tiết giỏ hàng, mỗi chi tiết giỏ hàng chỉ thuộc về một giỏ hàng.

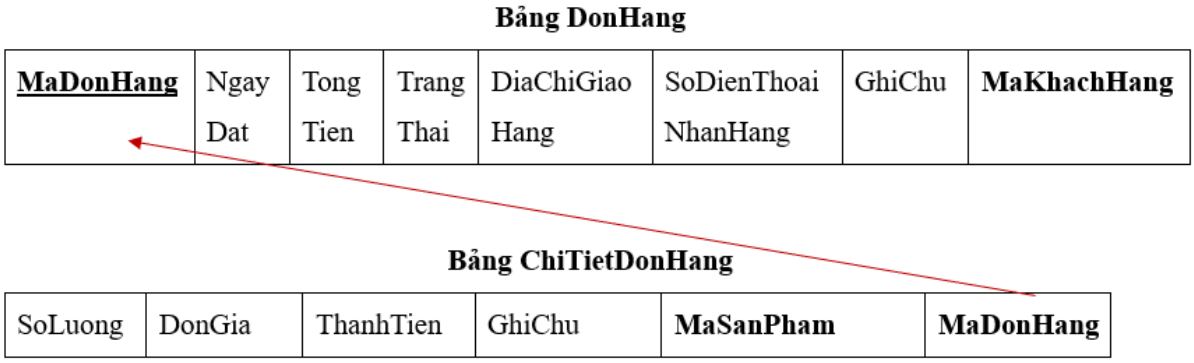


Hình 4-25 : Mối quan hệ giữa bảng GioHang và bảng ChiTiet GioHang sau khi ánh xạ

16. DonHang – ChiTietDonHang (1 – n)

- Nguyên tắc chuyển đổi: Tạo một bảng mới cho lớp chi tiết. Lấy khóa chính của bảng DonHang đưa vào bảng ChiTietDonHang làm khóa ngoại và đồng thời kết hợp với MaSanPham làm khóa chính kép.

– Lý do: Một đơn hàng có nhiều chi tiết đơn hàng, mỗi chi tiết đơn hàng chỉ thuộc về một đơn hàng.

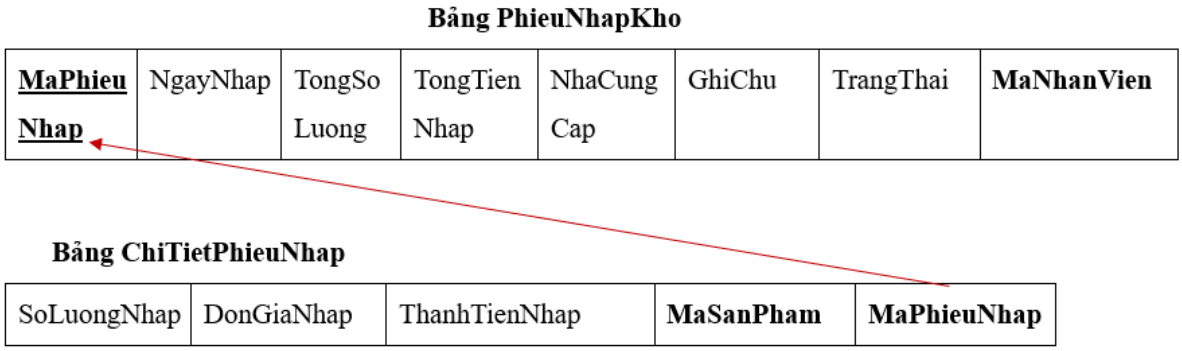


Hình 4-26 : Mối quan hệ giữa bảng DonHang và bảng ChiTiet DonHang sau khi ánh xạ

17. PhieuNhapKho – ChiTietPhieuNhap (1 – n)

– Nguyên tắc chuyển đổi: Tạo một bảng mới cho lớp chi tiết. Lấy khóa chính của bảng PhieuNhapKho đưa vào bảng ChiTietPhieuNhap làm khóa ngoại và đồng thời kết hợp với MaSanPham làm khóa chính kép.

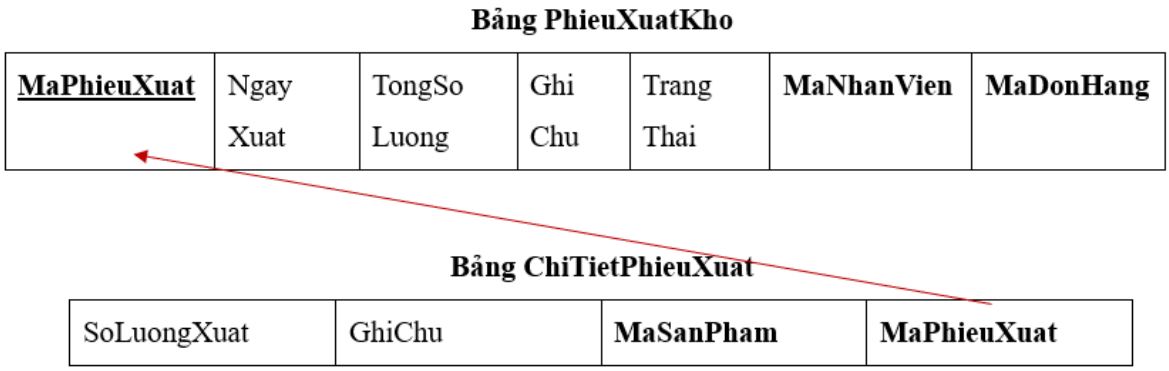
– Lý do: Một phiếu nhập kho có nhiều chi tiết phiếu nhập, mỗi chi tiết phiếu nhập chỉ thuộc về một phiếu nhập kho.



Hình 4-27 : Mối quan hệ giữa bảng PhieuNhapKho và bảng ChiTietPhieuNhap sau khi ánh xạ

18. PhieuXuatKho – ChiTietPhieuXuat (1 – n)

- Nguyên tắc chuyển đổi: Tạo một bảng mới cho lớp chi tiết. Lấy khóa chính của bảng PhieuXuatKho đưa vào bảng ChiTietPhieuXuat làm khóa ngoại và đồng thời kết hợp với MaSanPham làm khóa chính kép.
- Lý do: Một phiếu xuất kho có nhiều chi tiết phiếu xuất, mỗi chi tiết phiếu xuất chỉ thuộc về một phiếu xuất kho.



Hình 4-28 : Mối quan hệ giữa bảng PhieuXuatKho và bảng ChiTietPhieuXuat sau khi ánh xạ

4.3.1.2 Cấu trúc bảng sau khi ánh xạ

BẢNG TAIKHOAN				
STT	**Tên thuộc tính**	**Mô tả**	**Kiểu dữ liệu**	**Kích thước**
1	MaTaiKhoan	Mã tài khoản	Char	10
2	TenDangNhap	Tên đăng nhập	Varchar	50
3	MatKhau	Mật khẩu tài khoản	Varchar	255
4	VaiTro	Vai trò người dùng	Nvarchar	50
5	TrangThai	Trạng thái tài khoản	Nvarchar	30
6	NgayTao	Ngày tạo tài khoản	Datetime	-
7	LanDangNhapCuoi	Lần đăng nhập gần nhất	Datetime	-

Bảng 4-1: Cấu trúc bảng TAIKHOAN sau ánh xạ

BẢNG KHACHHANG				
STT	**Tên thuộc tính**	**Mô tả**	**Kiểu dữ liệu**	**Kích thước**
1	MaKhachHang	Mã khách hàng	Char	10
2	HoTen	Họ tên khách hàng	Nvarchar	100
3	SoDienThoai	Số điện thoại khách hàng	Varchar	10
4	Email	Email khách hàng	Varchar	100
5	GioiTinh	Giới tính	Nvarchar	10
6	NgaySinh	Ngày sinh	Date	-
7	NgayDangKy	Ngày đăng ký tài khoản	Datetime	-
8	TrangThai	Trạng thái khách hàng	Nvarchar	30
9	MaTaiKhoan	Mã tài khoản	Char	10

Bảng 4-2: Cấu trúc bảng KHACHHANG sau ánh xạ

BẢNG NHANVIEN				
STT	**Tên thuộc tính**	**Mô tả**	**Kiểu dữ liệu**	**Kích thước**
1	MaNhanVien	Mã nhân viên	Char	10
2	HoTen	Họ tên nhân viên	Nvarchar	100
3	SoDienThoai	Số điện thoại nhân viên	Varchar	10
4	Email	Email nhân viên	Varchar	100
5	GioiTinh	Giới tính	Nvarchar	10
6	NgaySinh	Ngày sinh	Date	-
7	ChucDanh	Chức danh nghiệp vụ	Nvarchar	50

8	NgayVaoLam	Ngày vào làm	Date	-
9	TrangThai	Trạng thái làm việc	Nvarchar	30
10	MaTaiKhoan	Mã tài khoản	Char	10

Bảng 4-3: Cấu trúc bảng NHANVIEN sau ánh xạ

BẢNG DANHMUCSANPHAM				
STT	**Tên thuộc tính**	**Mô tả**	**Kiểu dữ liệu**	**Kích thước**
1	MaDanhMuc	Mã danh mục sản phẩm	Char	10
2	TenDanhMuc	Tên danh mục sản phẩm	Nvarchar	150
3	MoTa	Mô tả danh mục	Nvarchar	255
4	TrangThai	Trạng thái danh mục	Nvarchar	30

Bảng 4-4: Cấu trúc bảng DANHMUCSANPHAM sau ánh xạ

BẢNG SANPHAM				
STT	**Tên thuộc tính**	**Mô tả**	**Kiểu dữ liệu**	**Kích thước**
1	MaSanPham	Mã sản phẩm	Char	10
2	TenSanPham	Tên sản phẩm	Nvarchar	15
3	MoTa	Mô tả sản phẩm	Nvarchar	50
4	DonViTinh	Đơn vị tính	Nvarchar	30
5	DonGia	Giá bán hiện hành	Decimal	18
6	SoLuongTon	Số lượng tồn kho hiện tại	Int	-

7	HinhAnh	Hình ảnh sản phẩm	Varchar	25
8	TrangThaiKinhDoanh	Trạng thái kinh doanh sản phẩm	Nvarchar	30
9	MaDanhMuc	Mã danh mục sản phẩm	Char	10

Bảng 4-5: Cấu trúc bảng SANPHAM sau ánh xạ

BẢNG GIOHANG				
STT	**Tên thuộc tính**	**Mô tả**	**Kiểu dữ liệu**	**Kích thước**
1	MaGioHang	Mã giỏ hàng	Char	10
2	NgayTao	Ngày tạo giỏ hàng	Datetime	-
3	TrangThai	Trạng thái giỏ hàng	Nvarchar	30
4	MaKhachHang	Mã khách hàng	Char	10

Bảng 4-6: Cấu trúc bảng GIOHANG sau ánh xạ

BẢNG CHITIETGIOHANG				
STT	**Tên thuộc tính**	**Mô tả**	**Kiểu dữ liệu**	**Kích thước**
1	MaGioHang	Mã giỏ hàng	Char	10
2	MaSanPham	Mã sản phẩm	Char	10
3	SoLuong	Số lượng sản phẩm trong giỏ	Int	-
4	DonGiaTaiThoiDiemThem	Đơn giá tại thời điểm thêm	Decimal	18
5	ThanhTienTamTinh	Thành tiền tạm tính	Decimal	18

Bảng 4-7: Cấu trúc bảng CHITIETGIOHANG sau ánh xạ

BẢNG DONHANG				
STT	**Tên thuộc tính**	**Mô tả**	**Kiểu dữ liệu**	**Kích thước**
1	MaDonHang	Mã đơn hàng	Char	10
2	NgayDat	Ngày đặt hàng	Datetime	-
3	TongTien	Tổng giá trị đơn hàng	Decimal	18
4	TrangThai	Trạng thái đơn hàng	Nvarchar	30
5	DiaChiGiaoHang	Địa chỉ giao hàng	Nvarchar	25
6	SoDienThoaiNhanHang	Số điện thoại nhận hàng	Varchar	15
7	GhiChu	Ghi chú đơn hàng	Nvarchar	25
8	MaKhachHang	Mã khách hàng	Char	10

Bảng 4-8: Cấu trúc bảng DONHANG sau ánh xạ

BẢNG CHITIETDONHANG				
STT	**Tên thuộc tính**	**Mô tả**	**Kiểu dữ liệu**	**Kích thước**
1	MaDonHang	Mã đơn hàng	Char	10
2	MaSanPham	Mã sản phẩm	Char	10
3	SoLuong	Số lượng đặt mua	Int	-
4	DonGia	Đơn giá tại thời điểm đặt hàng	Decimal	(18,2)
5	ThanhTien	Thành tiền	Decimal	(18,2)

6	GhiChu	Ghi chú chi tiết đơn hàng	Nvarchar	255

Bảng 4-9: Cấu trúc bảngCHITIETDONHANG sau ánh xạ

BẢNG THANHTOAN				
STT	**Tên thuộc tính**	**Mô tả**	**Kiểu dữ liệu**	**Kích thước**
1	MaThanhToan	Mã thanh toán	Char	10
2	PhuongThucThanhToan	Phương thức thanh toán	Nvarchar	50
3	SoTien	Số tiền thanh toán	Decimal	(18,2)
4	TrangThai	Trạng thái thanh toán	Nvarchar	30
5	NgayThanhToan	Thời điểm thanh toán	Datetime	-
6	GhiChu	Ghi chú thanh toán	Nvarchar	255
7	MaDonHang	Mã đơn hàng	Char	10
8	MaNhanVien	Mã nhân viên	Char	10

Bảng 4-10: Cấu trúc bảng THANHTOAN sau ánh xạ

BẢNG HOADON				
STT	**Tên thuộc tính**	**Mô tả**	**Kiểu dữ liệu**	**Kích thước**
1	MaHoaDon	Mã hóa đơn	Char	10
2	NgayLap	Ngày lập hóa đơn	Datetime	-
3	TongTien	Tổng tiền hóa đơn	Decimal	18

4	TrangThaiThanhToan	Trạng thái thanh toán hóa đơn	Nvarchar	30
5	ThueVAT	Thuế VAT	Decimal	(5,2)
6	MaSoThue	Mã số thuế bên mua	Varchar	20
7	DiaChiXuatHoaDon	Địa chỉ xuất hóa đơn	Nvarchar	255
8	MaDonHang	Mã đơn hàng	Char	10
9	MaNhanVien	Mã nhân viên lập hóa đơn	Char	10

Bảng 4-11: Cấu trúc bảng HOADON sau ánh xạ

BẢNG PHIEUNHAPKHO				
STT	**Tên thuộc tính**	**Mô tả**	**Kiểu dữ liệu**	**Kích thước**
1	MaPhieuNhap	Mã phiếu nhập kho	Char	10
2	NgayNhap	Ngày nhập kho	DateTime	-
3	TongSoLuong	Tổng số lượng nhập	Int	-
4	TongTienNhap	Tổng giá trị phiếu nhập	Decimal	(18,2)
5	NhaCungCap	Nhà cung cấp	Nvarchar	150
6	GhiChu	Ghi chú phiếu nhập	Nvarchar	255
7	TrangThai	Trạng thái phiếu nhập	Nvarchar	30

8	MaNhanVien	Mã nhân viên lập phiếu	Char	10

Bảng 4-12: Cấu trúc bảng PHIEUNHAPKHO sau ánh xạ

BẢNG CHITIETPHIEUNHAP				
STT	**Tên thuộc tính**	**Mô tả**	**Kiểu dữ liệu**	**Kích thước**
1	MaPhieuNhap	Mã phiếu nhập kho	Char	10
2	MaSanPham	Mã sản phẩm	Char	10
3	SoLuongNhap	Số lượng nhập	Int	-
4	DonGiaNhap	Đơn giá nhập	Decimal	(18,2)
5	ThanhTienNhap	Thành tiền dòng nhập	Decimal	(18,2)

Bảng 4-13: Cấu trúc bảng CHITIETPHIEUNHAP sau ánh xạ

BẢNG PHIEUXUATKHO				
STT	**Tên thuộc tính**	**Mô tả**	**Kiểu dữ liệu**	**Kích thước**
1	MaPhieuXuat	Mã phiếu xuất kho	Char	10
2	NgayXuat	Ngày xuất kho	DateTime	-
3	TongSoLuong	Tổng số lượng xuất	Int	-
4	GhiChu	Ghi chú phiếu xuất	Nvarchar	255
5	TrangThai	Trạng thái phiếu xuất	Nvarchar	30
6	MaDonHang	Mã đơn hàng	Char	10

7	MaNhanVien	Mã nhân viên	Char	10

Bảng 4-14: Cấu trúc bảng PHIEUXUATKHO sau ánh xạ

BẢNG CHITIETPHIEUXUAT				
STT	**Tên thuộc tính**	**Mô tả**	**Kiểu dữ liệu**	**Kích thước**
1	MaPhieuXuat	Mã phiếu xuất kho	Char	10
2	MaSanPham	Mã sản phẩm	Char	10
3	SoLuongXuat	Số lượng xuất kho	Int	-
4	GhiChu	Ghi chú dòng xuất kho	Nvarchar	255

Bảng 4-15: Cấu trúc bảng CHITIETPHIEUXUAT sau ánh xạ

BẢNG KHUYENMAI				
STT	**Tên thuộc tính**	**Mô tả**	**Kiểu dữ liệu**	**Kích thước**
1	MaKhuyenMai	Mã khuyến mãi	Char	10
2	TenKhuyenMai	Tên chương trình khuyến mãi	Nvarchar	150
3	GiaTri	Giá trị khuyến mãi	Decimal	(18,2)
4	NgayBatDau	Ngày bắt đầu áp dụng	Date	-
5	NgayKetThuc	Ngày kết thúc áp dụng	Date	-
6	DieuKienApDung	Điều kiện áp dụng	Nvarchar	255
7	MoTa	Mô tả chương trình	Nvarchar	500

8	TrangThai	Trạng thái khuyến mãi	Nvarchar	30

Bảng 4-16: Cấu trúc bảng KHUYENMAI sau ánh xạ

BẢNG SANPHAM_KHUYENMAI				
STT	**Tên thuộc tính**	**Mô tả**	**Kiểu dữ liệu**	**Kích thước**
1	MaSanPham	Mã sản phẩm	Char	10
2	MaKhuyenMai	Mã khuyến mãi	Char	10

Bảng 4-17: Cấu trúc bảng SANPHAM_KHUYENMAI sau ánh xạ

BẢNG BAOCAO				
STT	**Tên thuộc tính**	**Mô tả**	**Kiểu dữ liệu**	**Kích thước**
1	MaBaoCao	Mã báo cáo	Char	10
2	TenBaoCao	Tên báo cáo	Nvarchar	150
3	NgayLap	Ngày lập báo cáo	Datetime	-
4	NoiDung	Nội dung tóm tắt báo cáo	Nvarchar	500
5	LoaiBaoCao	Loại báo cáo	Nvarchar	50
6	TuNgay	Ngày bắt đầu thống kê	Date	-
7	DenNgay	Ngày kết thúc thống kê	Date	-
8	MaNhanVien	Mã nhân viên lập báo cáo	Char	10

Bảng 4-18: Cấu trúc bảng BAOCAO sau ánh xạ

4.3.1.3 Các dạng chuẩn

TAIKHOAN (MaTaiKhoan, TenDangNhap, MatKhau, VaiTro, TrangThai, NgayTao, LanDangNhapCuoi)

- Dạng chuẩn đạt: 3NF
- Lý do:
  + 1NF: Các thuộc tính nguyên tố, mỗi ô chỉ chứa 1 giá trị duy nhất.
  + 2NF: Các thuộc tính phi khóa (TenDangNhap, MatKhau, VaiTro, TrangThai, NgayTao, LanDangNhapCuoi) phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính MaTaiKhoan.
  + 3NF: Không có phụ thuộc hàm giữa các thuộc tính phi khóa với nhau.
- Cải tiến: Không cần cải tiến.

KHACHHANG (MaKhachHang, HoTen, SoDienThoai, Email, GioiTinh, NgaySinh, NgayDangKy, TrangThai, MaTaiKhoan)

- Dạng chuẩn đạt: 3NF
- Lý do:
  + 1NF: Các thuộc tính nguyên tố, không có thuộc tính đa trị.
  + 2NF: Các thuộc tính phi khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính MaKhachHang.
  + 3NF: Không có phụ thuộc phi khóa → phi khóa. Thông tin tài khoản đã được tách sang bảng TAIKHOAN, bảng KHACHHANG chỉ giữ MaTaiKhoan để liên kết.
- Cải tiến: Không cần cải tiến.

NHANVIEN (MaNhanVien, HoTen, SoDienThoai, Email, GioiTinh, NgaySinh, ChucDanh, NgayVaoLam, TrangThai, MaTaiKhoan)

- Dạng chuẩn đạt: 3NF
- Lý do:
  + 1NF: Mỗi thuộc tính lưu một giá trị nguyên tố.

+ 2NF: Tất cả thuộc tính phi khóa phụ thuộc đầy đủ vào MaNhanVien.
+ 3NF: Không có phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính phi khóa. Thông tin tài khoản được tách riêng trong bảng TAIKHOAN.

– Cải tiến: Không cần cải tiến. Nếu cần quản lý lịch sử thay đổi chức danh, có thể tách thêm bảng lịch sử chức vụ.

DANHMUCSANPHAM (MaDanhMuc, TenDanhMuc, MoTa, TrangThai)

– Dạng chuẩn đạt: 3NF
– Lý do:
+ 1NF: Các thuộc tính nguyên tố, không đa trị.
+ 2NF: Các thuộc tính phi khóa (TenDanhMuc, MoTa, TrangThai) phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính MaDanhMuc.
+ 3NF: Không có phụ thuộc hàm giữa các thuộc tính phi khóa với nhau.
– Cải tiến: Không cần cải tiến.

SANPHAM (MaSanPham, TenSanPham, MoTa, DonViTinh, DonGia, SoLuongTon, HinhAnh, TrangThaiKinhDoanh, MaDanhMuc)

– Dạng chuẩn đạt: 2NF
– Lý do:
+ 1NF: Các thuộc tính nguyên tố, không có nhóm lặp.
+ 2NF: Tất cả thuộc tính phi khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính MaSanPham.
+ Chưa đạt 3NF: Thuộc tính SoLuongTon là dữ liệu tổng hợp, có thể suy ra từ nghiệp vụ nhập kho và xuất kho. Đây không phải thuộc tính mô tả thuần của sản phẩm, dễ gây dư thừa và bất nhất dữ liệu nếu không đồng bộ.
– Cải tiến:
+ Không lưu trực tiếp SoLuongTon, tính từ nhập kho – xuất kho khi cần.
+ Nếu vẫn lưu để phục vụ nghiệp vụ thực tế, cần ràng buộc đồng bộ bằng trigger hoặc xử lý nghiệp vụ.

GIOHANG (MaGioHang, NgayTao, TrangThai, MaKhachHang)

- Dạng chuẩn đạt: 3NF
- Lý do:
  + 1NF: Mỗi thuộc tính chứa 1 giá trị duy nhất.
  + 2NF: Các thuộc tính phi khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính MaGioHang.
  + 3NF: Không có phụ thuộc phi khóa → phi khóa.
- Cải tiến: Không cần cải tiến.

CHITIETGIOHANG (MaGioHang, MaSanPham, SoLuong, DonGiaTaiThoiDiemThem, ThanhTienTamTinh)

- Dạng chuẩn đạt: 2NF
- Lý do:
  + 1NF: Các thuộc tính đều nguyên tố.
  + 2NF: Với khóa ghép (MaGioHang, MaSanPham), các thuộc tính SoLuong, DonGiaTaiThoiDiemThem, ThanhTienTamTinh phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khóa ghép.
  + Chưa đạt 3NF: ThanhTienTamTinh là thuộc tính tính toán từ SoLuong và DonGiaTaiThoiDiemThem, nên tạo dư thừa dữ liệu và có thể gây bất nhất khi cập nhật.
- Cải tiến:
  + Chỉ lưu SoLuong, DonGiaTaiThoiDiemThem.
  + Khi cần thì tính ThanhTienTamTinh = SoLuong × DonGiaTaiThoiDiemThem.

DONHANG (MaDonHang, NgayDat, TongTien, TrangThai, DiaChiGiaoHang, SoDienThoaiNhanHang, GhiChu, MaKhachHang)

- Dạng chuẩn đạt: 2NF
- Lý do:
  + 1NF: Các thuộc tính nguyên tố, không đa trị.\
  + 2NF: Các thuộc tính phi khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính MaDonHang.

+ Chưa đạt 3NF hoàn toàn: TongTien là dữ liệu tổng hợp từ bảng CHITIETDONHANG, nên có tính dư thừa và phụ thuộc vào dữ liệu chi tiết đơn hàng.

- Cải tiến:
  + Chỉ lưu thông tin đầu đơn hàng, không lưu TongTien; khi cần thì tính từ chi tiết đơn hàng.
  + Nếu vẫn lưu để phục vụ tra cứu nhanh, cần đảm bảo đồng bộ với bảng CHITIETDONHANG.

CHITIETDONHANG (MaDonHang, MaSanPham, SoLuong, DonGia, ThanhTien, GhiChu)

- Dạng chuẩn đạt: 2NF
- Lý do:
  + 1NF: Mỗi thuộc tính lưu giá trị nguyên tố.
  + 2NF: Với khóa ghép (MaDonHang, MaSanPham), các thuộc tính phi khóa phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khóa.
  + Chưa đạt 3NF : ThanhTien là thuộc tính tính toán từ SoLuong × DonGia, nên gây dư thừa dữ liệu.
- Cải tiến:
  + Chỉ lưu SoLuong, DonGia, GhiChu.
  + Tính ThanhTien khi hiển thị hoặc lập báo cáo.

THANHTOAN (MaThanhToan, PhuongThucThanhToan, SoTien, TrangThai, NgayThanhToan, GhiChu, MaDonHang, MaNhanVien)

- Dạng chuẩn đạt: 3NF
- Lý do:
  + 1NF: Thuộc tính nguyên tố, không đa trị.
  + 2NF: Tất cả thuộc tính phi khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính MaThanhToan.

+ 3NF: Không có phụ thuộc phi khóa → phi khóa trong cùng bảng. SoTien được xem là số tiền của giao dịch thanh toán thực tế, không phải chỉ là mô tả lặp đơn thuần từ DONHANG.

– Cải tiến: Nếu hệ thống sau này hỗ trợ thanh toán nhiều đợt cho một đơn hàng, có thể tách rõ các lần thanh toán thành nhiều bản ghi chi tiết hơn.

HOADON (MaHoaDon, NgayLap, TongTien, TrangThaiThanhToan, ThueVAT, MaSoThue, DiaChiXuatHoaDon, MaDonHang, MaNhanVien)

– Dạng chuẩn đạt: 2NF

– Lý do:

+ 1NF: Các thuộc tính nguyên tố.

+ 2NF: Các thuộc tính phi khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính MaHoaDon.

+ Chưa đạt 3NF: TongTien là giá trị tổng hợp của hóa đơn, thực tế có thể lấy từ đơn hàng hoặc chi tiết hóa đơn. Việc lưu trực tiếp dễ gây lặp dữ liệu.

– Cải tiến:

+ Nếu chuẩn hóa chặt hơn, không lưu TongTien trong bảng HOADON, hoặc tách thêm bảng CHITIETHOADON.

+ Trong phạm vi đồ án hiện tại, có thể giữ TongTien nhưng phải ràng buộc đồng bộ với đơn hàng.

PHIEUNHAPKHO (MaPhieuNhap, NgayNhap, TongSoLuong, TongTienNhap, NhaCungCap, GhiChu, TrangThai, MaNhanVien)

– Dạng chuẩn đạt: 2NF

– Lý do:

+ 1NF: Các thuộc tính nguyên tố, không đa trị.

+ 2NF: Tất cả thuộc tính phi khóa phụ thuộc hoàn toàn vào MaPhieuNhap.

+ Chưa đạt 3NF: TongSoLuong và TongTienNhap là thuộc tính tổng hợp từ bảng CHITIETPHIEUNHAP.

– Cải tiến:

+ Chỉ lưu thông tin đầu phiếu nhập, không lưu TongSoLuong, TongTienNhap.
+ Nếu vẫn lưu để phục vụ nghiệp vụ kho, cần đồng bộ chặt với chi tiết phiếu nhập.

CHITIETPHIEUNHAP (MaPhieuNhap, MaSanPham, SoLuongNhap, DonGiaNhap, ThanhTienNhap)

- Dạng chuẩn đạt: 2NF
- Lý do:
  + 1NF: Dữ liệu nguyên tố.
  + 2NF: Với khóa ghép (MaPhieuNhap, MaSanPham), các thuộc tính còn lại phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khóa.
  + Chưa đạt 3NF: ThanhTienNhap là thuộc tính tính toán từ SoLuongNhap × DonGiaNhap.
- Cải tiến:
  + Chỉ lưu SoLuongNhap, DonGiaNhap.
  + Tính ThanhTienNhap khi hiển thị hoặc tổng hợp báo cáo.

PHIEUXUATKHO (MaPhieuXuat, NgayXuat, TongSoLuong, GhiChu, TrangThai, MaDonHang, MaNhanVien)

- Dạng chuẩn đạt: 2NF
- Lý do:
  + 1NF: Mỗi thuộc tính chỉ chứa 1 giá trị.
  + 2NF: Các thuộc tính phi khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính MaPhieuXuat.
  + Chưa đạt 3NF hoàn toàn: TongSoLuong là thuộc tính tổng hợp từ bảng CHITIETPHIEUXUAT, nên có tính dư thừa.
- Cải tiến:
  + Không lưu trực tiếp TongSoLuong, tính từ chi tiết xuất kho.
  + Nếu vẫn lưu để thuận tiện nghiệp vụ, cần đảm bảo đồng bộ dữ liệu.

CHITIETPHIEUXUAT (MaPhieuXuat, MaSanPham, SoLuongXuat, GhiChu)

- Dạng chuẩn đạt: 3NF
- Lý do:
  + 1NF: Thuộc tính nguyên tố.
  + 2NF: Với khóa ghép (MaPhieuXuat, MaSanPham), SoLuongXuat, GhiChu phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khóa.
  + 3NF: Không có phụ thuộc phi khóa → phi khóa.
- Cải tiến: Không cần cải tiến.

KHUYENMAI (MaKhuyenMai, TenKhuyenMai, GiaTri, NgayBatDau, NgayKetThuc, DieuKienApDung, MoTa, TrangThai)

- Dạng chuẩn đạt: 3NF
- Lý do:
  + 1NF: Các thuộc tính nguyên tố, không đa trị.
  + 2NF: Tất cả thuộc tính phi khóa phụ thuộc hoàn toàn vào MaKhuyenMai.
  + 3NF: Không có phụ thuộc phi khóa → phi khóa.
- Cải tiến: Không cần cải tiến.

SANPHAM_KHUYENMAI (MaSanPham, MaKhuyenMai)

- Dạng chuẩn đạt: 3NF
- Lý do:
  + 1NF: Thuộc tính nguyên tố, không có nhóm lặp.
  + 2NF: Bảng có khóa ghép (MaSanPham, MaKhuyenMai), không có thuộc tính phi khóa nên không có phụ thuộc bộ phận.
  + 3NF: Không tồn tại phụ thuộc phi khóa → phi khóa.
- Cải tiến: Không cần cải tiến.

BAOCAO (MaBaoCao, TenBaoCao, NgayLap, NoiDung, LoaiBaoCao, TuNgay, DenNgay, MaNhanVien)

- Dạng chuẩn đạt: 3NF

- Lý do:
  + 1NF: Các thuộc tính lưu giá trị nguyên tố.
  + 2NF: Các thuộc tính phi khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính MaBaoCao.
  + 3NF: Không có phụ thuộc hàm giữa các thuộc tính phi khóa với nhau.
- Cải tiến: Không cần cải tiến.

4.3.2 Ràng buộc dữ liệu

❖ **RBTV 1: Tài khoản gắn với khách hàng phải có vai trò "Khách hàng"**

Mô tả:

- **Ngôn ngữ tự nhiên:** Mỗi khách hàng chỉ được liên kết với một tài khoản có vai trò là Khách hàng.
- **Ngôn ngữ hình thức:**

  ∀kh∈KHACHHANG, tk∈TAIKHOAN: kh.MaTaiKhoan=tk.MaTaiKhoan ⇒ tk.VaiTro = N'Khách hàng'
- **Bối cảnh:** Thêm/Cập nhật KHACHHANG hoặc cập nhật VaiTro của TAIKHOAN.
- **Bảng tầm ảnh hưởng:** KHACHHANG, TAIKHOAN

Bảng	**Thêm**	**Xoá**	**Sửa**
KHACHHANG	+	-	**+(MaTaiKhoan)**
TAIKHOAN	-	-	**+(VaiTro)**

Bảng 4-19: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV1

- **Xử lý RBTV:**
  - **Giải pháp 1** – Trên giao diện, chỉ cho phép chọn tài khoản có vai trò "Khách hàng".
  - **Giải pháp 2** – Trigger kiểm tra chéo khi thêm/sửa dữ liệu.

```
---RÀNG BUỘC 1---------
GO
CREATE TRIGGER TRG_RBTV1_KHACHHANG_TAIKHOAN_VAITRO
ON KHACHHANG
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted i
        JOIN TAIKHOAN tk ON i.MaTaiKhoan = tk.MaTaiKhoan
        WHERE tk.VaiTro <> N'Khách hàng'
    )
    BEGIN
        RAISERROR (N'RBTV1: Tài khoản gắn với khách hàng phải có vai trò "Khách hàng".', 16, 1);
        ROLLBACK TRANSACTION;
        RETURN;
    END
END;
GO
```

Hình 4-29 : Trigger kiểm tra ràng buộc vai trò tài khoản của khách hàng

❖ **Kiểm tra hoạt động ràng buộc:**

```
UPDATE KHACHHANG
SET MaTaiKhoan = 'TK00000021'
WHERE MaKhachHang = 'KH00000001';
```

Messages

```
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure TRG_RBTV1_KHACHHANG_TAIKHOAN_VAITRO, Line 15 [Batch Start Line 670]
RBTV1: Tài khoản gắn với khách hàng phải có vai trò "Khách hàng".
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 671
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
```

Hình 4-30 : Kiểm thử hoạt động ràng buộc 1

❖ **RBTV 2: Tài khoản gắn với nhân viên phải phù hợp với chức danh nhân viên**

Mô tả:

- **Ngôn ngữ tự nhiên:** Mỗi nhân viên phải liên kết với tài khoản có vai trò đúng với chức danh nghiệp vụ của nhân viên.

- **Ngôn ngữ hình thức:**

  ∀nv∈NHANVIEN,tk∈TAIKHOAN:nv.MaTaiKhoan=tk.MaTaiKhoan ⇒ nv.ChucDanh = tk.VaiTro

- **Bối cảnh:** Thêm/Cập nhật NHANVIEN hoặc cập nhật VaiTro của TAIKHOAN.

- **Bảng tầm ảnh hưởng:** NHANVIEN, TAIKHOAN

Bảng	Thêm	Xoá	Sửa
NHANVIEN	+	-	+(MaTaiKhoan, ChucDanh)
TAIKHOAN	-	-	+(VaiTro)

Bảng 4-20: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV2

Xử lý RBTV:

- **Giải pháp 1** – Form tạo nhân viên phải ràng buộc vai trò tài khoản theo chức danh.
- **Giải pháp 2** – Trigger kiểm tra chéo trong CSDL.

```
----------RÀNG BUỘC 2----------
GO
CREATE TRIGGER TRG_RBTV2_NHANVIEN_TAIKHOAN_VAITRO
ON NHANVIEN
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted i
        JOIN TAIKHOAN tk ON i.MaTaiKhoan = tk.MaTaiKhoan
        WHERE i.ChucDanh <> tk.VaiTro
    )
    BEGIN
        RAISERROR (N'RBTV2: Vai trò tài khoản phải phù hợp với chức danh của nhân viên.', 16, 1);
        ROLLBACK TRANSACTION;
        RETURN;
    END
END;
GO
```

Hình 4-31 : Trigger kiểm tra ràng buộc vai trò tài khoản phù hợp với chức danh nhân viên

❖ **Kiểm tra hoạt động ràng buộc:**

```
UPDATE NHANVIEN
SET MaTaiKhoan = CASE
                    WHEN MaNhanVien = 'NV00000002' THEN 'TK00000023'
                    WHEN MaNhanVien = 'NV00000003' THEN 'TK00000022'
                 END
WHERE MaNhanVien IN ('NV00000002', 'NV00000003');
```

```
Messages
    Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure TRG_RBTV2_NHANVIEN_TAIKHOAN_VAITRO, Line 15 [Batch Start Line 696]
    RBTV2: Vai trò tài khoản phải phù hợp với chức danh của nhân viên.
    Msg 3609, Level 16, State 1, Line 697
    The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

    Completion time: 2026-04-15T01:53:40.3028587+07:00
```

Hình 4-32 : Kiểm thử hoạt động ràng buộc 2

❖ **RBTV 3: Ngày đăng ký khách hàng không được trước ngày tạo tài khoản**

Mô tả:

- **Ngôn ngữ tự nhiên:** Khách hàng chỉ có thể đăng ký sau khi tài khoản đã được tạo hoặc cùng thời điểm tạo tài khoản.
- **Ngôn ngữ hình thức:**
  ∀kh∈KHACHHANG, tk∈TAIKHOAN: kh.MaTaiKhoan=tk.MaTaiKhoan ⇒ kh.NgayDangKy ≥ tk.NgayTao
- **Bối cảnh:** Thêm/Cập nhật KHACHHANG.
- **Bảng tầm ảnh hưởng:** KHACHHANG, TAIKHOAN

Bảng	Thêm	Xoá	Sửa
KHACHHANG	+	-	**+(NgayDangKy, MaTaiKhoan)**
TAIKHOAN	-	-	**+(NgayTao)**

Bảng 4-21: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV3

Xử lý RBTV:

- Giải pháp 1 – Kiểm tra trước ở giao diện đăng ký.
- Giải pháp 2 – Trigger kiểm tra tại CSDL.

```
----------RÀNG BUỘC 3----------
GO
CREATE TRIGGER TRG_RBTV3_KHACHHANG_NGAYDANGKY
ON KHACHHANG
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted i
        JOIN TAIKHOAN tk ON i.MaTaiKhoan = tk.MaTaiKhoan
        WHERE i.NgayDangKy < tk.NgayTao
    )
    BEGIN
        RAISERROR (N'RBTV3: Ngày đăng ký khách hàng không được trước ngày tạo tài khoản.', 16, 1);
        ROLLBACK TRANSACTION;
    END
END;
GO
```

Hình 4-33 : Trigger kiểm tra ràng buộc ngày đăng ký khách hàng không được trước ngày tạo tài khoản

❖ **Kiểm tra hoạt động ràng buộc**

```
UPDATE KHACHHANG
SET NgayDangKy = '2024-01-01 08:00:00'
WHERE MaKhachHang = 'KH00000001';
```

```
Messages
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure TRG_RBTV3_KHACHHANG_NGAYDANGKY, Line 15 [Batch Start Line 723]
RBTV3: Ngày đăng ký khách hàng không được trước ngày tạo tài khoản.
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 724
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
```

Hình 4-34: Kiểm thử hoạt động ràng buộc 3

❖ **RBTV 4: Thành tiền tạm tính của chi tiết giỏ hàng phải bằng số lượng nhân đơn giá tại thời điểm thêm**

Mô tả:

- **Ngôn ngữ tự nhiên:** Giá trị ThanhTienTamTinh trong giỏ hàng phải phản ánh đúng số lượng và đơn giá của sản phẩm tại lúc thêm vào giỏ.
- **Ngôn ngữ hình thức:**
  ∀ctgh∈CHITIETGIOHANG: ctgh.ThanhTienTamTinh = ctgh.SoLuong × ctgh.DonGiaTaiThoiDiemThem
- **Bối cảnh:** Thêm/Cập nhật CHITIETGIOHANG.

- **Bảng tầm ảnh hưởng:** CHITIETGIOHANG

Bảng	Thêm	Xoá	Sửa
CHITIETGIOHANG	+	-	**+(SoLuong, DonGiaTaiThoiDiemThem, ThanhTienTamTinh)**

Bảng 4-22: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV4

Xử lý RBTV:

- **Giải pháp 1** – Tính tự động tại tầng xử lý nghiệp vụ.
- **Giải pháp 2** – Trigger kiểm tra lại trước khi lưu.

```
------------------RÀNG BUỘC 4------------------
GO
CREATE TRIGGER TRG_RBTV4_CTGH_THANHTIEN
ON CHITIETGIOHANG
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted
        WHERE ThanhTienTamTinh <> SoLuong * DonGiaTaiThoiDiemThem
    )
    BEGIN
        RAISERROR (N'RBTV4: Thành tiền tạm tính giỏ hàng phải bằng số lượng nhân đơn giá.', 16, 1);
        ROLLBACK TRANSACTION;
    END
END;
GO
```

Hình 4-35: Trigger kiểm tra ràng buộc thành tiền tạm tính của chi tiết giỏ hàng

❖ **Kiểm tra hoạt động ràng buộc**

```
UPDATE CHITIETGIOHANG
SET ThanhTienTamTinh = 999999
WHERE MaGioHang = 'GH00000001'
  AND MaSanPham = 'SP00000001';
```

Messages

```
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure TRG_RBTV4_CTGH_THANHTIEN, Line 14 [Batch Start Line 747]
RBTV4: Thành tiền tạm tính giỏ hàng phải bằng số lượng nhân đơn giá.
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 748
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

Completion time: 2026-04-15T01:43:22.8731814+07:00
```

Hình 4-36: Kiểm thử hoạt động ràng buộc 4

❖ **RBTV 5: Thành tiền chi tiết đơn hàng phải bằng số lượng nhân đơn giá**

Mô tả:

- **Ngôn ngữ tự nhiên:** Mỗi dòng chi tiết đơn hàng phải có thành tiền đúng bằng số lượng đặt mua nhân với đơn giá tại thời điểm đặt.
- **Ngôn ngữ hình thức:**

  ∀ctdh∈CHITIETDONHANG: ctdh.ThanhTien = ctdh.SoLuong × ctdh.DonGia
- **Bối cảnh:** Thêm/Cập nhật CHITIETDONHANG.
- **Bảng tầm ảnh hưởng:** CHITIETDONHANG

Bảng	**Thêm**	**Xoá**	**Sửa**
CHITIETDONHANG	+	-	**+(SoLuong, DonGia, ThanhTien)**

Bảng 4-23: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV5

Xử lý RBTV:

- **Giải pháp 1** – Tính tự động khi người dùng chốt đơn.
- **Giải pháp 2** – Trigger kiểm tra lại trong CSDL.

```
----------------RÀNG BUỘC 5---------------------
GO
CREATE TRIGGER TRG_RBTV5_CTDH_THANHTIEN
ON CHITIETDONHANG
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted
        WHERE ThanhTien <> SoLuong * DonGia
    )
    BEGIN
        RAISERROR (N'RBTV5: Thành tiền chi tiết đơn hàng phải bằng số lượng nhân đơn giá.', 16, 1);
        ROLLBACK TRANSACTION;
    END
END;
GO
```

Hình 4-37: Trigger kiểm tra ràng buộc thành tiền của chi tiết đơn hàng

❖ **Kiểm tra hoạt động ràng buộc**

```
UPDATE CHITIETDONHANG
SET ThanhTien = 1000000
WHERE MaDonHang = 'DH00000001'
  AND MaSanPham = 'SP00000001';
```

```
Messages
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure TRG_RBTV5_CTDH_THANHTIEN, Line 14 [Batch Start Line 773]
RBTV5: Thành tiền chi tiết đơn hàng phải bằng số lượng nhân đơn giá.
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 774
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

Completion time: 2026-04-15T01:44:48.3952082+07:00
```

Hình 4-38: Kiểm thử hoạt động ràng buộc 5

❖ **RBTV 6: Tổng tiền đơn hàng phải bằng tổng thành tiền các chi tiết đơn hàng**

Mô tả:

- **Ngôn ngữ tự nhiên:** Tổng tiền của đơn hàng phải đúng bằng tổng cộng các dòng chi tiết đơn hàng thuộc đơn đó.
- **Ngôn ngữ hình thức:** ∀dh∈DONHANG: dh.TongTien = Σ(ctdh.ThanhTien | ctdh.MaDonHang = dh.MaDonHang)
- **Bối cảnh:** Thêm/Cập nhật DONHANG.
- **Bảng tầm ảnh hưởng:** DONHANG, CHITIETDONHANG

Bảng	Thêm	Xoá	Sửa
DONHANG	+	-	**+(TongTien)**
CHITIETDONHANG	+	+	**+(ThanhTien, MaDonHang)**

Bảng 4-24: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV6

Xử lý RBTV:

- **Giải pháp 1** – Tự động cộng tổng tiền từ bảng chi tiết.
- **Giải pháp 2** – Trigger kiểm tra chéo khi lưu đầu đơn.

```
----------------RÀNG BUỘC 6------------------------
GO
CREATE TRIGGER TRG_RBTV6_DONHANG_TONGTIEN
ON DONHANG
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted i
        CROSS APPLY (
            SELECT ISNULL(SUM(ct.ThanhTien), 0) AS TongChiTiet
            FROM CHITIETDONHANG ct
            WHERE ct.MaDonHang = i.MaDonHang
        ) x
        WHERE i.TongTien <> x.TongChiTiet
    )
    BEGIN
        RAISERROR (N'RBTV6: Tổng tiền đơn hàng phải bằng tổng thành tiền các chi tiết đơn hàng.', 16, 1);
        ROLLBACK TRANSACTION;
    END
END;
GO
```

Hình 4-39: Trigger kiểm tra ràng buộc tổng tiền đơn hàng bằng tổng thành tiền các chi tiết đơn hàng

❖ **Kiểm tra hoạt động ràng buộc**

```
UPDATE DONHANG
SET TongTien = 8000000
WHERE MaDonHang = 'DH00000001';
```

```
Messages
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure TRG_RBTV6_DONHANG_TONGTIEN, Line 19 [Batch Start Line 803]
RBTV6: Tổng tiền đơn hàng phải bằng tổng thành tiền các chi tiết đơn hàng.
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 805
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

Completion time: 2026-04-15T01:46:07.2033137+07:00
```

Hình 4-40: Kiểm thử hoạt động ràng buộc 6

RBTV 7: Số tiền thanh toán phải bằng tổng tiền đơn hàng

Mô tả:

- **Ngôn ngữ tự nhiên:** Bản ghi thanh toán phải ghi nhận đúng số tiền cần thanh toán của đơn hàng tương ứng.
- **Ngôn ngữ hình thức:**

  ∀tt∈THANHTOAN, dh∈DONHANG: tt.MaDonHang = dh.MaDonHang ⇒ tt.SoTien = dh.TongTien

- **Bối cảnh:** Thêm/Cập nhật THANHTOAN.
- **Bảng tầm ảnh hưởng:** THANHTOAN, DONHANG

Bảng	Thêm	Xoá	Sửa
THANHTOAN	+	-	**+(SoTien, MaDonHang)**
DONHANG	-	-	**+(TongTien)**

Bảng 4-25: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV7

Xử lý RBTV:

- **Giải pháp 1** – Hệ thống lấy tự động số tiền từ đơn hàng.
- **Giải pháp 2** – Trigger đối chiếu lại trước khi lưu.

```
------------------RÀNG BUỘC 7----------------
GO
CREATE TRIGGER TRG_RBTV7_THANHTOAN_SOTIEN
ON THANHTOAN
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted i
        JOIN DONHANG dh ON i.MaDonHang = dh.MaDonHang
        WHERE i.SoTien <> dh.TongTien
    )
    BEGIN
        RAISERROR (N'RBTV7: Số tiền thanh toán phải bằng tổng tiền đơn hàng.', 16, 1);
        ROLLBACK TRANSACTION;
    END
END;
GO
```

Hình 4-41: Trigger kiểm tra ràng buộc số tiền thanh toán phải bằng tổng tiền đơn hàng

❖ **Kiểm tra hoạt động ràng buộc**

```
UPDATE THANHTOAN
SET SoTien = 7000000
WHERE MaThanhToan = 'TT00000001';
```

```
Messages
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure TRG_RBTV7_THANHTOAN_SOTIEN, Line 15 [Batch Start Line 830]
RBTV7: Số tiền thanh toán phải bằng tổng tiền đơn hàng.
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 832
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

Completion time: 2026-04-15T01:47:25.4330698+07:00
```

Hình 4-42: Kiểm thử hoạt động ràng buộc 7

❖ **RBTV 8: Trạng thái thanh toán phải phù hợp với phương thức thanh toán và ngày thanh toán**

Mô tả:

- **Ngôn ngữ tự nhiên:**
  - + Nếu chưa chọn phương thức thanh toán thì không thể ở trạng thái "Đã thanh toán".
  - + Nếu trạng thái là "Đã thanh toán" thì bắt buộc phải có ngày thanh toán.
- **Ngôn ngữ hình thức:**
  - + ∀tt∈THANHTOAN: tt.PhuongThucThanhToan = N'Chưa chọn' ⇒ tt.TrangThai ∈ {N'Chưa thanh toán', N'Đã hủy'}
  - + ∀tt∈THANHTOAN: tt.TrangThai = N'Đã thanh toán' ⇒ tt.NgayThanhToan IS NOT NULL
- **Bối cảnh:** Thêm/Cập nhật THANHTOAN.
- **Bảng tầm ảnh hưởng:** THANHTOAN

Bảng	**Thêm**	**Xoá**	**Sửa**
THANHTOAN	+	-	**+(PhuongThucThanhToan, TrangThai, NgayThanhToan)**

Bảng 4-26: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV8

Xử lý RBTV:

- **Giải pháp 1** – Khóa các lựa chọn trạng thái không hợp lệ trên UI.
- **Giải pháp 2** – Trigger kiểm tra logic nghiệp vụ.

```
----------------RÀNG BUỘC 8----------------
GO
CREATE TRIGGER TRG_RBTV8_THANHTOAN_TRANGTHAI
ON THANHTOAN
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted
        WHERE PhuongThucThanhToan = N'Chưa chọn'
          AND TrangThai NOT IN (N'Chưa thanh toán', N'Đã hủy')
    )
    BEGIN
        RAISERROR (N'RBTV8: Nếu chưa chọn phương thức thanh toán thì trạng thái chỉ được là "Chưa thanh toán" hoặc "Đã hủy".', 16, 1);
        ROLLBACK TRANSACTION;
    END

    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted
        WHERE TrangThai = N'Đã thanh toán'
          AND NgayThanhToan IS NULL
    )
    BEGIN
        RAISERROR (N'RBTV8: Thanh toán ở trạng thái "Đã thanh toán" bắt buộc phải có ngày thanh toán.', 16, 1);
        ROLLBACK TRANSACTION;
    END
END;
GO
```

Hình 4-43: Trigger kiểm tra ràng buộc trạng thái thanh toán phù hợp với phương thức thanh toán và ngày thanh toán

❖ **Kiểm tra hoạt động ràng buộc**

```
UPDATE THANHTOAN
SET PhuongThucThanhToan = N'Chưa chọn',
    TrangThai = N'Đã thanh toán'
WHERE MaThanhToan = 'TT00000011';
```

```
Messages
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure TRG_RBTV8_THANHTOAN_TRANGTHAI, Line 15 [Batch Start Line 868]
RBTV8: Nếu chưa chọn phương thức thanh toán thì trạng thái chỉ được là "Chưa thanh toán" hoặc "Đã hủy".
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 869
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

Completion time: 2026-04-15T01:49:04.7429306+07:00
```

Hình 4-44: Kiểm thử hoạt động ràng buộc 8

RBTV 9: Ngày lập hóa đơn không được trước ngày đặt hàng

Mô tả:

- **Ngôn ngữ tự nhiên:** Hóa đơn chỉ được lập cho đơn hàng đã phát sinh, do đó ngày lập hóa đơn không được trước ngày đặt hàng.
- **Ngôn ngữ hình thức:** ∀hd∈HOADON, dh∈DONHANG: hd.MaDonHang = dh.MaDonHang ⇒ hd.NgayLap ≥ dh.NgayDat

- **Bối cảnh:** Thêm/Cập nhật HOADON.
- **Bảng tầm ảnh hưởng:** HOADON, DONHANG

Bảng	Thêm	Xoá	Sửa
HOADON	+	-	**+(NgayLap, MaDonHang)**
DONHANG	-	-	**+(NgayDat)**

Bảng 4-27: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV9

Xử lý RBTV:

- **Giải pháp 1** – Kiểm tra ở bước tạo hóa đơn.
- **Giải pháp 2** – Trigger kiểm tra tại CSDL.

```
--------------------RÀNG BUỘC 9--------------------
GO
CREATE TRIGGER TRG_RBTV9_HOADON_NGAYLAP
ON HOADON
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted i
        JOIN DONHANG dh ON i.MaDonHang = dh.MaDonHang
        WHERE i.NgayLap < dh.NgayDat
    )
    BEGIN
        RAISERROR (N'RBTV9: Ngày lập hóa đơn không được trước ngày đặt hàng.', 16, 1);
        ROLLBACK TRANSACTION;
    END
END;
GO
```

Hình 4-45: Trigger kiểm tra ràng buộc ngày lập hóa đơn không được trước ngày đặt hàng

❖ **Kiểm tra hoạt động ràng buộc**

```
UPDATE HOADON
SET NgayLap = '2025-12-31 08:00:00'
WHERE MaHoaDon = 'HD00000001';
```

```
Messages
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure TRG_RBTV9_HOADON_NGAYLAP, Line 15 [Batch Start Line 895]
RBTV9: Ngày lập hóa đơn không được trước ngày đặt hàng.
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 896
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

Completion time: 2026-04-15T01:50:36.7036600+07:00
```

Hình 4-46: Kiểm thử hoạt động ràng buộc 9

❖ **RBTV 10: Số lượng xuất kho không được vượt quá số lượng đặt trong đơn hàng**

Mô tả:

- **Ngôn ngữ tự nhiên:** Với mỗi sản phẩm trên phiếu xuất kho, số lượng xuất thực tế không được lớn hơn số lượng sản phẩm khách đã đặt trong đơn hàng tương ứng.
- **Ngôn ngữ hình thức:** ∀ctpx∈CHITIETPHIEUXUAT, px∈PHIEUXUATKHO, ctdh∈CHITIETDONHANG:
  ctpx.MaPhieuXuat = px.MaPhieuXuat ∧ px.MaDonHang = ctdh.MaDonHang ∧ ctpx.MaSanPham = ctdh.MaSanPham ⇒ ctpx.SoLuongXuat ≤ ctdh.SoLuong
- **Bối cảnh:** Thêm/Cập nhật CHITIETPHIEUXUAT.
- **Bảng tầm ảnh hưởng:** CHITIETPHIEUXUAT, PHIEUXUATKHO, CHITIETDONHANG

Bảng	**Thêm**	**Xoá**	**Sửa**
CHITIETPHIEUXUAT	+	-	**+(MaPhieuXuat, MaSanPham, SoLuongXuat)**
PHIEUXUATKHO	-	-	**+(MaDonHang)**

CHITIETDONHANG	-	-	**+(MaDonHang, MaSanPham, SoLuong)**

Bảng 4-28: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV10

Xử lý RBTV:

- **Giải pháp 1** – Tự sinh chi tiết phiếu xuất từ chi tiết đơn hàng.
- **Giải pháp 2** – Trigger kiểm tra khi lưu dữ liệu.

```
------------RÀNG BUỘC 10--------------
GO
CREATE TRIGGER TRG_RBTV10_CTPX_SOLUONGXUAT
ON CHITIETPHIEUXUAT
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted i
        JOIN PHIEUXUATKHO px ON i.MaPhieuXuat = px.MaPhieuXuat
        LEFT JOIN CHITIETDONHANG ctdh
            ON px.MaDonHang = ctdh.MaDonHang
           AND i.MaSanPham = ctdh.MaSanPham
        WHERE ctdh.MaDonHang IS NULL
           OR i.SoLuongXuat > ctdh.SoLuong
    )
    BEGIN
        RAISERROR (N'RBTV10: Số lượng xuất kho không được vượt quá số lượng đặt trong đơn hàng.', 16, 1);
        ROLLBACK TRANSACTION;
    END
END;
GO
```

Hình 4-47: Trigger kiểm tra ràng buộc số lượng xuất kho không được vượt quá số lượng đặt trong đơn hàng

❖ **Kiểm tra hoạt động ràng buộc**

```
UPDATE CHITIETPHIEUXUAT
SET SoLuongXuat = 30
WHERE MaPhieuXuat = 'PX00000001'
  AND MaSanPham = 'SP00000001';
```

```
Messages
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure TRG_RBTV10_CTPX_SOLUONGXUAT, Line 19 [Batch Start Line 925]
RBTV10: Số lượng xuất kho không được vượt quá số lượng đặt trong đơn hàng.
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 926
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

Completion time: 2026-04-15T01:51:43.9028658+07:00
```

Hình 4-48: Kiểm thử hoạt động ràng buộc 10

4.3.3 Dữ liệu mẫu

❖ **BẢNG TAIKHOAN**

```
INSERT INTO TAIKHOAN (MaTaiKhoan, TenDangNhap, MatKhau, VaiTro, TrangThai, NgayTao, LanDangNhapCuoi) VALUES
('TK00000001', 'khach01', '123456@Abc', N'Khách hàng', N'Hoạt động', '2025-03-02 09:00:00', '2026-04-02 20:15:00'),
('TK00000002', 'khach02', '123456@Abc', N'Khách hàng', N'Hoạt động', '2025-04-03 09:00:00', '2026-01-03 20:15:00'),
('TK00000003', 'khach03', '123456@Abc', N'Khách hàng', N'Hoạt động', '2025-05-04 09:00:00', '2026-02-04 20:15:00'),
('TK00000004', 'khach04', '123456@Abc', N'Khách hàng', N'Hoạt động', '2025-06-05 09:00:00', '2026-03-05 20:15:00'),
('TK00000005', 'khach05', '123456@Abc', N'Khách hàng', N'Hoạt động', '2025-07-06 09:00:00', '2026-04-06 20:15:00'),
('TK00000006', 'khach06', '123456@Abc', N'Khách hàng', N'Hoạt động', '2025-08-07 09:00:00', '2026-01-07 20:15:00'),
('TK00000007', 'khach07', '123456@Abc', N'Khách hàng', N'Hoạt động', '2025-09-08 09:00:00', '2026-02-08 20:15:00'),
('TK00000008', 'khach08', '123456@Abc', N'Khách hàng', N'Hoạt động', '2025-10-09 09:00:00', '2026-03-09 20:15:00'),
('TK00000009', 'khach09', '123456@Abc', N'Khách hàng', N'Hoạt động', '2025-11-10 09:00:00', '2026-04-10 20:15:00'),
('TK00000010', 'khach10', '123456@Abc', N'Khách hàng', N'Hoạt động', '2025-12-11 09:00:00', '2026-01-11 20:15:00'),
('TK00000011', 'khach11', '123456@Abc', N'Khách hàng', N'Hoạt động', '2025-01-12 09:00:00', '2026-02-12 20:15:00'),
('TK00000012', 'khach12', '123456@Abc', N'Khách hàng', N'Hoạt động', '2025-02-13 09:00:00', '2026-03-13 20:15:00'),
('TK00000013', 'khach13', '123456@Abc', N'Khách hàng', N'Hoạt động', '2025-03-14 09:00:00', '2026-04-14 20:15:00'),
('TK00000014', 'khach14', '123456@Abc', N'Khách hàng', N'Hoạt động', '2025-04-15 09:00:00', '2026-01-15 20:15:00'),
('TK00000015', 'khach15', '123456@Abc', N'Khách hàng', N'Hoạt động', '2025-05-16 09:00:00', '2026-02-16 20:15:00'),
('TK00000016', 'khach16', '123456@Abc', N'Khách hàng', N'Hoạt động', '2025-06-17 09:00:00', '2026-03-17 20:15:00'),
('TK00000017', 'khach17', '123456@Abc', N'Khách hàng', N'Hoạt động', '2025-07-18 09:00:00', '2026-04-18 20:15:00'),
('TK00000018', 'khach18', '123456@Abc', N'Khách hàng', N'Hoạt động', '2025-08-19 09:00:00', '2026-01-19 20:15:00'),
('TK00000019', 'khach19', '123456@Abc', N'Khách hàng', N'Hoạt động', '2025-09-20 09:00:00', '2026-02-20 20:15:00'),
('TK00000020', 'khach20', '123456@Abc', N'Khách hàng', N'Hoạt động', '2025-10-21 09:00:00', '2026-03-21 20:15:00'),
```

Hình 4-49: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng TAIKHOAN của khách hàng

```
('TK00000021', 'nhanvien01', '123456@Abc', N'Nhân viên bán hàng', N'Hoạt động', '2024-05-02 08:00:00', '2026-04-02 08:30:00'),
('TK00000022', 'nhanvien02', '123456@Abc', N'Thủ kho', N'Hoạt động', '2024-06-03 08:00:00', '2026-04-03 08:30:00'),
('TK00000023', 'nhanvien03', '123456@Abc', N'Nhân viên kế toán', N'Hoạt động', '2024-07-04 08:00:00', '2026-04-04 08:30:00'),
('TK00000024', 'nhanvien04', '123456@Abc', N'Ban quản lý', N'Hoạt động', '2024-08-05 08:00:00', '2026-04-05 08:30:00'),
('TK00000025', 'nhanvien05', '123456@Abc', N'Quản trị viên', N'Hoạt động', '2024-09-06 08:00:00', '2026-04-06 08:30:00'),
('TK00000026', 'nhanvien06', '123456@Abc', N'Nhân viên bán hàng', N'Hoạt động', '2024-10-07 08:00:00', '2026-04-07 08:30:00'),
('TK00000027', 'nhanvien07', '123456@Abc', N'Thủ kho', N'Hoạt động', '2024-11-08 08:00:00', '2026-04-08 08:30:00'),
('TK00000028', 'nhanvien08', '123456@Abc', N'Nhân viên kế toán', N'Hoạt động', '2024-12-09 08:00:00', '2026-04-09 08:30:00'),
('TK00000029', 'nhanvien09', '123456@Abc', N'Ban quản lý', N'Hoạt động', '2024-01-10 08:00:00', '2026-04-10 08:30:00'),
('TK00000030', 'nhanvien10', '123456@Abc', N'Quản trị viên', N'Hoạt động', '2024-02-11 08:00:00', '2026-04-11 08:30:00'),
('TK00000031', 'nhanvien11', '123456@Abc', N'Nhân viên bán hàng', N'Hoạt động', '2024-03-12 08:00:00', '2026-04-12 08:30:00'),
('TK00000032', 'nhanvien12', '123456@Abc', N'Thủ kho', N'Hoạt động', '2024-04-13 08:00:00', '2026-04-13 08:30:00'),
('TK00000033', 'nhanvien13', '123456@Abc', N'Nhân viên kế toán', N'Hoạt động', '2024-05-14 08:00:00', '2026-04-14 08:30:00'),
('TK00000034', 'nhanvien14', '123456@Abc', N'Ban quản lý', N'Hoạt động', '2024-06-15 08:00:00', '2026-04-01 08:30:00'),
('TK00000035', 'nhanvien15', '123456@Abc', N'Quản trị viên', N'Hoạt động', '2024-07-16 08:00:00', '2026-04-02 08:30:00'),
('TK00000036', 'nhanvien16', '123456@Abc', N'Nhân viên bán hàng', N'Hoạt động', '2024-08-17 08:00:00', '2026-04-03 08:30:00'),
('TK00000037', 'nhanvien17', '123456@Abc', N'Thủ kho', N'Hoạt động', '2024-09-18 08:00:00', '2026-04-04 08:30:00'),
('TK00000038', 'nhanvien18', '123456@Abc', N'Nhân viên kế toán', N'Hoạt động', '2024-10-19 08:00:00', '2026-04-05 08:30:00'),
('TK00000039', 'nhanvien19', '123456@Abc', N'Ban quản lý', N'Hoạt động', '2024-11-20 08:00:00', '2026-04-06 08:30:00'),
('TK00000040', 'nhanvien20', '123456@Abc', N'Quản trị viên', N'Hoạt động', '2024-12-21 08:00:00', '2026-04-07 08:30:00');
```

Hình 4-50: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng TAIKHOAN của nhân viên

	MaTaiKhoan	TenDangNhap	MatKhau	VaiTro	TrangThai	NgayTao	LanDangNhapCuoi
1	TK00000001	khach01	123456@Abc	Khách hàng	Hoạt động	2025-03-02 09:00:00.000	2026-04-02 20:15:00.000
2	TK00000002	khach02	123456@Abc	Khách hàng	Hoạt động	2025-04-03 09:00:00.000	2026-01-03 20:15:00.000
3	TK00000003	khach03	123456@Abc	Khách hàng	Hoạt động	2025-05-04 09:00:00.000	2026-02-04 20:15:00.000
4	TK00000004	khach04	123456@Abc	Khách hàng	Hoạt động	2025-06-05 09:00:00.000	2026-03-05 20:15:00.000
5	TK00000005	khach05	123456@Abc	Khách hàng	Hoạt động	2025-07-06 09:00:00.000	2026-04-06 20:15:00.000
6	TK00000006	khach06	123456@Abc	Khách hàng	Hoạt động	2025-08-07 09:00:00.000	2026-01-07 20:15:00.000
7	TK00000007	khach07	123456@Abc	Khách hàng	Hoạt động	2025-09-08 09:00:00.000	2026-02-08 20:15:00.000
8	TK00000008	khach08	123456@Abc	Khách hàng	Hoạt động	2025-10-09 09:00:00.000	2026-03-09 20:15:00.000
9	TK00000009	khach09	123456@Abc	Khách hàng	Hoạt động	2025-11-10 09:00:00.000	2026-04-10 20:15:00.000
10	TK00000010	khach10	123456@Abc	Khách hàng	Hoạt động	2025-12-11 09:00:00.000	2026-01-11 20:15:00.000
11	TK00000011	khach11	123456@Abc	Khách hàng	Hoạt động	2025-01-12 09:00:00.000	2026-02-12 20:15:00.000
12	TK00000012	khach12	123456@Abc	Khách hàng	Hoạt động	2025-02-13 09:00:00.000	2026-03-13 20:15:00.000
13	TK00000013	khach13	123456@Abc	Khách hàng	Hoạt động	2025-03-14 09:00:00.000	2026-04-14 20:15:00.000
14	TK00000014	khach14	123456@Abc	Khách hàng	Hoạt động	2025-04-15 09:00:00.000	2026-01-15 20:15:00.000
15	TK00000015	khach15	123456@Abc	Khách hàng	Hoạt động	2025-05-16 09:00:00.000	2026-02-16 20:15:00.000
16	TK00000016	khach16	123456@Abc	Khách hàng	Hoạt động	2025-06-17 09:00:00.000	2026-03-17 20:15:00.000
17	TK00000017	khach17	123456@Abc	Khách hàng	Hoạt động	2025-07-18 09:00:00.000	2026-04-18 20:15:00.000
18	TK00000018	khach18	123456@Abc	Khách hàng	Hoạt động	2025-08-19 09:00:00.000	2026-01-19 20:15:00.000
19	TK00000019	khach19	123456@Abc	Khách hàng	Hoạt động	2025-09-20 09:00:00.000	2026-02-20 20:15:00.000
20	TK00000020	khach20	123456@Abc	Khách hàng	Hoạt động	2025-10-21 09:00:00.000	2026-03-21 20:15:00.000

Hình 4-51: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng TAIKHOAN của khách hàng

21	TK00000021	nhanvien01	123456@Abc	Nhân viên ...	Hoạt động	2024-05-02 08:00:00.000	2026-04-02 08:30:00.000
22	TK00000022	nhanvien02	123456@Abc	Thủ kho	Hoạt động	2024-06-03 08:00:00.000	2026-04-03 08:30:00.000
23	TK00000023	nhanvien03	123456@Abc	Nhân viên ...	Hoạt động	2024-07-04 08:00:00.000	2026-04-04 08:30:00.000
24	TK00000024	nhanvien04	123456@Abc	Ban quản lý	Hoạt động	2024-08-05 08:00:00.000	2026-04-05 08:30:00.000
25	TK00000025	nhanvien05	123456@Abc	Quản trị vi...	Hoạt động	2024-09-06 08:00:00.000	2026-04-06 08:30:00.000
26	TK00000026	nhanvien06	123456@Abc	Nhân viên ...	Hoạt động	2024-10-07 08:00:00.000	2026-04-07 08:30:00.000
27	TK00000027	nhanvien07	123456@Abc	Thủ kho	Hoạt động	2024-11-08 08:00:00.000	2026-04-08 08:30:00.000
28	TK00000028	nhanvien08	123456@Abc	Nhân viên ...	Hoạt động	2024-12-09 08:00:00.000	2026-04-09 08:30:00.000
29	TK00000029	nhanvien09	123456@Abc	Ban quản lý	Hoạt động	2024-01-10 08:00:00.000	2026-04-10 08:30:00.000
30	TK00000030	nhanvien10	123456@Abc	Quản trị vi...	Hoạt động	2024-02-11 08:00:00.000	2026-04-11 08:30:00.000
31	TK00000031	nhanvien11	123456@Abc	Nhân viên ...	Hoạt động	2024-03-12 08:00:00.000	2026-04-12 08:30:00.000
32	TK00000032	nhanvien12	123456@Abc	Thủ kho	Hoạt động	2024-04-13 08:00:00.000	2026-04-13 08:30:00.000
33	TK00000033	nhanvien13	123456@Abc	Nhân viên ...	Hoạt động	2024-05-14 08:00:00.000	2026-04-14 08:30:00.000
34	TK00000034	nhanvien14	123456@Abc	Ban quản lý	Hoạt động	2024-06-15 08:00:00.000	2026-04-01 08:30:00.000
35	TK00000035	nhanvien15	123456@Abc	Quản trị vi...	Hoạt động	2024-07-16 08:00:00.000	2026-04-02 08:30:00.000
36	TK00000036	nhanvien16	123456@Abc	Nhân viên ...	Hoạt động	2024-08-17 08:00:00.000	2026-04-03 08:30:00.000
37	TK00000037	nhanvien17	123456@Abc	Thủ kho	Hoạt động	2024-09-18 08:00:00.000	2026-04-04 08:30:00.000
38	TK00000038	nhanvien18	123456@Abc	Nhân viên ...	Hoạt động	2024-10-19 08:00:00.000	2026-04-05 08:30:00.000
39	TK00000039	nhanvien19	123456@Abc	Ban quản lý	Hoạt động	2024-11-20 08:00:00.000	2026-04-06 08:30:00.000
40	TK00000040	nhanvien20	123456@Abc	Quản trị vi...	Hoạt động	2024-12-21 08:00:00.000	2026-04-07 08:30:00.000

Hình 4-52: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng TAIKHOAN của nhân viên

❖ BẢNG KHACHHANG

```
INSERT INTO KHACHHANG (MaKhachHang, HoTen, SoDienThoai, Email, GioiTinh, NgaySinh, NgayDangKy, TrangThai, MaTaiKhoan) VALUES
('KH00000001', N'Nguyễn Minh Anh', '0910000001', 'kh01@gmail.com', N'Nữ', '1997-03-14', '2025-03-02 09:00:00', N'Hoạt động', 'TK00000001'),
('KH00000002', N'Trần Quốc Bảo', '0910000002', 'kh02@gmail.com', N'Nam', '1991-07-21', '2025-04-03 09:00:00', N'Hoạt động', 'TK00000002'),
('KH00000003', N'Lê Thu Hà', '0910000003', 'kh03@gmail.com', N'Nữ', '1995-11-06', '2025-05-04 09:00:00', N'Hoạt động', 'TK00000003'),
('KH00000004', N'Phạm Gia Huy', '0910000004', 'kh04@gmail.com', N'Nam', '1989-01-18', '2025-06-05 09:00:00', N'Hoạt động', 'TK00000004'),
('KH00000005', N'Võ Ngọc Lan', '0910000005', 'kh05@gmail.com', N'Nữ', '1996-09-27', '2025-07-06 09:00:00', N'Hoạt động', 'TK00000005'),
('KH00000006', N'Đặng Hoàng Nam', '0910000006', 'kh06@gmail.com', N'Nam', '1992-12-12', '2025-08-07 09:00:00', N'Hoạt động', 'TK00000006'),
('KH00000007', N'Bùi Khánh Linh', '0910000007', 'kh07@gmail.com', N'Nữ', '1998-04-05', '2025-09-08 09:00:00', N'Hoạt động', 'TK00000007'),
('KH00000008', N'Ngô Đức Long', '0910000008', 'kh08@gmail.com', N'Nam', '1990-08-30', '2025-10-09 09:00:00', N'Hoạt động', 'TK00000008'),
('KH00000009', N'Phan Thị Mai', '0910000009', 'kh09@gmail.com', N'Nữ', '1994-06-11', '2025-11-10 09:00:00', N'Hoạt động', 'TK00000009'),
('KH00000010', N'Đỗ Thành Đạt', '0910000010', 'kh10@gmail.com', N'Nam', '1988-02-25', '2025-12-11 09:00:00', N'Hoạt động', 'TK00000010'),
('KH00000011', N'Huỳnh Bảo Trâm', '0910000011', 'kh11@gmail.com', N'Nữ', '1993-05-16', '2025-01-12 09:00:00', N'Hoạt động', 'TK00000011'),
('KH00000012', N'Trương Nhật Quang', '0910000012', 'kh12@gmail.com', N'Nam', '1987-10-02', '2025-02-13 09:00:00', N'Hoạt động', 'TK00000012'),
('KH00000013', N'Nguyễn Thảo My', '0910000013', 'kh13@gmail.com', N'Nữ', '1999-01-09', '2025-03-14 09:00:00', N'Hoạt động', 'TK00000013'),
('KH00000014', N'Lý Hoàng Phúc', '0910000014', 'kh14@gmail.com', N'Nam', '1991-03-28', '2025-04-15 09:00:00', N'Hoạt động', 'TK00000014'),
('KH00000015', N'Tạ Kim Ngân', '0910000015', 'kh15@gmail.com', N'Nữ', '1995-12-20', '2025-05-16 09:00:00', N'Hoạt động', 'TK00000015'),
('KH00000016', N'Mai Anh Khoa', '0910000016', 'kh16@gmail.com', N'Nam', '1990-07-15', '2025-06-17 09:00:00', N'Hoạt động', 'TK00000016'),
('KH00000017', N'Phạm Thanh Tùng', '0910000017', 'kh17@gmail.com', N'Nam', '1986-04-18', '2025-07-18 09:00:00', N'Hoạt động', 'TK00000017'),
('KH00000018', N'Dương Gia Hân', '0910000018', 'kh18@gmail.com', N'Nữ', '1997-08-22', '2025-08-19 09:00:00', N'Hoạt động', 'TK00000018'),
('KH00000019', N'Lê Quốc Khải', '0910000019', 'kh19@gmail.com', N'Nam', '1992-06-01', '2025-09-20 09:00:00', N'Hoạt động', 'TK00000019'),
('KH00000020', N'Trần Mỹ Duyên', '0910000020', 'kh20@gmail.com', N'Nữ', '1996-10-13', '2025-10-21 09:00:00', N'Hoạt động', 'TK00000020');
```

Hình 4-53: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng KHACHHANG

Results Messages

	MaKhachHang	HoTen	SoDienThoai	Email	GioiTinh	NgaySinh	NgayDangKy	TrangThai	MaTaiKhoan
1	KH00000001	Nguyễn Minh Anh	0910000001	kh01@gmail.com	Nữ	1997-03-14	2025-03-02 09:00:00.000	Hoạt động	TK00000001
2	KH00000002	Trần Quốc Bảo	0910000002	kh02@gmail.com	Nam	1991-07-21	2025-04-03 09:00:00.000	Hoạt động	TK00000002
3	KH00000003	Lê Thu Hà	0910000003	kh03@gmail.com	Nữ	1995-11-06	2025-05-04 09:00:00.000	Hoạt động	TK00000003
4	KH00000004	Phạm Gia Huy	0910000004	kh04@gmail.com	Nam	1989-01-18	2025-06-05 09:00:00.000	Hoạt động	TK00000004
5	KH00000005	Võ Ngọc Lan	0910000005	kh05@gmail.com	Nữ	1996-09-27	2025-07-06 09:00:00.000	Hoạt động	TK00000005
6	KH00000006	Đặng Hoàng N...	0910000006	kh06@gmail.com	Nam	1992-12-12	2025-08-07 09:00:00.000	Hoạt động	TK00000006
7	KH00000007	Bùi Khánh Linh	0910000007	kh07@gmail.com	Nữ	1998-04-05	2025-09-08 09:00:00.000	Hoạt động	TK00000007
8	KH00000008	Ngô Đức Long	0910000008	kh08@gmail.com	Nam	1990-08-30	2025-10-09 09:00:00.000	Hoạt động	TK00000008
9	KH00000009	Phan Thị Mai	0910000009	kh09@gmail.com	Nữ	1994-06-11	2025-11-10 09:00:00.000	Hoạt động	TK00000009
10	KH00000010	Đỗ Thành Đạt	0910000010	kh10@gmail.com	Nam	1988-02-25	2025-12-11 09:00:00.000	Hoạt động	TK00000010
11	KH00000011	Huỳnh Bảo Trâm	0910000011	kh11@gmail.com	Nữ	1993-05-16	2025-01-12 09:00:00.000	Hoạt động	TK00000011
12	KH00000012	Trương Nhật Qu...	0910000012	kh12@gmail.com	Nam	1987-10-02	2025-02-13 09:00:00.000	Hoạt động	TK00000012
13	KH00000013	Nguyễn Thảo My	0910000013	kh13@gmail.com	Nữ	1999-01-09	2025-03-14 09:00:00.000	Hoạt động	TK00000013
14	KH00000014	Lý Hoàng Phúc	0910000014	kh14@gmail.com	Nam	1991-03-28	2025-04-15 09:00:00.000	Hoạt động	TK00000014
15	KH00000015	Tạ Kim Ngân	0910000015	kh15@gmail.com	Nữ	1995-12-20	2025-05-16 09:00:00.000	Hoạt động	TK00000015
16	KH00000016	Mai Anh Khoa	0910000016	kh16@gmail.com	Nam	1990-07-15	2025-06-17 09:00:00.000	Hoạt động	TK00000016
17	KH00000017	Phạm Thanh Tù...	0910000017	kh17@gmail.com	Nam	1986-04-18	2025-07-18 09:00:00.000	Hoạt động	TK00000017
18	KH00000018	Dương Gia Hân	0910000018	kh18@gmail.com	Nữ	1997-08-22	2025-08-19 09:00:00.000	Hoạt động	TK00000018
19	KH00000019	Lê Quốc Khải	0910000019	kh19@gmail.com	Nam	1992-06-01	2025-09-20 09:00:00.000	Hoạt động	TK00000019
20	KH00000020	Trần Mỹ Duyên	0910000020	kh20@gmail.com	Nữ	1996-10-13	2025-10-21 09:00:00.000	Hoạt động	TK00000020

Hình 4-54: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng KHACHHANG

❖ BẢNG NHANVIEN

```
INSERT INTO NHANVIEN (MaNhanVien, HoTen, SoDienThoai, Email, GioiTinh, NgaySinh, ChucDanh, NgayVaoLam, TrangThai, MaTaiKhoan) VALUES
('NV00000001', N'Nguyễn Đức Huy', '0909000001', 'nv01@timbertech.vn', N'Nam', '1990-05-11', N'Nhân viên bán hàng', '2023-02-01', N'Đang làm việc', 'TK00000021'),
('NV00000002', N'Trần Thị Phương', '0909000002', 'nv02@timbertech.vn', N'Nữ', '1992-07-19', N'Thủ kho', '2023-03-15', N'Đang làm việc', 'TK00000022'),
('NV00000003', N'Lê Văn Thành', '0909000003', 'nv03@timbertech.vn', N'Nam', '1988-10-03', N'Nhân viên kế toán', '2022-11-20', N'Đang làm việc', 'TK00000023'),
('NV00000004', N'Phạm Thu Trang', '0909000004', 'nv04@timbertech.vn', N'Nữ', '1987-12-14', N'Ban quản lý', '2021-09-10', N'Đang làm việc', 'TK00000024'),
('NV00000005', N'Bùi Quang Vinh', '0909000005', 'nv05@timbertech.vn', N'Nam', '1989-09-09', N'Quản trị viên', '2022-05-05', N'Đang làm việc', 'TK00000025'),
('NV00000006', N'Đỗ Ngọc Hà', '0909000006', 'nv06@timbertech.vn', N'Nữ', '1994-01-22', N'Nhân viên bán hàng', '2024-01-08', N'Đang làm việc', 'TK00000026'),
('NV00000007', N'Võ Minh Tâm', '0909000007', 'nv07@timbertech.vn', N'Nam', '1991-02-17', N'Thủ kho', '2024-02-18', N'Đang làm việc', 'TK00000027'),
('NV00000008', N'Nguyễn Hải Yến', '0909000008', 'nv08@timbertech.vn', N'Nữ', '1993-03-30', N'Nhân viên kế toán', '2023-07-12', N'Đang làm việc', 'TK00000028'),
('NV00000009', N'Trần Văn Phúc', '0909000009', 'nv09@timbertech.vn', N'Nam', '1988-08-08', N'Ban quản lý', '2022-06-01', N'Đang làm việc', 'TK00000029'),
('NV00000010', N'Lê Bảo Ngọc', '0909000010', 'nv10@timbertech.vn', N'Nữ', '1995-06-25', N'Quản trị viên', '2023-10-20', N'Đang làm việc', 'TK00000030'),
('NV00000011', N'Phan Hoàng Long', '0909000011', 'nv11@timbertech.vn', N'Nam', '1992-04-13', N'Nhân viên bán hàng', '2024-03-11', N'Đang làm việc', 'TK00000031'),
('NV00000012', N'Dương Thu Thảo', '0909000012', 'nv12@timbertech.vn', N'Nữ', '1990-11-21', N'Thủ kho', '2024-04-15', N'Đang làm việc', 'TK00000032'),
('NV00000013', N'Huỳnh Gia Bảo', '0909000013', 'nv13@timbertech.vn', N'Nam', '1989-01-29', N'Nhân viên kế toán', '2023-08-09', N'Đang làm việc', 'TK00000033'),
('NV00000014', N'Ngô Mỹ Linh', '0909000014', 'nv14@timbertech.vn', N'Nữ', '1994-09-16', N'Ban quản lý', '2022-12-01', N'Đang làm việc', 'TK00000034'),
('NV00000015', N'Tạ Quốc Cường', '0909000015', 'nv15@timbertech.vn', N'Nam', '1987-07-07', N'Quản trị viên', '2021-11-11', N'Đang làm việc', 'TK00000035'),
('NV00000016', N'Mai Thanh Vy', '0909000016', 'nv16@timbertech.vn', N'Nữ', '1996-05-19', N'Nhân viên bán hàng', '2024-05-06', N'Đang làm việc', 'TK00000036'),
('NV00000017', N'Lý Minh Khang', '0909000017', 'nv17@timbertech.vn', N'Nam', '1991-12-03', N'Thủ kho', '2024-06-10', N'Đang làm việc', 'TK00000037'),
('NV00000018', N'Đặng Yến Nhi', '0909000018', 'nv18@timbertech.vn', N'Nữ', '1993-10-27', N'Nhân viên kế toán', '2023-09-14', N'Đang làm việc', 'TK00000038'),
('NV00000019', N'Trương Quốc Anh', '0909000019', 'nv19@timbertech.vn', N'Nam', '1988-06-12', N'Ban quản lý', '2022-03-22', N'Đang làm việc', 'TK00000039'),
('NV00000020', N'Phạm Khánh Chi', '0909000020', 'nv20@timbertech.vn', N'Nữ', '1995-02-18', N'Quản trị viên', '2024-07-01', N'Đang làm việc', 'TK00000040');
```

Hình 4-55: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng NHANVIEN

Results Messages

	MaNhanVien	HoTen	SoDienThoai	Email	GioiTinh	NgaySinh	ChucDanh	NgayVaoLam	TrangThai	MaTaiKhoan
1	NV00000001	Nguyễn Đức Huy	0909000001	nv01@timbertech.vn	Nam	1990-05-11	Nhân viên bán hàng	2023-02-01	Đang làm việc	TK00000021
2	NV00000002	Trần Thị Phương	0909000002	nv02@timbertech.vn	Nữ	1992-07-19	Thủ kho	2023-03-15	Đang làm việc	TK00000022
3	NV00000003	Lê Văn Thành	0909000003	nv03@timbertech.vn	Nam	1988-10-03	Nhân viên kế toán	2022-11-20	Đang làm việc	TK00000023
4	NV00000004	Phạm Thu Trang	0909000004	nv04@timbertech.vn	Nữ	1987-12-14	Ban quản lý	2021-09-10	Đang làm việc	TK00000024
5	NV00000005	Bùi Quang Vinh	0909000005	nv05@timbertech.vn	Nam	1989-09-09	Quản trị viên	2022-05-05	Đang làm việc	TK00000025
6	NV00000006	Đỗ Ngọc Hà	0909000006	nv06@timbertech.vn	Nữ	1994-01-22	Nhân viên bán hàng	2024-01-08	Đang làm việc	TK00000026
7	NV00000007	Võ Minh Tâm	0909000007	nv07@timbertech.vn	Nam	1991-02-17	Thủ kho	2024-02-18	Đang làm việc	TK00000027
8	NV00000008	Nguyễn Hải Yến	0909000008	nv08@timbertech.vn	Nữ	1993-03-30	Nhân viên kế toán	2023-07-12	Đang làm việc	TK00000028
9	NV00000009	Trần Văn Phúc	0909000009	nv09@timbertech.vn	Nam	1988-08-08	Ban quản lý	2022-06-01	Đang làm việc	TK00000029
10	NV00000010	Lê Bảo Ngọc	0909000010	nv10@timbertech.vn	Nữ	1995-06-25	Quản trị viên	2023-10-20	Đang làm việc	TK00000030
11	NV00000011	Phan Hoàng L...	0909000011	nv11@timbertech.vn	Nam	1992-04-13	Nhân viên bán hàng	2024-03-11	Đang làm việc	TK00000031
12	NV00000012	Dương Thu Thảo	0909000012	nv12@timbertech.vn	Nữ	1990-11-21	Thủ kho	2024-04-15	Đang làm việc	TK00000032
13	NV00000013	Huỳnh Gia Bảo	0909000013	nv13@timbertech.vn	Nam	1989-01-29	Nhân viên kế toán	2023-08-09	Đang làm việc	TK00000033
14	NV00000014	Ngô Mỹ Linh	0909000014	nv14@timbertech.vn	Nữ	1994-09-16	Ban quản lý	2022-12-01	Đang làm việc	TK00000034
15	NV00000015	Tạ Quốc Cường	0909000015	nv15@timbertech.vn	Nam	1987-07-07	Quản trị viên	2021-11-11	Đang làm việc	TK00000035
16	NV00000016	Mai Thanh Vy	0909000016	nv16@timbertech.vn	Nữ	1996-05-19	Nhân viên bán hàng	2024-05-06	Đang làm việc	TK00000036
17	NV00000017	Lý Minh Khang	0909000017	nv17@timbertech.vn	Nam	1991-12-03	Thủ kho	2024-06-10	Đang làm việc	TK00000037
18	NV00000018	Đặng Yến Nhi	0909000018	nv18@timbertech.vn	Nữ	1993-10-27	Nhân viên kế toán	2023-09-14	Đang làm việc	TK00000038
19	NV00000019	Trương Quốc A...	0909000019	nv19@timbertech.vn	Nam	1988-06-12	Ban quản lý	2022-03-22	Đang làm việc	TK00000039
20	NV00000020	Phạm Khánh Chi	0909000020	nv20@timbertech.vn	Nữ	1995-02-18	Quản trị viên	2024-07-01	Đang làm việc	TK00000040

Hình 4-56: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng NHANVIEN

❖ BẢNG DANMUCSANPHAM

```
INSERT INTO DANHMUCSANPHAM (MaDanhMuc, TenDanhMuc, MoTa, TrangThai) VALUES
('DM00000001', N'Sàn gỗ tự nhiên', N'Các dòng sàn gỗ tự nhiên cao cấp cho căn hộ, biệt thự.', N'Hoạt động'),
('DM00000002', N'Sàn gỗ công nghiệp', N'Các dòng sàn gỗ công nghiệp chống ẩm, chống trầy.', N'Hoạt động'),
('DM00000003', N'Sàn gỗ ngoài trời', N'Vật liệu ngoài trời cho ban công, sân vườn.', N'Hoạt động'),
('DM00000004', N'Phụ kiện lắp đặt', N'Len chân tường, nẹp nối, foam, keo và vật tư thi công.', N'Hoạt động'),
('DM00000005', N'Tấm ốp trang trí', N'Tấm ốp tường, lam sóng, vật liệu trang trí nội thất.', N'Hoạt động');
```

Hình 4-57: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng DANHMUCSANPHAM

Results Messages

	MaDanhMuc	TenDanhMuc	MoTa	TrangThai
1	DM00000001	Sàn gỗ tự nhiên	Các dòng sàn gỗ tự nhiên cao cấp cho căn hộ, biệt thự.	Hoạt động
2	DM00000002	Sàn gỗ công nghiệp	Các dòng sàn gỗ công nghiệp chống ẩm, chống trầy.	Hoạt động
3	DM00000003	Sàn gỗ ngoài trời	Vật liệu ngoài trời cho ban công, sân vườn.	Hoạt động
4	DM00000004	Phụ kiện lắp đặt	Len chân tường, nẹp nối, foam, keo và vật tư thi công.	Hoạt động
5	DM00000005	Tấm ốp trang trí	Tấm ốp tường, lam sóng, vật liệu trang trí nội thất.	Hoạt động

Hình 4-58: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng DANHMUCSANPHAM

❖ BẢNG SANPHAM

```
INSERT INTO SANPHAM (MaSanPham, TenSanPham, MoTa, DonViTinh, DonGia, SoLuongTon, HinhAnh, TrangThaiKinhDoanh, MaDanhMuc) VALUES
('SP00000001', N'Sàn gỗ Sồi 12mm', N'Bề mặt vân gỗ sồi, phù hợp phòng khách căn hộ.', N'm2', 285000, 95, 'sp_soi_12mm.jpg', N'Đang kinh doanh', 'DM00000001'),
('SP00000002', N'Sàn gỗ Óc chó 15mm', N'Tông màu nâu trầm, phù hợp biệt thự và showroom.', N'm2', 465000, 62, 'sp_occho_15mm.jpg', N'Đang kinh doanh', 'DM00000001'),
('SP00000003', N'Sàn gỗ Teak 15mm', N'Khả năng chịu ẩm tốt, màu sắc sang trọng.', N'm2', 520000, 55, 'sp_teak_15mm.jpg', N'Đang kinh doanh', 'DM00000001'),
('SP00000004', N'Sàn gỗ Chiu Liu 18mm', N'Dòng gỗ tự nhiên cao cấp cho không gian lớn.', N'm2', 680000, 48, 'sp_chiuliu_18mm.jpg', N'Đang kinh doanh', 'DM00000001'),
('SP00000005', N'Sàn gỗ Laminate Aqua 8mm', N'Dòng công nghiệp chống ẩm cơ bản cho chung cư.', N'm2', 225000, 174, 'sp_laminate_aqua_8mm.jpg', N'Đang kinh doanh', 'DM00000002'),
('SP00000006', N'Sàn gỗ Laminate Aqua 12mm', N'Bản dày 12mm, chịu lực tốt hơn bản 8mm.', N'm2', 295000, 158, 'sp_laminate_aqua_12mm.jpg', N'Đang kinh doanh', 'DM00000002'),
('SP00000007', N'Sàn gỗ HDF Premium 12mm', N'Lõi HDF mật độ cao, phù hợp phòng ngủ.', N'm2', 335000, 140, 'sp_hdf_premium_12mm.jpg', N'Đang kinh doanh', 'DM00000002'),
('SP00000008', N'Sàn gỗ Herringbone 12mm', N'Kiểu xương cá, phù hợp căn hộ phong cách hiện đại.', N'm2', 390000, 76, 'sp_herringbone_12mm.jpg', N'Đang kinh doanh', 'DM00000002'),
('SP00000009', N'Sàn ngoài trời WPC 1 lớp', N'Thanh WPC cơ bản cho ban công và lối đi.', N'm2', 645000, 57, 'sp_wpc_1lop.jpg', N'Đang kinh doanh', 'DM00000003'),
('SP00000010', N'Sàn ngoài trời WPC 2 lớp', N'Bề mặt phủ chống bạc màu, dùng cho sân vườn.', N'm2', 760000, 49, 'sp_wpc_2lop.jpg', N'Đang kinh doanh', 'DM00000003'),
('SP00000011', N'Vỉ gỗ ngoài trời 30x30', N'Vỉ lát ngoài trời lắp ghép nhanh.', N'hộp', 185000, 80, 'sp_vi_go_30x30.jpg', N'Đang kinh doanh', 'DM00000003'),
('SP00000012', N'Len chân tường 78mm', N'Len chân tường phủ film màu gỗ đồng bộ.', N'thanh', 45000, 90, 'sp_len_78.jpg', N'Đang kinh doanh', 'DM00000004'),
('SP00000013', N'Nẹp kết thúc chữ F', N'Phụ kiện nẹp kết thúc cho mép sàn.', N'thanh', 95000, 98, 'sp_nep_f.jpg', N'Đang kinh doanh', 'DM00000004'),
('SP00000014', N'Nẹp nối chữ T', N'Nẹp nối giữa hai mặt sàn khác cao độ.', N'thanh', 105000, 80, 'sp_nep_t.jpg', N'Đang kinh doanh', 'DM00000004'),
('SP00000015', N'Foam lót sàn 2mm', N'Lớp lót chống ẩm, giảm ồn cho sàn gỗ.', N'cuộn', 320000, 83, 'sp_foam_2mm.jpg', N'Đang kinh doanh', 'DM00000004'),
('SP00000016', N'Keo silicone trung tính', N'Keo hoàn thiện cho các điểm tiếp giáp.', N'chai', 85000, 70, 'sp_keo_silicone.jpg', N'Đang kinh doanh', 'DM00000004'),
('SP00000017', N'Tấm ốp lam sóng 3 sóng', N'Ốp trang trí phòng khách, phòng ngủ.', N'tấm', 185000, 118, 'sp_lamsong_3song.jpg', N'Đang kinh doanh', 'DM00000005'),
('SP00000018', N'Tấm ốp lam sóng 4 sóng', N'Mẫu lam sóng bản rộng cho mảng tường lớn.', N'tấm', 225000, 120, 'sp_lamsong_4song.jpg', N'Đang kinh doanh', 'DM00000005'),
('SP00000019', N'Tấm than tre vân gỗ', N'Tấm ốp than tre chống ẩm, dễ vệ sinh.', N'tấm', 265000, 60, 'sp_than_tre_vango.jpg', N'Đang kinh doanh', 'DM00000005'),
('SP00000020', N'Tấm PVC giả đá', N'Tấm ốp tường nhẹ, thi công nhanh.', N'tấm', 245000, 70, 'sp_pvc_giada.jpg', N'Đang kinh doanh', 'DM00000005');
```

Hình 4-59: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng SANPHAM

Results Messages

	MaSanPham	TenSanPham	MoTa	DonViTinh	DonGia	SoLuongTon	HinhAnh	TrangThaiKinhDoanh	MaDanhMuc
1	SP00000001	Sàn gỗ Sồi 12mm	Bề mặt vân gỗ sồi, phù hợp phòng khách căn hộ.	m2	285000.00	95	sp_soi_12mm.jpg	Đang kinh doanh	DM00000001
2	SP00000002	Sàn gỗ Óc chó 15mm	Tông màu nâu trầm, phù hợp biệt thự và showroom.	m2	465000.00	62	sp_occho_15mm.jpg	Đang kinh doanh	DM00000001
3	SP00000003	Sàn gỗ Teak 15mm	Khả năng chịu ẩm tốt, màu sắc sang trọng.	m2	520000.00	55	sp_teak_15mm.jpg	Đang kinh doanh	DM00000001
4	SP00000004	Sàn gỗ Chiu Liu 18mm	Dòng gỗ tự nhiên cao cấp cho không gian lớn.	m2	680000.00	48	sp_chiuliu_18mm.jpg	Đang kinh doanh	DM00000001
5	SP00000005	Sàn gỗ Laminate Aqua 8mm	Dòng công nghiệp chống ẩm cơ bản cho chung cư.	m2	225000.00	174	sp_laminate_aqua_8mm.jpg	Đang kinh doanh	DM00000002
6	SP00000006	Sàn gỗ Laminate Aqua 12mm	Bản dày 12mm, chịu lực tốt hơn bản 8mm.	m2	295000.00	158	sp_laminate_aqua_12mm.jpg	Đang kinh doanh	DM00000002
7	SP00000007	Sàn gỗ HDF Premium 12mm	Lõi HDF mật độ cao, phù hợp phòng ngủ.	m2	335000.00	140	sp_hdf_premium_12mm.jpg	Đang kinh doanh	DM00000002
8	SP00000008	Sàn gỗ Herringbone 12mm	Kiểu xương cá, phù hợp căn hộ phong cách hiện đ...	m2	390000.00	76	sp_herringbone_12mm.jpg	Đang kinh doanh	DM00000002
9	SP00000009	Sàn ngoài trời WPC 1 lớp	Thanh WPC cơ bản cho ban công và lối đi.	m2	645000.00	57	sp_wpc_1lop.jpg	Đang kinh doanh	DM00000003
10	SP00000010	Sàn ngoài trời WPC 2 lớp	Bề mặt phủ chống bạc màu, dùng cho sân vườn.	m2	760000.00	49	sp_wpc_2lop.jpg	Đang kinh doanh	DM00000003
11	SP00000011	Vỉ gỗ ngoài trời 30x30	Vỉ lát ngoài trời lắp ghép nhanh.	hộp	185000.00	80	sp_vi_go_30x30.jpg	Đang kinh doanh	DM00000003
12	SP00000012	Len chân tường 78mm	Len chân tường phủ film màu gỗ đồng bộ.	thanh	45000.00	90	sp_len_78.jpg	Đang kinh doanh	DM00000004
13	SP00000013	Nẹp kết thúc chữ F	Phụ kiện nẹp kết thúc cho mép sàn.	thanh	95000.00	98	sp_nep_f.jpg	Đang kinh doanh	DM00000004
14	SP00000014	Nẹp nối chữ T	Nẹp nối giữa hai mặt sàn khác cao độ.	thanh	105000.00	80	sp_nep_t.jpg	Đang kinh doanh	DM00000004
15	SP00000015	Foam lót sàn 2mm	Lớp lót chống ẩm, giảm ồn cho sàn gỗ.	cuộn	320000.00	83	sp_foam_2mm.jpg	Đang kinh doanh	DM00000004
16	SP00000016	Keo silicone trung tính	Keo hoàn thiện cho các điểm tiếp giáp.	chai	85000.00	70	sp_keo_silicone.jpg	Đang kinh doanh	DM00000004
17	SP00000017	Tấm ốp lam sóng 3 sóng	Ốp trang trí phòng khách, phòng ngủ.	tấm	185000.00	118	sp_lamsong_3song.jpg	Đang kinh doanh	DM00000005
18	SP00000018	Tấm ốp lam sóng 4 sóng	Mẫu lam sóng bản rộng cho mảng tường lớn.	tấm	225000.00	120	sp_lamsong_4song.jpg	Đang kinh doanh	DM00000005
19	SP00000019	Tấm than tre vân gỗ	Tấm ốp than tre chống ẩm, dễ vệ sinh.	tấm	265000.00	60	sp_than_tre_vango.jpg	Đang kinh doanh	DM00000005
20	SP00000020	Tấm PVC giả đá	Tấm ốp tường nhẹ, thi công nhanh.	tấm	245000.00	70	sp_pvc_giada.jpg	Đang kinh doanh	DM00000005

Hình 4-60: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng SANPHAM

❖ BẢNG GIOHANG

```
INSERT INTO GIOHANG (MaGioHang, NgayTao, TrangThai, MaKhachHang) VALUES
('GH00000001', '2026-04-02 10:03:00', N'Đã chuyển đơn', 'KH00000001'),
('GH00000002', '2026-04-03 10:06:00', N'Đã chuyển đơn', 'KH00000002'),
('GH00000003', '2026-04-04 10:09:00', N'Đã chuyển đơn', 'KH00000003'),
('GH00000004', '2026-04-05 10:12:00', N'Đã chuyển đơn', 'KH00000004'),
('GH00000005', '2026-04-06 10:15:00', N'Đã chuyển đơn', 'KH00000005'),
('GH00000006', '2026-04-07 10:18:00', N'Đã chuyển đơn', 'KH00000006'),
('GH00000007', '2026-04-08 10:21:00', N'Đã chuyển đơn', 'KH00000007'),
('GH00000008', '2026-04-09 10:24:00', N'Đã chuyển đơn', 'KH00000008'),
('GH00000009', '2026-04-10 10:27:00', N'Đã chuyển đơn', 'KH00000009'),
('GH00000010', '2026-04-11 10:30:00', N'Đã chuyển đơn', 'KH00000010'),
('GH00000011', '2026-04-12 10:33:00', N'Đã chuyển đơn', 'KH00000011'),
('GH00000012', '2026-04-13 10:36:00', N'Đã chuyển đơn', 'KH00000012'),
('GH00000013', '2026-04-14 10:39:00', N'Đã chuyển đơn', 'KH00000013'),
('GH00000014', '2026-04-01 10:42:00', N'Đã chuyển đơn', 'KH00000014'),
('GH00000015', '2026-04-02 10:45:00', N'Đã chuyển đơn', 'KH00000015'),
('GH00000016', '2026-04-03 10:48:00', N'Đang hoạt động', 'KH00000016'),
('GH00000017', '2026-04-04 10:51:00', N'Đang hoạt động', 'KH00000017'),
('GH00000018', '2026-04-05 10:54:00', N'Đang hoạt động', 'KH00000018'),
('GH00000019', '2026-04-06 10:57:00', N'Đang hoạt động', 'KH00000019'),
('GH00000020', '2026-04-07 10:00:00', N'Đang hoạt động', 'KH00000020');
```

Hình 4-61: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng GIOHANG

Results | Messages

	MaGioHang	NgayTao	TrangThai	MaKhachHang
1	GH00000001	2026-04-02 10:03:00.000	Đã chuyển đơn	KH00000001
2	GH00000002	2026-04-03 10:06:00.000	Đã chuyển đơn	KH00000002
3	GH00000003	2026-04-04 10:09:00.000	Đã chuyển đơn	KH00000003
4	GH00000004	2026-04-05 10:12:00.000	Đã chuyển đơn	KH00000004
5	GH00000005	2026-04-06 10:15:00.000	Đã chuyển đơn	KH00000005
6	GH00000006	2026-04-07 10:18:00.000	Đã chuyển đơn	KH00000006
7	GH00000007	2026-04-08 10:21:00.000	Đã chuyển đơn	KH00000007
8	GH00000008	2026-04-09 10:24:00.000	Đã chuyển đơn	KH00000008
9	GH00000009	2026-04-10 10:27:00.000	Đã chuyển đơn	KH00000009
10	GH00000010	2026-04-11 10:30:00.000	Đã chuyển đơn	KH00000010
11	GH00000011	2026-04-12 10:33:00.000	Đã chuyển đơn	KH00000011
12	GH00000012	2026-04-13 10:36:00.000	Đã chuyển đơn	KH00000012
13	GH00000013	2026-04-14 10:39:00.000	Đã chuyển đơn	KH00000013
14	GH00000014	2026-04-01 10:42:00.000	Đã chuyển đơn	KH00000014
15	GH00000015	2026-04-02 10:45:00.000	Đã chuyển đơn	KH00000015
16	GH00000016	2026-04-03 10:48:00.000	Đang hoạt động	KH00000016
17	GH00000017	2026-04-04 10:51:00.000	Đang hoạt động	KH00000017
18	GH00000018	2026-04-05 10:54:00.000	Đang hoạt động	KH00000018
19	GH00000019	2026-04-06 10:57:00.000	Đang hoạt động	KH00000019
20	GH00000020	2026-04-07 10:00:00.000	Đang hoạt động	KH00000020

Hình 4-62: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng GIOHANG

❖ BẢNG CHITIETGIOHANG

```
INSERT INTO CHITIETGIOHANG (MaGioHang, MaSanPham, SoLuong, DonGiaTaiThoiDiemThem, ThanhTienTamTinh) VALUES
('GH00000001', 'SP00000001', 18, 285000, 5130000),
('GH00000002', 'SP00000002', 15, 465000, 6975000),
('GH00000003', 'SP00000003', 20, 520000, 10400000),
('GH00000004', 'SP00000004', 16, 680000, 10880000),
('GH00000005', 'SP00000005', 22, 225000, 4950000),
('GH00000006', 'SP00000006', 14, 295000, 4130000),
('GH00000007', 'SP00000007', 25, 335000, 8375000),
('GH00000008', 'SP00000008', 12, 390000, 4680000),
('GH00000009', 'SP00000009', 30, 645000, 19350000),
('GH00000010', 'SP00000010', 18, 760000, 13680000),
('GH00000011', 'SP00000011', 10, 185000, 1850000),
('GH00000012', 'SP00000012', 28, 45000, 1260000),
('GH00000013', 'SP00000013', 16, 95000, 1520000),
('GH00000014', 'SP00000014', 24, 105000, 2520000),
('GH00000015', 'SP00000015', 8, 320000, 2560000),
('GH00000016', 'SP00000016', 20, 85000, 1700000),
('GH00000017', 'SP00000017', 14, 185000, 2590000),
('GH00000018', 'SP00000018', 12, 225000, 2700000),
('GH00000019', 'SP00000019', 18, 265000, 4770000),
('GH00000020', 'SP00000020', 10, 245000, 2450000);
```

Hình 4-63: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng CHITIETGIOHANG

Results Messages

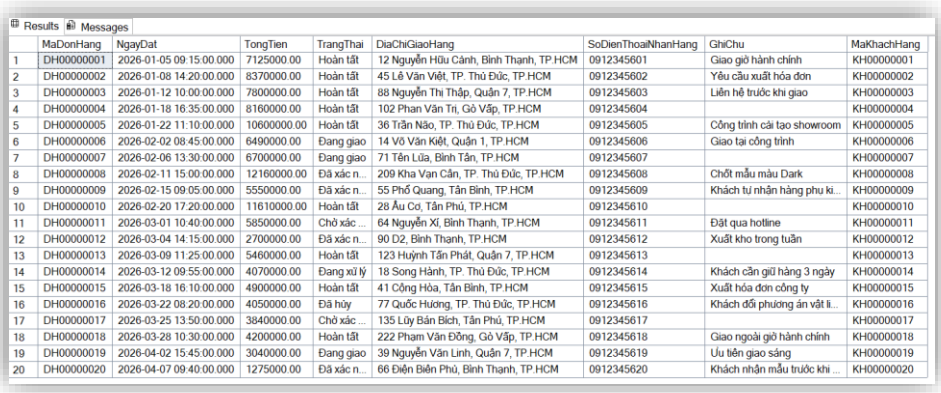
	MaGioHang	MaSanPham	SoLuong	DonGiaTaiThoiDiemThem	ThanhTienTamTinh
1	GH00000001	SP00000001	18	285000.00	5130000.00
2	GH00000002	SP00000002	15	465000.00	6975000.00
3	GH00000003	SP00000003	20	520000.00	10400000.00
4	GH00000004	SP00000004	16	680000.00	10880000.00
5	GH00000005	SP00000005	22	225000.00	4950000.00
6	GH00000006	SP00000006	14	295000.00	4130000.00
7	GH00000007	SP00000007	25	335000.00	8375000.00
8	GH00000008	SP00000008	12	390000.00	4680000.00
9	GH00000009	SP00000009	30	645000.00	19350000.00
10	GH00000010	SP00000010	18	760000.00	13680000.00
11	GH00000011	SP00000011	10	185000.00	1850000.00
12	GH00000012	SP00000012	28	45000.00	1260000.00
13	GH00000013	SP00000013	16	95000.00	1520000.00
14	GH00000014	SP00000014	24	105000.00	2520000.00
15	GH00000015	SP00000015	8	320000.00	2560000.00
16	GH00000016	SP00000016	20	85000.00	1700000.00
17	GH00000017	SP00000017	14	185000.00	2590000.00
18	GH00000018	SP00000018	12	225000.00	2700000.00
19	GH00000019	SP00000019	18	265000.00	4770000.00
20	GH00000020	SP00000020	10	245000.00	2450000.00

Hình 4-64: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng CHITIETGIOHANG

❖ BẢNG DONHANG

```
INSERT INTO DONHANG (MaDonHang, NgayDat, TongTien, TrangThai, DiaChiGiaoHang, SoDienThoaiNhanHang, GhiChu, MaKhachHang) VALUES
('DH00000001', '2026-01-05 09:15:00', 7125000, N'Hoàn tất', N'12 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, TP.HCM', '0912345601', N'Giao giờ hành chính', 'KH00000001'),
('DH00000002', '2026-01-08 14:20:00', 8370000, N'Hoàn tất', N'45 Lê Văn Việt, TP. Thủ Đức, TP.HCM', '0912345602', N'Yêu cầu xuất hóa đơn', 'KH00000002'),
('DH00000003', '2026-01-12 10:00:00', 7800000, N'Hoàn tất', N'88 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, TP.HCM', '0912345603', N'Liên hệ trước khi giao', 'KH00000003'),
('DH00000004', '2026-01-18 16:35:00', 8160000, N'Hoàn tất', N'102 Phan Văn Trị, Gò Vấp, TP.HCM', '0912345604', N'', 'KH00000004'),
('DH00000005', '2026-01-22 11:10:00', 10600000, N'Hoàn tất', N'36 Trần Não, TP. Thủ Đức, TP.HCM', '0912345605', N'Công trình cải tạo showroom', 'KH00000005'),
('DH00000006', '2026-02-02 08:45:00', 6490000, N'Đang giao', N'14 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM', '0912345606', N'Giao tại công trình', 'KH00000006'),
('DH00000007', '2026-02-06 13:30:00', 6700000, N'Đang giao', N'71 Tên Lửa, Bình Tân, TP.HCM', '0912345607', N'', 'KH00000007'),
('DH00000008', '2026-02-11 15:00:00', 12160000, N'Đã xác nhận', N'209 Kha Vạn Cân, TP. Thủ Đức, TP.HCM', '0912345608', N'Chốt mẫu màu Dark', 'KH00000008'),
('DH00000009', '2026-02-15 09:05:00', 5550000, N'Đã xác nhận', N'55 Phổ Quang, Tân Bình, TP.HCM', '0912345609', N'Khách tự nhận hàng phụ kiện', 'KH00000009'),
('DH00000010', '2026-02-20 17:20:00', 11610000, N'Hoàn tất', N'28 Âu Cơ, Tân Phú, TP.HCM', '0912345610', N'', 'KH00000010'),
('DH00000011', '2026-03-01 10:40:00', 5850000, N'Chờ xác nhận', N'64 Nguyễn Xí, Bình Thạnh, TP.HCM', '0912345611', N'Đặt qua hotline', 'KH00000011'),
('DH00000012', '2026-03-04 14:15:00', 2700000, N'Đã xác nhận', N'90 D2, Bình Thạnh, TP.HCM', '0912345612', N'Xuất kho trong tuần', 'KH00000012'),
('DH00000013', '2026-03-09 11:25:00', 5460000, N'Hoàn tất', N'123 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM', '0912345613', N'', 'KH00000013'),
('DH00000014', '2026-03-12 09:55:00', 4070000, N'Đang xử lý', N'18 Song Hành, TP. Thủ Đức, TP.HCM', '0912345614', N'Khách cần giữ hàng 3 ngày', 'KH00000014'),
('DH00000015', '2026-03-18 16:10:00', 4900000, N'Hoàn tất', N'41 Cộng Hòa, Tân Bình, TP.HCM', '0912345615', N'Xuất hóa đơn công ty', 'KH00000015'),
('DH00000016', '2026-03-22 08:20:00', 4050000, N'Đã hủy', N'77 Quốc Hương, TP. Thủ Đức, TP.HCM', '0912345616', N'Khách đổi phương án vật liệu', 'KH00000016'),
('DH00000017', '2026-03-25 13:50:00', 3840000, N'Chờ xác nhận', N'135 Lũy Bán Bích, Tân Phú, TP.HCM', '0912345617', N'', 'KH00000017'),
('DH00000018', '2026-03-28 10:30:00', 4200000, N'Hoàn tất', N'222 Phạm Văn Đồng, Gò Vấp, TP.HCM', '0912345618', N'Giao ngoài giờ hành chính', 'KH00000018'),
('DH00000019', '2026-04-02 15:45:00', 3040000, N'Đang giao', N'39 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM', '0912345619', N'Ưu tiên giao sáng', 'KH00000019'),
('DH00000020', '2026-04-07 09:40:00', 1275000, N'Đã xác nhận', N'66 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP.HCM', '0912345620', N'Khách nhận mẫu trước khi giao đủ', 'KH00000020');
```

Hình 4-65: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng DONHANG



Results Messages

	MaDonHang	NgayDat	TongTien	TrangThai	DiaChiGiaoHang	SoDienThoaiNhanHang	GhiChu	MaKhachHang
1	DH00000001	2026-01-05 09:15:00.000	7125000.00	Hoàn tất	12 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, TP.HCM	0912345601	Giao giờ hành chính	KH00000001
2	DH00000002	2026-01-08 14:20:00.000	8370000.00	Hoàn tất	45 Lê Văn Việt, TP. Thủ Đức, TP.HCM	0912345602	Yêu cầu xuất hóa đơn	KH00000002
3	DH00000003	2026-01-12 10:00:00.000	7800000.00	Hoàn tất	88 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, TP.HCM	0912345603	Liên hệ trước khi giao	KH00000003
4	DH00000004	2026-01-18 16:35:00.000	8160000.00	Hoàn tất	102 Phan Văn Trị, Gò Vấp, TP.HCM	0912345604		KH00000004
5	DH00000005	2026-01-22 11:10:00.000	10600000.00	Hoàn tất	36 Trần Não, TP. Thủ Đức, TP.HCM	0912345605	Công trình cải tạo showroom	KH00000005
6	DH00000006	2026-02-02 08:45:00.000	6490000.00	Đang giao	14 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM	0912345606	Giao tại công trình	KH00000006
7	DH00000007	2026-02-06 13:30:00.000	6700000.00	Đang giao	71 Tên Lửa, Bình Tân, TP.HCM	0912345607		KH00000007
8	DH00000008	2026-02-11 15:00:00.000	12160000.00	Đã xác n...	209 Kha Vạn Cân, TP. Thủ Đức, TP.HCM	0912345608	Chốt mẫu màu Dark	KH00000008
9	DH00000009	2026-02-15 09:05:00.000	5550000.00	Đã xác n...	55 Phổ Quang, Tân Bình, TP.HCM	0912345609	Khách tự nhận hàng phụ ki...	KH00000009
10	DH00000010	2026-02-20 17:20:00.000	11610000.00	Hoàn tất	28 Âu Cơ, Tân Phú, TP.HCM	0912345610		KH00000010
11	DH00000011	2026-03-01 10:40:00.000	5850000.00	Chờ xác ...	64 Nguyễn Xí, Bình Thạnh, TP.HCM	0912345611	Đặt qua hotline	KH00000011
12	DH00000012	2026-03-04 14:15:00.000	2700000.00	Đã xác n...	90 D2, Bình Thạnh, TP.HCM	0912345612	Xuất kho trong tuần	KH00000012
13	DH00000013	2026-03-09 11:25:00.000	5460000.00	Hoàn tất	123 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM	0912345613		KH00000013
14	DH00000014	2026-03-12 09:55:00.000	4070000.00	Đang xử lý	18 Song Hành, TP. Thủ Đức, TP.HCM	0912345614	Khách cần giữ hàng 3 ngày	KH00000014
15	DH00000015	2026-03-18 16:10:00.000	4900000.00	Hoàn tất	41 Cộng Hòa, Tân Bình, TP.HCM	0912345615	Xuất hóa đơn công ty	KH00000015
16	DH00000016	2026-03-22 08:20:00.000	4050000.00	Đã hủy	77 Quốc Hương, TP. Thủ Đức, TP.HCM	0912345616	Khách đổi phương án vật li...	KH00000016
17	DH00000017	2026-03-25 13:50:00.000	3840000.00	Chờ xác ...	135 Lũy Bán Bích, Tân Phú, TP.HCM	0912345617		KH00000017
18	DH00000018	2026-03-28 10:30:00.000	4200000.00	Hoàn tất	222 Phạm Văn Đồng, Gò Vấp, TP.HCM	0912345618	Giao ngoài giờ hành chính	KH00000018
19	DH00000019	2026-04-02 15:45:00.000	3040000.00	Đang giao	39 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM	0912345619	Ưu tiên giao sáng	KH00000019
20	DH00000020	2026-04-07 09:40:00.000	1275000.00	Đã xác n...	66 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP.HCM	0912345620	Khách nhận mẫu trước khi ...	KH00000020

Hình 4-66: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng DONHANG

❖ BẢNG CHITIETDONHANG

```
INSERT INTO CHITIETDONHANG (MaDonHang, MaSanPham, SoLuong, DonGia, ThanhTien, GhiChu) VALUES
('DH00000001', 'SP00000001', 25, 285000, 7125000, N''),
('DH00000002', 'SP00000002', 18, 465000, 8370000, N''),
('DH00000003', 'SP00000003', 15, 520000, 7800000, N''),
('DH00000004', 'SP00000004', 12, 680000, 8160000, N''),
('DH00000005', 'SP00000019', 40, 265000, 10600000, N''),
('DH00000006', 'SP00000006', 22, 295000, 6490000, N''),
('DH00000007', 'SP00000007', 20, 335000, 6700000, N''),
('DH00000008', 'SP00000010', 16, 760000, 12160000, N''),
('DH00000009', 'SP00000011', 30, 185000, 5550000, N''),
('DH00000010', 'SP00000009', 18, 645000, 11610000, N''),
('DH00000011', 'SP00000005', 26, 225000, 5850000, N''),
('DH00000012', 'SP00000012', 60, 45000, 2700000, N''),
('DH00000013', 'SP00000008', 14, 390000, 5460000, N''),
('DH00000014', 'SP00000017', 22, 185000, 4070000, N''),
('DH00000015', 'SP00000020', 20, 245000, 4900000, N''),
('DH00000016', 'SP00000018', 18, 225000, 4050000, N''),
('DH00000017', 'SP00000015', 12, 320000, 3840000, N''),
('DH00000018', 'SP00000014', 40, 105000, 4200000, N''),
('DH00000019', 'SP00000013', 32, 95000, 3040000, N''),
('DH00000020', 'SP00000016', 15, 85000, 1275000, N'');
```

Hình 4-67: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng CHITIETDONHANG

Results Messages

	MaDonHang	MaSanPham	SoLuong	DonGia	ThanhTien	GhiChu
1	DH00000001	SP00000001	25	285000.00	7125000.00	
2	DH00000002	SP00000002	18	465000.00	8370000.00	
3	DH00000003	SP00000003	15	520000.00	7800000.00	
4	DH00000004	SP00000004	12	680000.00	8160000.00	
5	DH00000005	SP00000019	40	265000.00	10600000.00	
6	DH00000006	SP00000006	22	295000.00	6490000.00	
7	DH00000007	SP00000007	20	335000.00	6700000.00	
8	DH00000008	SP00000010	16	760000.00	12160000.00	
9	DH00000009	SP00000011	30	185000.00	5550000.00	
10	DH00000010	SP00000009	18	645000.00	11610000.00	
11	DH00000011	SP00000005	26	225000.00	5850000.00	
12	DH00000012	SP00000012	60	45000.00	2700000.00	
13	DH00000013	SP00000008	14	390000.00	5460000.00	
14	DH00000014	SP00000017	22	185000.00	4070000.00	
15	DH00000015	SP00000020	20	245000.00	4900000.00	
16	DH00000016	SP00000018	18	225000.00	4050000.00	
17	DH00000017	SP00000015	12	320000.00	3840000.00	
18	DH00000018	SP00000014	40	105000.00	4200000.00	
19	DH00000019	SP00000013	32	95000.00	3040000.00	
20	DH00000020	SP00000016	15	85000.00	1275000.00	

Hình 4-68: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng CHITIETDONHANG

❖ BẢNG THANHTOAN

```
INSERT INTO THANHTOAN (MaThanhToan, PhuongThucThanhToan, SoTien, TrangThai, NgayThanhToan, GhiChu, MaDonHang, MaNhanVien) VALUES
('TT00000001', N'Chuyển khoản', 7125000, N'Đã thanh toán', '2026-01-07 09:15:00', N'Đã đối soát thanh toán thành công', 'DH00000001', 'NV00000003'),
('TT00000002', N'Thanh toán khi nhận hàng', 8370000, N'Đã thanh toán', '2026-01-10 14:20:00', N'Thu tiền khi giao hàng thành công', 'DH00000002', 'NV00000003'),
('TT00000003', N'Thanh toán khi nhận hàng', 7800000, N'Đã thanh toán', '2026-01-14 10:00:00', N'Thu tiền khi giao hàng thành công', 'DH00000003', 'NV00000003'),
('TT00000004', N'Chuyển khoản', 8160000, N'Đã thanh toán', '2026-01-20 16:35:00', N'Đã đối soát thanh toán thành công', 'DH00000004', 'NV00000003'),
('TT00000005', N'Chuyển khoản', 10600000, N'Đã thanh toán', '2026-01-24 11:10:00', N'Đã đối soát thanh toán thành công', 'DH00000005', 'NV00000003'),
('TT00000006', N'Thanh toán khi nhận hàng', 6490000, N'Chưa thanh toán', NULL, N'Đơn đang giao, chờ hoàn tất thanh toán', 'DH00000006', 'NV00000003'),
('TT00000007', N'Thanh toán khi nhận hàng', 6700000, N'Chưa thanh toán', NULL, N'Đơn đang giao, chờ hoàn tất thanh toán', 'DH00000007', 'NV00000003'),
('TT00000008', N'Chuyển khoản', 12160000, N'Chờ xác nhận thanh toán', NULL, N'Đơn đang trong quá trình xử lý thanh toán', 'DH00000008', 'NV00000003'),
('TT00000009', N'Chuyển khoản', 5550000, N'Chờ xác nhận thanh toán', NULL, N'Đơn đang trong quá trình xử lý thanh toán', 'DH00000009', 'NV00000003'),
('TT00000010', N'Chuyển khoản', 11610000, N'Đã thanh toán', '2026-02-22 17:20:00', N'Đã đối soát thanh toán thành công', 'DH00000010', 'NV00000003'),
('TT00000011', N'Chưa chọn', 5850000, N'Chưa thanh toán', NULL, N'Đơn đang trong quá trình xử lý thanh toán', 'DH00000011', 'NV00000003'),
('TT00000012', N'Chuyển khoản', 2700000, N'Chờ xác nhận thanh toán', NULL, N'Đơn đang trong quá trình xử lý thanh toán', 'DH00000012', 'NV00000003'),
('TT00000013', N'Chuyển khoản', 5460000, N'Đã thanh toán', '2026-03-11 11:25:00', N'Đã đối soát thanh toán thành công', 'DH00000013', 'NV00000003'),
('TT00000014', N'Chưa chọn', 4070000, N'Chưa thanh toán', NULL, N'Đơn đang trong quá trình xử lý thanh toán', 'DH00000014', 'NV00000003'),
('TT00000015', N'Thanh toán khi nhận hàng', 4900000, N'Đã thanh toán', '2026-03-20 16:10:00', N'Thu tiền khi giao hàng thành công', 'DH00000015', 'NV00000003'),
('TT00000016', N'Chưa chọn', 4050000, N'Đã hủy', NULL, N'Đơn hàng đã hủy trước khi thanh toán', 'DH00000016', 'NV00000003'),
('TT00000017', N'Chưa chọn', 3840000, N'Chưa thanh toán', NULL, N'Đơn đang trong quá trình xử lý thanh toán', 'DH00000017', 'NV00000003'),
('TT00000018', N'Chuyển khoản', 4200000, N'Đã thanh toán', '2026-03-30 10:30:00', N'Đã đối soát thanh toán thành công', 'DH00000018', 'NV00000003'),
('TT00000019', N'Thanh toán khi nhận hàng', 3040000, N'Chưa thanh toán', NULL, N'Đơn đang giao, chờ hoàn tất thanh toán', 'DH00000019', 'NV00000003'),
('TT00000020', N'Chuyển khoản', 1275000, N'Chờ xác nhận thanh toán', NULL, N'Đơn đang trong quá trình xử lý thanh toán', 'DH00000020', 'NV00000003');
```

Hình 4-69: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng THANHTOAN

Results Messages

	MaThanhToan	PhuongThucThanhToan	SoTien	TrangThai	NgayThanhToan	GhiChu	MaDonHang	MaNhanVien
1	TT00000001	Chuyển khoản	7125000.00	Đã thanh toán	2026-01-07 09:15:00.000	Đã đối soát thanh toán thành công	DH00000001	NV00000003
2	TT00000002	Thanh toán khi nhận hàng	8370000.00	Đã thanh toán	2026-01-10 14:20:00.000	Thu tiền khi giao hàng thành công	DH00000002	NV00000003
3	TT00000003	Thanh toán khi nhận hàng	7800000.00	Đã thanh toán	2026-01-14 10:00:00.000	Thu tiền khi giao hàng thành công	DH00000003	NV00000003
4	TT00000004	Chuyển khoản	8160000.00	Đã thanh toán	2026-01-20 16:35:00.000	Đã đối soát thanh toán thành công	DH00000004	NV00000003
5	TT00000005	Chuyển khoản	10600000.00	Đã thanh toán	2026-01-24 11:10:00.000	Đã đối soát thanh toán thành công	DH00000005	NV00000003
6	TT00000006	Thanh toán khi nhận hàng	6490000.00	Chưa thanh toán	NULL	Đơn đang giao, chờ hoàn tất thanh toán	DH00000006	NV00000003
7	TT00000007	Thanh toán khi nhận hàng	6700000.00	Chưa thanh toán	NULL	Đơn đang giao, chờ hoàn tất thanh toán	DH00000007	NV00000003
8	TT00000008	Chuyển khoản	12160000.00	Chờ xác nhận t...	NULL	Đơn đang trong quá trình xử lý thanh t...	DH00000008	NV00000003
9	TT00000009	Chuyển khoản	5550000.00	Chờ xác nhận t...	NULL	Đơn đang trong quá trình xử lý thanh t...	DH00000009	NV00000003
10	TT00000010	Chuyển khoản	11610000.00	Đã thanh toán	2026-02-22 17:20:00.000	Đã đối soát thanh toán thành công	DH00000010	NV00000003
11	TT00000011	Chưa chọn	5850000.00	Chưa thanh toán	NULL	Đơn đang trong quá trình xử lý thanh t...	DH00000011	NV00000003
12	TT00000012	Chuyển khoản	2700000.00	Chờ xác nhận t...	NULL	Đơn đang trong quá trình xử lý thanh t...	DH00000012	NV00000003
13	TT00000013	Chuyển khoản	5460000.00	Đã thanh toán	2026-03-11 11:25:00.000	Đã đối soát thanh toán thành công	DH00000013	NV00000003
14	TT00000014	Chưa chọn	4070000.00	Chưa thanh toán	NULL	Đơn đang trong quá trình xử lý thanh t...	DH00000014	NV00000003
15	TT00000015	Thanh toán khi nhận hàng	4900000.00	Đã thanh toán	2026-03-20 16:10:00.000	Thu tiền khi giao hàng thành công	DH00000015	NV00000003
16	TT00000016	Chưa chọn	4050000.00	Đã hủy	NULL	Đơn hàng đã hủy trước khi thanh toán	DH00000016	NV00000003
17	TT00000017	Chưa chọn	3840000.00	Chưa thanh toán	NULL	Đơn đang trong quá trình xử lý thanh t...	DH00000017	NV00000003
18	TT00000018	Chuyển khoản	4200000.00	Đã thanh toán	2026-03-30 10:30:00.000	Đã đối soát thanh toán thành công	DH00000018	NV00000003
19	TT00000019	Thanh toán khi nhận hàng	3040000.00	Chưa thanh toán	NULL	Đơn đang giao, chờ hoàn tất thanh toán	DH00000019	NV00000003
20	TT00000020	Chuyển khoản	1275000.00	Chờ xác nhận t...	NULL	Đơn đang trong quá trình xử lý thanh t...	DH00000020	NV00000003

Hình 4-70: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng THANHTOAN

❖ BẢNG HOADON

```
INSERT INTO HOADON (MaHoaDon, NgayLap, TongTien, TrangThaiThanhToan, ThueVAT, MaSoThue, DiaChiXuatHoaDon, MaDonHang, MaNhanVien) VALUES
('HD00000001', '2026-01-08 09:15:00', 7125000, N'Đã thanh toán', 8.0, '', N'12 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, TP.HCM', 'DH00000001', 'NV00000003'),
('HD00000002', '2026-01-11 14:20:00', 8370000, N'Đã thanh toán', 8.0, '0312300002', N'45 Lê Văn Việt, TP. Thủ Đức, TP.HCM', 'DH00000002', 'NV00000003'),
('HD00000003', '2026-01-15 10:00:00', 7800000, N'Đã thanh toán', 8.0, '', N'88 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, TP.HCM', 'DH00000003', 'NV00000003'),
('HD00000004', '2026-01-21 16:35:00', 8160000, N'Đã thanh toán', 8.0, '', N'102 Phan Văn Trị, Gò Vấp, TP.HCM', 'DH00000004', 'NV00000003'),
('HD00000005', '2026-01-25 11:10:00', 10600000, N'Đã thanh toán', 8.0, '0312300005', N'36 Trần Não, TP. Thủ Đức, TP.HCM', 'DH00000005', 'NV00000003'),
('HD00000006', '2026-02-05 08:45:00', 6490000, N'Chưa thanh toán', 8.0, '', N'14 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM', 'DH00000006', 'NV00000003'),
('HD00000007', '2026-02-09 13:30:00', 6700000, N'Chưa thanh toán', 8.0, '', N'71 Tên Lửa, Bình Tân, TP.HCM', 'DH00000007', 'NV00000003'),
('HD00000008', '2026-02-14 15:00:00', 12160000, N'Chưa thanh toán', 8.0, '', N'209 Kha Vạn Cân, TP. Thủ Đức, TP.HCM', 'DH00000008', 'NV00000003'),
('HD00000009', '2026-02-18 09:05:00', 5550000, N'Chưa thanh toán', 8.0, '', N'55 Phổ Quang, Tân Bình, TP.HCM', 'DH00000009', 'NV00000003'),
('HD00000010', '2026-02-23 17:20:00', 11610000, N'Đã thanh toán', 8.0, '0312300010', N'28 Âu Cơ, Tân Phú, TP.HCM', 'DH00000010', 'NV00000003'),
('HD00000011', '2026-03-04 10:40:00', 5850000, N'Chưa thanh toán', 8.0, '', N'64 Nguyễn Xí, Bình Thạnh, TP.HCM', 'DH00000011', 'NV00000003'),
('HD00000012', '2026-03-07 14:15:00', 2700000, N'Chưa thanh toán', 8.0, '', N'90 D2, Bình Thạnh, TP.HCM', 'DH00000012', 'NV00000003'),
('HD00000013', '2026-03-12 11:25:00', 5460000, N'Đã thanh toán', 8.0, '', N'123 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM', 'DH00000013', 'NV00000003'),
('HD00000014', '2026-03-15 09:55:00', 4070000, N'Chưa thanh toán', 8.0, '', N'18 Song Hành, TP. Thủ Đức, TP.HCM', 'DH00000014', 'NV00000003'),
('HD00000015', '2026-03-21 16:10:00', 4900000, N'Đã thanh toán', 8.0, '0312300015', N'41 Cộng Hòa, Tân Bình, TP.HCM', 'DH00000015', 'NV00000003'),
('HD00000016', '2026-03-25 08:20:00', 4050000, N'Chưa thanh toán', 8.0, '', N'77 Quốc Hương, TP. Thủ Đức, TP.HCM', 'DH00000016', 'NV00000003'),
('HD00000017', '2026-03-28 13:50:00', 3840000, N'Chưa thanh toán', 8.0, '', N'135 Lũy Bán Bích, Tân Phú, TP.HCM', 'DH00000017', 'NV00000003'),
('HD00000018', '2026-03-31 10:30:00', 4200000, N'Đã thanh toán', 8.0, '', N'222 Phạm Văn Đồng, Gò Vấp, TP.HCM', 'DH00000018', 'NV00000003'),
('HD00000019', '2026-04-05 15:45:00', 3040000, N'Chưa thanh toán', 8.0, '', N'39 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM', 'DH00000019', 'NV00000003'),
('HD00000020', '2026-04-10 09:40:00', 1275000, N'Chưa thanh toán', 8.0, '0312300020', N'66 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP.HCM', 'DH00000020', 'NV00000003');
```

Hình 4-71: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng HOADON

Results Messages

	MaHoaDon	NgayLap	TongTien	TrangThaiThanhToan	ThueVAT	MaSoThue	DiaChiXuatHoaDon	MaDonHang	MaNhanVien
1	HD00000001	2026-01-08 09:15:00.000	7125000.00	Đã thanh toán	8.00		12 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, TP.HCM	DH00000001	NV00000003
2	HD00000002	2026-01-11 14:20:00.000	8370000.00	Đã thanh toán	8.00	0312300002	45 Lê Văn Việt, TP. Thủ Đức, TP.HCM	DH00000002	NV00000003
3	HD00000003	2026-01-15 10:00:00.000	7800000.00	Đã thanh toán	8.00		88 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, TP.HCM	DH00000003	NV00000003
4	HD00000004	2026-01-21 16:35:00.000	8160000.00	Đã thanh toán	8.00		102 Phan Văn Trị, Gò Vấp, TP.HCM	DH00000004	NV00000003
5	HD00000005	2026-01-25 11:10:00.000	10600000.00	Đã thanh toán	8.00	0312300005	36 Trần Não, TP. Thủ Đức, TP.HCM	DH00000005	NV00000003
6	HD00000006	2026-02-05 08:45:00.000	6490000.00	Chưa thanh toán	8.00		14 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM	DH00000006	NV00000003
7	HD00000007	2026-02-09 13:30:00.000	6700000.00	Chưa thanh toán	8.00		71 Tên Lửa, Bình Tân, TP.HCM	DH00000007	NV00000003
8	HD00000008	2026-02-14 15:00:00.000	12160000.00	Chưa thanh toán	8.00		209 Kha Vạn Cân, TP. Thủ Đức, TP.HCM	DH00000008	NV00000003
9	HD00000009	2026-02-18 09:05:00.000	5550000.00	Chưa thanh toán	8.00		55 Phổ Quang, Tân Bình, TP.HCM	DH00000009	NV00000003
10	HD00000010	2026-02-23 17:20:00.000	11610000.00	Đã thanh toán	8.00	0312300010	28 Âu Cơ, Tân Phú, TP.HCM	DH00000010	NV00000003
11	HD00000011	2026-03-04 10:40:00.000	5850000.00	Chưa thanh toán	8.00		64 Nguyễn Xí, Bình Thạnh, TP.HCM	DH00000011	NV00000003
12	HD00000012	2026-03-07 14:15:00.000	2700000.00	Chưa thanh toán	8.00		90 D2, Bình Thạnh, TP.HCM	DH00000012	NV00000003
13	HD00000013	2026-03-12 11:25:00.000	5460000.00	Đã thanh toán	8.00		123 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM	DH00000013	NV00000003
14	HD00000014	2026-03-15 09:55:00.000	4070000.00	Chưa thanh toán	8.00		18 Song Hành, TP. Thủ Đức, TP.HCM	DH00000014	NV00000003
15	HD00000015	2026-03-21 16:10:00.000	4900000.00	Đã thanh toán	8.00	0312300015	41 Cộng Hòa, Tân Bình, TP.HCM	DH00000015	NV00000003
16	HD00000016	2026-03-25 08:20:00.000	4050000.00	Chưa thanh toán	8.00		77 Quốc Hương, TP. Thủ Đức, TP.HCM	DH00000016	NV00000003
17	HD00000017	2026-03-28 13:50:00.000	3840000.00	Chưa thanh toán	8.00		135 Lũy Bán Bích, Tân Phú, TP.HCM	DH00000017	NV00000003
18	HD00000018	2026-03-31 10:30:00.000	4200000.00	Đã thanh toán	8.00		222 Phạm Văn Đồng, Gò Vấp, TP.HCM	DH00000018	NV00000003
19	HD00000019	2026-04-05 15:45:00.000	3040000.00	Chưa thanh toán	8.00		39 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM	DH00000019	NV00000003
20	HD00000020	2026-04-10 09:40:00.000	1275000.00	Chưa thanh toán	8.00	0312300020	66 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP.HCM	DH00000020	NV00000003

Hình 4-72: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng HOADON

❖ BẢNG PHIEUNHAPKHO

```
INSERT INTO PHIEUNHAPKHO (MaPhieuNhap, NgayNhap, TongSoLuong, TongTienNhap, NhaCungCap, GhiChu, TrangThai, MaNhanVien) VALUES
('PN00000001', '2026-01-03 08:30:00', 120, 23256000.0, N'Công ty Gỗ Việt Phát', N'Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ', N'Đã nhập', 'NV00000002'),
('PN00000002', '2026-01-05 08:30:00', 80, 25296000.0, N'Công ty Vật liệu Nội thất An Phú', N'Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ', N'Đã nhập', 'NV00000007'),
('PN00000003', '2026-01-07 08:30:00', 70, 24752000.0, N'Công ty WPC Green Deck', N'Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ', N'Đã nhập', 'NV00000012'),
('PN00000004', '2026-01-09 08:30:00', 60, 27744000.0, N'Công ty Phụ kiện Sàn Hoàng Gia', N'Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ', N'Đã nhập', 'NV00000017'),
('PN00000005', '2026-01-11 08:30:00', 200, 30600000.0, N'Công ty Trang trí Nội thất Minh Khang', N'Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ', N'Đã nhập', 'NV00000002'),
('PN00000006', '2026-01-13 08:30:00', 180, 36108000.0, N'Công ty Gỗ Việt Phát', N'Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ', N'Đã nhập', 'NV00000007'),
('PN00000007', '2026-01-15 08:30:00', 160, 36448000.0, N'Công ty Vật liệu Nội thất An Phú', N'Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ', N'Đã nhập', 'NV00000012'),
('PN00000008', '2026-02-17 08:30:00', 90, 23868000.0, N'Công ty WPC Green Deck', N'Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ', N'Đã nhập', 'NV00000017'),
('PN00000009', '2026-02-19 08:30:00', 75, 32895000.0, N'Công ty Phụ kiện Sàn Hoàng Gia', N'Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ', N'Đã nhập', 'NV00000002'),
('PN00000010', '2026-02-21 08:30:00', 65, 33592000.0, N'Công ty Trang trí Nội thất Minh Khang', N'Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ', N'Đã nhập', 'NV00000007'),
('PN00000011', '2026-02-23 08:30:00', 110, 13838000.0, N'Công ty Gỗ Việt Phát', N'Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ', N'Đã nhập', 'NV00000012'),
('PN00000012', '2026-02-25 08:30:00', 150, 4590000.0, N'Công ty Vật liệu Nội thất An Phú', N'Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ', N'Đã nhập', 'NV00000017'),
('PN00000013', '2026-02-27 08:30:00', 130, 8398000.0, N'Công ty WPC Green Deck', N'Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ', N'Đã nhập', 'NV00000002'),
('PN00000014', '2026-02-02 08:30:00', 120, 8568000.0, N'Công ty Phụ kiện Sàn Hoàng Gia', N'Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ', N'Đã nhập', 'NV00000007'),
('PN00000015', '2026-03-04 08:30:00', 95, 20672000.0, N'Công ty Trang trí Nội thất Minh Khang', N'Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ', N'Đã nhập', 'NV00000012'),
('PN00000016', '2026-03-06 08:30:00', 85, 4913000.0, N'Công ty Gỗ Việt Phát', N'Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ', N'Đã nhập', 'NV00000017'),
('PN00000017', '2026-03-08 08:30:00', 140, 17612000.0, N'Công ty Vật liệu Nội thất An Phú', N'Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ', N'Đã nhập', 'NV00000002'),
('PN00000018', '2026-03-10 08:30:00', 120, 18360000.0, N'Công ty WPC Green Deck', N'Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ', N'Đã nhập', 'NV00000007'),
('PN00000019', '2026-03-12 08:30:00', 100, 18020000.0, N'Công ty Phụ kiện Sàn Hoàng Gia', N'Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ', N'Đã nhập', 'NV00000012'),
('PN00000020', '2026-03-14 08:30:00', 90, 14994000.0, N'Công ty Trang trí Nội thất Minh Khang', N'Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ', N'Đã nhập', 'NV00000017');
```

Hình 4-73: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng PHIEUNHAPKHO

Results Messages

	MaPhieuNhap	NgayNhap	TongSoLuong	TongTienNhap	NhaCungCap	GhiChu	TrangThai	MaNhanVien
1	PN00000001	2026-01-03 08:30:00.000	120	23256000.00	Công ty Gỗ Việt Phát	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000002
2	PN00000002	2026-01-05 08:30:00.000	80	25296000.00	Công ty Vật liệu Nội thất An Phú	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000007
3	PN00000003	2026-01-07 08:30:00.000	70	24752000.00	Công ty WPC Green Deck	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000012
4	PN00000004	2026-01-09 08:30:00.000	60	27744000.00	Công ty Phụ kiện Sàn Hoàng Gia	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000017
5	PN00000005	2026-01-11 08:30:00.000	200	30600000.00	Công ty Trang trí Nội thất Minh Khang	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000002
6	PN00000006	2026-01-13 08:30:00.000	180	36108000.00	Công ty Gỗ Việt Phát	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000007
7	PN00000007	2026-01-15 08:30:00.000	160	36448000.00	Công ty Vật liệu Nội thất An Phú	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000012
8	PN00000008	2026-02-17 08:30:00.000	90	23868000.00	Công ty WPC Green Deck	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000017
9	PN00000009	2026-02-19 08:30:00.000	75	32895000.00	Công ty Phụ kiện Sàn Hoàng Gia	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000002
10	PN00000010	2026-02-21 08:30:00.000	65	33592000.00	Công ty Trang trí Nội thất Minh Khang	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000007
11	PN00000011	2026-02-23 08:30:00.000	110	13838000.00	Công ty Gỗ Việt Phát	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000012
12	PN00000012	2026-02-25 08:30:00.000	150	4590000.00	Công ty Vật liệu Nội thất An Phú	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000017
13	PN00000013	2026-02-27 08:30:00.000	130	8398000.00	Công ty WPC Green Deck	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000002
14	PN00000014	2026-02-02 08:30:00.000	120	8568000.00	Công ty Phụ kiện Sàn Hoàng Gia	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000007
15	PN00000015	2026-03-04 08:30:00.000	95	20672000.00	Công ty Trang trí Nội thất Minh Khang	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000012
16	PN00000016	2026-03-06 08:30:00.000	85	4913000.00	Công ty Gỗ Việt Phát	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000017
17	PN00000017	2026-03-08 08:30:00.000	140	17612000.00	Công ty Vật liệu Nội thất An Phú	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000002
18	PN00000018	2026-03-10 08:30:00.000	120	18360000.00	Công ty WPC Green Deck	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000007
19	PN00000019	2026-03-12 08:30:00.000	100	18020000.00	Công ty Phụ kiện Sàn Hoàng Gia	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000012
20	PN00000020	2026-03-14 08:30:00.000	90	14994000.00	Công ty Trang trí Nội thất Minh Khang	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000017

Hình 4-74: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng PHIEUNHAPKHO

❖ BẢNG CHITIETPHIEUNHAP

```
INSERT INTO CHITIETPHIEUNHAP (MaPhieuNhap, MaSanPham, SoLuongNhap, DonGiaNhap, ThanhTienNhap) VALUES
('PN00000001', 'SP00000001', 120, 193800.0, 23256000.0),
('PN00000002', 'SP00000002', 80, 316200.0, 25296000.0),
('PN00000003', 'SP00000003', 70, 353600.0, 24752000.0),
('PN00000004', 'SP00000004', 60, 462400.0, 27744000.0),
('PN00000005', 'SP00000005', 200, 153000.0, 30600000.0),
('PN00000006', 'SP00000006', 180, 200600.0, 36108000.0),
('PN00000007', 'SP00000007', 160, 227800.0, 36448000.0),
('PN00000008', 'SP00000008', 90, 265200.0, 23868000.0),
('PN00000009', 'SP00000009', 75, 438600.0, 32895000.0),
('PN00000010', 'SP00000010', 65, 516800.0, 33592000.0),
('PN00000011', 'SP00000011', 110, 125800.0, 13838000.0),
('PN00000012', 'SP00000012', 150, 30600.0, 4590000.0),
('PN00000013', 'SP00000013', 130, 64600.0, 8398000.0),
('PN00000014', 'SP00000014', 120, 71400.0, 8568000.0),
('PN00000015', 'SP00000015', 95, 217600.0, 20672000.0),
('PN00000016', 'SP00000016', 85, 57800.0, 4913000.0),
('PN00000017', 'SP00000017', 140, 125800.0, 17612000.0),
('PN00000018', 'SP00000018', 120, 153000.0, 18360000.0),
('PN00000019', 'SP00000019', 100, 180200.0, 18020000.0),
('PN00000020', 'SP00000020', 90, 166600.0, 14994000.0);
```

Hình 4-75: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng CHITIETPHIEUNHAP

Results Messages

	MaPhieuNhap	MaSanPham	SoLuongNhap	DonGiaNhap	ThanhTienNhap
1	PN00000001	SP00000001	120	193800.00	23256000.00
2	PN00000002	SP00000002	80	316200.00	25296000.00
3	PN00000003	SP00000003	70	353600.00	24752000.00
4	PN00000004	SP00000004	60	462400.00	27744000.00
5	PN00000005	SP00000005	200	153000.00	30600000.00
6	PN00000006	SP00000006	180	200600.00	36108000.00
7	PN00000007	SP00000007	160	227800.00	36448000.00
8	PN00000008	SP00000008	90	265200.00	23868000.00
9	PN00000009	SP00000009	75	438600.00	32895000.00
10	PN00000010	SP00000010	65	516800.00	33592000.00
11	PN00000011	SP00000011	110	125800.00	13838000.00
12	PN00000012	SP00000012	150	30600.00	4590000.00
13	PN00000013	SP00000013	130	64600.00	8398000.00
14	PN00000014	SP00000014	120	71400.00	8568000.00
15	PN00000015	SP00000015	95	217600.00	20672000.00
16	PN00000016	SP00000016	85	57800.00	4913000.00
17	PN00000017	SP00000017	140	125800.00	17612000.00
18	PN00000018	SP00000018	120	153000.00	18360000.00
19	PN00000019	SP00000019	100	180200.00	18020000.00
20	PN00000020	SP00000020	90	166600.00	14994000.00

Hình 4-76: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng CHITIETPHIEUNHAP

❖ BẢNG PHIEUXUATKHO

```
INSERT INTO PHIEUXUATKHO (MaPhieuXuat, NgayXuat, TongSoLuong, GhiChu, TrangThai, MaDonHang, MaNhanVien) VALUES
('PX00000001', '2026-01-05 09:15:00', 25, N'Xuất kho theo đơn hàng', N'Đã xuất kho', 'DH00000001', 'NV00000002'),
('PX00000002', '2026-01-08 14:20:00', 18, N'Xuất kho theo đơn hàng', N'Đã xuất kho', 'DH00000002', 'NV00000007'),
('PX00000003', '2026-01-12 10:00:00', 15, N'Xuất kho theo đơn hàng', N'Đã xuất kho', 'DH00000003', 'NV00000012'),
('PX00000004', '2026-01-18 16:35:00', 12, N'Xuất kho theo đơn hàng', N'Đã xuất kho', 'DH00000004', 'NV00000017'),
('PX00000005', '2026-01-22 11:10:00', 40, N'Xuất kho theo đơn hàng', N'Đã xuất kho', 'DH00000005', 'NV00000002'),
('PX00000006', '2026-02-02 08:45:00', 22, N'Xuất kho theo đơn hàng', N'Đã xuất kho', 'DH00000006', 'NV00000007'),
('PX00000007', '2026-02-06 13:30:00', 20, N'Xuất kho theo đơn hàng', N'Đã xuất kho', 'DH00000007', 'NV00000012'),
('PX00000008', '2026-02-11 15:00:00', 16, N'Xuất kho theo đơn hàng', N'Đã lập phiếu', 'DH00000008', 'NV00000017'),
('PX00000009', '2026-02-15 09:05:00', 30, N'Xuất kho theo đơn hàng', N'Đã lập phiếu', 'DH00000009', 'NV00000002'),
('PX00000010', '2026-02-20 17:20:00', 18, N'Xuất kho theo đơn hàng', N'Đã xuất kho', 'DH00000010', 'NV00000007'),
('PX00000011', '2026-03-01 10:40:00', 26, N'Phiếu xuất hủy theo đơn hủy', N'Đã hủy', 'DH00000011', 'NV00000012'),
('PX00000012', '2026-03-04 14:15:00', 60, N'Xuất kho theo đơn hàng', N'Đã lập phiếu', 'DH00000012', 'NV00000017'),
('PX00000013', '2026-03-09 11:25:00', 14, N'Xuất kho theo đơn hàng', N'Đã xuất kho', 'DH00000013', 'NV00000002'),
('PX00000014', '2026-03-12 09:55:00', 22, N'Xuất kho theo đơn hàng', N'Đã lập phiếu', 'DH00000014', 'NV00000007'),
('PX00000015', '2026-03-18 16:10:00', 20, N'Xuất kho theo đơn hàng', N'Đã xuất kho', 'DH00000015', 'NV00000012'),
('PX00000016', '2026-03-22 08:20:00', 18, N'Phiếu xuất hủy theo đơn hủy', N'Đã hủy', 'DH00000016', 'NV00000017'),
('PX00000017', '2026-03-25 13:50:00', 12, N'Phiếu xuất hủy theo đơn hủy', N'Đã hủy', 'DH00000017', 'NV00000002'),
('PX00000018', '2026-03-28 10:30:00', 40, N'Xuất kho theo đơn hàng', N'Đã xuất kho', 'DH00000018', 'NV00000007'),
('PX00000019', '2026-04-02 15:45:00', 32, N'Xuất kho theo đơn hàng', N'Đã xuất kho', 'DH00000019', 'NV00000012'),
('PX00000020', '2026-04-07 09:40:00', 15, N'Xuất kho theo đơn hàng', N'Đã lập phiếu', 'DH00000020', 'NV00000017');
```

Hình 4-77: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng PHIEUXUATKHO

Results Messages

	MaPhieuXuat	NgayXuat	TongSoLuong	GhiChu	TrangThai	MaDonHang	MaNhanVien
1	PX00000001	2026-01-05 09:15:00.000	25	Xuất kho theo đơn hàng	Đã xuất kho	DH00000001	NV00000002
2	PX00000002	2026-01-08 14:20:00.000	18	Xuất kho theo đơn hàng	Đã xuất kho	DH00000002	NV00000007
3	PX00000003	2026-01-12 10:00:00.000	15	Xuất kho theo đơn hàng	Đã xuất kho	DH00000003	NV00000012
4	PX00000004	2026-01-18 16:35:00.000	12	Xuất kho theo đơn hàng	Đã xuất kho	DH00000004	NV00000017
5	PX00000005	2026-01-22 11:10:00.000	40	Xuất kho theo đơn hàng	Đã xuất kho	DH00000005	NV00000002
6	PX00000006	2026-02-02 08:45:00.000	22	Xuất kho theo đơn hàng	Đã xuất kho	DH00000006	NV00000007
7	PX00000007	2026-02-06 13:30:00.000	20	Xuất kho theo đơn hàng	Đã xuất kho	DH00000007	NV00000012
8	PX00000008	2026-02-11 15:00:00.000	16	Xuất kho theo đơn hàng	Đã lập phiếu	DH00000008	NV00000017
9	PX00000009	2026-02-15 09:05:00.000	30	Xuất kho theo đơn hàng	Đã lập phiếu	DH00000009	NV00000002
10	PX00000010	2026-02-20 17:20:00.000	18	Xuất kho theo đơn hàng	Đã xuất kho	DH00000010	NV00000007
11	PX00000011	2026-03-01 10:40:00.000	26	Phiếu xuất hủy theo đơn hủy	Đã hủy	DH00000011	NV00000012
12	PX00000012	2026-03-04 14:15:00.000	60	Xuất kho theo đơn hàng	Đã lập phiếu	DH00000012	NV00000017
13	PX00000013	2026-03-09 11:25:00.000	14	Xuất kho theo đơn hàng	Đã xuất kho	DH00000013	NV00000002
14	PX00000014	2026-03-12 09:55:00.000	22	Xuất kho theo đơn hàng	Đã lập phiếu	DH00000014	NV00000007
15	PX00000015	2026-03-18 16:10:00.000	20	Xuất kho theo đơn hàng	Đã xuất kho	DH00000015	NV00000012
16	PX00000016	2026-03-22 08:20:00.000	18	Phiếu xuất hủy theo đơn hủy	Đã hủy	DH00000016	NV00000017
17	PX00000017	2026-03-25 13:50:00.000	12	Phiếu xuất hủy theo đơn hủy	Đã hủy	DH00000017	NV00000002
18	PX00000018	2026-03-28 10:30:00.000	40	Xuất kho theo đơn hàng	Đã xuất kho	DH00000018	NV00000007
19	PX00000019	2026-04-02 15:45:00.000	32	Xuất kho theo đơn hàng	Đã xuất kho	DH00000019	NV00000012
20	PX00000020	2026-04-07 09:40:00.000	15	Xuất kho theo đơn hàng	Đã lập phiếu	DH00000020	NV00000017

Hình 4-78:Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng PHIEUXUATKHO

❖ BẢNG CHITIETPHIEUXUAT

```
INSERT INTO CHITIETPHIEUXUAT (MaPhieuXuat, MaSanPham, SoLuongXuat, GhiChu) VALUES
('PX00000001', 'SP00000001', 25, N''),
('PX00000002', 'SP00000002', 18, N''),
('PX00000003', 'SP00000003', 15, N''),
('PX00000004', 'SP00000004', 12, N''),
('PX00000005', 'SP00000019', 40, N''),
('PX00000006', 'SP00000006', 22, N''),
('PX00000007', 'SP00000007', 20, N''),
('PX00000008', 'SP00000010', 16, N''),
('PX00000009', 'SP00000011', 30, N''),
('PX00000010', 'SP00000009', 18, N''),
('PX00000011', 'SP00000005', 26, N'Không thực xuất do đơn bị hủy'),
('PX00000012', 'SP00000012', 60, N''),
('PX00000013', 'SP00000008', 14, N''),
('PX00000014', 'SP00000017', 22, N''),
('PX00000015', 'SP00000020', 20, N''),
('PX00000016', 'SP00000018', 18, N'Không thực xuất do đơn bị hủy'),
('PX00000017', 'SP00000015', 12, N'Không thực xuất do đơn bị hủy'),
('PX00000018', 'SP00000014', 40, N''),
('PX00000019', 'SP00000013', 32, N''),
('PX00000020', 'SP00000016', 15, N'');
```

Hình 4-79: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng CHITIETPHIEUXUAT

Results Messages

	MaPhieuXuat	MaSanPham	SoLuongXuat	GhiChu
1	PX00000001	SP00000001	25	
2	PX00000002	SP00000002	18	
3	PX00000003	SP00000003	15	
4	PX00000004	SP00000004	12	
5	PX00000005	SP00000019	40	
6	PX00000006	SP00000006	22	
7	PX00000007	SP00000007	20	
8	PX00000008	SP00000010	16	
9	PX00000009	SP00000011	30	
10	PX00000010	SP00000009	18	
11	PX00000011	SP00000005	26	Không thực xuất do đơn bị hủy
12	PX00000012	SP00000012	60	
13	PX00000013	SP00000008	14	
14	PX00000014	SP00000017	22	
15	PX00000015	SP00000020	20	
16	PX00000016	SP00000018	18	Không thực xuất do đơn bị hủy
17	PX00000017	SP00000015	12	Không thực xuất do đơn bị hủy
18	PX00000018	SP00000014	40	
19	PX00000019	SP00000013	32	
20	PX00000020	SP00000016	15	

Hình 4-80: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng CHITIETPHIEUXUAT

❖ BẢNG KHUYENMAI

```
INSERT INTO KHUYENMAI (MaKhuyenMai, TenKhuyenMai, GiaTri, NgayBatDau, NgayKetThuc, DieuKienApDung, MoTa, TrangThai) VALUES
('KM00000001', N'Khuyến mãi sàn gỗ công nghiệp tháng 3', 10.0, '2026-03-01', '2026-03-31', N'Áp dụng cho nhóm sàn gỗ công nghiệp từ 20 m2', N'Giảm trực tiếp 10% cho đơn hàng công nghiệp đủ điều kiện', N'Hết hiệu lực'),
('KM00000002', N'Ưu đãi phụ kiện đồng bộ', 5.0, '2026-02-15', '2026-04-30', N'Áp dụng khi mua kèm sàn gỗ', N'Giảm 5% cho một số phụ kiện đi kèm đơn hàng sàn gỗ', N'Đang áp dụng'),
('KM00000003', N'Khai trương dòng ốp than tre', 8.0, '2026-04-01', '2026-05-15', N'Áp dụng cho tấm ốp than tre', N'Giảm 8% cho sản phẩm mới ra mắt', N'Đang áp dụng'),
('KM00000004', N'Ưu đãi sàn ngoài trời quý I', 7.0, '2026-01-10', '2026-03-20', N'Áp dụng cho nhóm sàn ngoài trời từ 15 m2', N'Khuyến mãi nhóm WPC và vỉ gỗ ngoài trời', N'Hết hiệu lực'),
('KM00000005', N'Khuyến mãi khách hàng doanh nghiệp', 12.0, '2026-04-05', '2026-06-30', N'Áp dụng cho đơn có xuất hóa đơn doanh nghiệp', N'Ưu đãi cho khách công ty, showroom, văn phòng', N'Đang áp dụng');
```

Hình 4-81: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng KHUYENMAI

Results Messages

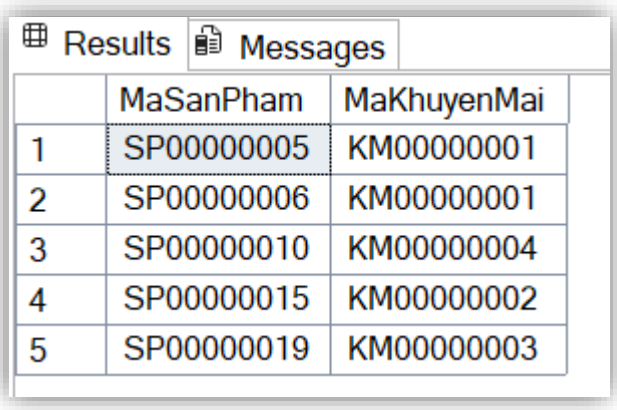
	MaKhuyenMai	TenKhuyenMai	GiaTri	NgayBatDau	NgayKetThuc	DieuKienApDung	MoTa	TrangThai
1	KM00000001	Khuyến mãi sàn gỗ công nghiệp tháng 3	10.00	2026-03-01	2026-03-31	Áp dụng cho nhóm sàn gỗ công nghiệp từ 20 m2	Giảm trực tiếp 10% cho đơn hàng công nghiệp...	Hết hiệu lực
2	KM00000002	Ưu đãi phụ kiện đồng bộ	5.00	2026-02-15	2026-04-30	Áp dụng khi mua kèm sàn gỗ	Giảm 5% cho một số phụ kiện đi kèm đơn hàn...	Đang áp dụng
3	KM00000003	Khai trương dòng ốp than tre	8.00	2026-04-01	2026-05-15	Áp dụng cho tấm ốp than tre	Giảm 8% cho sản phẩm mới ra mắt	Đang áp dụng
4	KM00000004	Ưu đãi sàn ngoài trời quý I	7.00	2026-01-10	2026-03-20	Áp dụng cho nhóm sàn ngoài trời từ 15 m2	Khuyến mãi nhóm WPC và vỉ gỗ ngoài trời	Hết hiệu lực
5	KM00000005	Khuyến mãi khách hàng doanh nghiệp	12.00	2026-04-05	2026-06-30	Áp dụng cho đơn có xuất hóa đơn doanh nghiệp	Ưu đãi cho khách công ty, showroom, văn phòng	Đang áp dụng

Hình 4-82: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng KHUYENMAI

❖ BẢNG SANPHAM_KHUYENMAI

```
INSERT INTO SANPHAM_KHUYENMAI (MaSanPham, MaKhuyenMai) VALUES
('SP00000005', 'KM00000001'),
('SP00000006', 'KM00000001'),
('SP00000015', 'KM00000002'),
('SP00000019', 'KM00000003'),
('SP00000010', 'KM00000004');
```

Hình 4-83: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng SANPHAM_KHUYENMAI

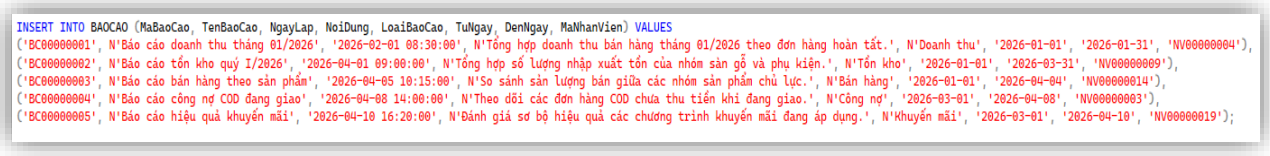


Results | Messages

	MaSanPham	MaKhuyenMai
1	SP00000005	KM00000001
2	SP00000006	KM00000001
3	SP00000010	KM00000004
4	SP00000015	KM00000002
5	SP00000019	KM00000003

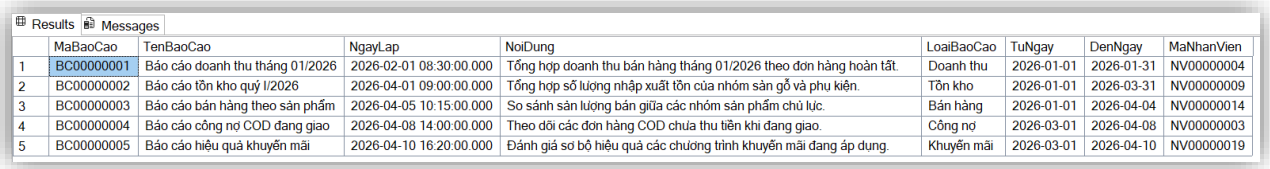
Hình 4-84: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng SANPHAM_KHUYENMAI

❖ BẢNG BAOCAO



```
INSERT INTO BAOCAO (MaBaoCao, TenBaoCao, NgayLap, NoiDung, LoaiBaoCao, TuNgay, DenNgay, MaNhanVien) VALUES
('BC00000001', N'Báo cáo doanh thu tháng 01/2026', '2026-02-01 08:30:00', N'Tổng hợp doanh thu bán hàng tháng 01/2026 theo đơn hàng hoàn tất.', N'Doanh thu', '2026-01-01', '2026-01-31', 'NV00000004'),
('BC00000002', N'Báo cáo tồn kho quý I/2026', '2026-04-01 09:00:00', N'Tổng hợp số lượng nhập xuất tồn của nhóm sản gỗ và phụ kiện.', N'Tồn kho', '2026-01-01', '2026-03-31', 'NV00000009'),
('BC00000003', N'Báo cáo bán hàng theo sản phẩm', '2026-04-05 10:15:00', N'So sánh sản lượng bán giữa các nhóm sản phẩm chủ lực.', N'Bán hàng', '2026-01-01', '2026-04-04', 'NV00000014'),
('BC00000004', N'Báo cáo công nợ COD đang giao', '2026-04-08 14:00:00', N'Theo dõi các đơn hàng COD chưa thu tiền khi đang giao.', N'Công nợ', '2026-03-01', '2026-04-08', 'NV00000003'),
('BC00000005', N'Báo cáo hiệu quả khuyến mãi', '2026-04-10 16:20:00', N'Đánh giá sơ bộ hiệu quả các chương trình khuyến mãi đang áp dụng.', N'Khuyến mãi', '2026-03-01', '2026-04-10', 'NV00000019');
```

Hình 4-85: Lệnh nhập dữ liệu vào bảng BAOCAO

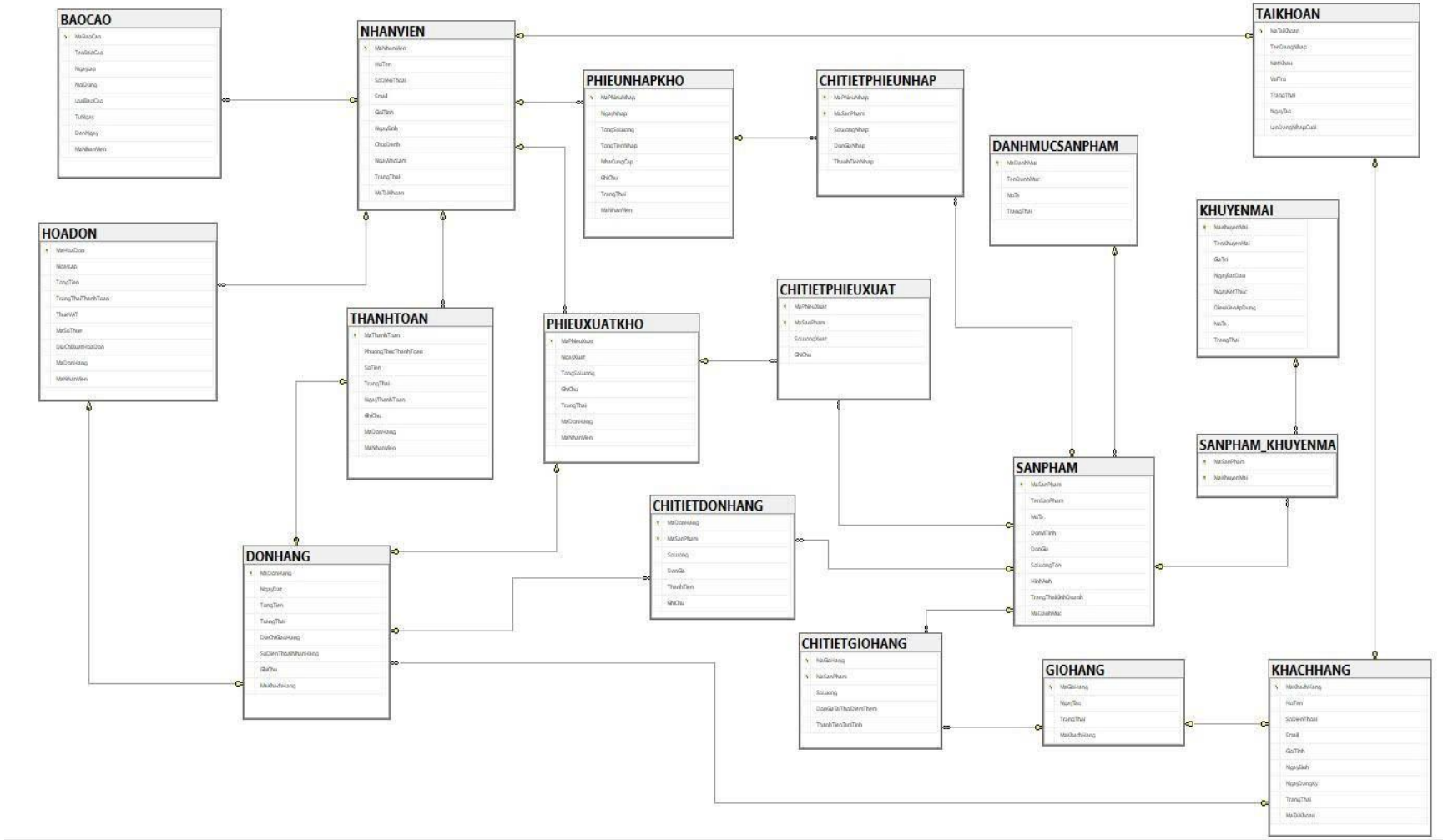


Results | Messages

	MaBaoCao	TenBaoCao	NgayLap	NoiDung	LoaiBaoCao	TuNgay	DenNgay	MaNhanVien
1	BC00000001	Báo cáo doanh thu tháng 01/2026	2026-02-01 08:30:00.000	Tổng hợp doanh thu bán hàng tháng 01/2026 theo đơn hàng hoàn tất.	Doanh thu	2026-01-01	2026-01-31	NV00000004
2	BC00000002	Báo cáo tồn kho quý I/2026	2026-04-01 09:00:00.000	Tổng hợp số lượng nhập xuất tồn của nhóm sản gỗ và phụ kiện.	Tồn kho	2026-01-01	2026-03-31	NV00000009
3	BC00000003	Báo cáo bán hàng theo sản phẩm	2026-04-05 10:15:00.000	So sánh sản lượng bán giữa các nhóm sản phẩm chủ lực.	Bán hàng	2026-01-01	2026-04-04	NV00000014
4	BC00000004	Báo cáo công nợ COD đang giao	2026-04-08 14:00:00.000	Theo dõi các đơn hàng COD chưa thu tiền khi đang giao.	Công nợ	2026-03-01	2026-04-08	NV00000003
5	BC00000005	Báo cáo hiệu quả khuyến mãi	2026-04-10 16:20:00.000	Đánh giá sơ bộ hiệu quả các chương trình khuyến mãi đang áp dụng.	Khuyến mãi	2026-03-01	2026-04-10	NV00000019

Hình 4-86: Kết quả sau khi nhập dữ liệu vào bảng BAOCAO

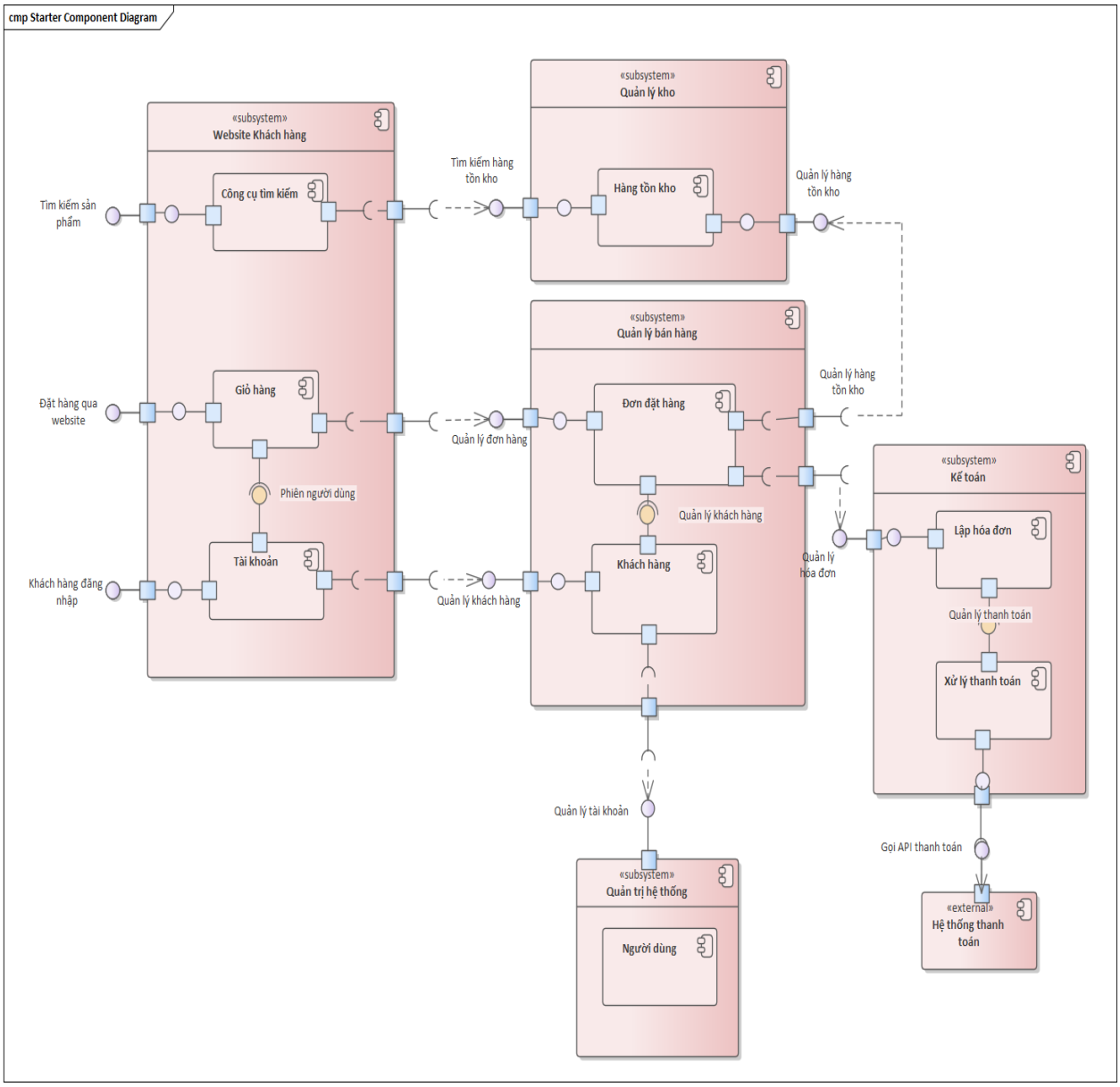
4.3.4 Sơ đồ Diagram



Hình 4-87: Sơ đồ Diagram

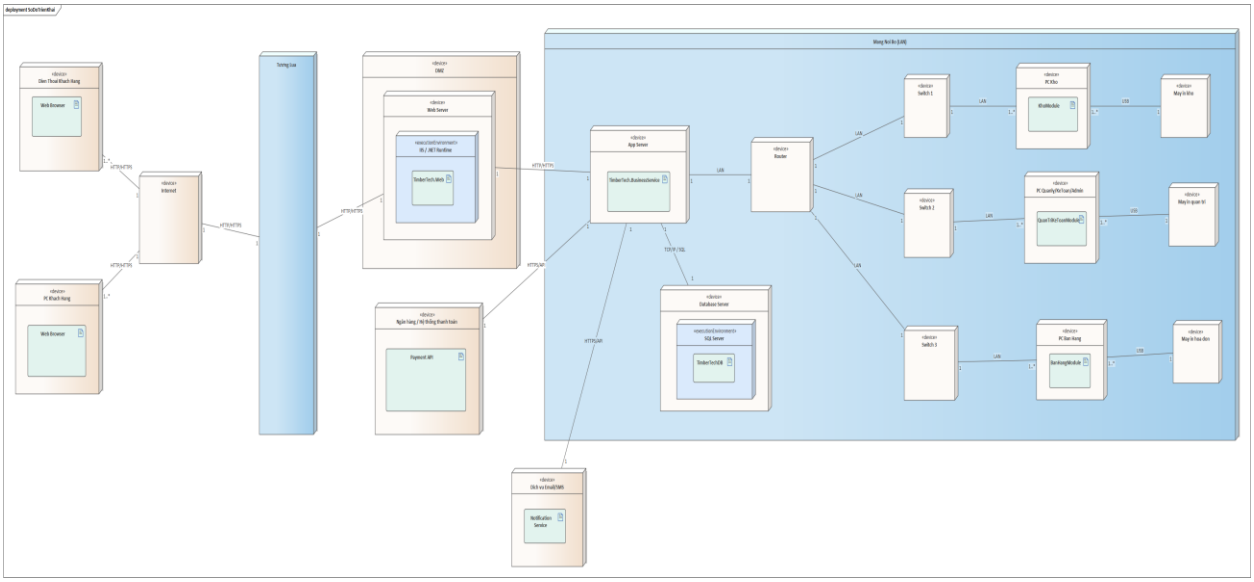
4.4 Thiết kế kiến trúc vật lý

4.4.1 Sơ đồ thành phần



Hình 4-88: Sơ đồ thành phần

4.4.2 Sơ đồ triển khai



Hình 4-89: Sơ đồ triển khai

4.5 Chương trình mẫu

4.5.1 Tổng quan về sản phẩm

Tên sản phẩm: Phần mềm quản lý bán nội thất TimberTech – phiên bản mô phỏng

Phiên bản chương trình mẫu đã xây dựng gồm các nhóm chức năng chính:

- **Đăng nhập hệ thống và phân quyền sử dụng** – Cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản hợp lệ; sau khi xác thực thành công, hệ thống phân quyền truy cập chức năng phù hợp theo từng vai trò sử dụng.
- **Quản lý sản phẩm** – Hỗ trợ thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và cập nhật thông tin sản phẩm nội thất như mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán, hình ảnh, mô tả và danh mục
- **Quản lý khách hàng** – Hỗ trợ lưu trữ, cập nhật, tra cứu thông tin khách hàng nhằm phục vụ hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng.
- **Quản lý đơn hàng** – Cho phép theo dõi, tra cứu và cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng từ khi phát sinh đến khi hoàn tất.

- **Quản lý phiếu nhập kho** – Hỗ trợ lập, cập nhật và quản lý phiếu nhập kho, đồng thời ghi nhận số lượng hàng hóa được nhập vào kho.
- **Quản lý phiếu xuất kho** – Hỗ trợ lập và quản lý phiếu xuất kho cho các đơn hàng đã xác nhận, đồng thời cập nhật số lượng tồn kho tương ứng.
- **Quản lý hóa đơn** – Hỗ trợ tạo, tra cứu và theo dõi thông tin hóa đơn bán hàng, phục vụ cho việc ghi nhận giao dịch và quản lý thanh toán.
- **Báo cáo doanh thu bằng biểu đồ theo thời gian** – Hỗ trợ tổng hợp dữ liệu doanh thu theo tháng/năm và hiển thị dưới dạng biểu đồ trực quan, giúp người quản lý dễ theo dõi tình hình kinh doanh.

❖ **Phân quyền sử dụng hệ thống:**

Trong chương trình mẫu, Hệ thống phân quyền theo 2 vai trò chính là Khách hàng và Nhân viên. Sau khi đăng nhập, mỗi tài khoản chỉ được truy cập các chức năng phù hợp với quyền hạn được cấp. Trong đó, tài khoản nhân viên được sử dụng các form nghiệp vụ như Sản phẩm, Khách hàng, Đơn hàng, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, Hóa đơn và Báo cáo; còn tài khoản khách hàng chỉ sử dụng các chức năng phục vụ mua hàng và theo dõi thông tin cá nhân.

Các chức năng này phù hợp với phạm vi nghiệp vụ và các nhóm use case trọng tâm của hệ thống như quản lý sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hóa đơn và xem báo cáo doanh thu.

4.5.2 Yêu cầu về kỹ thuật

4.5.2.1 Yêu cầu về phần cứng

- Máy tính hoặc laptop có CPU từ Intel Core i3 trở lên.
- RAM tối thiểu 4GB, khuyến nghị 8GB.
- Ổ cứng còn trống tối thiểu 5GB.
- Màn hình độ phân giải từ 1366x768 trở lên.

4.5.2.2 Yêu cầu phần mềm

- Hệ điều hành: Windows 10/11.
- Môi trường phát triển: Visual Studio.
- Ngôn ngữ lập trình: C# WinForms.
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server.
- Kết nối dữ liệu thông qua chương trình ứng dụng với cơ sở dữ liệu nội bộ.

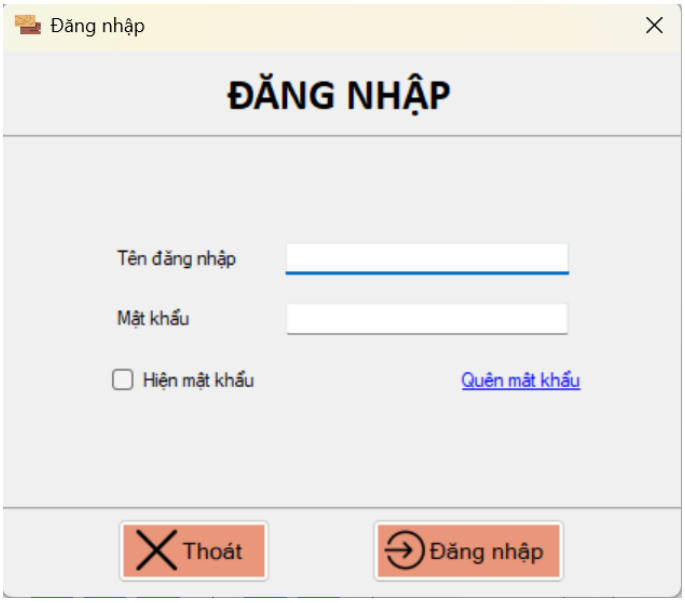
4.5.2.3 Kết nối và xử lý dữ liệu

- Hệ thống kết nối trực tiếp đến cơ sở dữ liệu SQL Server.
- Dữ liệu được lưu trữ tập trung và cập nhật theo từng nghiệp vụ.
- Các chức năng có liên kết dữ liệu với nhau, ví dụ: đơn hàng liên quan đến hóa đơn, phiếu xuất kho và báo cáo doanh thu.
- Báo cáo doanh thu được tổng hợp từ dữ liệu hóa đơn hợp lệ và hiển thị dưới dạng biểu đồ trực quan trên giao diện chương trình.

4.5.3 Thực hiện chương trình

4.5.3.1 Giao diện đăng nhập

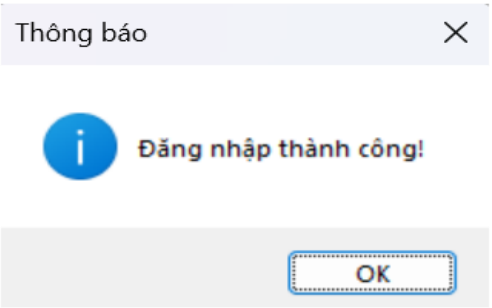
Chức năng Đăng nhập là bước đầu tiên và bắt buộc để người dùng truy cập vào hệ thống quản lý bán hàng. Form đăng nhập cho phép người dùng nhập tài khoản và mật khẩu đã được cấp để xác thực quyền truy cập. Sau khi xác thực thành công, hệ thống sẽ tự động điều hướng người dùng đến giao diện chức năng phù hợp với quyền hạn của họ.



Hình 4-90: Giao diện đăng nhập

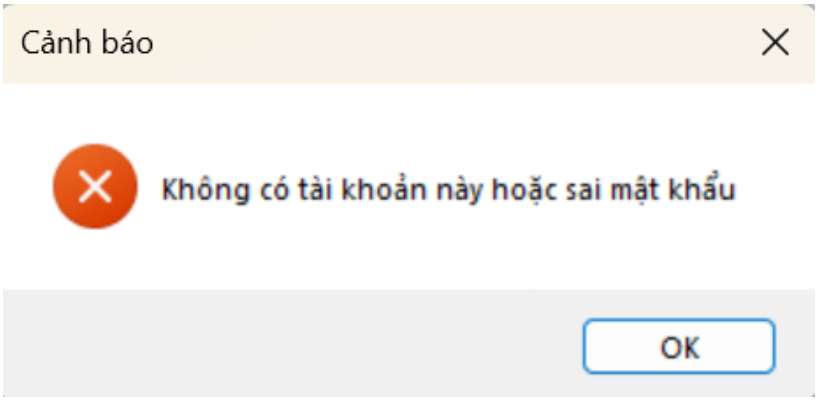
Giao diện đăng nhập được thiết kế đơn giản, trực quan, bao gồm các thành phần chính như: ô nhập tài khoản, ô nhập mật khẩu, nút hiển thị mật khẩu, nút Đăng nhập và nút Thoát. Người dùng có thể sử dụng tùy chọn **"Hiện mật khẩu"** để nhìn thấy mật khẩu dưới dạng ký tự rõ ràng thay vì dấu chấm, giúp hạn chế việc nhập sai.

Khi kết nối với cơ sở dữ liệu thành công sẽ có một thông báo để ta có thể nhận biết.



Hình 4-91: Thông báo đăng nhập thành công

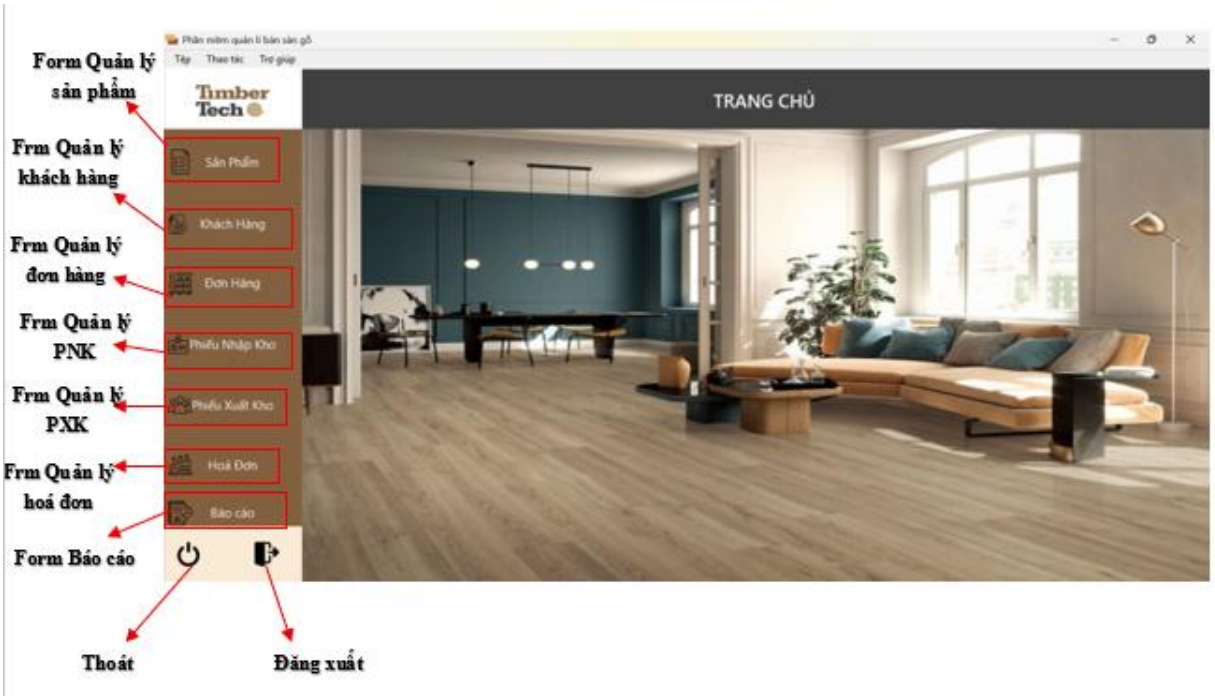
Nếu nhập sai tài khoản hoặc mật khẩu, hệ thống sẽ thông báo "Không có tài khoản này hoặc sai mật khẩu" bạn cần phải nhập đúng tài khoản và mật khẩu của bản thân thì mới có thể tiến hành đăng nhập thành công.



Hình 4-92: Thông báo đăng nhập không thành công

Nếu người dùng không muốn tiếp tục sử dụng chương trình, họ có thể chọn nút **"Thoát"**. Lúc này, ứng dụng sẽ tự động đóng kết nối với cơ sở dữ liệu, giải phóng toàn bộ tài nguyên và tắt hoàn toàn chương trình, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và không tiêu tốn tài nguyên không cần thiết.

4.5.3.2 Giao diện chính "Quản lý bán sản phẩm nội thất TimberTech"

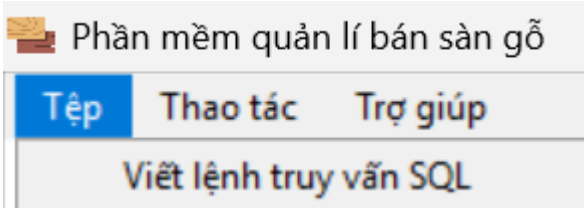


Hình 4-93: Giao diện Form chính

❖ **Các chức năng chính trên màn hình:**

- **Form quản lý sản phẩm:** Cho phép người dùng truy cập chức năng quản lý thông tin sản phẩm nội thất như xem danh sách, thêm mới, cập nhật và tra cứu sản phẩm.
- **Form quản lý khách hàng:** Hỗ trợ quản lý dữ liệu khách hàng, bao gồm xem thông tin, tìm kiếm và cập nhật thông tin khách hàng phục vụ hoạt động bán hàng.
- **Form quản lý đơn hàng:** Cho phép theo dõi và xử lý các đơn hàng phát sinh trong hệ thống, đồng thời hỗ trợ cập nhật trạng thái đơn hàng theo tiến trình thực tế.
- **Form quản lý phiếu nhập kho:** Hỗ trợ lập và quản lý các phiếu nhập kho, ghi nhận hàng hóa được nhập vào kho từ nhà cung cấp.
- **Form quản lý phiếu xuất kho:** Hỗ trợ lập và quản lý phiếu xuất kho cho các đơn hàng đã được xác nhận, đồng thời cập nhật số lượng tồn kho tương ứng.
- **Form quản lý hóa đơn:** Cho phép quản lý thông tin hóa đơn bán hàng, phục vụ cho việc tra cứu, theo dõi và ghi nhận giao dịch thanh toán.
- **Form báo cáo:** Hỗ trợ xem báo cáo doanh thu dưới dạng biểu đồ trực quan, giúp người quản lý theo dõi tình hình kinh doanh theo thời gian.
- **Thoát:** Cho phép người dùng đóng chương trình.
- **Đăng xuất:** Cho phép người dùng kết thúc phiên làm việc hiện tại và quay về màn hình đăng nhập.

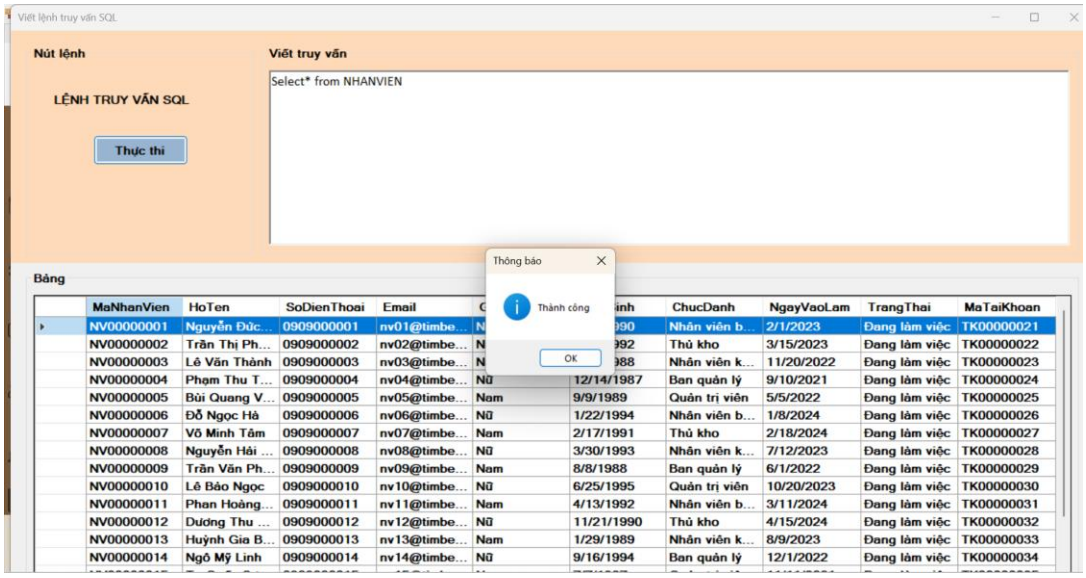
Tab tệp



Hình 4-94: Tab tệp

⇨ **Viết lệnh truy vấn SQL:** Mở Form "Viết lệnh truy vấn SQL"

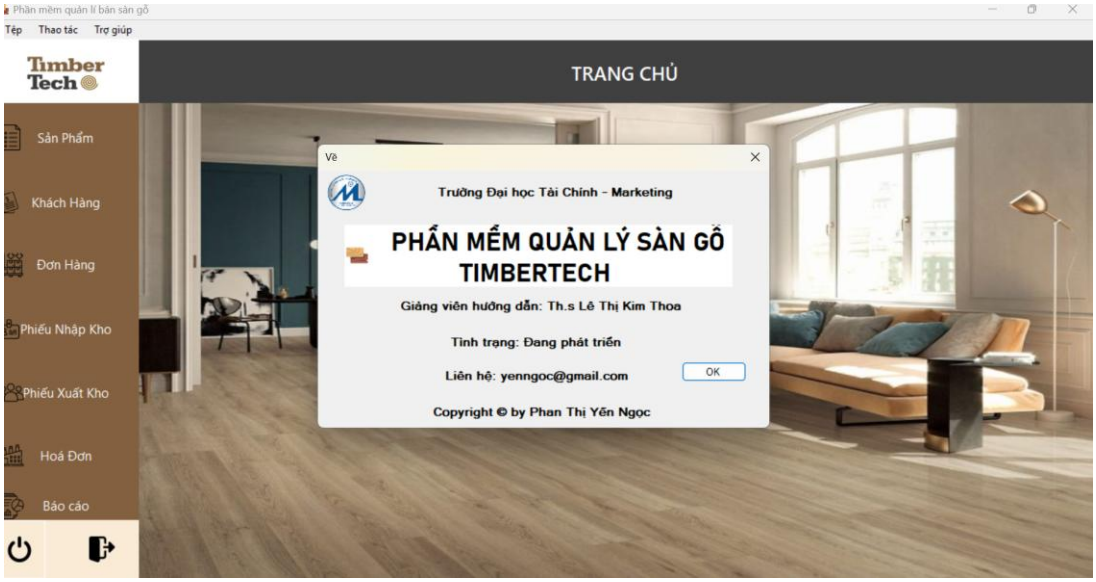
Thực hiện bằng câu lệnh → Select* from NHANVIEN



MaNhanVien	HoTen	SoDienThoai	Email	G	inh	ChucDanh	NgayVaoLam	TrangThai	MaTaiKhoan
NV00000001	Nguyễn Đức...	0909000001	nv01@timbe...	N	990	Nhân viên b...	2/1/2023	Đang làm việc	TK00000021
NV00000002	Trần Thị Ph...	0909000002	nv02@timbe...	N	992	Thủ kho	3/15/2023	Đang làm việc	TK00000022
NV00000003	Lê Văn Thành	0909000003	nv03@timbe...	N	988	Nhân viên k...	11/20/2022	Đang làm việc	TK00000023
NV00000004	Phạm Thu T...	0909000004	nv04@timbe...	Nữ	12/14/1987	Ban quản lý	9/10/2021	Đang làm việc	TK00000024
NV00000005	Bùi Quang V...	0909000005	nv05@timbe...	Nam	9/9/1989	Quản trị viên	5/5/2022	Đang làm việc	TK00000025
NV00000006	Đỗ Ngọc Hà	0909000006	nv06@timbe...	Nữ	1/22/1994	Nhân viên b...	1/8/2024	Đang làm việc	TK00000026
NV00000007	Võ Minh Tâm	0909000007	nv07@timbe...	Nam	2/17/1991	Thủ kho	2/18/2024	Đang làm việc	TK00000027
NV00000008	Nguyễn Hải ...	0909000008	nv08@timbe...	Nữ	3/30/1993	Nhân viên k...	7/12/2023	Đang làm việc	TK00000028
NV00000009	Trần Văn Ph...	0909000009	nv09@timbe...	Nam	8/8/1988	Ban quản lý	6/1/2022	Đang làm việc	TK00000029
NV00000010	Lê Bảo Ngọc	0909000010	nv10@timbe...	Nữ	6/25/1995	Quản trị viên	10/20/2023	Đang làm việc	TK00000030
NV00000011	Phan Hoàng...	0909000011	nv11@timbe...	Nam	4/13/1992	Nhân viên b...	3/11/2024	Đang làm việc	TK00000031
NV00000012	Dương Thu ...	0909000012	nv12@timbe...	Nữ	11/21/1990	Thủ kho	4/15/2024	Đang làm việc	TK00000032
NV00000013	Huỳnh Gia B...	0909000013	nv13@timbe...	Nam	1/29/1989	Nhân viên k...	8/9/2023	Đang làm việc	TK00000033
NV00000014	Ngô Mỹ Linh	0909000014	nv14@timbe...	Nữ	9/16/1994	Ban quản lý	12/1/2022	Đang làm việc	TK00000034

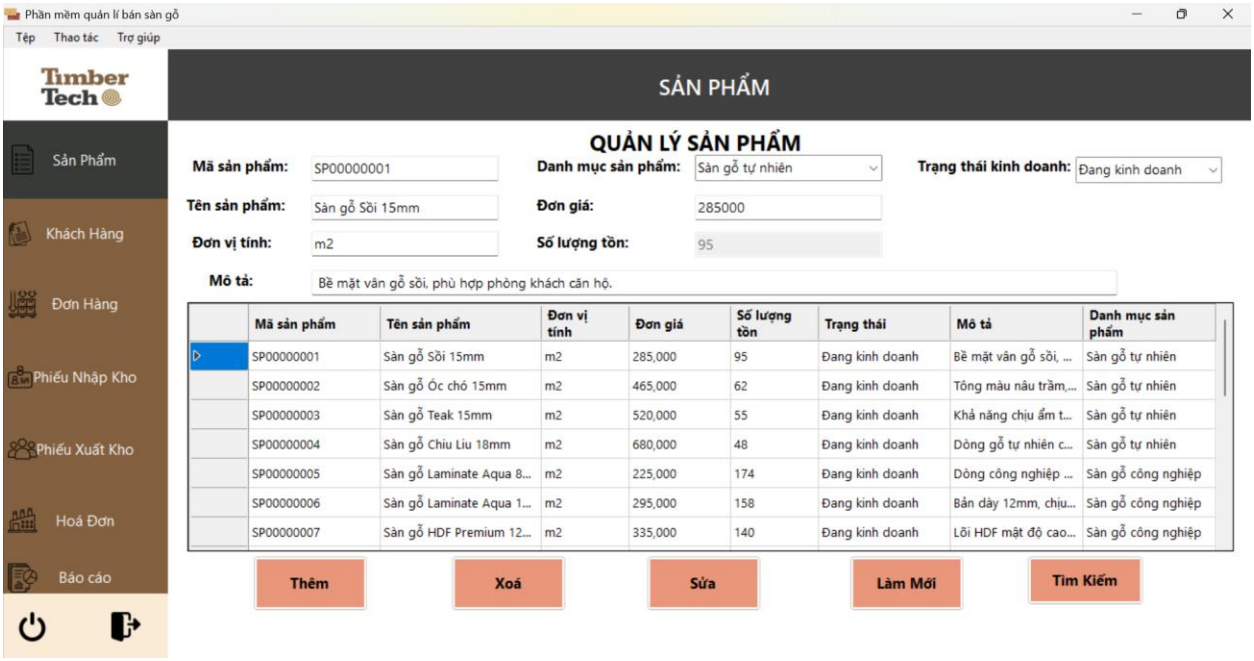
Hình 4-95: Giao diện truy vấn lệnh SQL

Tab giới thiệu



Hình 4-96: Giao diện giới thiệu về hệ thống

4.5.3.3 Giao diện " Quản lý sản phẩm"



Hình 4-97: Giao diện "Quản lý sản phẩm"

Quy trình và hướng dẫn sử dụng:

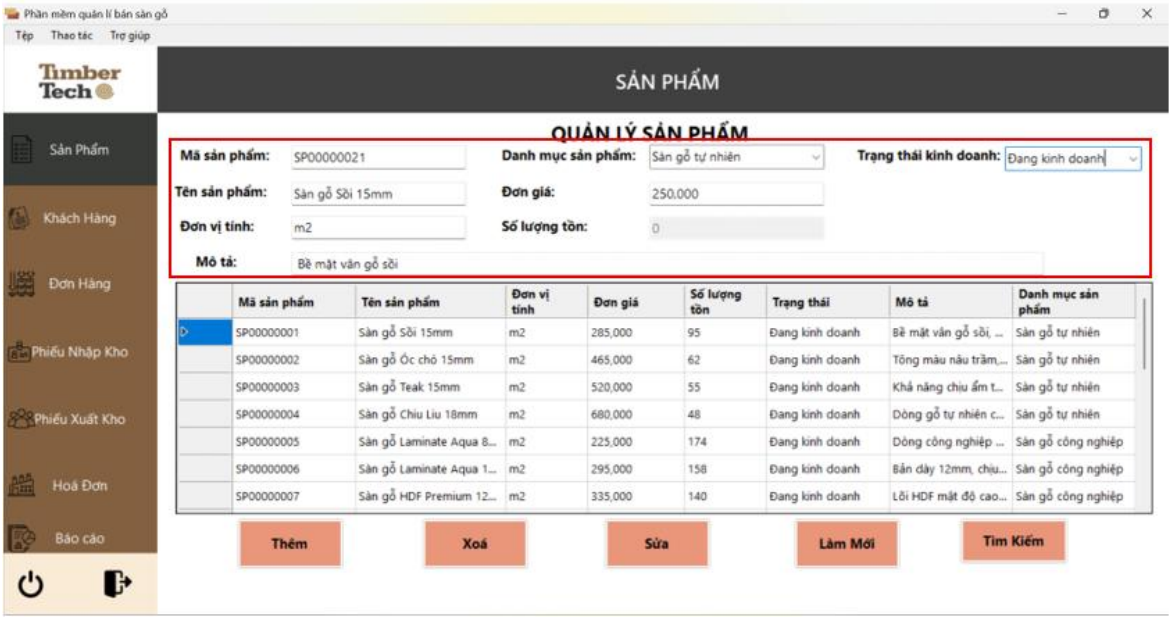
1. Người dùng mở chức năng **Sản phẩm** từ menu chính.

2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm đang được chọn và danh sách toàn bộ sản phẩm hiện có.
3. Người dùng nhập mới hoặc chỉnh sửa các thông tin như mã sản phẩm, tên sản phẩm, đơn vị tính, danh mục, đơn giá, số lượng tồn, trạng thái kinh doanh và mô tả.
4. Sau khi nhập liệu, người dùng thực hiện thao tác tương ứng như thêm mới, sửa, xóa, làm mới hoặc tìm kiếm sản phẩm.
5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, cập nhật vào cơ sở dữ liệu và đồng thời làm mới danh sách hiển thị trên bảng.

1. Chức năng Thêm 

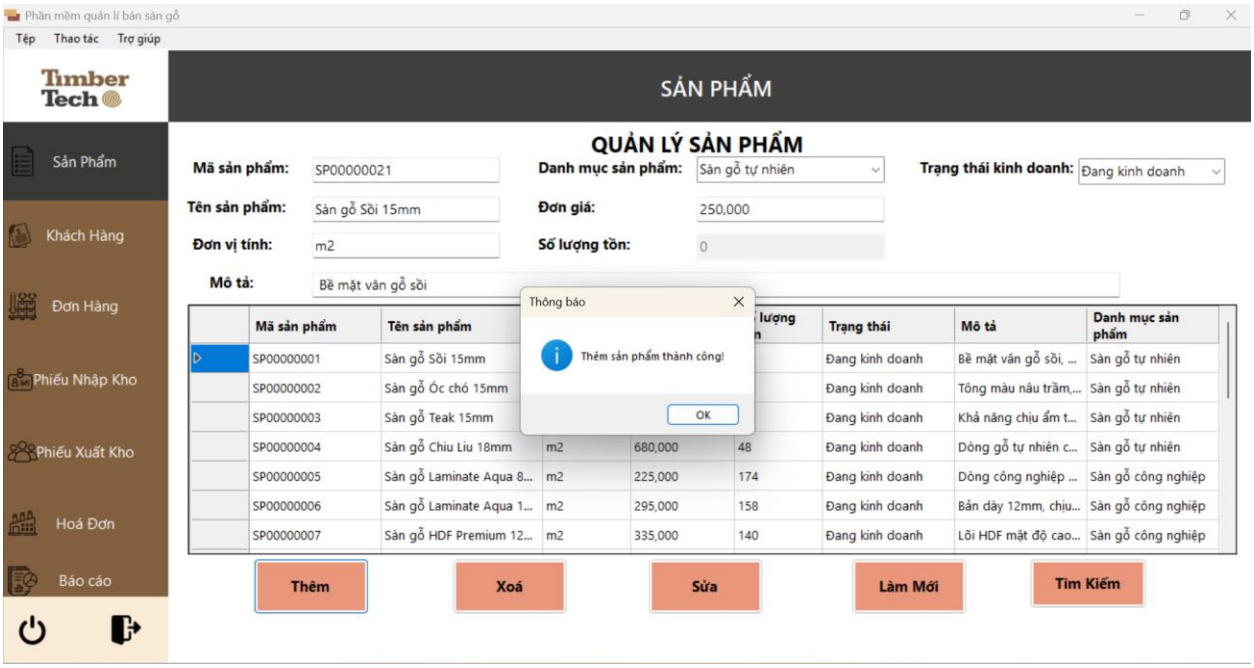
Ở đây, mỗi Form sẽ được viết riêng để phù hợp với đặc tính từng Form. Thông qua hàm checkValidation dùng để kiểm tra tra tính hợp lệ của dữ liệu người dùng và nếu như dữ liệu không hợp lệ hàm sẽ hiển thị thông báo lỗi và trả về false và dừng quy trình.

Ví dụ: Tại giao diện này, người dùng nhập thông tin cho sản phẩm thứ 21 gồm: mã sản phẩm, tên sản phẩm, đơn vị tính, danh mục sản phẩm, đơn giá, trạng thái kinh doanh và mô tả.



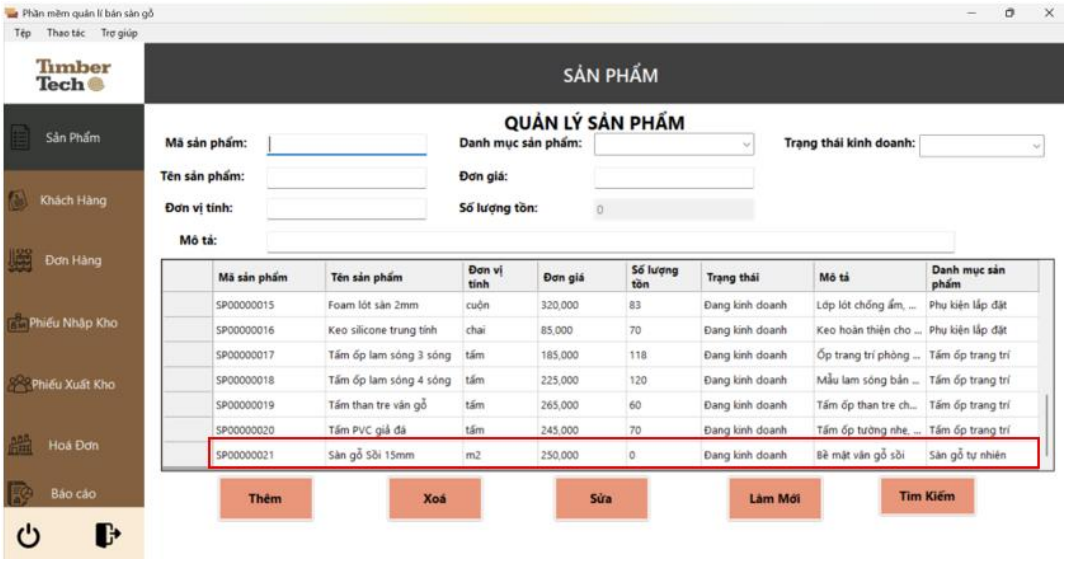
Hình 4-97: Giao diện thực hiện chức năng Thêm sản phẩm

Sau đó nhấn nút "Thêm" giao diện sẽ thông báo thao tác thành công và dữ liệu sẽ được lưu vào bảng dữ liệu



Hình 4-98: Thông báo thêm sản phẩm thành công

Trong chương trình hiện tại mã cuối cùng là SP00000020, sau khi ấn nút **Thêm** sẽ là SP00000021 như hình dưới:



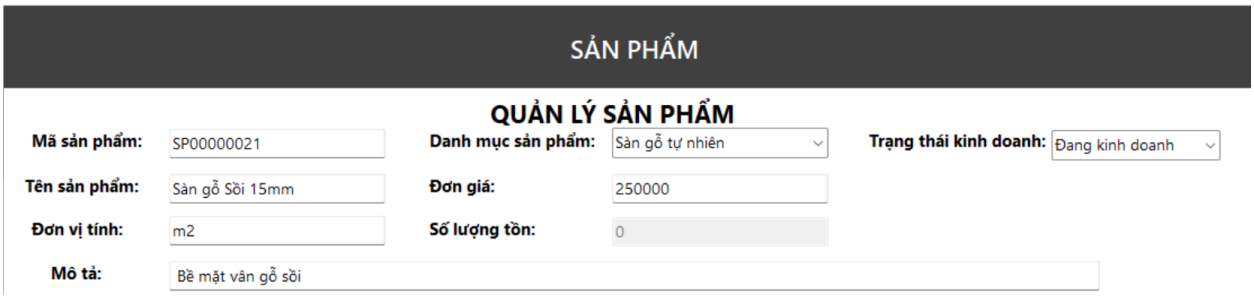
Hình 4-98: Dữ liệu sau khi thêm sản phẩm thành công

2. Chức năng Sửa 

Để sử dụng được nút này người dùng cần chọn một dòng trong DataGridView là bảng thông tin kế bên cụm phím chức năng, khi đó nút này sẽ hiện.

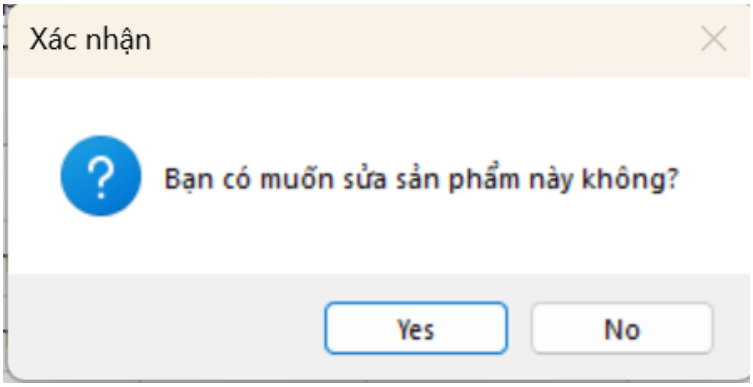
Có để thay đổi ở tất cả các textbox (ngoại trừ textbox chứa Mã, vì đây là khóa chính nên sẽ bị ẩn đi không cho phép chỉnh sửa) sẽ được lưu lại vào CSDL thông qua câu lệnh UPDATE.

Lấy ví dụ Sửa một sản phẩm : Sản phẩm SP00000021 từ đơn giá 250,000 sang 300,000



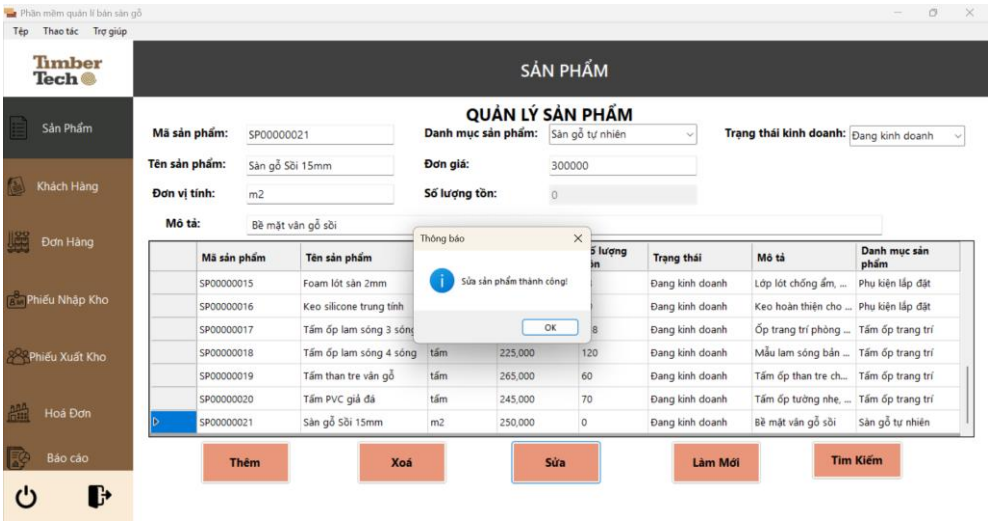
Hình 4-99: Nhập thông tin sản phẩm cần sửa

Trước đó sẽ nhận một thông báo Sửa như sau:



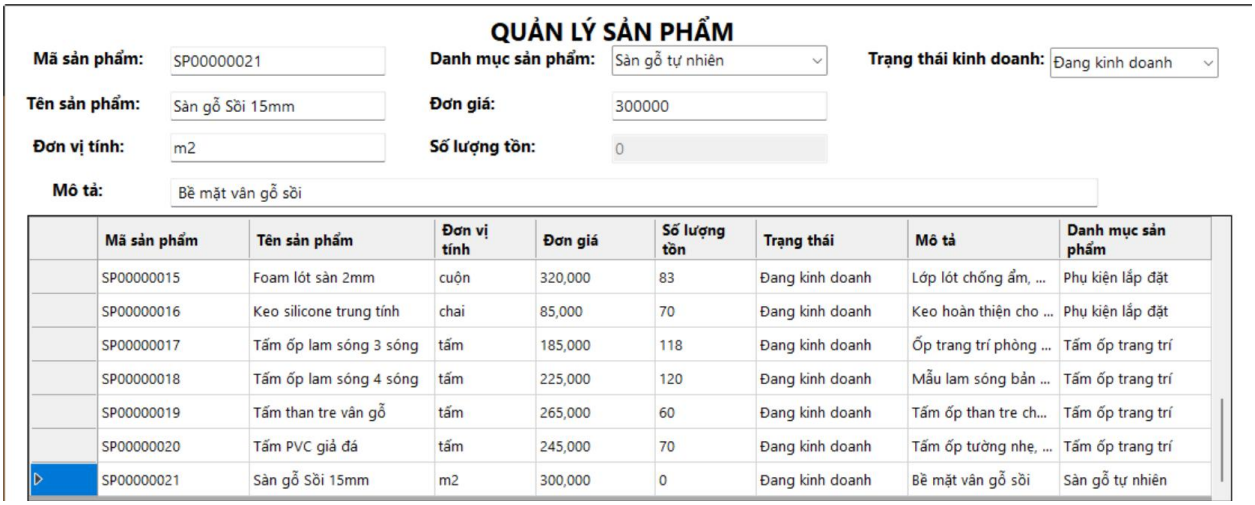
Hình 4-100: Thông báo xác nhận sửa sản phẩm

Sau khi sửa thông tin đơn giá SP00000021 từ **250,000** sang **300,000** như hình dưới:



Hình 4-101: Thông báo sửa sản phẩm thành công

Dữ liệu sau khi đã sữa:



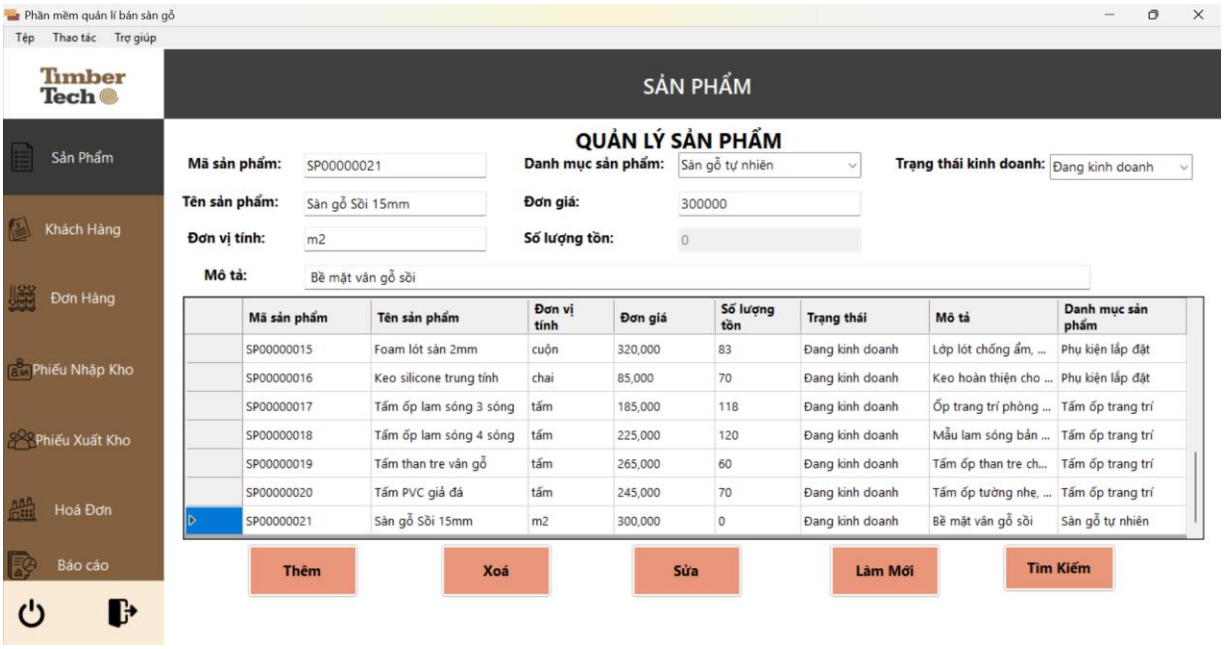
Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Đơn vị tính	Đơn giá	Số lượng tồn	Trạng thái	Mô tả	Danh mục sản phẩm
SP00000015	Foam lót sàn 2mm	cuộn	320,000	83	Đang kinh doanh	Lớp lót chống ẩm, ...	Phụ kiện lắp đặt
SP00000016	Keo silicone trung tính	chai	85,000	70	Đang kinh doanh	Keo hoàn thiện cho ...	Phụ kiện lắp đặt
SP00000017	Tấm ốp lam sóng 3 sóng	tấm	185,000	118	Đang kinh doanh	Ốp trang trí phòng ...	Tấm ốp trang trí
SP00000018	Tấm ốp lam sóng 4 sóng	tấm	225,000	120	Đang kinh doanh	Mẫu lam sóng bản ...	Tấm ốp trang trí
SP00000019	Tấm than tre vân gỗ	tấm	265,000	60	Đang kinh doanh	Tấm ốp than tre ch...	Tấm ốp trang trí
SP00000020	Tấm PVC giả đá	tấm	245,000	70	Đang kinh doanh	Tấm ốp tường nhẹ, ...	Tấm ốp trang trí
SP00000021	Sàn gỗ Sồi 15mm	m2	300,000	0	Đang kinh doanh	Bề mặt vân gỗ sồi	Sàn gỗ tự nhiên

Hình 4-102: Dữ liệu sau khi sửa sản phẩm thành công

3. Chức năng Xoá 

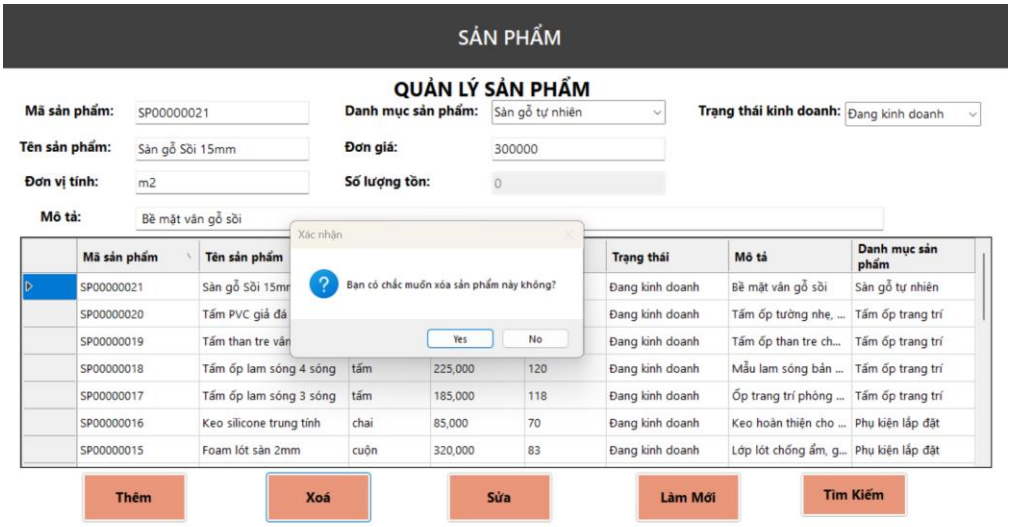
Nút này cũng tương tự nút *Sửa*, người dùng cần chọn một dòng trong DataGridView là bảng thông tin kế bên cụm phím chức năng, khi đó nút này sẽ hiện. Khi ấn nút này dòng được chọn sẽ bị xóa khỏi CSDL thông qua câu lệnh DELETE.

Ví dụ bạn muốn xóa **SP00000021** ra khỏi danh sách chi nhánh, bạn sẽ chọn trên danh sách như hình dưới:



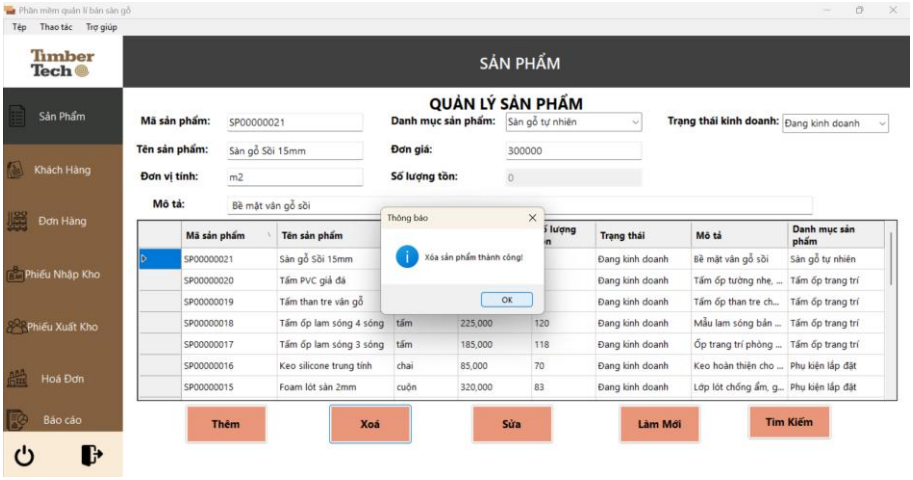
Hình 4-103: Chọn dữ liệu sản phẩm cần xoá

Sau khi ấn nút **Xoá** sẽ có thông báo xác nhận:

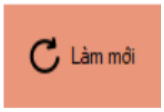


Hình 4-104: Thông báo xác nhận Xoá

Sau khi bạn xác nhận Yes , sản phẩm **SP00000021** đã bị xóa khỏi CSDL và trên DataGridView



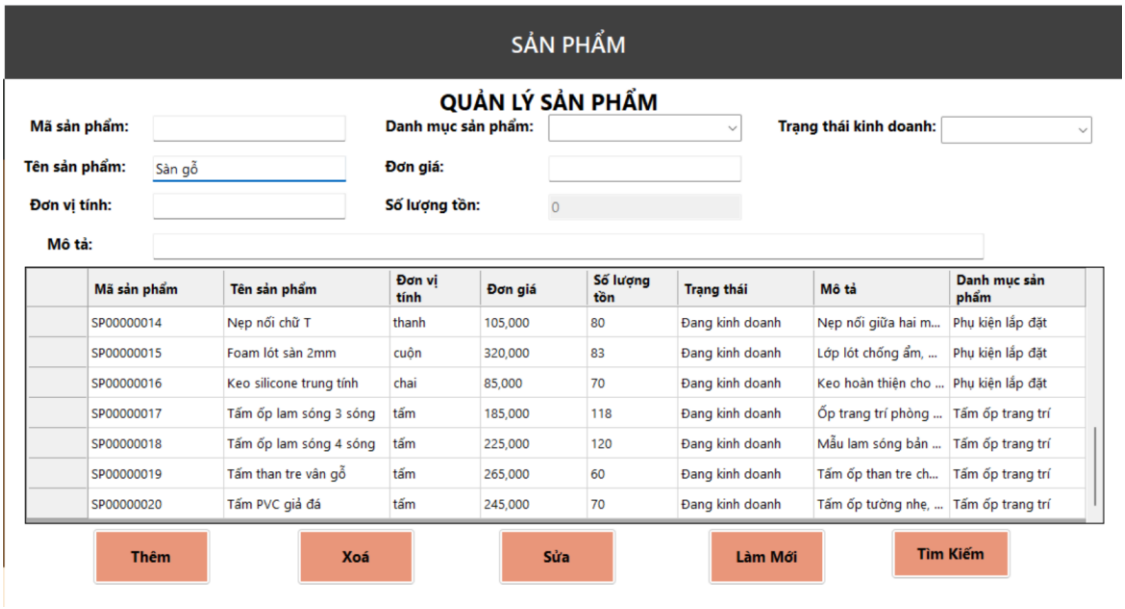
Hình 4-105: Thông báo Xoá sản phẩm thành công

4. Chức năng Làm mới 

Nút này có thức năng reset lại các khung thông tin khi muốn thêm thông tin mới hoặc để tải lại dữ liệu.

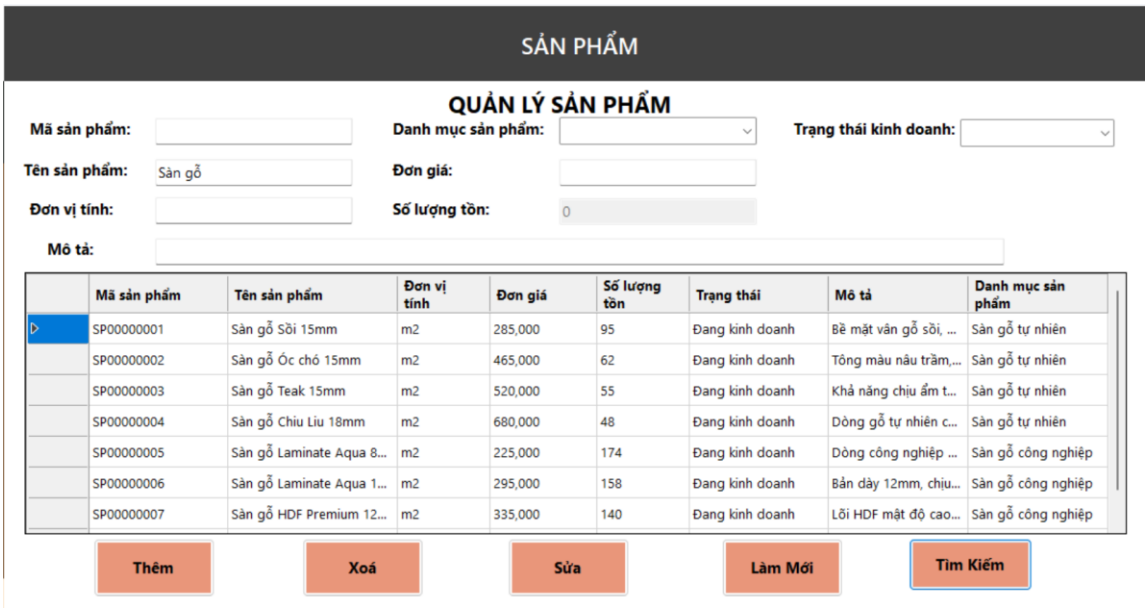
5. Chức năng Tìm kiếm 

Ví dụ trong Sản Phẩm , tôi muốn tìm các sản phẩm là **"Sàn gỗ",** tôi sẽ nhập vào textBox **Tên sản phẩm** sau đó ấn nút **Tìm Kiếm**



Hình 4-106: Nhập thông tin sản phẩm cần tìm

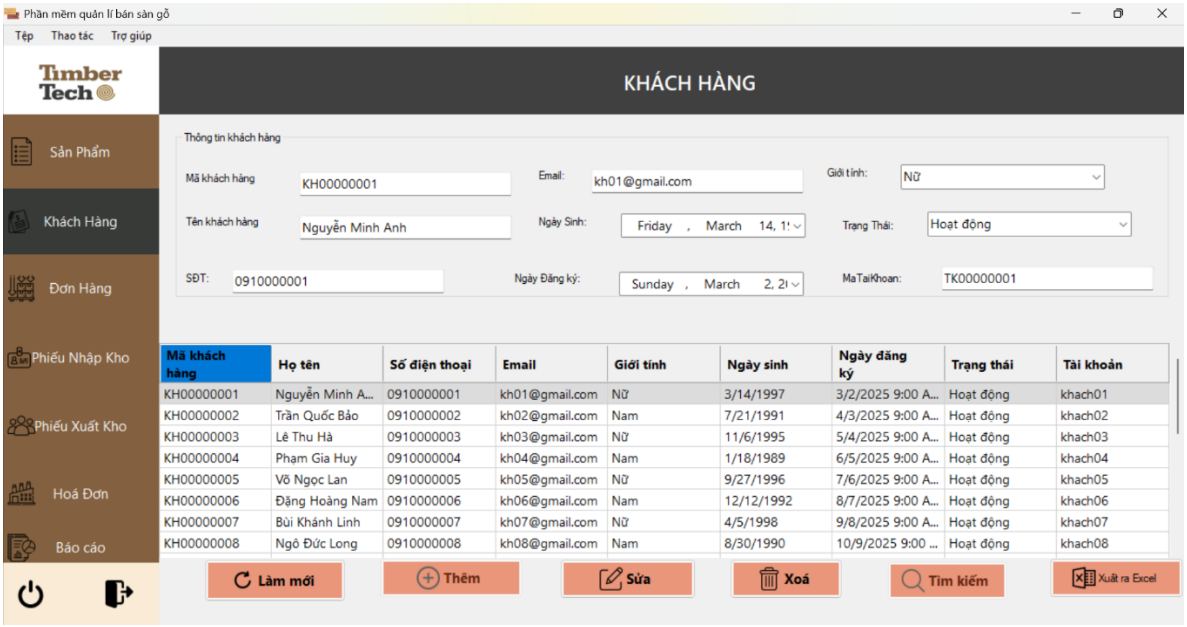
Sau khi ấn **Tìm kiếm** sẽ hiện lên danh sách như hình bên dưới



Hình 4-107: Dữ liệu sau khi nhấn nút Tìm kiếm

Ngoài ra còn có thể tìm kiếm theo **Mã Hàng, Danh mụ sản phẩm** ,...

4.5.3.4 Giao diện "Quản lý khách hàng"



Hình 4-108: Giao diện "Quản lý khách hàng"

Quy trình và hướng dẫn sử dụng:

1. Người dùng mở chức năng **Khách hàng** từ menu chính.
2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của khách hàng đang được chọn và danh sách toàn bộ khách hàng hiện có.
3. Người dùng nhập mới hoặc chỉnh sửa các thông tin như mã khách hàng, tên khách hàng, số điện thoại, email, giới tính, ngày sinh, ngày đăng ký, trạng thái và mã tài khoản.
4. Sau khi nhập liệu, người dùng thực hiện thao tác tương ứng như thêm mới, sửa, xóa, làm mới, tìm kiếm hoặc xuất dữ liệu.
5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, cập nhật vào cơ sở dữ liệu và đồng thời làm mới danh sách hiển thị trên bảng.

Trong hệ thống, dữ liệu khách hàng có liên kết với các thực thể nghiệp vụ khác như **tài khoản**, **giỏ hàng** và **đơn hàng**. Vì vậy, các thao tác **thêm, sửa, xóa** không được thực hiện tùy ý như các danh mục độc lập.

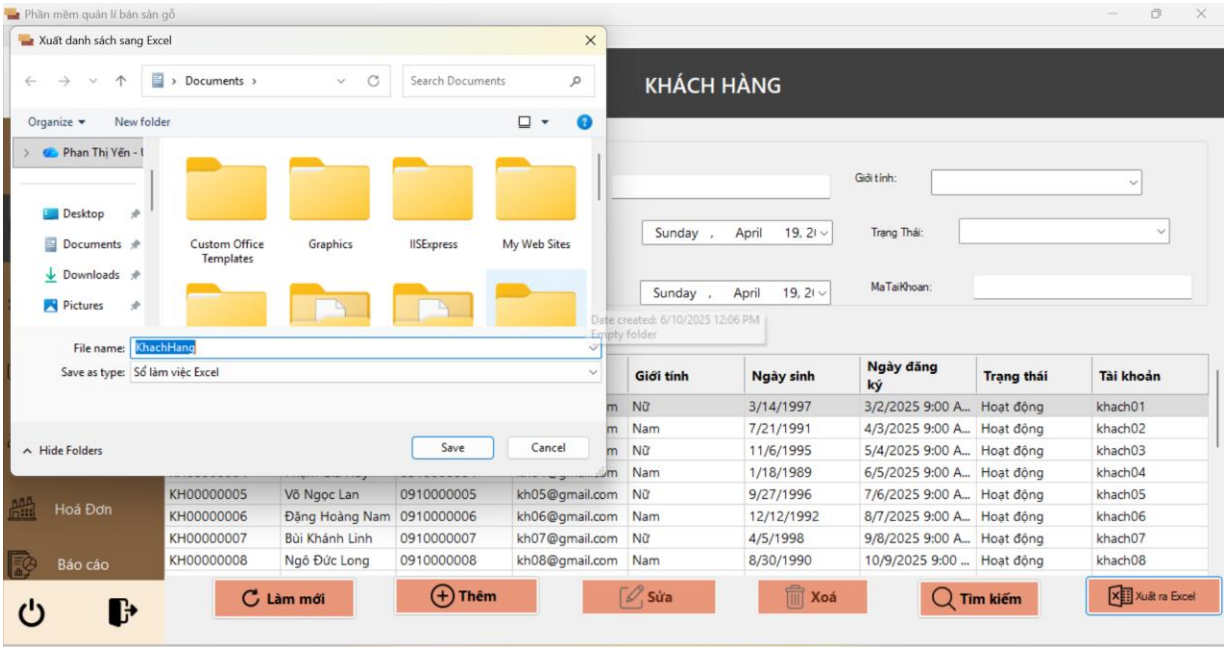
Cụ thể:

- Thêm khách hàng cần đảm bảo có thông tin tài khoản liên kết hợp lệ.
- Sửa khách hàng chỉ áp dụng cho các thông tin được phép cập nhật, không làm ảnh hưởng đến dữ liệu liên quan.
- Xóa khách hàng bị giới hạn khi khách hàng đã phát sinh giỏ hàng hoặc đơn hàng, nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu của hệ thống.

Chức năng Xuất ra Excel 

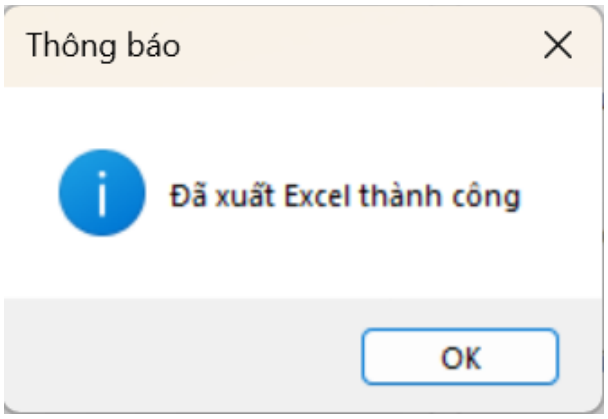
Dùng để xuất danh sách đối tượng ra định dạng file báo cáo Excel, cho phép lựa chọn vị trí lưu file:

Ví dụ xuất danh sách **KhachHang**



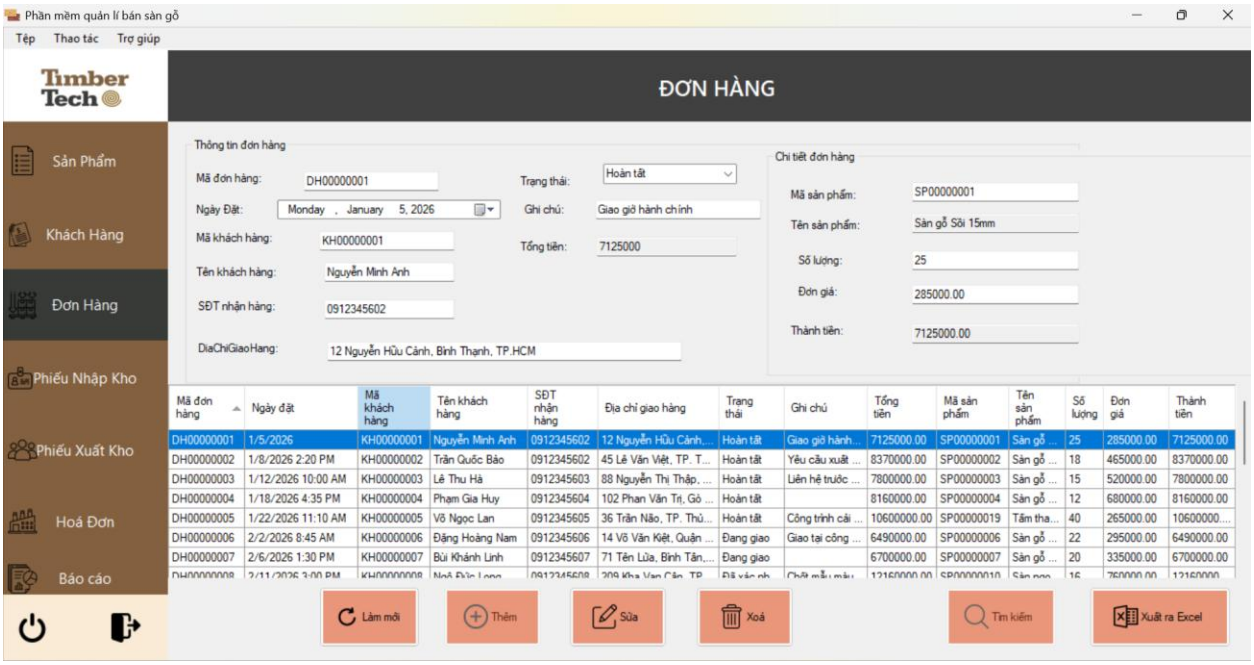
Hình 4-109: Giao diện thực hiện xuất excel

Sau khi xuất thành công sẽ hiển thị một thông báo:



Hình 4-110: Thông báo xuất excel thành công

4.5.3.5 Giao diện "Quản lý Đơn hàng"



Hình 4-111: Giao diện « Quản lý đơn hàng »

Quy trình và hướng dẫn sử dụng:

1. Người dùng mở chức năng **Đơn hàng** từ menu chính.
2. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng hiện có và thông tin chi tiết của đơn hàng đang được chọn.

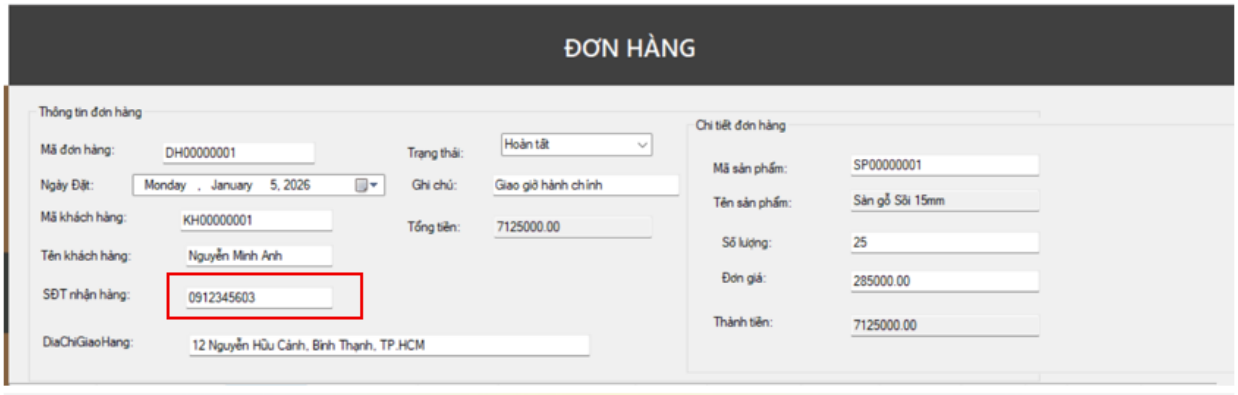
3. Người dùng chọn một đơn hàng trong danh sách để xem thông tin chung như mã đơn hàng, ngày đặt, khách hàng, số điện thoại nhận hàng, địa chỉ giao hàng, trạng thái, ghi chú và tổng tiền.
4. Đồng thời, hệ thống hiển thị chi tiết sản phẩm thuộc đơn hàng đó, gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng, đơn giá và thành tiền.
5. Người dùng có thể thực hiện các thao tác như làm mới, thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và xuất dữ liệu đơn hàng tùy theo điều kiện nghiệp vụ.

Trong hệ thống, đơn hàng là dữ liệu trung tâm và có liên kết với nhiều thực thể khác như : chi tiết đơn hàng, phiếu xuất kho, hóa đơn và thanh toán. Vì vậy:

- Không thực hiện thêm trực tiếp trên form quản lý đơn hàng này.
- Không thể xóa trực tiếp các đơn hàng đã phát sinh dữ liệu liên quan.
- Chức năng chính của form là theo dõi, tìm kiếm, chỉnh sửa thông tin hợp lệ và xuất dữ liệu phục vụ quản lý.

Chức năng Sửa 

Ví dụ: Tiến hành điều chỉnh số điện thoại cho khách hàng Nguyễn Minh Anh từ **0912345603** thành **0912345602**

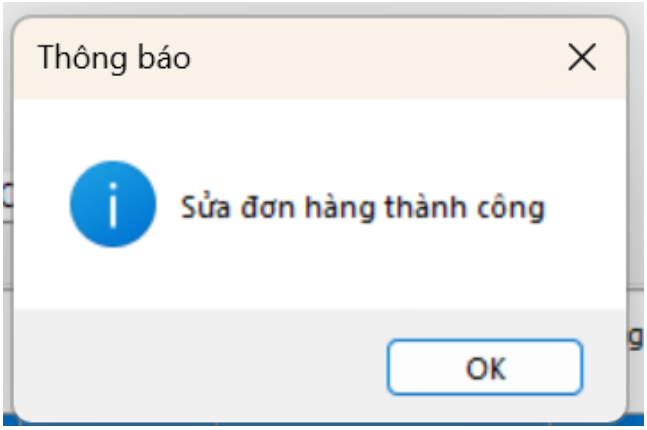


Hình 4-112: Nhập thông tin đơn hàng cần sửa

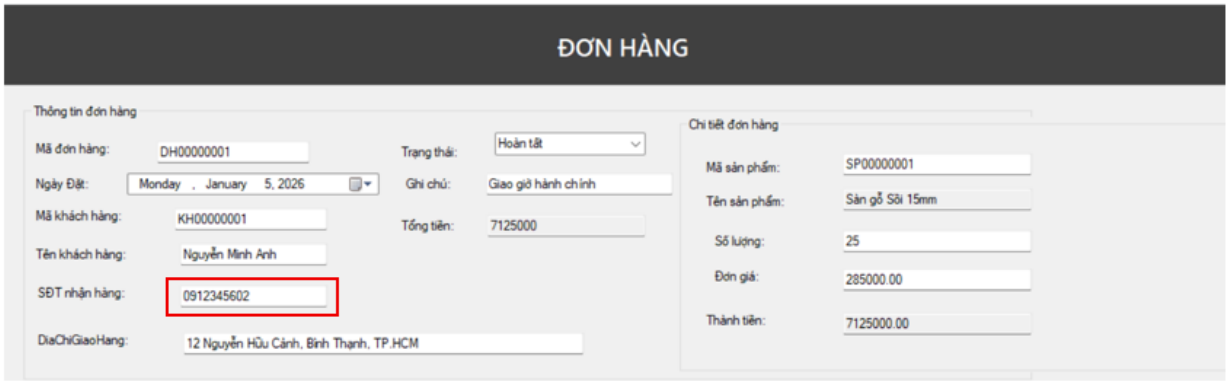
Sau khi sửa thành hệ thống sẽ hiển thị thông báo và dữ liệu sẽ được cập nhật.

Chức năng Làm mới 

Tương tự, Nút " Làm mới" ở form này cũng có thức năng reset lại các khung thông tin khi muốn thêm thông tin mới hoặc để tải lại dữ liệu.



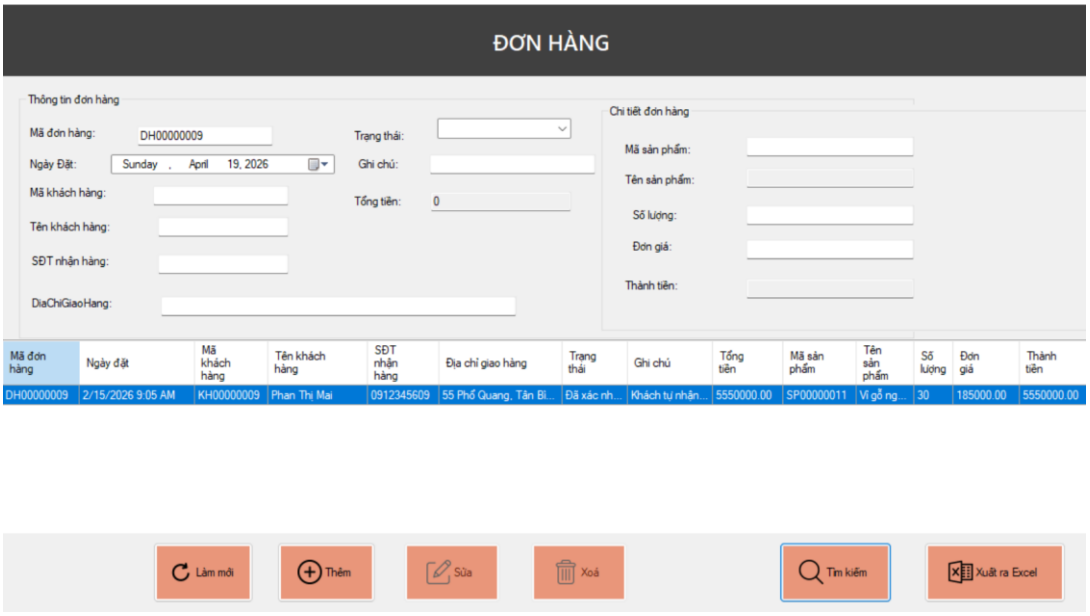
Hình 4-113: Thông báo sửa đơn hàng thành công



Hình 4-114: Dữ liệu sau khi sửa đơn hàng

Chức năng Tìm kiếm 

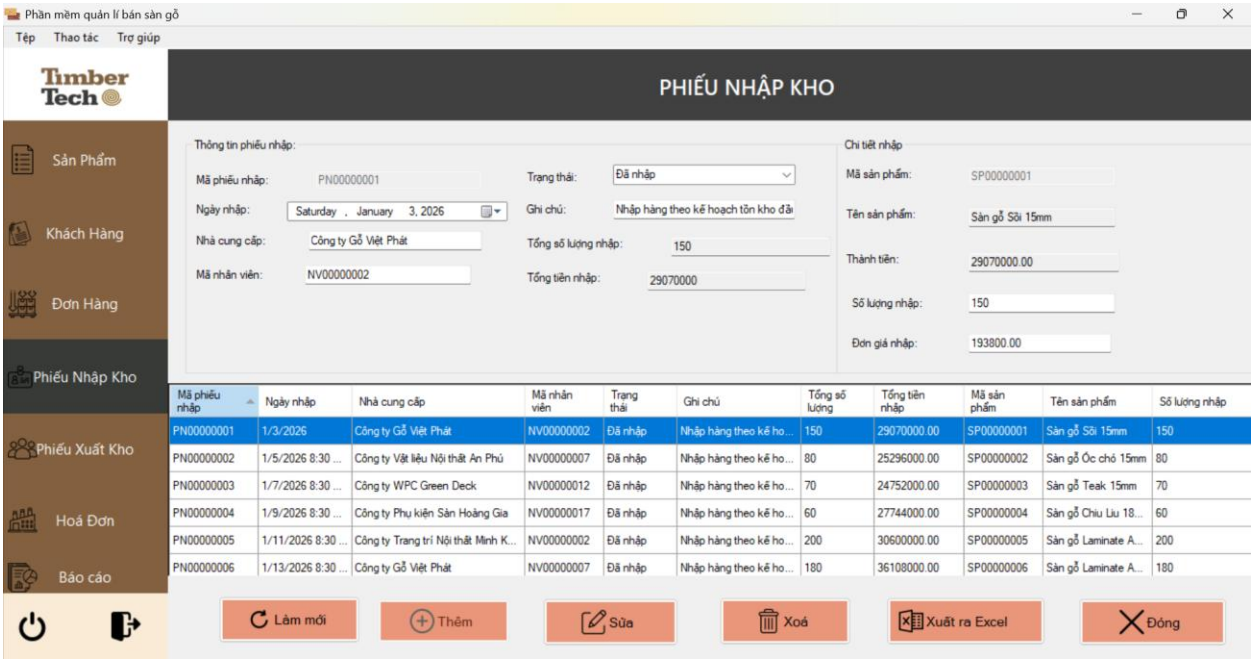
Ví dụ muốn tìm thông tin của **DH00000009**, sẽ nhập thông tin vào ô mã đơn hàng và sau đó sẽ nhấn nút "Tìm kiếm" để tìm thông tin cần thiết.



Hình 4-114: Thực hiện và trả kết quả tìm kiếm đơn hàng

Có thể tìm kiếm theo: mã khách hàng, tên khách hàng, mã sản phẩm, tên sản phẩm,….

4.5.3.6 Giao diện "Quản lý Phiếu Nhập Kho"



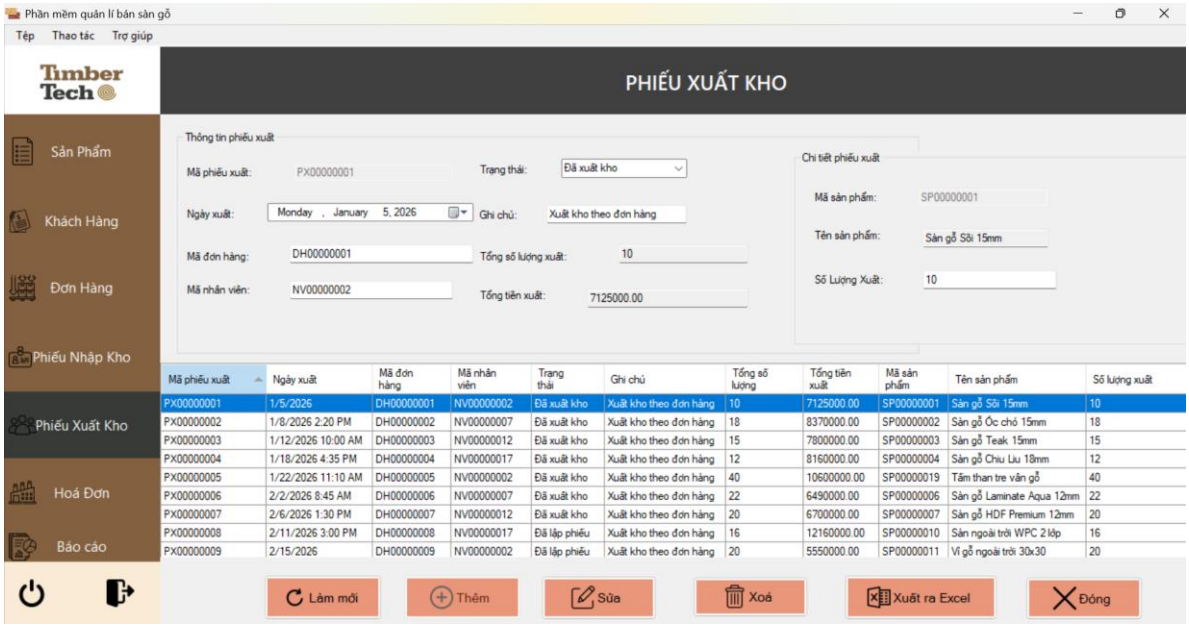
Hình 4-115: Giao diện "Quản lý Phiếu nhập kho"

Quy trình và hướng dẫn sử dụng:

1. Người dùng mở chức năng **Phiếu nhập kho** từ menu chính.
2. Hệ thống hiển thị danh sách các phiếu nhập hiện có và thông tin chi tiết của phiếu nhập được chọn.
3. Người dùng theo dõi các thông tin chính như mã phiếu nhập, ngày nhập, nhà cung cấp, mã nhân viên, trạng thái, ghi chú, tổng số lượng nhập và tổng tiền nhập.
4. Đồng thời, hệ thống hiển thị chi tiết nhập hàng gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng nhập, đơn giá nhập và thành tiền.
5. Người dùng thực hiện các thao tác phù hợp như làm mới, thêm mới phiếu nhập, xuất dữ liệu hoặc đóng form.

Các tính năng và cách sử dụng của form Phiếu nhập kho có bố cục giao diện tương tự các form quản lý khác trong hệ thống, với các cụm nút chức năng gồm: **Thêm, Sửa, Xóa, Làm mới, Xuất ra Excel và Đóng.** Tuy nhiên, trong phạm vi chương trình mẫu, do dữ liệu phiếu nhập kho có liên kết với sản phẩm, nhân viên và các ràng buộc kiểm soát số lượng nhập trong cơ sở dữ liệu, nên chức năng Thêm chưa hoạt động ổn định. Vì vậy, các chức năng được sử dụng chính trên form này là Sửa, Xóa, Làm mới, Xuất ra Excel và Đóng.

4.5.3.7 Giao diện "Quản lý Phiếu Xuất Kho"



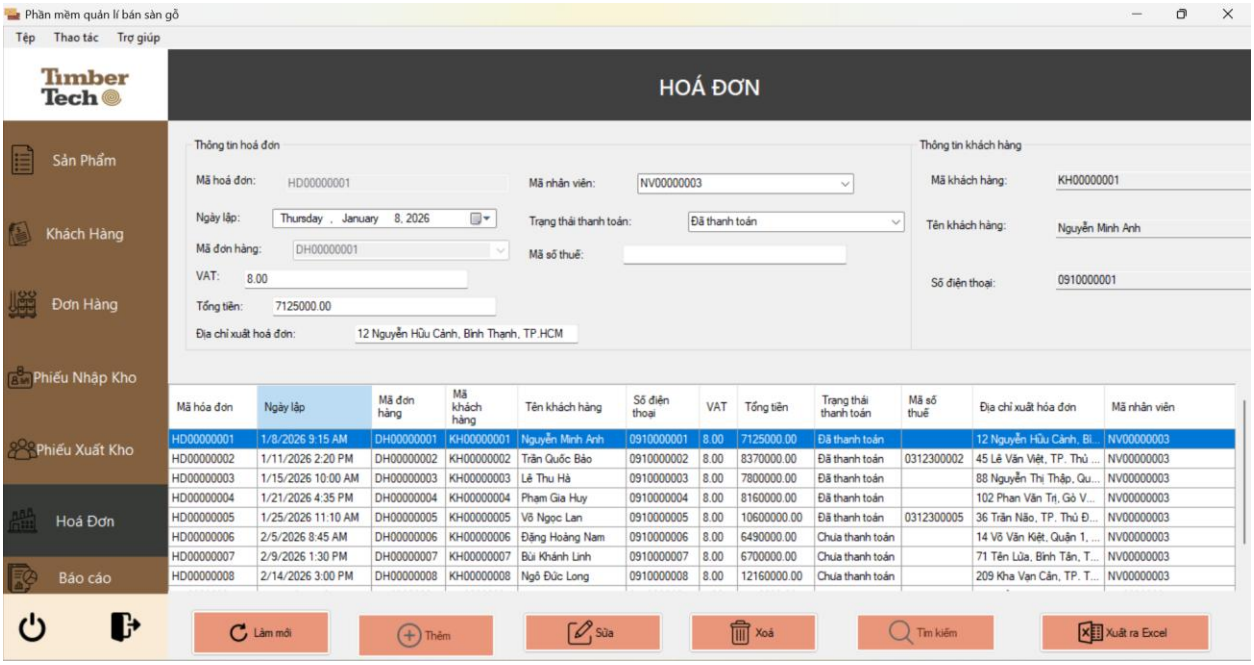
Hình 4-116: Giao diện "Quản lý Phiếu xuất kho"

Quy trình và hướng dẫn sử dụng:

1. Người dùng mở chức năng **Phiếu xuất kho** từ menu chính.
2. Hệ thống hiển thị danh sách các phiếu xuất hiện có và thông tin chi tiết của phiếu xuất được chọn.
3. Người dùng theo dõi các thông tin chính như mã phiếu xuất, ngày xuất, mã đơn hàng, mã nhân viên, trạng thái, ghi chú, tổng số lượng xuất và tổng tiền xuất.
4. Hệ thống đồng thời hiển thị chi tiết xuất hàng gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm và số lượng xuất.
5. Người dùng thực hiện các thao tác phù hợp như làm mới, sửa, xóa, xuất dữ liệu hoặc đóng forM.

Các tính năng và cách sử dụng tương tự như các form quản lý với cụm phím chức năng tương tự: ***Thêm, Sửa, Xóa, Làm mới, Tìm kiếm, Xuất ra Excel*** danh sách phiếu xuất kho.

4.5.3.8 Giao diện "Quản lý Hoá Đơn"



Hình 4-117: Giao diện "Quản lý Hoá đơn"

Quy trình và hướng dẫn sử dụng:

1. Người dùng mở **chức năng Hóa đơn** từ menu chính.

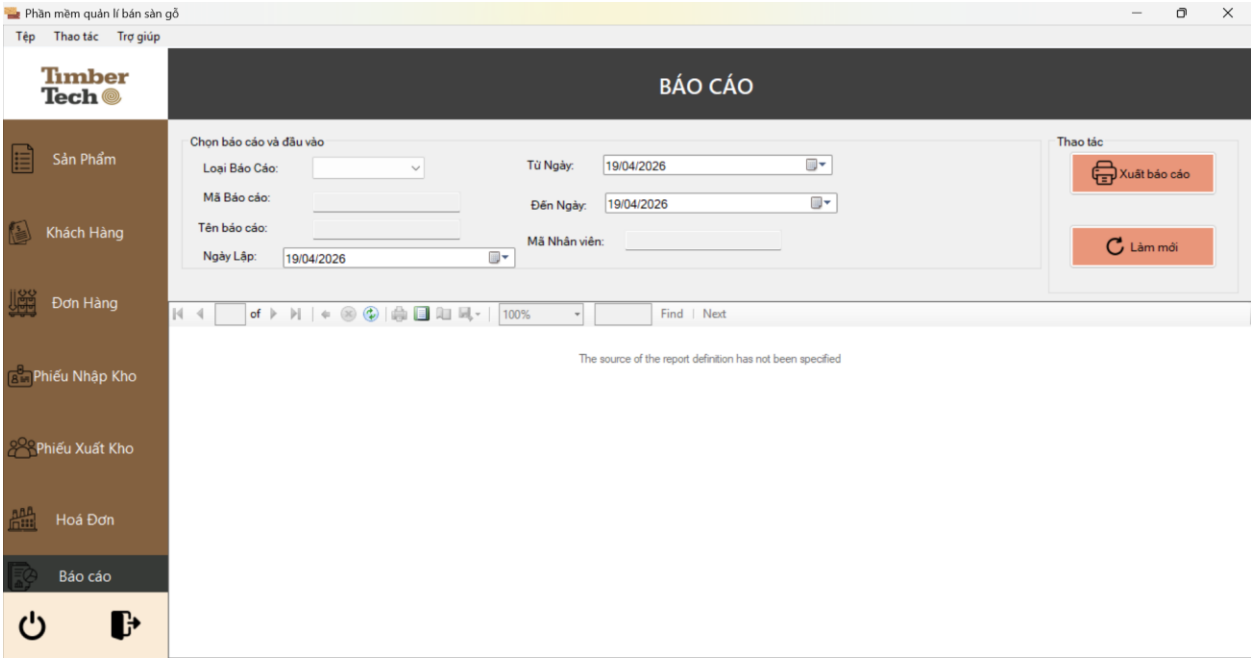
2. Hệ thống hiển thị danh sách các hóa đơn hiện có và thông tin chi tiết của hóa đơn được chọn.
3. Người dùng theo dõi các thông tin chính như mã hóa đơn, ngày lập, mã đơn hàng, mã nhân viên, VAT, tổng tiền, trạng thái thanh toán, mã số thuế và địa chỉ xuất hóa đơn.
4. Đồng thời, hệ thống hiển thị thông tin khách hàng tương ứng gồm mã khách hàng, tên khách hàng và số điện thoại.

Các tính năng và cách sử dụng tương tự như các form quản lý với cụm phím chức năng tương tự: ***Thêm, Sửa, Xóa, Làm mới, Tìm kiếm, Xuất ra Excel*** danh sách hoá đơn.

4.5.3.9 Giao diện "Quản lý Báo Cáo"

Hệ thống hỗ trợ chức năng lập báo cáo, cho phép người dùng tạo các báo cáo như: doanh thu theo tháng, báo cáo hoá đơn, đơn hàng, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho ,…

Các chức năng báo cáo được thực hiện thông qua nút **"Xuất Báo Cáo"**, và các form khác cũng thao tác theo cơ chế tương tự.



Hình 4-118: Giao diện "Quản lý Báo cáo"

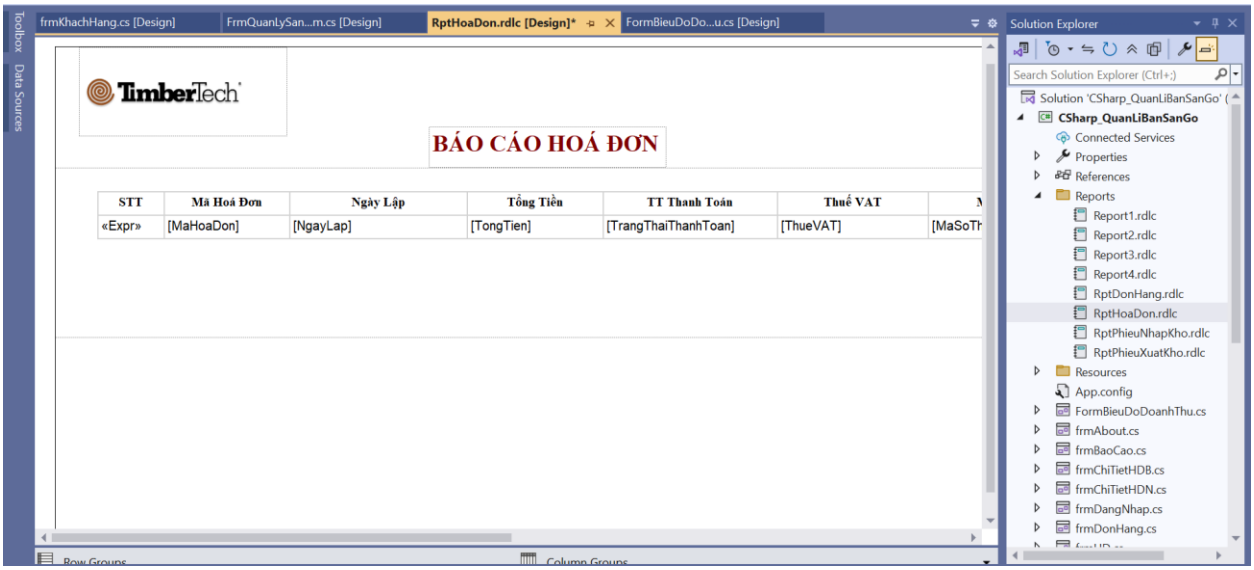
Quy trình và hướng dẫn sử dụng:

1. Người dùng mở chức năng **Báo cáo** từ menu chính.
2. Hệ thống hiển thị các thông tin đầu vào cần thiết như loại báo cáo, mã báo cáo, tên báo cáo, ngày lập, khoảng thời gian thống kê và mã nhân viên.
3. Người dùng lựa chọn loại báo cáo và nhập các tham số cần thiết.
4. Sau đó, người dùng thực hiện thao tác **xuất báo cáo** hoặc **làm mới** dữ liệu trên form.
5. Kết quả báo cáo sẽ được hệ thống xử lý và hiển thị tại khu vực bên dưới hoặc phục vụ cho việc kết xuất dữ liệu báo cáo.

❖ **Báo cáo Hoá Đơn**

Báo cáo hóa đơn được thiết kế dưới dạng mẫu RDLC, dùng để trình bày dữ liệu hóa đơn theo cấu trúc báo cáo in ấn. Phần thiết kế gồm các thành phần chính như: logo hệ thống, tiêu đề báo cáo, bảng hiển thị dữ liệu và các cột thông tin hóa đơn.

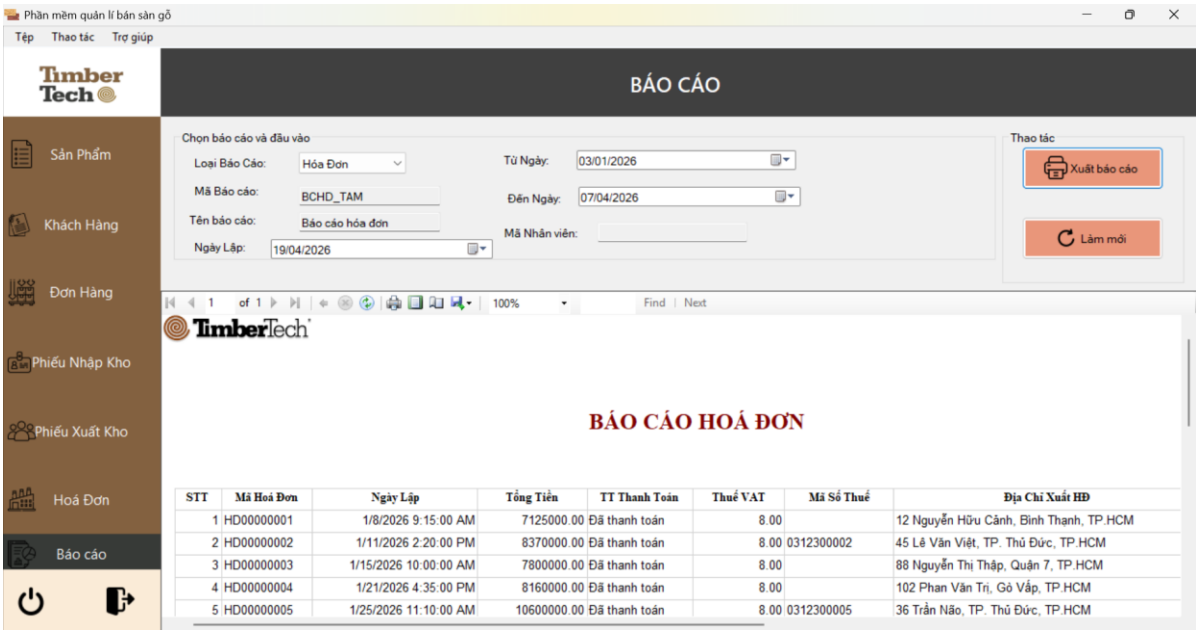
Các trường dữ liệu chính được bố trí trên mẫu báo cáo gồm: Mã hóa đơn, Ngày lập, Tổng tiền, Trạng thái thanh toán, Thuế VAT, Mã số thuế và các thông tin liên quan khác. Việc thiết kế theo mẫu RDLC giúp báo cáo có bố cục thống nhất, dễ theo dõi và thuận tiện khi in hoặc xuất dữ liệu.



Hình 4-119: Thiết kế Report của Hoá Đơn

Quy trình và hướng dẫn sử dụng:

Người dùng chọn loại báo cáo là Hóa Đơn. Khi đó, hệ thống tự động hiển thị mã báo cáo BCHD_TAM và tên báo cáo Báo cáo hóa đơn tương ứng. Sau đó, người dùng chọn ngày lập 19/04/2026 và thiết lập khoảng thời gian thống kê muốn xuất báo cáo (Ví dụ thực hiện xuất báo cáo từ ngày 05/01/2026 đến 07/04/2026) rồi nhấn nút Xuất báo cáo để hệ thống tạo và hiển thị báo cáo hóa đơn theo điều kiện đã chọn.



Hình 4-120: Kết quả xuất báo cáo Hoá Đơn

Kết quả báo cáo hoàn chỉnh

TimberTech

BÁO CÁO HOÁ ĐƠN

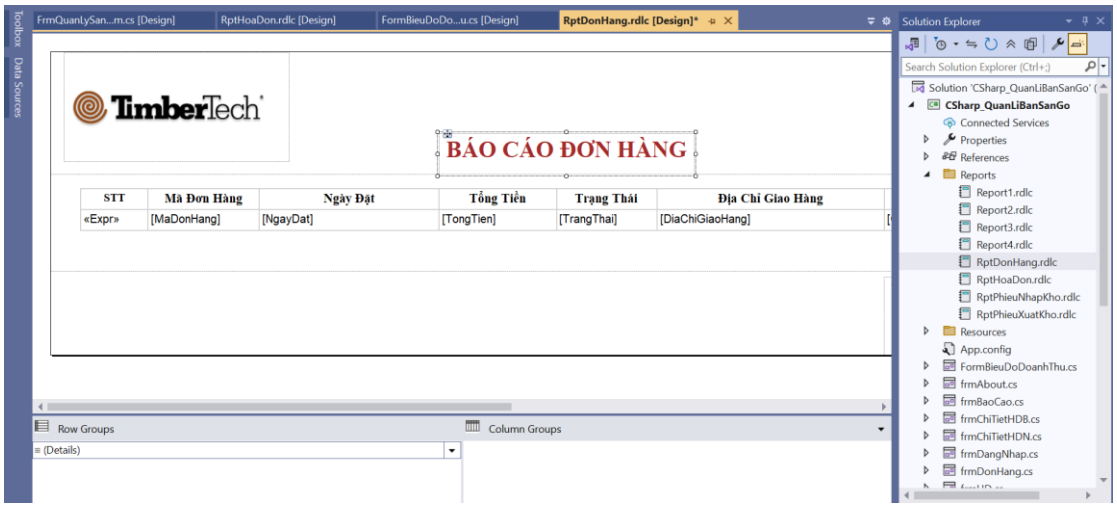
STT	Mã Hoá Đơn	Ngày Lập	Tổng Tiền	TT Thanh Toán	Thuế VAT	Mã Số Thuế	Địa Chỉ Xuất HĐ	Mã Đơn Hàng	Mã Nhân Viên
1	HD00000001	1/8/2026 9:15:00 AM	7125000.00	Đã thanh toán	8.00		12 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, TP.HCM	DH00000001	NV00000003
2	HD00000002	1/11/2026 2:20:00 PM	8370000.00	Đã thanh toán	8.00	0312300002	45 Lê Văn Việt, TP. Thủ Đức, TP.HCM	DH00000002	NV00000003
3	HD00000003	1/15/2026 10:00:00 AM	7800000.00	Đã thanh toán	8.00		88 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, TP.HCM	DH00000003	NV00000003
4	HD00000004	1/21/2026 4:35:00 PM	8160000.00	Đã thanh toán	8.00		102 Phan Văn Trị, Gò Vấp, TP.HCM	DH00000004	NV00000003
5	HD00000005	1/25/2026 11:10:00 AM	10600000.00	Đã thanh toán	8.00	0312300005	36 Trần Não, TP. Thủ Đức, TP.HCM	DH00000005	NV00000003
6	HD00000006	2/5/2026 8:45:00 AM	6490000.00	Chưa thanh toán	8.00		14 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM	DH00000006	NV00000003
7	HD00000007	2/9/2026 1:30:00 PM	6700000.00	Chưa thanh toán	8.00		71 Tên Lửa, Bình Tân, TP.HCM	DH00000007	NV00000003
8	HD00000008	2/14/2026 3:00:00 PM	12160000.00	Chưa thanh toán	8.00		209 Kha Vạn Cân, TP. Thủ Đức, TP.HCM	DH00000008	NV00000003
9	HD00000009	2/18/2026 9:05:00 AM	5550000.00	Chưa thanh toán	8.00		55 Phổ Quang, Tân Bình, TP.HCM	DH00000009	NV00000003
10	HD00000010	2/23/2026 5:20:00 PM	11610000.00	Đã thanh toán	8.00	0312300010	28 Âu Cơ, Tân Phú, TP.HCM	DH00000010	NV00000003
11	HD00000011	3/4/2026 10:40:00 AM	5850000.00	Chưa thanh toán	8.00		64 Nguyễn Xí, Bình Thạnh, TP.HCM	DH00000011	NV00000003
12	HD00000012	3/7/2026 2:15:00 PM	2700000.00	Chưa thanh toán	8.00		90 D2, Bình Thạnh, TP.HCM	DH00000012	NV00000003
13	HD00000013	3/12/2026 11:25:00 AM	5460000.00	Đã thanh toán	8.00		123 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM	DH00000013	NV00000003
14	HD00000014	3/15/2026 9:55:00 AM	4070000.00	Chưa thanh toán	8.00		18 Song Hành, TP. Thủ Đức, TP.HCM	DH00000014	NV00000003
15	HD00000015	3/21/2026 4:10:00 PM	4900000.00	Đã thanh toán	8.00	0312300015	41 Cộng Hòa, Tân Bình, TP.HCM	DH00000015	NV00000003
16	HD00000016	3/25/2026 8:20:00 AM	4050000.00	Chưa thanh toán	8.00		77 Quốc Hương, TP. Thủ Đức, TP.HCM	DH00000016	NV00000003
17	HD00000018	3/31/2026 10:30:00 AM	4200000.00	Đã thanh toán	8.00		222 Phạm Văn Đồng, Gò Vấp, TP.HCM	DH00000018	NV00000003
18	HD00000019	4/5/2026 3:45:00 PM	3040000.00	Chưa thanh toán	8.00		39 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM	DH00000019	NV00000003

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng....năm 2026

Ký tên

Hình 4-121: Báo cáo Hoá Đơn

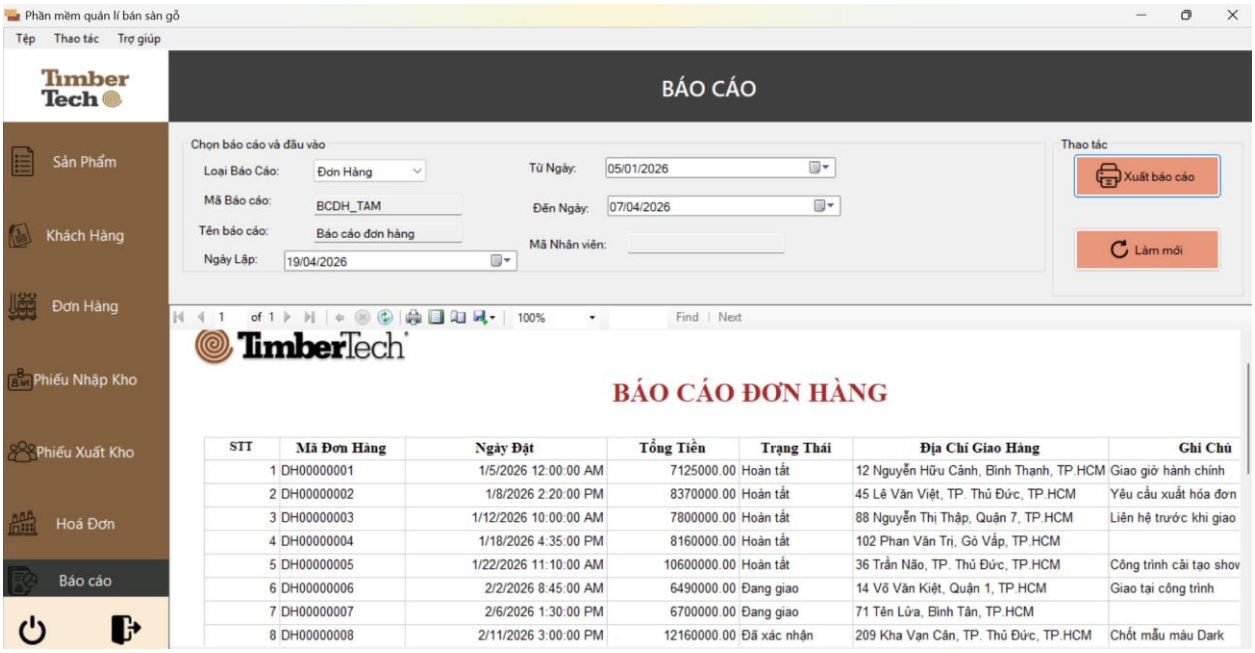
❖ Báo cáo Đơn Hàng



Hình 4-122: Thiết kế Report của Đơn hàng

Quy trình và hướng dẫn sử dụng:

Người dùng chọn loại báo cáo là Đơn Hàng. Khi đó, hệ thống tự động hiển thị mã báo cáo BCDH_TAM và tên báo cáo Báo cáo đơn hàng tương ứng. Sau đó, người dùng chọn ngày lập 19/04/2026 và thiết lập khoảng thời gian thống kê (Ví dụ thực hiện xuất báo cáo từ ngày 05/01/2026 đến 07/04/2026) rồi nhấn nút Xuất báo cáo để hệ thống tạo và hiển thị báo cáo đơn hàng theo điều kiện đã chọn.



STT	Mã Đơn Hàng	Ngày Đặt	Tổng Tiền	Trạng Thái	Địa Chỉ Giao Hàng	Ghi Chú
1	DH00000001	1/5/2026 12:00:00 AM	7125000.00	Hoàn tất	12 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, TP.HCM	Giao giờ hành chính
2	DH00000002	1/8/2026 2:20:00 PM	8370000.00	Hoàn tất	45 Lê Văn Việt, TP. Thủ Đức, TP.HCM	Yêu cầu xuất hóa đơn
3	DH00000003	1/12/2026 10:00:00 AM	7800000.00	Hoàn tất	88 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, TP.HCM	Liên hệ trước khi giao
4	DH00000004	1/18/2026 4:35:00 PM	8160000.00	Hoàn tất	102 Phan Văn Trị, Gò Vấp, TP.HCM	
5	DH00000005	1/22/2026 11:10:00 AM	10600000.00	Hoàn tất	36 Trần Não, TP. Thủ Đức, TP.HCM	Công trình cải tạo shov
6	DH00000006	2/2/2026 8:45:00 AM	6490000.00	Đang giao	14 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM	Giao tại công trình
7	DH00000007	2/6/2026 1:30:00 PM	6700000.00	Đang giao	71 Tên Lửa, Bình Tân, TP.HCM	
8	DH00000008	2/11/2026 3:00:00 PM	12160000.00	Đã xác nhận	209 Kha Vạn Cân, TP. Thủ Đức, TP.HCM	Chốt mẫu màu Dark

Hình 4-123: Kết quả xuất báo cáo Đơn hàng

Kết quả báo cáo hoàn chỉnh

TimberTech

BÁO CÁO ĐƠN HÀNG

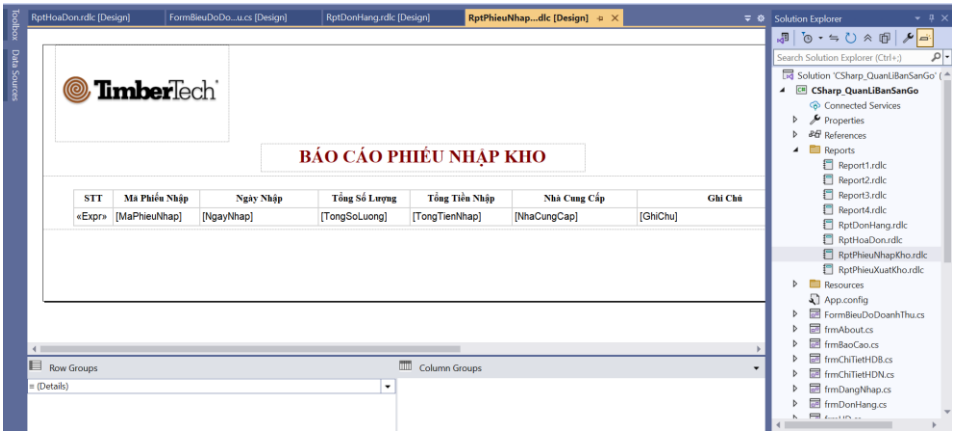
STT	Mã Đơn Hàng	Ngày Đặt	Tổng Tiền	Trạng Thái	Địa Chỉ Giao Hàng	Ghi Chú	Mã Khách Hàng
1	DH00000001	1/5/2026 12:00:00 AM	7125000.00	Hoàn tất	12 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, TP.HCM	Giao giờ hành chính	KH00000001
2	DH00000002	1/8/2026 2:20:00 PM	8370000.00	Hoàn tất	45 Lê Văn Việt, TP. Thủ Đức, TP.HCM	Yêu cầu xuất hóa đơn	KH00000002
3	DH00000003	1/12/2026 10:00:00 AM	7800000.00	Hoàn tất	88 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, TP.HCM	Liên hệ trước khi giao	KH00000003
4	DH00000004	1/18/2026 4:35:00 PM	8160000.00	Hoàn tất	102 Phan Văn Trị, Gò Vấp, TP.HCM		KH00000004
5	DH00000005	1/22/2026 11:10:00 AM	10600000.00	Hoàn tất	36 Trần Não, TP. Thủ Đức, TP.HCM	Công trình cải tạo showroom	KH00000005
6	DH00000006	2/2/2026 8:45:00 AM	6490000.00	Đang giao	14 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM	Giao tại công trình	KH00000006
7	DH00000007	2/6/2026 1:30:00 PM	6700000.00	Đang giao	71 Tên Lửa, Bình Tân, TP.HCM		KH00000007
8	DH00000008	2/11/2026 3:00:00 PM	12160000.00	Đã xác nhận	209 Kha Vạn Cân, TP. Thủ Đức, TP.HCM	Chốt mẫu màu Dark	KH00000008
9	DH00000009	2/15/2026 9:05:00 AM	5550000.00	Đã xác nhận	55 Phổ Quang, Tân Bình, TP.HCM	Khách tự nhận hàng phụ kiện	KH00000009
10	DH00000010	2/20/2026 5:20:00 PM	11610000.00	Hoàn tất	28 Âu Cơ, Tân Phú, TP.HCM		KH00000010
11	DH00000011	3/1/2026 10:40:00 AM	5850000.00	Chờ xác nhận	64 Nguyễn Xí, Bình Thạnh, TP.HCM	Đặt qua hotline	KH00000011
12	DH00000012	3/4/2026 2:15:00 PM	2700000.00	Đã xác nhận	90 D2, Bình Thạnh, TP.HCM	Xuất kho trong tuần	KH00000012
13	DH00000013	3/9/2026 11:25:00 AM	5460000.00	Hoàn tất	123 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM		KH00000013
14	DH00000014	3/12/2026 9:55:00 AM	4070000.00	Đang xử lý	18 Song Hành, TP. Thủ Đức, TP.HCM	Khách cần giữ hàng 3 ngày	KH00000014
15	DH00000015	3/18/2026 4:10:00 PM	4900000.00	Hoàn tất	41 Cộng Hòa, Tân Bình, TP.HCM	Xuất hóa đơn công ty	KH00000015
16	DH00000016	3/22/2026 8:20:00 AM	4050000.00	Đã hủy	77 Quốc Hương, TP. Thủ Đức, TP.HCM	Khách đổi phương án vật liệu	KH00000016
17	DH00000017	3/25/2026 1:50:00 PM	3840000.00	Chờ xác nhận	135 Lũy Bán Bích, Tân Phú, TP.HCM		KH00000017
18	DH00000018	3/28/2026 10:30:00 AM	4200000.00	Hoàn tất	222 Phạm Văn Đồng, Gò Vấp, TP.HCM	Giao ngoài giờ hành chính	KH00000018
19	DH00000019	4/2/2026 3:45:00 PM	3040000.00	Đang giao	39 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM	Ưu tiên giao sáng	KH00000019
20	DH00000020	4/7/2026 12:00:00 AM	1275000.00	Đã xác nhận	66 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP.HCM	Khách nhận mẫu trước khi giao đủ	KH00000020

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

Ký tên

Hình 4-124: Báo cáo Đơn hàng

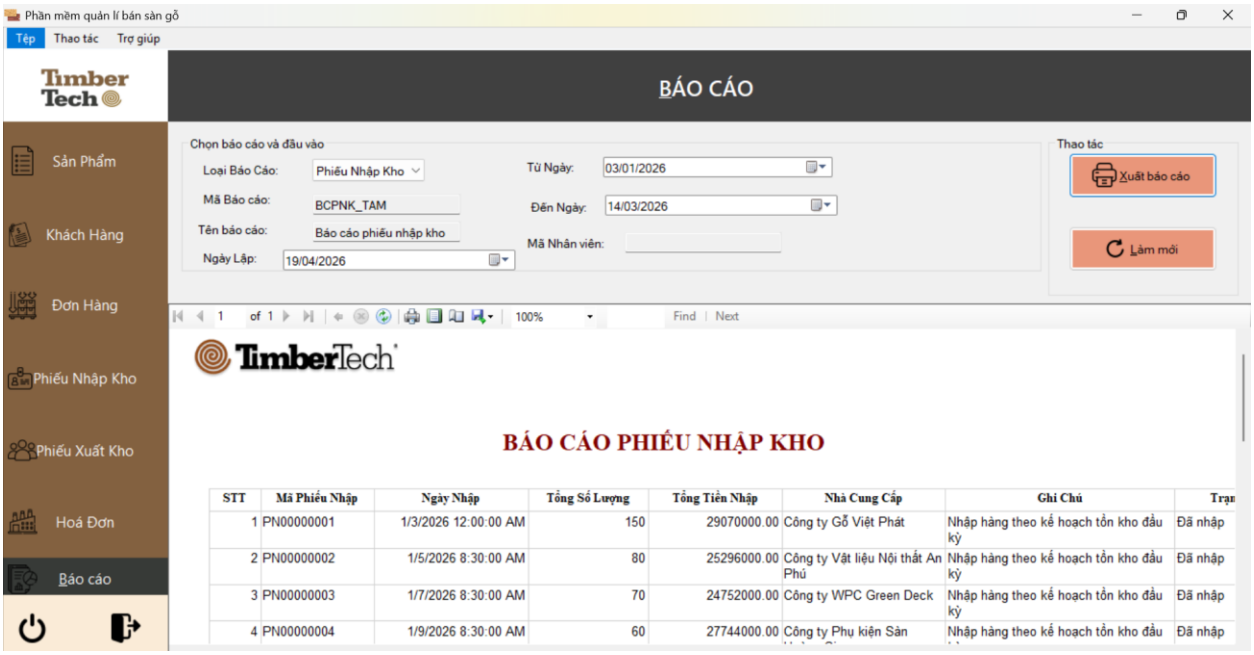
❖ Báo cáo chứng từ nhập kho



Hình 4-125: Thiết kế Report Phiếu nhập kho

Quy trình và hướng dẫn sử dụng:

Người dùng chọn loại báo cáo là Phiếu Nhập Kho. Khi đó, hệ thống tự động hiển thị mã báo cáo BCPNK_TAM và tên báo cáo Báo cáo phiếu nhập kho tương ứng. Sau đó, người dùng chọn ngày lập 19/04/2026 và thiết lập khoảng thời gian thống kê (Ví dụ thực hiện xuất báo cáo từ ngày 03/01/2026 đến 14/03/2026) rồi nhấn nút Xuất báo cáo để hệ thống tạo và hiển thị báo cáo phiếu nhập kho theo điều kiện đã chọn.



Hình 4-126: Kết quả xuất báo cáo chứng từ Phiếu nhập kho

Kết quả báo cáo hoàn chỉnh



TimberTech

BÁO CÁO PHIẾU NHẬP KHO

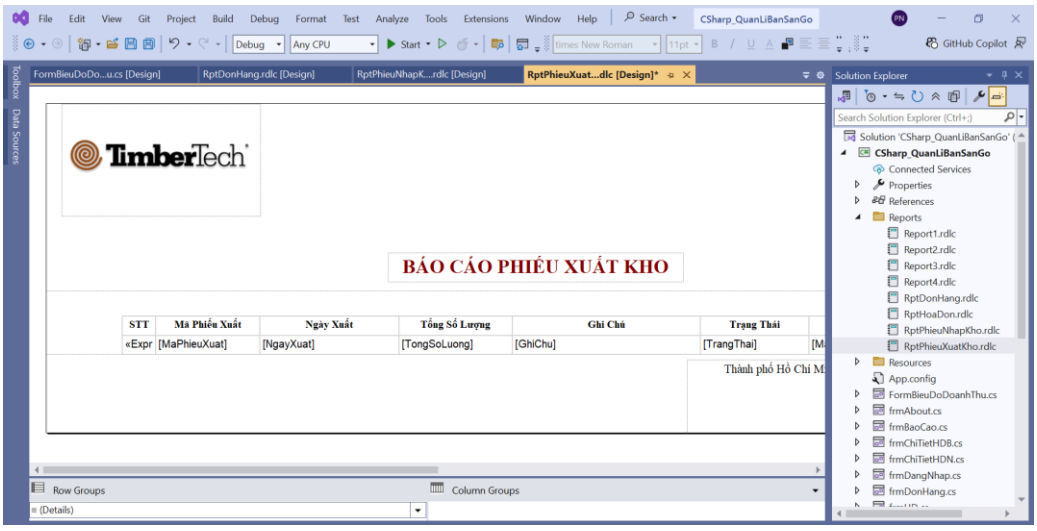
STT	Mã Phiếu Nhập	Ngày Nhập	Tổng Số Lượng	Tổng Tiền Nhập	Nhà Cung Cấp	Ghi Chú	Trạng Thái	Mã Nhân Viên
1	PN00000001	1/3/2026 12:00:00 AM	150	29070000.00	Công ty Gỗ Việt Phát	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000002
2	PN00000002	1/5/2026 8:30:00 AM	80	25296000.00	Công ty Vật liệu Nội thất An Phú	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000007
3	PN00000003	1/7/2026 8:30:00 AM	70	24752000.00	Công ty WPC Green Deck	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000012
4	PN00000004	1/9/2026 8:30:00 AM	60	27744000.00	Công ty Phụ kiện Sàn Hoàng Gia	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000017
5	PN00000005	1/11/2026 8:30:00 AM	200	30600000.00	Công ty Trang trí Nội thất Minh Khang	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000002
6	PN00000006	1/13/2026 8:30:00 AM	180	36108000.00	Công ty Gỗ Việt Phát	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000007
7	PN00000007	1/15/2026 8:30:00 AM	160	36448000.00	Công ty Vật liệu Nội thất An Phú	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000012
8	PN00000008	2/17/2026 8:30:00 AM	90	23868000.00	Công ty WPC Green Deck	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000017
9	PN00000009	2/19/2026 8:30:00 AM	75	32895000.00	Công ty Phụ kiện Sàn Hoàng Gia	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000002
10	PN00000010	2/21/2026 8:30:00 AM	65	33592000.00	Công ty Trang trí Nội thất Minh Khang	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000007
11	PN00000011	2/23/2026 8:30:00 AM	110	13838000.00	Công ty Gỗ Việt Phát	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000012
12	PN00000012	2/25/2026 8:30:00 AM	150	4590000.00	Công ty Vật liệu Nội thất An Phú	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000017
13	PN00000013	2/27/2026 8:30:00 AM	130	8398000.00	Công ty WPC Green Deck	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000002
14	PN00000015	3/4/2026 12:00:00 AM	80	17408000.00	Công ty Trang trí Nội thất Minh Khang	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000012
15	PN00000016	3/6/2026 8:30:00 AM	85	4913000.00	Công ty Gỗ Việt Phát	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000017
16	PN00000017	3/8/2026 8:30:00 AM	140	17612000.00	Công ty Vật liệu Nội thất An Phú	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000002
17	PN00000018	3/10/2026 8:30:00 AM	120	18360000.00	Công ty WPC Green Deck	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000007
18	PN00000019	3/12/2026 8:30:00 AM	100	18020000.00	Công ty Phụ kiện Sàn Hoàng Gia	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000012
19	PN00000020	3/14/2026 8:30:00 AM	90	14994000.00	Công ty Trang trí Nội thất Minh Khang	Nhập hàng theo kế hoạch tồn kho đầu kỳ	Đã nhập	NV00000017

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

Ký tên

Hình 4-127: Báo cáo chứng từ Phiếu nhập kho

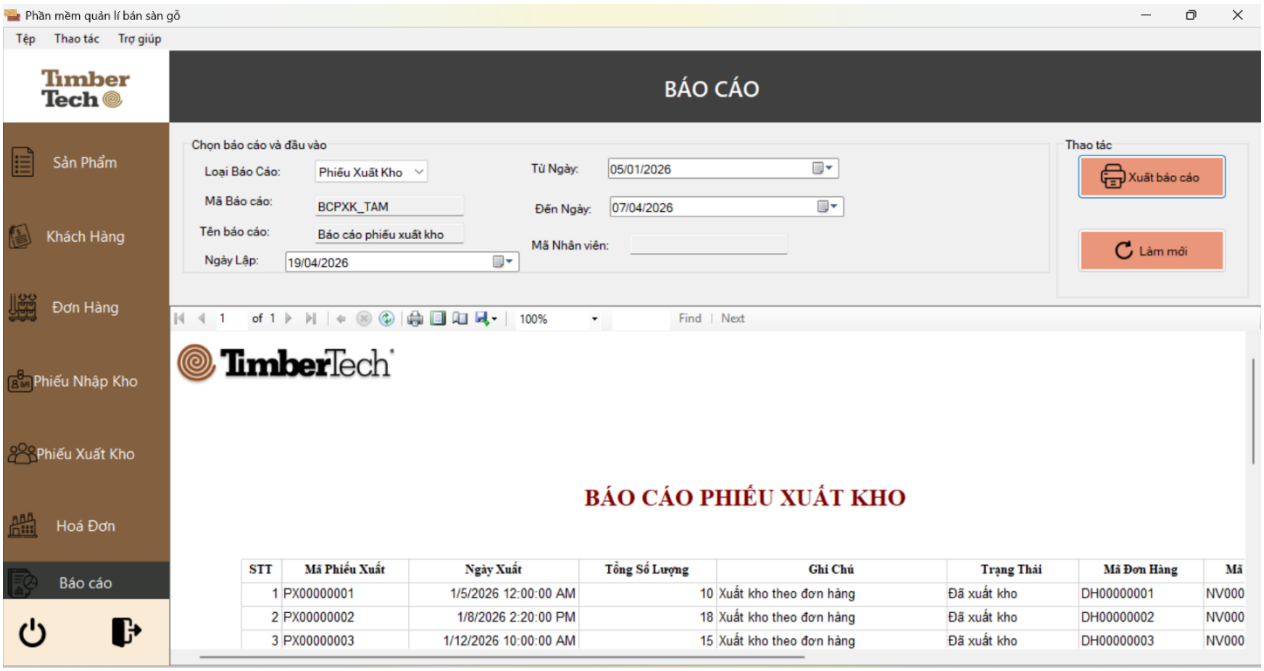
❖ Báo cáo chứng từ xuất kho



Hình 4-128: Thiết kế Report Phiếu xuất kho

Quy trình và hướng dẫn sử dụng:

Người dùng chọn loại báo cáo là Phiếu Xuất Kho. Khi đó, hệ thống tự động hiển thị mã báo cáo BCPXK_TAM và tên báo cáo Báo cáo phiếu xuất kho tương ứng. Sau đó, người dùng chọn ngày lập 19/04/2026 và thiết lập khoảng thời gian thống kê (Ví dụ xuất báo cáo từ ngày 05/01/2026 đến 07/04/2026) rồi nhấn nút Xuất báo cáo để hệ thống tạo và hiển thị báo cáo phiếu xuất kho theo điều kiện đã chọn.



Hình 4-129: Kết quả báo cáo chứng từ Phiếu xuất kho

Kết quả báo cáo hoàn chỉnh



TimberTech

BÁO CÁO PHIẾU XUẤT KHO

STT	Mã Phiếu Xuất	Ngày Xuất	Tổng Số Lượng	Ghi Chú	Trạng Thái	Mã Đơn Hàng	Mã Nhân Viên
1	PX00000001	1/5/2026 12:00:00 AM	10	Xuất kho theo đơn hàng	Đã xuất kho	DH00000001	NV00000002
2	PX00000002	1/8/2026 2:20:00 PM	18	Xuất kho theo đơn hàng	Đã xuất kho	DH00000002	NV00000007
3	PX00000003	1/12/2026 10:00:00 AM	15	Xuất kho theo đơn hàng	Đã xuất kho	DH00000003	NV00000012
4	PX00000004	1/18/2026 4:35:00 PM	12	Xuất kho theo đơn hàng	Đã xuất kho	DH00000004	NV00000017
5	PX00000005	1/22/2026 11:10:00 AM	40	Xuất kho theo đơn hàng	Đã xuất kho	DH00000005	NV00000002
6	PN00000014	2/2/2026 12:00:00 AM	1	Xuất kho theo đơn	Đã xuất kho	DH00000014	NV00000014
7	PX00000006	2/2/2026 8:45:00 AM	22	Xuất kho theo đơn hàng	Đã xuất kho	DH00000006	NV00000007
8	PX00000007	2/6/2026 1:30:00 PM	20	Xuất kho theo đơn hàng	Đã xuất kho	DH00000007	NV00000012
9	PX00000008	2/11/2026 3:00:00 PM	16	Xuất kho theo đơn hàng	Đã lập phiếu	DH00000008	NV00000017
10	PX00000009	2/15/2026 12:00:00 AM	20	Xuất kho theo đơn hàng	Đã lập phiếu	DH00000009	NV00000002
11	PX00000010	2/20/2026 5:20:00 PM	18	Xuất kho theo đơn hàng	Đã xuất kho	DH00000010	NV00000007
12	PX00000011	3/1/2026 10:40:00 AM	26	Phiếu xuất hủy theo đơn hủy	Đã hủy	DH00000011	NV00000012
13	PX00000012	3/4/2026 2:15:00 PM	60	Xuất kho theo đơn hàng	Đã lập phiếu	DH00000012	NV00000017
14	PX00000013	3/9/2026 11:25:00 AM	14	Xuất kho theo đơn hàng	Đã xuất kho	DH00000013	NV00000002
15	PX00000015	3/18/2026 4:10:00 PM	20	Xuất kho theo đơn hàng	Đã xuất kho	DH00000015	NV00000012
16	PX00000016	3/22/2026 8:20:00 AM	18	Phiếu xuất hủy theo đơn hủy	Đã hủy	DH00000016	NV00000017
17	PX00000017	3/25/2026 1:50:00 PM	12	Phiếu xuất hủy theo đơn hủy	Đã hủy	DH00000017	NV00000002
18	PX00000018	3/28/2026 10:30:00 AM	40	Xuất kho theo đơn hàng	Đã xuất kho	DH00000018	NV00000007
19	PX00000019	4/2/2026 3:45:00 PM	32	Xuất kho theo đơn hàng	Đã xuất kho	DH00000019	NV00000012
20	PX00000020	4/7/2026 12:00:00 AM	10	Xuất kho theo đơn hàng	Đã lập phiếu	DH00000020	NV00000017

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

Ký tên

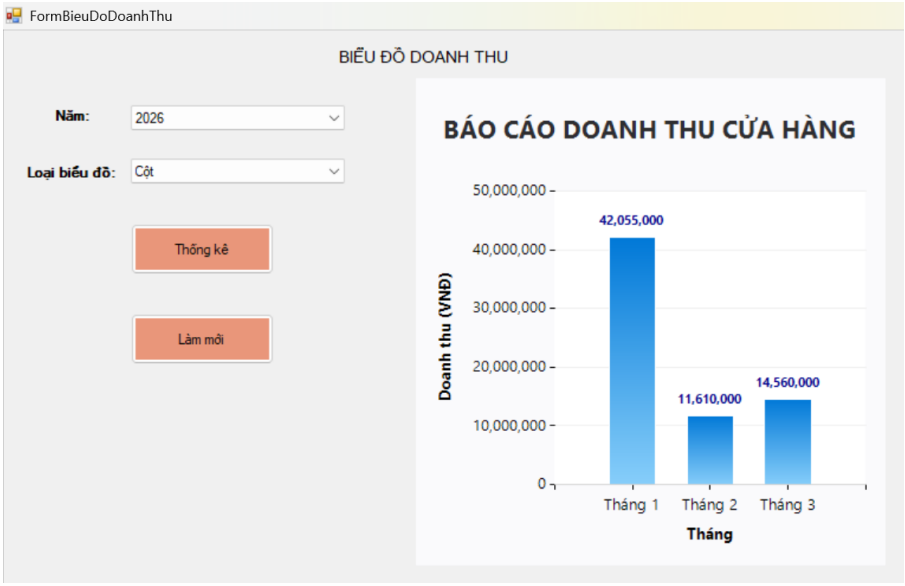
Hình 4-130: Báo cáo chứng từ Phiếu xuất kho

4.5.3.10 Giao diện "Biểu đồ doanh thu"

Form biểu đồ doanh thu được sử dụng để thống kê và trực quan hóa doanh thu của doanh nghiệp theo thời gian. Tại giao diện này, người dùng trước hết chọn năm thống kê và loại biểu đồ cần xem. Trong phần minh họa, người dùng chọn năm 2026 và thực hiện mô phỏng doanh thu của 3 tháng đầu năm, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2026.

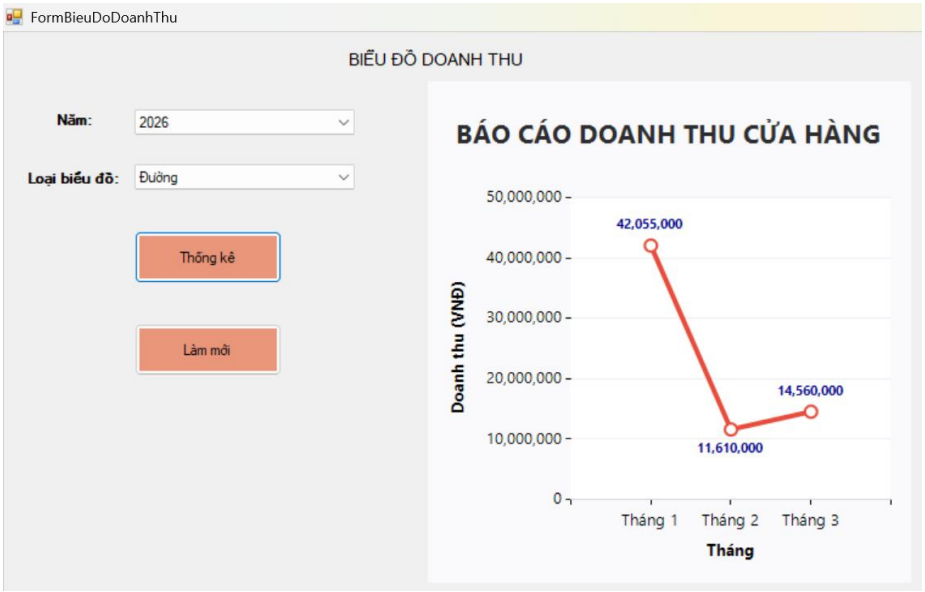
Sau khi thiết lập các thông số, người dùng nhấn nút Thống kê. Hệ thống tiến hành truy xuất dữ liệu doanh thu, tổng hợp kết quả theo từng tháng và hiển thị dưới dạng biểu đồ trực quan. Để thuận tiện cho việc so sánh và quan sát số liệu, chương trình hỗ trợ mô phỏng trên 3 dạng biểu đồ gồm: biểu đồ cột, biểu đồ đường và biểu đồ tròn.

❖ **Trực quan trên sơ đồ cột**



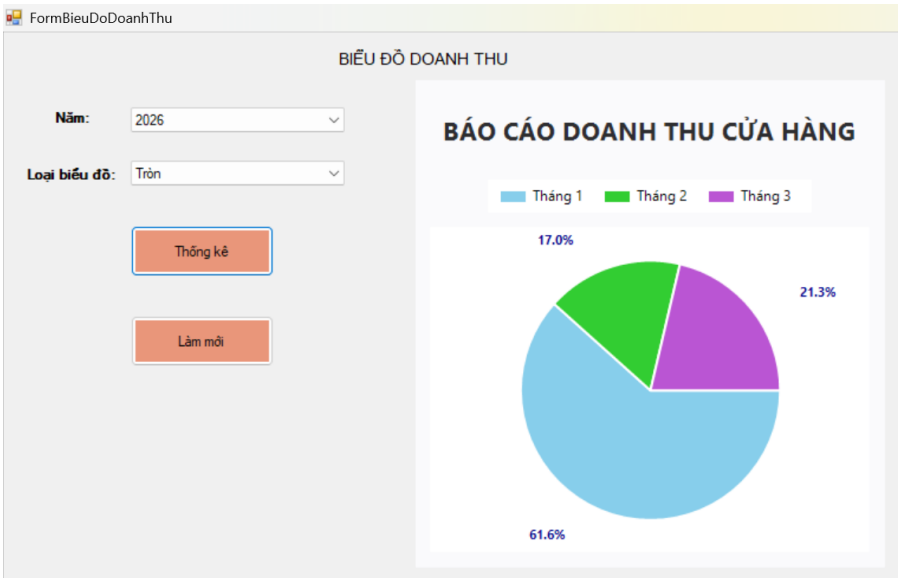
Hình 4-131: Trực quang doanh thu trên biểu đồ cột

❖ **Trực quan trên sơ đồ đường**



Hình 4-132: Trực quang doanh thu trên biểu đồ đường

❖ **Trực quan trên biểu đồ tròn**



Hình 4-133: Trục quang doanh thu trên biểu đồ tròn

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1 Kết luận

Đề tài **"Phân tích và thiết kế hướng đối tượng quản lý bán nội thất tại TimberTech"** đã được thực hiện với mục tiêu xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý hoạt động bán hàng nội thất theo hướng khoa học, thống nhất và phù hợp với thực tế nghiệp vụ của doanh nghiệp. Thông qua quá trình khảo sát bài toán, phân tích yêu cầu, mô hình hóa hệ thống bằng UML, thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng chương trình mẫu, đề tài đã giải quyết được các nghiệp vụ cốt lõi trong hoạt động quản lý bán hàng nội thất tại TimberTech.

Đề tài đã đạt được một số kết quả chính như sau:

- Phân tích được bài toán quản lý bán nội thất tại doanh nghiệp TimberTech một cách tương đối đầy đủ, xác định rõ các tác nhân, nghiệp vụ và yêu cầu của hệ thống.
- Xây dựng được các mô hình phân tích và thiết kế như sơ đồ use case, sơ đồ hoạt động, sơ đồ tuần tự, sơ đồ cộng tác, sơ đồ lớp, sơ đồ trạng thái, sơ đồ gói, sơ đồ thành phần và sơ đồ triển khai nhằm mô tả hệ thống một cách trực quan và logic.
- Thiết kế được cơ sở dữ liệu cho hệ thống, thực hiện ánh xạ từ sơ đồ lớp sang mô hình dữ liệu quan hệ, xây dựng các bảng dữ liệu, xác lập ràng buộc toàn vẹn và dữ liệu mẫu phục vụ cho việc kiểm thử.
- Xây dựng được chương trình mẫu với các chức năng tiêu biểu như đăng nhập, quản lý sản phẩm, quản lý khách hàng, quản lý đơn hàng, quản lý phiếu nhập kho, quản lý phiếu xuất kho, quản lý hóa đơn và báo cáo doanh thu.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, em đã có cơ hội vận dụng và củng cố các kiến thức về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, tư duy hướng đối tượng, mô hình hóa UML, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ và xây dựng chương trình ứng dụng với C# WinForms kết hợp SQL Server. Bên cạnh giá trị học thuật, đề tài còn có ý nghĩa thực tiễn nhất định vì nội dung bài toán gắn với nhu cầu quản lý bán hàng của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian, kinh nghiệm thực tế và phạm vi môn học, hệ thống hiện tại vẫn chủ yếu dừng ở mức phân tích, thiết kế và xây dựng chương trình mẫu cho các chức năng trọng tâm. Một số nội dung nâng cao vẫn chưa được triển khai đầy đủ như tích hợp thanh toán trực tuyến thực tế, quản lý giao vận chi tiết hay mở rộng trên nền tảng web/mobile. Đề tài đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu ban đầu và có thể làm nền tảng để tiếp tục phát triển trong giai đoạn sau.

5.2 Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của bài toán quản lý bán nội thất tại TimberTech, nhưng trong tương lai hệ thống vẫn có thể tiếp tục được mở rộng và hoàn thiện theo các hướng sau:

- Phát triển hệ thống trên nền tảng web hoặc mobile để khách hàng và nhân viên có thể truy cập, thao tác và theo dõi dữ liệu thuận tiện hơn trên nhiều thiết bị.
- Tích hợp thanh toán trực tuyến thực tế với ngân hàng hoặc cổng thanh toán điện tử nhằm tự động hóa quá trình xác nhận giao dịch và nâng cao trải nghiệm mua hàng.
- Bổ sung chức năng quản lý vận chuyển và giao nhận, cho phép theo dõi chi tiết tiến trình giao hàng, thông tin đơn vị vận chuyển và trạng thái giao nhận thực tế.
- Mở rộng chức năng quản lý kho nâng cao, hỗ trợ nhiều kho, nhiều chi nhánh hoặc quản lý luân chuyển hàng hóa giữa các kho khi doanh nghiệp phát triển quy mô.
- Hoàn thiện hơn cơ chế phân quyền và bảo mật hệ thống, chẳng hạn ghi nhận nhật ký thao tác, quản lý lịch sử đăng nhập, khóa tài khoản bất thường và tăng cường bảo vệ dữ liệu người dùng.
- Nâng cấp hệ thống báo cáo theo hướng trực quan hơn, bổ sung thêm các báo cáo phân tích như doanh thu theo nhóm sản phẩm, doanh thu theo khách hàng, hiệu quả chương trình khuyến mãi và xu hướng tồn kho.
- Bổ sung chức năng chăm sóc khách hàng sau bán, như quản lý đánh giá sản phẩm, phản hồi khiếu nại, đổi trả hàng hoặc hỗ trợ hậu mãi.

- Từng bước ứng dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu thông minh để hỗ trợ dự báo nhu cầu mua hàng, xu hướng tiêu dùng hoặc đề xuất sản phẩm phù hợp cho khách hàng.

Với các hướng phát triển trên, hệ thống không chỉ dừng lại ở vai trò là một chương trình mô phỏng phục vụ học tập mà còn có khả năng được mở rộng thành một giải pháp quản lý bán hàng nội thất hoàn chỉnh hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận hành thực tế của doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Dennis, A., Wixom, B. H., & Tegarden, D. (2015). Systems analysis and design: An object-oriented approach with UML (5th ed.). Wiley.

[2] Object-Oriented Analysis and Design Using the UML. (n.d.). Publisher.

[3] Wazlawick, R. S. (2014). Object-oriented analysis and design for information systems: Modeling with UML, OCL, and IFML. Morgan Kaufmann.

[4] TimberTech, TimberTech | Composite Decking and Outdoor Living Products, (2025) https://www.timbertech.com/